

정책자료 2018-03

과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴

Key Challenges and New Science and Technology Policy
Agendas in the Moon Administration

하태정 · 박찬수 · 선인경 · 최이중 · 배용호 · 이종혁

연구진

연구책임자 **하태정** | 과학기술정책연구원 부원장
연구참여자 **박찬수** | 과학기술정책연구원 연구위원
선인경 | 과학기술정책연구원 부연구위원
최이중 | 과학기술정책연구원 부연구위원
배용호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이종혁 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

김소영 | 한국과학기술원 교수
김영근 | 고려대학교 교수
최자선 | 로앤사이언스 변호사
조재우 | 한국과학기술원 연구원

정책자료 2018-03

과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴

2018년 12월 24일 인쇄
2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-573-4 93350

발 간 사

미중 무역전쟁으로 대두되는 글로벌 경제 패권 전쟁에서, 한국은 아직 명확한 대외 경제와 외교 전략이 부재하고 국내적으로는 저성장, 소득격차 확대, 고용부진 등 경제 전반의 활력 저하에 직면하고 있다. 또한 4차 산업혁명의 파도는 산업, 교육, 서비스 등 사회 전반을 넘나들며 그 영향력이 증가되고 있는 가운데, 과학기술의 혁신적 발전을 통해 우리가 맞이하게 될 미래는 디스토피아와 유토피아 두 극간 어디쯤에 자리 잡게 될지에 대한 사회 구성원들의 기대와 우려의 목소리는 그 어느 때보다 제각각이고 다양하다.

과학기술 미래에 대한 불확실성 증대와 급변하는 세계 경제 환경 속에, 모든 부문의 혁신다운 혁신이 요구되는 시점에서 출범한 문재인 정부는, 2017년 7월에 발표한 국정운영 5개년 계획을 통해 과학기술의 발전을 통한 혁신성장, 4차 산업혁명 선도, 신성장동력 발굴, 국민의 삶의 질 향상과 안전사회 구축 등을 강조하였다. 그러나 한편으로는 새 정부에서 강조하고 있는 정책 이슈들과 대응 방안들이 사실 2000년대 이후 계속 지적·제안되어 왔던 내용과 크게 다를 바 없다는 시각도 많았다. 이에 본 연구는 문재인 정부의 국정운영 5개년 계획에서 강조하고 있는 과학기술정책 현안과 대응 방향이 기존의 정책적 담론과 어떻게 비슷하고 또는 어떻게 차별화 되었는가를 각 이슈별로 분석하는 것에 주된 목적을 두었다. 나아가 해당 이슈별 과학기술 정책적 접근이 불확실한 미래 준비와 뉴노멀시대의 한국의 위상 제고에 어떻게 기여할 것인가에 대한 정책적 고민과 제안을 담아보았다.

마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 두는 바이다.

2018년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 항 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 필요성	1
제2절 주요 정책의제 도출 및 연구 소개	2
1. 주요 정책의제 도출	2
2. 연구 소개	8

제2장 주제별 주요 정책현안 분석	11
--------------------------	----

제1절 혁신성장전략	11
1. 혁신성장 개요	11
2. 정책 현안 및 전략방향	22
3. 의제 발굴	37
제2절 4차 산업혁명 패러다임 전환과 과학기술정책 의제	49
1. 4차 산업혁명 패러다임 전환	49
2. 4차 산업혁명과 기술-정책 공동설계	56
3. 4차 산업혁명과 민첩한 거버넌스 관점의 과기정책 설계	74
제3절 국가과학기술혁신체제의 고도화	79
1. 국가과학기술혁신체제의 고도화 필요성과 정책 추진 현황	79
2. 세부 쟁점별 현황, 문제점 진단 및 정책 의제 발굴	94
3. 소결론	128
제4절 신성장동력 창출	131
1. 신성장동력 창출의 배경 및 연구방향	131
2. 정부 서비스 R&D 정책 방향과 과제	132

3. 신제조업 경쟁력 강화 및 일자리 창출을 위한 과제	141
제5절 안전사회구축	158
1. 개관: 안전사회 구축을 위한 과학기술	158
2. 위험사회 vs. 안전혁명	163
3. 안전·안심사회 구현을 위한 정책현안 및 과제	172
4. 결론: 정책적 시사점	182
제6절 우주항공	187
1. 연구배경	187
2. 정책 및 산업 현황	192
3. 우주항공 기술강국을 위한 정책과제	206
제3장 결론: 종합 및 정책적 시사점	214
참고문헌	221
Summary	235
Contents	237

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 과기정책 핵심의제와 문재인정부 국정과제·과학기술기본계획 매칭	6
〈표 2-1〉 OECD 주요국 시간당 노동생산성 현황(단위: 달러, 2017년 기준)	12
〈표 2-2〉 고용률 추이	13
〈표 2-3〉 실업률 추이	13
〈표 2-4〉 새 정부 경제정책 혁신성장 세부과제	26
〈표 2-5〉 혁신성장 주요대책 발표일정	26
〈표 2-6〉 혁신성장 동력이 가져올 미래 변화상	28
〈표 2-7〉 신설법인 수 추이	31
〈표 2-8〉 8대 선도 사업 별 규제개선 성과	32
〈표 2-9〉 기 발표된 혁신성장 주요 대책(2017.11월~)	35
〈표 2-10〉 4대 유망 SW분야의 신규인력 수급전망(2018년 ~ 2022년)	36
〈표 2-11〉 전통방식 세계 e-Learning 시장 전망(백만 달러)	45
〈표 2-12〉 산업혁명의 역사적 전개	50
〈표 2-13〉 4차 산업혁명 주요 기술	51
〈표 2-14〉 WEF 4차산업혁명 파일럿프로젝트 기술영역	58
〈표 2-15〉 인공지능 기술 발전 관련 핵심 정책 이슈	69
〈표 2-16〉 인공지능 기술의 공동설계 시범사업 예시	70
〈표 2-17〉 블록체인 기술의 공동설계 시범사업 예시	72
〈표 2-18〉 우리나라의 높은 과학기술혁신 경쟁력 수준	80
〈표 2-19〉 우리나라의 낮은 과학기술혁신 경쟁력 수준	81
〈표 2-20〉 국가과학기술혁신체제: 2000년대/2010년 이후 여전히 해결되지 않은 문제점	85
〈표 2-21〉 과학기술혁신본부 10대 정책과제	88
〈표 2-22〉 2018년 투자방향과 달라진 점	90
〈표 2-23〉 지난 정부와 달라진 점	92
〈표 2-24〉 특정연구기관법에 따른 특정연구기관별 설립법	99

〈표 2-25〉 국과연 예산구조	111
〈표 2-26〉 연구개발서비스 기업 R&D서비스 수주현황	112
〈표 2-27〉 국과연과 연구개발서비스 기업의 R&D서비스 수탁규모 비교	114
〈표 2-28〉 미국 주요 R&D기관 및 R&D지원사업의 연구비 구성	115
〈표 2-29〉 R&D바우처 관련 주요사업 현황	118
〈표 2-30〉 연구비 비목체계 개선(안)	119
〈표 2-31〉 연구개발서비스 기업의 차별요소 개선 관련 정부발표 주요내용 ..	120
〈표 2-32〉 2018년도 상반기 국가연구개발 성과평가 결과	123
〈표 2-33〉 과학기술분야 정부출연연구기관의 정부수탁과제 성공률	123
〈표 2-34〉 OECD 가입국 민간부문 서비스 R&D 투자 비중	135
〈표 2-35〉 민간 서비스 R&D 세액공제 요건 완화	137
〈표 2-36〉 '18년 서비스 R&D 중점 투자 과제	138
〈표 2-37〉 서비스 실험실 개념 및 절차	139
〈표 2-38〉 공공조달 확대	139
〈표 2-39〉 신성장 서비스 분야 세제 지원 확대 방향	140
〈표 2-40〉 13대 품목의 세계수출시장 점유율 변화	143
〈표 2-41〉 세계 제조업 경쟁력 지수 현황 및 전망	144
〈표 2-42〉 제조업의 패러다임 변화	146
〈표 2-43〉 대륙별 스마트공장 시장 비중 및 전망	150
〈표 2-44〉 국가별 스마트공장 시장 비중 및 전망	151
〈표 2-45〉 국가별 스마트공장 시장규모 순위 변화	152
〈표 2-46〉 스마트공장 지원 현황	153
〈표 2-47〉 한국의 제조혁신 정책에 따른 스마트공장 성과	154
〈표 2-48〉 국내 스마트공장 공급산업 현황	155
〈표 2-49〉 일본의 Society5.0 : 5대 전략분야와 사회적 문제	164
〈표 2-50〉 이노베이션5.0: 특징과 정책기조	167
〈표 2-51〉 산업혁명의 발전 단계별 특징	168
〈표 2-52〉 4차산업혁명과 안전학	172
〈표 2-53〉 안전 구성 요소	180

〈표 2-54〉 안전지수의 설문문항	181
〈표 2-55〉 일본의 재난유형별 재난안전 거버넌스 관련 주요 행위자	185
〈표 2-56〉 일본의 재난관리단계별 국가 재난안전거버넌스 내 주요 행위자의 역할	185
〈표 2-57〉 무인이동체 7대 응용분야	190
〈표 2-58〉 다목적 실용위성의 기술 국산화 추이	195
〈표 2-59〉 우주산업 연도별 수출입 현황	198
〈표 2-60〉 주요국 우주산업 경쟁력 종합(2013년 기준)	200
〈표 2-61〉 올드 스페이스와 뉴스페이스 비교	201
〈표 2-62〉 주요 항공 업체 매출액(14. 유도무기 등 제외)	205
〈표 2-63〉 항공기 · 우주선 · 부품제조업(KSIC 313) 사업체 및 종사자 수 현황	205
〈표 2-64〉 항공기산업 무역수지	206
〈표 2-65〉 분야별 관측기기 수요(예)	209
〈표 2-66〉 우주항공 생태계 주요 거점	212

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 문재인정부 5대 국정목표-20대 국정전략	4
[그림 1-2] 제4차 과학기술기본계획(2018-2022)의 4대 전략 및 중점 추진과제	5
[그림 2-1] Unemployment Rate and Wage Growth	12
[그림 2-2] Real GDP Growth, by Country Group(Year over year)	14
[그림 2-3] Overview of the World Economic Outlook Projections	15
[그림 2-4] 블룸버그 혁신경제 랭킹	20
[그림 2-5] 정부의 경제정책 목표 및 정책방향	23
[그림 2-6] 혁신성장 추진체계	24
[그림 2-7] 13개 혁신성장 동력 분야	27
[그림 2-8] 혁신성장 전략투자: 4대 혁신, 3대 전략투자, 8대 프로젝트	30
[그림 2-9] 혁신성장 관련 스타트업 기업의 설문결과	34
[그림 2-10] 한국 스타트업의 Global 혁신 경쟁 도태	41
[그림 2-11] 2018 e-Learning Hype Cycle	46
[그림 2-12] 인공지능이 분석한 Coursera 학습자 역량	47
[그림 2-13] Pounce 화면과 학생들의 사용 후기	48
[그림 2-14] 4차 산업혁명의 주요 특징	51
[그림 2-15] 경제학자 로스토우의 4차산업혁명 보도	53
[그림 2-16] 4차 산업혁명 구글트렌드 검색 비교 (전 세계 vs. 한국)	54
[그림 2-17] 4차 산업혁명 관련 국내 서적 출간 패턴	55
[그림 2-18] 4차산업혁명위원회의 4차 산업혁명 기술 범위	56
[그림 2-19] 가치창출 단계 별 4차 산업혁명 관련기술	57
[그림 2-20] 인공지능 보드게임 발전	59
[그림 2-21] 인간 유전체지도 프로젝트에 사용된 염기서열 해독 전략	64
[그림 2-22] 자동화로 인한 일자리 대체 관련 보고서 결과 비교 (옥스퍼드대 연구)	68

[그림 2-23] 기계가 아닌 생명체로서의 민첩한 조직	76
[그림 2-24] 4차 산업혁명 시대 대비를 위한 장기시스템 혁신 프로세스	78
[그림 2-25] 혁신에 영향을 미치는 요인과 혁신생태계	82
[그림 2-26] 국가과학기술혁신체제 2.0	86
[그림 2-27] R&D 혁신방안 영역	87
[그림 2-28] 혁신본부의 1년 성과정리	89
[그림 2-29] 2019년도 정부연구개발 투자방향 및 기준의 기본 방향	91
[그림 2-30] 기술료 징수와 사용 제도	95
[그림 2-31] 정부납부기술료 징수 제도 현황	97
[그림 2-32] 부처별 정부납부기술료 징수액과 정액기술료 비중(2016년도)	98
[그림 2-33] 부처별 정부납부기술료 사용 용도(2016년도)	100
[그림 2-34] 우리나라 국가연구개발사업 예산 및 연도별 증가율('09~'19)	122
[그림 2-35] PRIDE 시스템의 전체 프로세스 다이어그램	127
[그림 2-36] OECD 가입국 민간 부문 R&D 중 서비스 R&D 투자 비중(2013년)	134
[그림 2-37] 서비스 R&D 추진전략 기본목표 및 추진과제	136
[그림 2-38] 서비스 실험실 구성요소	139
[그림 2-39] 세계 스마트 공장 시장 및 전망	149
[그림 2-40] 한국 스마트 공장 시장 및 전망	153
[그림 2-41] 안전사회 구축의 조감도	159
[그림 2-42] 일본의 과학연구비 지원 구조	162
[그림 2-43] 제4차 산업혁명 vs. '안전혁명'	170
[그림 2-44] 일본의 슈퍼컴퓨터 K(京) 활용 개념도	175
[그림 2-45] 일본의 계산과학기술 전략과 슈퍼컴퓨터 활용 계획	175
[그림 2-46] 한국의 재난분류체계	183
[그림 2-47] 융복합적 과학기술적 해결방안	186
[그림 2-48] 우주항공 기술산업 패러다임의 변화	188
[그림 2-49] 우주발사체의 원천기술 분야	189
[그림 2-50] RAS2020에서 제시하는 로봇 및 자율시스템	192

[그림 2-51] 우리나라 발사체 개발 현황	194
[그림 2-52] 우리나라 위성개발 현황	195
[그림 2-53] 2016년 세계 우주기술 시장 규모	196
[그림 2-54] 2012-2016 국내 우주산업 매출액	197
[그림 2-55] 뉴스페이스와 올드 스페이스의 사업영역 비교	202
[그림 2-56] 항공기 시장의 규모 및 예상	204
[그림 2-57] 우주항공 기술강국 진입을 위한 비전	207
[그림 2-58] 우주항공 기술강국 진입을 위한 전략	207

| 요약 |

제1장 서론

1. 연구의 필요성

- 경제위기, 새로운 성장동력의 부재, 사회 위기와 갈등의 확대, 정치·외교 위기와 사면초가, 4차 산업혁명의 산업 및 사회적 영향 증대로 모든 부문의 혁신 필요
- 10대 수출품목의 글로벌 시장 점유율 하락과 일본과 중국 사이의 新넛크레커 현상 등 지난 10년간 국가 혁신시스템 고착화, 新성장동력 부재로 경쟁력 하락
- 문재인 정부가 “과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명”을 20대 국정 전략으로 제시한 만큼 과학기술 분야 정책 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 과학기술 정책 의제 6개를 도출하여 쟁점과 정책방향을 제시

2. 주요 정책의제 도출 및 연구 소개

- 제2장에서 6개 주요 정책에 대한 현안 분석과 정책의제를 도출
 - 제1절 혁신성장전략 : 문재인정부의 혁신성장 전략 방향과 추진경과를 분석하고 혁신성장 정책의 효과성과 효율성을 높이기 위한 다섯 가지 정책 의제를 제안
 - 제2절 4차 산업혁명 패러다임 전환과 과학기술정책 의제 : “선(先)-기술개발, 후(後)-규제/정책” 패러다임의 한계점을 극복할 수 있는 민첩한 거버넌스 관점에서의 과학기술정책 설계를 강조
 - 제3절 국가과학기술혁신체제의 고도화 : 국가 과학기술 혁신역량의 질적 제고를 위해 과학기술혁신본부를 중심으로 하는 국가기술혁신체제 2.0을 제시하고 정부납부기술료 제도 개선, 공공·민간 연구기관 협력, 도전적 연구 장려를 위한 정책추진 방안을 제시

- 제4절 신성장동력 창출 : 신성장동력 창출을 위하여 경제 서비스화 현상으로 부가가치와 고용에서 차지하는 서비스 산업 및 R&D와 생산의 기초가 되는 제조산업을 중심으로 국가 정책의제를 도출
- 제5절 안전사회 구축 : 일본의 '소사이어티 5.0' 프레임 아래 4차 산업혁명 기술을 적용한 국가위기관리체제를 소개하고 한국의 '이노베이션 5.0' 프레임 내에서 위험사회에서 안전사회로의 정책기조 전환을 제안
- 제6절 우주항공 : 글로벌 우주 산업이 2000년대 이후 민간 주도의 생태계로 진화함에 따라 미래 우주경제 시대를 대비하기 위해 우주항공 원천기술 개발, 신산업 육성, 생태계 조성을 정책의제로 제안

제2장 주제별 주요 정책현안 분석

1. 혁신성장전략

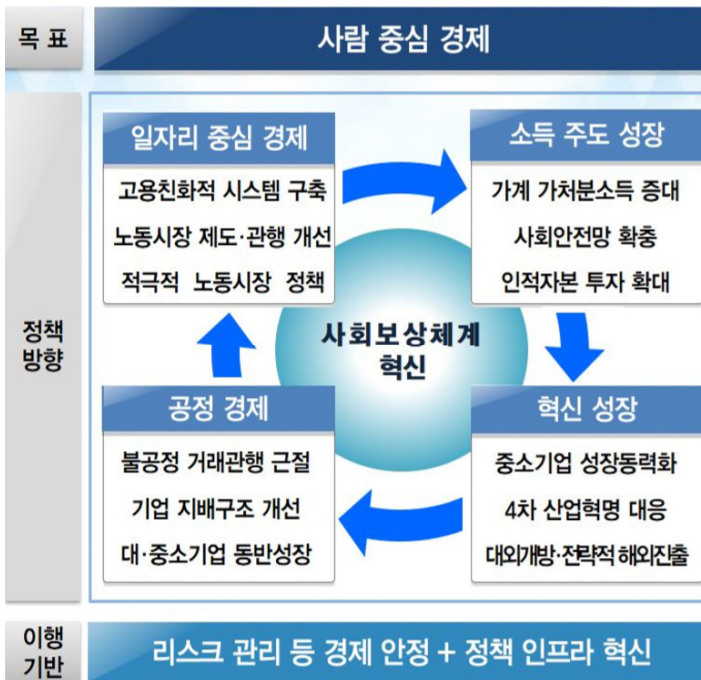
□ 혁신성장 개요

- 생산성 및 성장 동력 저하, 고용창출력 약화 등에서 기인한 한국 경제 위기와 전 세계적 저성장 상황에서 혁신성장 추진이 절실
 - 한국의 시간당 노동생산성은 34.3달러로 22개 OECD 회원국 중 17위
 - 실업자 수는 113만 3,000명으로 1999년 8월 이후 가장 많은 수치
 - IMF는 한국 경제성장률을 하향 조정('18.) 3.0% → 2.8%, ('19.) 2.9% → 2.6%)
- 문재인 정부는 혁신성장을 경제정책 방향 중 하나로 설정
 - 혁신성장론은 경제성장을 위한 기술혁신 뿐 아니라 공유경제모형의 혁신을 포함해 다양한 혁신을 추구하고 있어 포괄적 혁신정책에 해당
 - 혁신성장을 위해서는 노동시장 개선, 규제 재설계, 사회적 자본 확충 등 경제·사회 전반의 제도혁신 병행 필요

□ 정책 현안 및 전략방향

- 문재인 정부는 사람중심의 경제 구현을 위해 혁신성장을 경제 정책방향으로 제시
 - 경쟁제한적인 제도혁신, 혁신 중소기업 육성 등으로 생산성 중심의 경제로의 전환을 계획, 이를 포괄하는 개념으로 혁신성장을 제시

[그림] 정부의 경제정책 목표 및 정책방향



- 혁신성장 정책 추진을 위해 중점 육성 기술분야(4대 혁신분야, 8개 핵심선도사업)를 선정하고 장·차관급 회의체를 설치하였으나 한계점 존재
 - 4대 혁신분야와 8대 핵심선도사업 간 불분명한 관계, 나열식 기술 선정에 의한 일관성 부족, 지향점 모호 등 과거 추격형 연구개발 패러다임의 연장에 그침
 - 혁신성장 컨트롤타워(혁신성장본부)와 주무부처 간 유기적 작동 시스템 부재, 부처 간 중복성·전문성 문제 발생

- 과기부 및 관계부처는 제 13회 국가과학기술심의회 미래성장 동력 특별위원회를 개최(17.12.)하여 13개 혁신성장 동력 분야를 선정

[그림] 13개 혁신성장 동력 분야

지능화 인프라	빅데이터(D)	차세대통신(N)	인공지능(A)	
	빅데이터 개방·활용 	5G, IoT 상용화 	AI 핵심기술 개발 	
스마트 이동체	자율주행차 레벨3 자율주행 		드론(무인기) 공공·산업용 무인기 보급 	
	맞춤형 헬스케어 개인맞춤 정밀의료 	스마트시티 도시문제 저감 	가상·증강현실 개별산업과 VR/AR 융합 	지능형로봇 의료·안전용 서비스 로봇 
산업기반	지능형반도체 AI용 반도체 개발 	첨단소재 항공부품, 자동차 경량화 	혁신신약 후보물질 100개 개발 	신재생에너지 재생에너지 발전비중 확대  ('17 7.0%→ '22 10.5%→'30 20%)

- 2017년 신설법인 수는 통계집계 이후 사상 최고치(9.8만 개) 달성, 2017년 신규 벤처투자 사상 최고액 기록 등 양적 성장을 이룩하였으나, 일자리 창출과 창업 부문의 질적 효과는 미흡
- 신설법인 수 증대에 비해 유니콘 기업 탄생이 전무한 상황으로, 2014년 이래 한국의 유니콘 기업은 ‘쿠팡’과 ‘엘로모바일’ 두 곳에 불과
 - 덩어리 규제는 해결되지 않고 있는 상황으로 공유경제, 개인정보 보호 관련 규제로 새로운 시장 창출이 저해되고 있는 실정
 - 혁신성장 추진 관련 부처 간 협업 체계 문제점도 존재

□ 의제 발굴

- 부처 수준의 혁신성장 정책 상위 거버넌스로 정책집행 조직 체계 개선
 - 혁신성장본부(기재부), 과학기술혁신본부(과기부), 창업벤처혁신실(중소벤처부), 신산업 육성 신설 조직(산업부)을 4개 축으로 하여 협업체계 구축도 검토 가능
- 기술규제 거버넌스 강화 및 규제 Dashboard 구축 필요
 - 현재 경제분과와 행정분과로 구성된 규제개혁위원회에 혁신성장분과 추가
 - 혁신 제품 및 서비스에 대한 입법지원과 혁신기업의 해외 시장 진출을 돕는 Global 규제 Dashboard 구축이 필요
- 신기술의 사회적 수용성을 확보하기 위한 보완적 수단으로 리빙랩 도입 등 사회 기술시스템 전이 관점을 채용한 혁신정책 고려 필요
- 과학기술 지방분권화 추진과 인공지능 기반 교육혁신 모델 발굴
 - 지역적 네트워크로 구성된 과학기술 조직의 기능 중복 문제 정비 시급
 - 지역 R&D 기획, 평가 역량 강화 및 지역 전용 연구개발사업 확대를 통한 지자체 예산의 R&D 투입과 연구성과에 기반한 지역특화산업 발전 유도
 - 인공지능 기반의 다양한 교육혁신 모델의 발굴과 초중고 및 대학 시범학교 선정을 통한 시범운영 도입 필요

2. 4차 산업혁명 패러다임 전환과 과학기술정책 의제

□ 4차 산업혁명 패러다임 전환

- 4차 산업혁명은 가상과 현실 공간이 디지털로 상호 연결된 상황에서 디지털 시스템에 초래하는 포괄적 변화이자 과학기술 자체의 발전과 상호연계 및 융합 양상을 통칭
- 4차 산업혁명의 주요 특징은 초연결성, 초지능화, 대융합으로 정리

[그림] 4차 산업혁명의 주요 특징



- 4차 산업혁명은 2016년 다보스포럼에서 글로벌 어젠다로 부상하였지만 유독 한국에서 사회 전반의 혁신을 추동하거나 요구하는 하나의 사회적 담론으로 정착

□ 4차 산업혁명 기술-정책 공동설계

- 4차 산업혁명 핵심기술의 발전 속도와 예상 파급효과는 先기술개발, 後규제 정책의 패러다임으로 다루기엔 역부족
- 4차 산업혁명 핵심기술의 발전으로 공공편익과 수익창출 잠재력도 높지만 동시에 사생활 침해 위험, 윤리적·법적 문제와 같은 사회적 문제 또한 존재
- WEF 4차산업혁명센터는 기술과 정책의 공동설계(Co-design)를 그 대안으로 제시
- 이와 함께 기술과 정책의 공동설계(Co-design) 핵심 원칙 4개를 함께 제시
 - 시스템 사고(systemic thinking)로서 효과성을 지속적으로 모니터링
 - 디폴트가 아닌 디자인(by design, not by default) 원칙 적용
 - 일방적 결정이 아닌 임파워먼트(empowering, not determining)
 - 다주체 참여 원칙으로서 공공 및 민간 영역의 다양한 이해관계자의 참여 유도

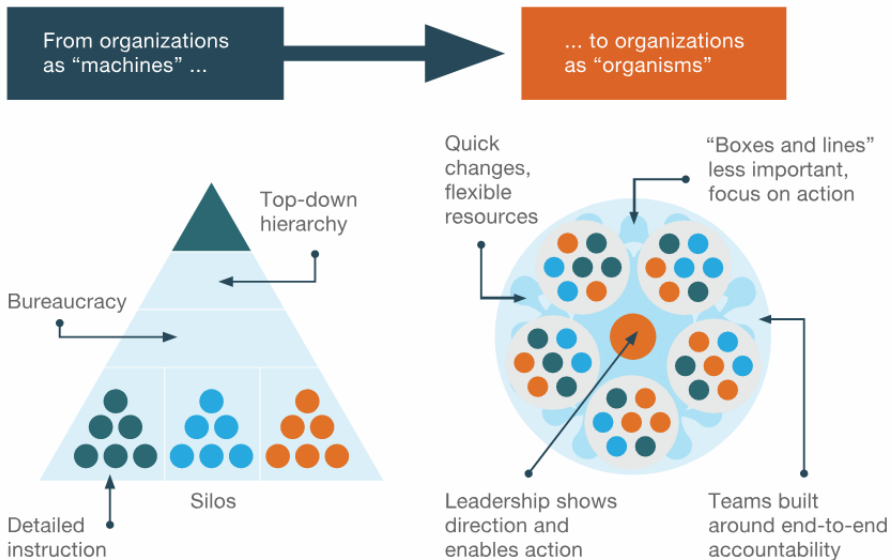
□ 4차 산업혁명과 민첩한 거버넌스 관점의 과기정책 설계

- WEF는 최근 기술과 정책의 공동설계에서 더 나아가 4차 산업혁명으로 인한 새로운 형태와 유형의 거버넌스로서 민첩한 거버넌스(agile governance) 개념을 제시
 - 4차 산업혁명의 기반이 되는 ICT 기술은 정부 구조, 제도, 정책과 더불어 사회와 기술이 복합적으로 상호작용하는 시스템에서 고민해야 하는 문제로 변화
 - 민첩한 거버넌스란 다양한 가치의 상충관계를 고려하여 건전한 견제와 균형을 추구하며 주어진 사회적·제도적 맥락(context)에서 기민하고 (회복)탄력적인(resilient) 정책 결정을 가능하도록 하는 메커니즘

[그림] 기계가 아닌 생명체로의 민첩한 조직

The agile organization is dawning as the new dominant organizational paradigm.

Rather than organization as machine, the agile organization is a living organism



- 민첩한 거버넌스 관점의 과기정책 설계에서 기술과 정책의 상호작용과 반응을 실험하는 다양한 스케일의 정책랩(Policy lab)은 핵심적 수단
 - 기술과 정책의 상호작용이란 기술의 초기 연구개발과 응용 및 사업화로 이어지는 단계에 참여하는 연구자/개발자/사업가들과 정책 및 제도 관련 이해관계자들이 공공 영역의 관련 법규와 규제, 정책 이슈를 실시간으로 검토하여 기술 개발 및 사업화의 다양한 시나리오를 구축하는 과정을 의미
 - 정책랩은 4차 산업혁명이 제기하는 도전을 중심으로 재분석·재해석하는데 머물지 않고 시범사업화 혹은 파일럿팅(piloting)이라는 실천적 행위에 해당

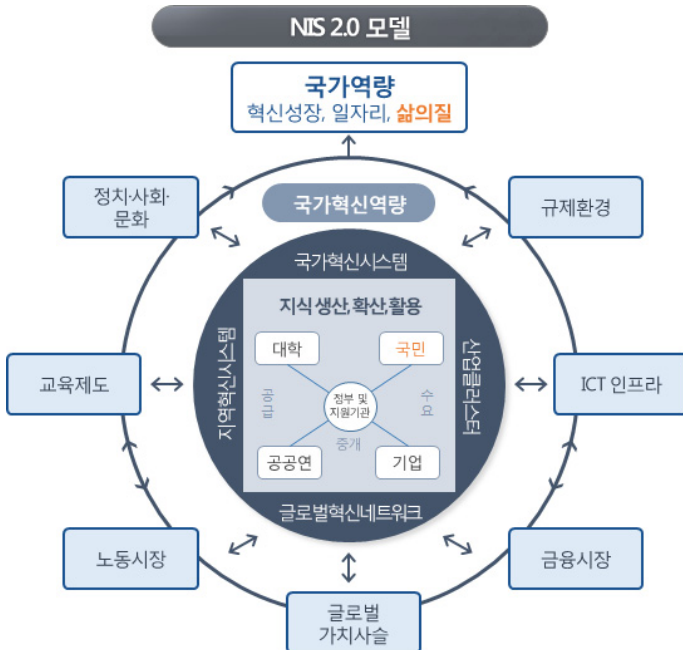
3. 국가과학기술혁신체제의 고도화

□ 국가과학기술혁신체제의 고도화 필요성과 정책 추진 현황

- 정부 과학기술정책은 2000년대 이후 국가과학기술혁신체제의 구축을 위한 노력으로 예산 투입과 인적자원, 특허 수, 논문 수 분야에서 양적으로 성장하였으나, 질적 수준은 미흡
 - OECD 국가 중 GDP 대비 정부연구개발 예산 1위, GDP 대비 R&D 투자규모는 OECD 국가 중 2위, 연구개발투자 총액 4위와 같은 양적 성과를 도출
 - 2017년 기준, 연구원 수는 OECD 국가 중 4위, 특허 수 4위, SCI 논문 수 10위, 연구 특허 수(지식창출) 4위, 하이테크산업의 제조업 수출액 비중 2위를 달성
 - 과학연구수준(27위), 산학 간의 지식전달(32위)은 여전히 낮은 수준으로 우리나라 연구기관의 질적수준과 기업의 혁신역량은 30위 밖에 해당
- 이에, 국가 혁신역량의 양적 측면 뿐만 아니라 질적 측면을 제고할 수 있는 정책의 추진이 필요하다는 공감대가 형성, 국가과학기술혁신체제의 진화된 모델에 대한 관심도 증대

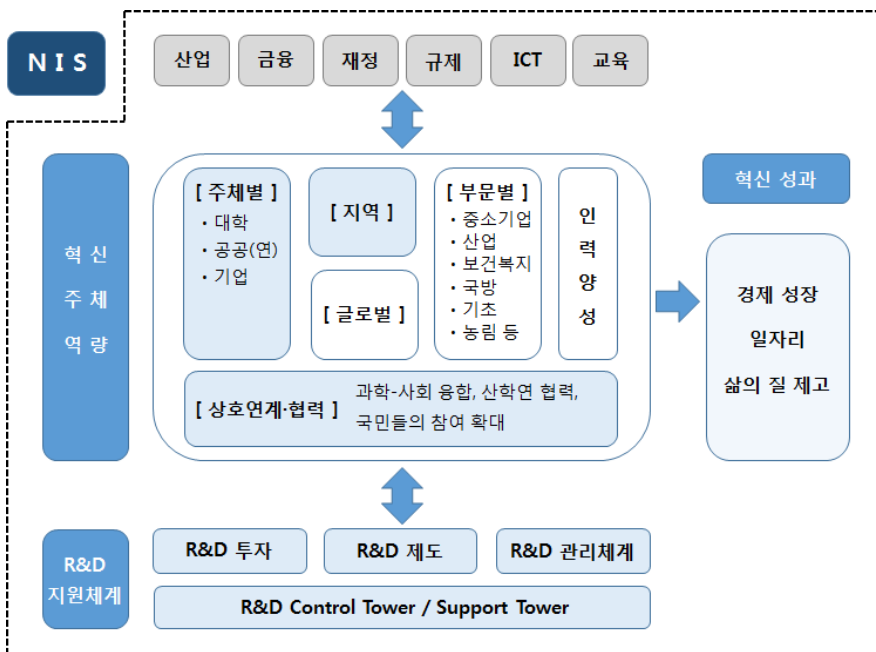
- 국가과학기술혁신체제란 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 또는 그 구성원들이 서로 인력, 지식, 정보 등을 원활하게 교류하고 연계하며 공유할 수 있도록 환경과 기반이 갖추어진 혁신시스템(과학기술기본법 제6조)
- 2000년대 이후 정부 주도로 국가혁신체제 구축이 추진되며 혁신주체(기업, 대학, 연구소)의 개별 역량 증진과 혁신생태계 구축에 힘입어 과학기술이 발전되었으나 혁신시스템의 고착화, 혁신역량의 불균형, 제도·인프라 취약은 한계로 지적
- 문재인 정부는 국가과학기술혁신체제의 진화를 위해 국가기술혁신체제 2.0을 제시
 - 참여정부에서 제시한 국가기술혁신체제(NIS) 모델을 4차 산업혁명 등장 및 삶의 질 요구 증대 등의 요구를 반영하여 발전 및 고도화
 - 지역 균형발전, 사회적 가치창출을 위한 공공(연) 역할 중시, 이행력 담보에 주력

[그림] 국가과학기술혁신체제 2.0



- 정부는 과기부 과학기술혁신본부를 중심으로 R&D 지원체제, 혁신주체 역량, 혁신성과 분야에 중점을 둔 ‘국가 R&D 혁신방안’을 수립하고, R&D 성과의 사회 확산을 위해 범부처 대응 체제로 전환
- 정부의 R&D 혁신방안은 기존의 기술획득 및 경제성 위주에서 사람과 사회 중심으로 고도화하는데 중점

[그림] R&D 혁신방안 영역



* : 국가R&D 혁신방안 영역, : 향후 부처합동 추진영역, : 연계·협력 영역

□ 세부 쟁점별 현황, 문제점 진단 및 정책 의제 발굴

- 본 연구에서는 국가과학기술혁신체제의 구조 고도화에 있어 개선 효과가 크다고 판단되는 국가연구개발사업 관련 세 가지 세부 쟁점을 선별하고 논의
- 국가기술혁신체제의 자금 흐름 구조개선을 위한 정부납부기술료 제도 개선

- 현행 정부납부기술료 제도가 연구개발과 기술이전·사업화에 부정적 영향을 미칠뿐 아니라 제도 운영을 위해 유·무형의 행정비용이 발생하고 있어 제도의 폐지 검토가 요구됨
- 공공·민간 연구기관 공정경쟁 및 협력체제 구축을 통한 연구산업 시장 활성화
 - 바우처 공급 기관 규제 완화를 통한 기업간 기술협력 증대 필요
 - 연구개발서비스 제공기업의 이윤 책정, 간접비 정산 면제 필요
 - 공공연구기관 연구인력의 유연한 고용체계 마련을 통한 고급인력 경로 확대
- 국가연구개발사업 도전성 강화를 위한 제도 개선
 - 도전적·혁신적·모험적 연구 지원 시스템의 법적 기반 마련
 - PRIDE시스템을 국가연구개발사업에 확대 적용
 - 국가연구개발사업 성공을 관리주체의 성과와 연결하는 현행 평가제도 개선

4. 신성장동력 창출

□ 신성장동력 창출의 배경 및 연구방향

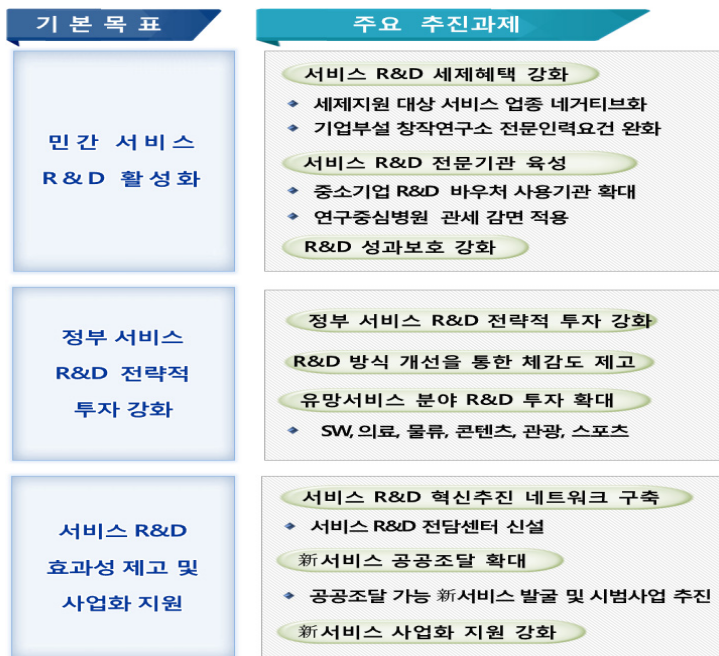
- 정부의 신성장동력 발굴 노력은 대부분 기술 분야를 기준으로 진행
 - 19대 미래성장동력, 9대 국가전략프로젝트 그리고 최근 13대 혁신성장동력 등 정부에서 특정 분야를 선정하고 '선택과 집중' 전략을 추진

□ 정부 서비스 R&D 정책 방향과 과제

- 정부의 다양한 서비스 정책에도 불구하고 국내에서 경쟁력을 가진 서비스의 등장이 지연되고 서비스산업의 부가가치 비중도 추세적으로 하락중
 - 주요 선진국은 새로운 교통과 숙박서비스산업에서의 공유서비스, 다양한 모바일 및 IT 기술을 접목한 원격의료서비스, 고령자 대상 서비스 시장이 창출
 - 서비스산업은 새로운 일자리의 90%를 차지하는 중요성을 가지나 국내 부가가치에서 차지하는 비중이 60% 내외에 그치고 있어 새로운 정책 수립이 필요

- 선진국을 중심으로 서비스산업은 고용과 부가가치의 80% 내외를 차지하고 그 비중이 확대되는 추세로 국내 서비스 혁신과 관련 규제 개선이 필수적
 - 우리나라의 민간기업의 서비스 R&D투자는 2013년 기준 OECD 33개 가입국 중 최하위(32위) 수준으로 산업 성숙도와 투자 모두 저조
- 기재부는 서비스 R&D의 효과적 추진을 위해 ‘서비스 R&D 추진전략’을 발표
 - (민간측면) 세제혜택 확대 등 R&D 투자 인센티브 강화
 - (정부측면) 유망분야 중심 서비스 R&D 투자 지속 강화

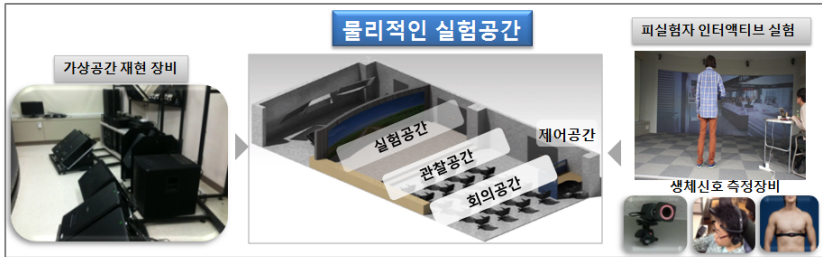
[그림] 서비스 R&D 추진전략 기본목표 및 추진과제



- 기재부는 서비스 R&D 추진 효과성 제고를 위해 서비스 R&D ‘정책연구·공학연구·성과확산’을 유기적으로 추진하는 ‘서비스 R&D 혁신추진 네트워크’를 운영하고, ‘서비스 실험실’을 설치·운영할 계획

- 서비스 R&D 성과 사업화를 위해서 공공조달 확대

[그림] 서비스 실험실 구성요소



□ 신제조업 경쟁력 강화 및 일자리 창출을 위한 과제

- 4차 산업혁명의 도래로 세계적으로 제조업의 중요성이 다시 부각되고 있는 가운데, 한국의 제조업 경쟁력은 하락 (('16.) 5위 → ('20.) 6위(전망))
- 4차 산업혁명 핵심 기술 성숙도 향상에 따라 첨단 기술이 제조현장에 도입돼 생산성 향상, 경영성과 개선으로 이어지는 등 선진국의 제조업 경쟁력은 강화
- 신제조업(제조혁신)의 세계적 트렌드는 '비용 중심'의 성장 패러다임의 한계로 新 기술 접목 新시장 창출 등 '부가가치' 기반의 패러다임으로 변화
- 글로벌 제조업 강국은 경쟁력 강화 방안으로 스마트공장에 집중
 - 스마트공장 시장은 '17. 1,316억 달러에서 '22. 2,054억 달러로 성장할 전망
 - 스마트공장 시장은 미국 19%, 중국 19%, 일본 10%, 독일 7% 등 4개국이 전체 시장의 절반 이상(50.8%)을 차지
- 한국은 제조혁신의 구체적인 성과 도출과 활용 방안으로 스마트공장에 초점을 두고 '스마트 제조혁신 비전 2025(2017)'을 발표하였으나 한계점 존재
 - 정부주도의 일회성 스마트공장 보급 및 확산으로 민간 참여 부진
 - 제조혁신을 위한 국내 기술력 취약
 - 국내 중소기업의 생산자동화에 대한 낮은 인지도

- 신기술 기반 제조업 경쟁력 강화 전략을 추진하여 ICT 기술 접목을 통한 생산성 증대와 유연생산 역량 확보에 집중 필요
- ICT 등 신기술의 제조업 접목을 위한 정부 주도의 디지털전환 기술 개발 필요
- 에너지, 환경을 고려한 지속가능한 제조혁신 정책 마련
- 인간 중심의 제조업 경쟁력 강화 방안 마련

5. 안전사회 구축

□ 안전사회 구축을 위한 과학기술

- 4차 산업혁명 시대는 곧 위험사회로의 진입을 의미하며 ‘사회적 수용성’을 고려한 안전한 활용 문제가 관건

[그림] 안전사회 구축의 조감도



- 한국은 다양한 위험에 노출되어 있어 위기관리 및 안전사회 구축을 위한 정책적 대응이 요구되며 안전·안심 사회 구현을 위해서는 과학기술의 동의를 필요

- 한국의 과학기술 및 산업기술의 발전은 세계적 수준에 도달하였으나, 정부의 연구개발 지원정책이 투자의 효율성과 정책성 방향성에만 집중돼 안전사회 구축을 위한 기술의 활용 역량은 부족
- 일본 정부는 전체 연구개발 예산 중 4.37%(약 43조 원)을 재난안전 관련 연구 분야에 투자하고 있으며, 재난에 체계적으로 대응하는 거버넌스를 구축

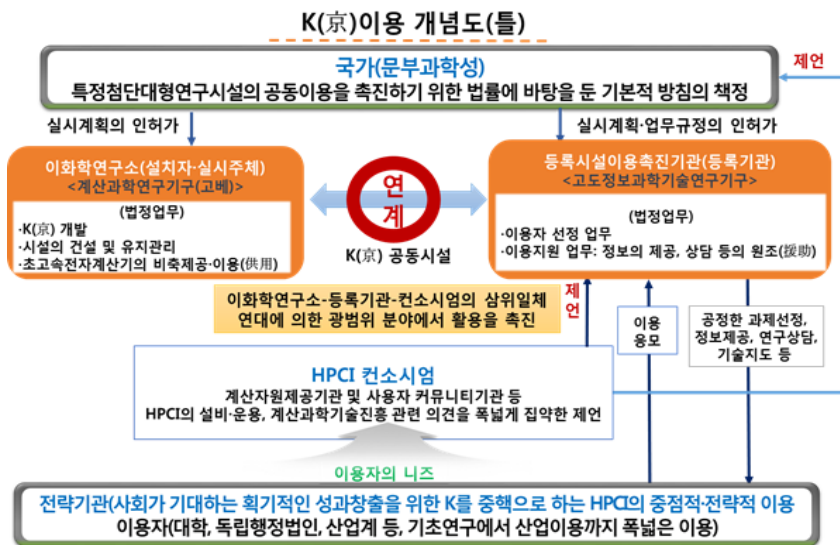
□ 위험사회 vs 안전혁명

- 일본은 사회 문제 해결과 경제 성장의 양립을 추구하는 ‘소사이어티 5.0’ 구현을 4차 산업혁명 시대에 대응하는 국가 목표로 설정하고 위험사회에 대응
 - ‘소사이어티 5.0’에서는 클라우드 서비스가 수집한 자료를 ‘AI’ 기술을 통해 “리얼데이터”로 변환시켜 사용자에게 피드백을 제공
 - ‘방재 공유 정보 시스템(SIP4D)’을 구축하여 재난 발생시 소관 업무가 다른 다수의 부서와 관계기관이 정보를 공유하고 이용·활용하게 함으로써 인명 및 재산 피해를 경감하는 등 ‘AI’ 기술을 재해 문제에 적극 활용
- 한국은 세계 수준의 통신기술을 활용한 비정부 주도의 ‘역(逆)이미지 거버넌스’ 및 현장력이 발휘되는 빠른 재난 대응 체계의 구축을 위해 노력하고 있으나, 사회구성원이 공감할 수 있는 패러다임(용어)의 제시는 부재한 상황
 - ‘이노베이션’은 그 대안으로 적용 가능
 - ‘이노베이션 1.0’ = 지식경제(김대중 정부), ‘이노베이션 2.0’ = 혁신주도경제(노무현 정부), ‘이노베이션 3.0’ = 녹색성장경제(이명박 정부), ‘이노베이션 4.0’ = 창조경제(박근혜 정부), ‘이노베이션 5.0’ = 혁신성장경제(문재인 정부)
 - 안전사회 정착을 위해서는 융복합적 안전혁명의 실현을 목표로 초연결성 및 가치추구형 과학기술 정책 마련이 요구됨

□ 안전·안심사회 구현을 위한 정책현안 및 과제

- 슈퍼컴퓨터를 통한 재난안전정보 활용의 관리 및 활성화 추진
 - 재난안전 분야에 선제적으로 대응하기 위해서는 빅데이터, 기계학습, 인공지능 등 첨단기술 활용이 필요, 이를 위해 슈퍼컴퓨터(계산과학기술) 개발은 필수적
 - 일본의 경우, 슈퍼컴퓨터 K(京)를 활용하여 기상 및 지구환경 예측을 고도화함으로써 국민의 실제 생활안전에 도움

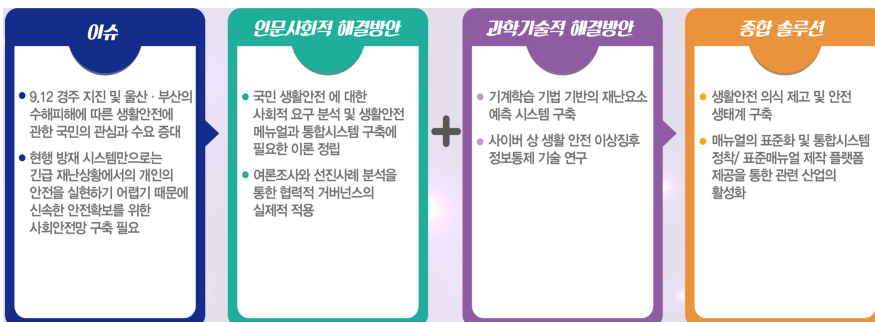
[그림] 일본의 슈퍼컴퓨터 K(京) 활용 개념도



- 미래의 슈퍼컴퓨터 성능이 곧 국가경쟁력을 의미하므로 한국 역시 슈퍼컴퓨터 관련 분야에 대한 기술개발 투자를 고려할 필요가 있음
 - ‘전략적 기관, 이공계인문사회 연계연구, 등록(활용)기관’ 3자간 긴밀한 협력체계를 구축하고 동시에 연구개발과 인재 육성을 동시에 실시하여 슈퍼컴퓨터에서 생산된 자료가 국민 생활에 융합, 활용될 수 있는 체계를 마련
- 안전의 확보는 스마트시티 구축에 있어 가장 원초적 가치

- 생활 안전문제 해결을 위한 새로운 방안 개발로 교통, 환경 안전, 의료, 교육 등이 연동된 인프라(생태계)를 구축하여 도시민들의 삶의 질 향상에 기여
- 사이버상/통신상 사고와 범죄, 재난 상황을 식별하여 공유할 수 있는 체계를 구축함으로써 재난 상황에서 신속히 대응
- 안전혁명 기반확립을 위해 안전지수 조사 및 과학기술정책백서(가칭) 발간 필요
 - 시민들이 실제로 느끼는 안전지수를 일정주기별로 반복하여 측정, 발표함으로써 사회정치적 의사결정에 의미 있는 기초자료로 활용
- 혁신성장을 위한 한국형 과학기술의 서플라인 체인 구축
 - 한국형 과학기술 발전을 위한 유기적 생태계 조성 필요
 - 이노베이션 딜레마 극복과 ‘안전’을 고려한 연구개발(R&D) 정책 수립 필요
- 안전·안심사회 구현을 위한 안전사회 컨트롤타워 작동 시스템 구축
 - 일본과 달리 정부 주도로 이뤄지고 있어 민간과의 연계 미흡
 - 국내 재난관리거버넌스 주요 행위자들 간 협력 체제, 안전의식 공유 미흡
- 재난안전 시스템 강화를 위해 과학기술 정책은 R&D단계부터 적용
 - R&D단계에서부터 안전한 미래사회를 예측, 새로운 ‘혁신성장동력’으로 연결될 수 있도록 융복합적으로 지원

[그림] 융복합적 과학기술적 해결방안



6. 우주항공

□ 우주항공 기술사업의 패러다임 전환

- 우주항공 기술은 냉전 시대 국가 간 경쟁의 결과물에서 민간 주도의 신산업으로 패러다임 전환
 - 패러다임 전환의 세 가지 특징은 1) 스마트·맞춤형 기술개발 지향, 2) 소프트웨어 중심의 개방형 생산시스템으로의 전환, 3) 민수주도 대중화 영역으로의 확장과 타산업 기술혁신의 유도로 요약

[그림] 우주항공 기술산업 패러다임의 변화

	(AS-IS) 전통적 우주항공	(TO-BE) 신우주항공 미래
기술적 목표	- 장거리/대규모 - 장거리, 대규모 운송 비행 - 장거리 지상 발사체	- 스마트·맞춤형 - 고도화, 데이터기반 비행 - 공중 발사체
생산 시스템	- 대기업 중심 수직 구조 - 글로벌 메이저 기업 주도 완제품 중심 - 전통 우주강국 중심의 발사체 및 위성체 하드웨어	- 확장성 높은 개방형 - 드론 등 새로운 모빌리티 플랫폼 중심 - 뉴스페이스 시장의 형성으로 우주비즈니스 확장
시장	- 국방주도 군수화 - 군산복합체 중심 기술 및 제품개발 - 군용 및 대형 항공기 중심의 정비 수요	- 민수주도 대중화 - 민간기업 중심의 제조 생산 및 서비스 - 개인 및 중소규모 비행체 중심 정비 수요
공통 사항	기술개발 역량, 신비즈니스 창출, 시스템 구축, 규제 혁신	

□ 우주정책 및 산업 현황

- 우리나라 우주개발은 1990년대 과학로켓을 시작으로 현재 실용위성급 발사체인 한국형 발사체 독자개발까지 성공시켜 우주발사체 기반기술을 확보
 - 2013년 나로호 성공에 따라 발사체 기술 수준은 나로호 착수 이전 선진국 대비 46%에서 83%로 향상되었으며, 위성 분야에서는 위성체 설계 기술은 100% 국산화 성공, 위성체 부품 분야는 60%대 국산화에 성공

[그림] 우리나라 발사체 개발 현황



- 글로벌 우주산업은 민간 주도의 생태계로 이동하며 이른바 '뉴스페이스'의 등장으로 발사체와 위성체 제작 같은 하드웨어 산업에서 상상력과 아이디어 기반의 서비스 및 소프트웨어 산업으로 이동중
- 에어버스(우주쓰레기 처리), 스페이스X(로켓활용), 원웹(위성 인터넷), 오비탈인 사이트(원자재가격 등 경제예측)와 같이 상업적 가능성에 기반한 새로운 비즈니스 모델 출현

<표> 올드 스페이스와 뉴스페이스 비교

구분	올드 스페이스(Old Space)	뉴스페이스(New Space)
목표	국가적 목표 (군사, 안보, 경제개발, 과학지식, 국가위상 제고)	상업적 목표 (시장 개척)
개발 기간	장기	단기
개발 주체	국가연구기관, 대기업	중소기업, 스타트업, 벤처
개발 비용	고비용	저비용
주요 자금 출처	정부(공공 자본)	민간(상업 자본)
관리 방식	정부주도	자율 경쟁
특징	보수적, 위험회피, 신뢰성	혁신성, 리스크 테이킹, 고위험
대표 사례	아폴로 프로젝트, 우주왕복선	재사용 로켓, 우주광물채굴
주요 시장	하드웨어	재사용 로켓, 우주광물채굴, 우주관광
대표 기업	NASA, 보잉	SpaceX, Planetary Resources

□ 항공정책 및 산업 현황

- 세계 항공기시장은 지난 9년간 연평균 약 3.4% 성장해왔으며 2015년 5,478억 달러에서 2024년 7,391억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되나 국내 항공기 및 부품산업은 지속적인 무역수지 적자를 기록
- 국내 항공산업은 1990년대 단순 제조에서 시작하여 KT-1 기본훈련기, T-50 고등 훈련기 및 4-5인승 민항기 독자개발에 성공하였으나 중형기 개발 성과는 부재
- 지역적으로 국내 항공산업은 경남에 집중돼있으나 저부가 부품 및 부분품 중심의 소규모 생태계로 구성되어있어 '항공국가산업단지'를 중심으로 혁신생태계 필요

□ 우주항공 기술강국을 위한 정책과제

- 우주항공 핵심 원천기술 개발로 대중형 '우주경제' 시대 대비 전략 추진
 - 우주비행기, 탑재체(관측기기), 초고속 대용량 위성통신 기술, 위성정보 활용 기술 등 우주항공 산업 글로벌 트렌드에 부합하는 원천기술 개발
- 글로벌 시장 개척 및 신산업 육성
 - 우주항공 전략협의체 구축을 통한 신산업 육성 추진 필요
 - 국내 민간항공 제조역량 강화를 위해 국제공동개발 참여는 필수적이며, 이를 위해 민간항공기 기술 개발 및 생산 목적의 공동개발협력기구 설립 필요
 - 우주항공 제품 개발 촉발을 위한 구매조건부 R&D 도입 등 정부 주도의 공공시장 육성정책 수립 필요
- 우주항공 융합기술산업 생태계 조성
 - 우주항공 스타트업 육성 및 창업생태계 조성과 관련 펀드 운영
 - 우주항공 융합혁신클러스터 조성을 통해 국내 권역별 핵심역량 집중 육성
 - 우주항공산업 핵심부품소재 연구기관 육성을 통해 R&D 기반 강화

제3장 결론: 종합 및 정책적 시사점

- 문재인 정부의 국정과제 등을 고려하여 새로운 과학기술정책 이슈들을 발굴
- 정책과제를 제시할 필요가 있는 과학기술정책 의제 6개를 도출하여 주요 쟁점 및 정책방향을 제시

〈표〉 종합 및 정책적 시사점

6대 정책의제	정책적 시사점
혁신성장전략	○ 혁신성장 추진체계 개선으로 부처 수준의 혁신성장 정책 상위 거버넌스 구축 ○ 기술규제 거버넌스 강화 및 규제 Dashboard 구축 ○ 혁신정책과 산업정책의 연계 강화로 장기적 관점의 산업전략 수립 필요 ○ 사회혁신을 위한 전환적 혁신 정책으로써 리빙랩 적용 고려 ○ 과학기술 지방분권적 혁신성장 추진 및 인공지능 기반 교육모델 발굴
4차 산업혁명 패러다임 전환과 과학기술정책 의제	○ 4차 산업혁명 핵심기술은 기존 先개발, 後규제 정책의 패러다임으로 다루기엔 역부족 ○ 기술-정책 공동설계 관점에서 정책수립 초기단계에 이해관계자 의견 반영 ○ 민첩한 거버넌스 관점의 과기정책(예: 정책랩) 설계 필요
국가과학기술혁신체제의 고도화	○ 정부남부기술료 제도 개선(폐지) 검토 필요 ○ 공공-민간 연구기관 공정경쟁 및 협력체제 구축 - 중소기업 R&D지원정책 강화, 연구용역비 사용규정 개선, 고급인력 경로 확대 ○ 국가연구개발사업 도전성 강화를 위한 제도 개선
신성장동력 창출	○ 서비스 R&D 세제혜택 확대 및 유망분야 중심 R&D 투자 지속 강화 ○ ICT 등 신기술의 제조업 접목을 위한 정부 주도의 디지털전환 기술 개발 ○ 에너지, 환경을 고려한 지속가능한 제조혁신 정책 마련 ○ 제조업 분야 인력 양성과 작업자의 안전환경 구축 등 인간 중심의 제조업 경쟁력 강화
안전사회 구축	○ 혁신성장을 위한 한국형 과학기술 스펙트라이제인 구축 ○ 안전안심사회 구현을 위한 정책(제도)적 한계를 극복하기 위한 조직 개편(안전사회 구축의 컨트롤타워 작동시스템 구현) ○ '안전'과 '혁신성장동력'을 고려한 융복합적 과학기술 정책 수립 및 지원 ○ 안전지수 조사 및 과학기술정책백서 발간 추진
우주항공	○ 우주항공 핵심 원천기술 개발로 '우주경제' 시대 대비 ○ 글로벌 시장 개척 및 신산업 육성 ○ 우주항공 융합기술산업 생태계 조성

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성

최근 혁신시스템 전반의 개혁에 대한 대내외적 요구는 시급하나 새로운 성장동력 발굴에 어려움이 존재한다. 한국은 경제위기와 새로운 성장동력의 부재, 사회 위기와 갈등의 확대, 정치·외교 위기와 사면초가, 4차 산업혁명의 산업 및 사회적 영향 증대로 모든 부문의 혁신이 필요한 시점이다. OECD는 경제전망 자료에서 우리나라의 2017년 및 2018년의 경제성장률을 각각 2.8%와 3.0%로 당초보다 낮추어 전망하였으며, 2015년 10대 수출 품목은 2005년과 같으면서 글로벌 시장 점유율이 하락하는 등 일본과 중국 사이에서 新넛크래커 현상이 등장하였다. 지난 10년간 한국의 혁신시스템은 같은 문제가 제기되는 등 시스템 문제로 고착된 상황이며, 혁신기술에 기반한 새로운 성장동력도 발굴하지 못하고 있다.

이에 문재인 정부는 국정운영 5개년 계획 수립을 통해 “과학기술의 발전이 선도하는 4차 산업혁명”을 주요 전략으로 삼으며 과학기술을 통해 새로운 성장동력을 찾고 극복 방안을 모색하고자 한다. 최근 『혁신성장동력 추진전략』(‘17.10) 마련을 통해, 그동안의 성장동력 육성정책을 바탕으로 대내외 환경변화에 대응하는 효율화 및 맞춤형 전략, 고도화 전략 등을 마련하여 추진할 계획이라 밝혔다.

정치적 특수성으로 인해 신정부 출범이 긴급하게 이루어진 바, 2018년은 새로운 정책수요들이 증가할 것으로 예상됨에 따라 정책분석 수요의 전환기를 대비하여 2017년 “과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색” 과제 수행을 통해 과학기술분야 주요 의제들을 발굴하고 정책과제 도출하여 의견 수렴 및 관련 정책수요자에게 전달하였다(정책협의회). 본 과제에서는 2017년 과제에서 도출되었던 6개 정책의제¹⁾ 중 보다 심도있게 추진할 과제 및 문재인 정부의 국정과제 등을 고려하여 새로운 과학기

1) 새로운 R&D 투자방향 설계, R&D 사업 구조 및 예산시스템 혁신, 과학기술분야 행정체계 개편, 신기술로 인한 산업구조 변화 대응, 기술혁신과 일자리, 4차 산업혁명시대 기업가정신 의의

술정책 이슈들을 발굴하고 정책과제를 제시할 필요가 있는 과학기술정책 의제 6개를 도출하여 주요 쟁점 및 정책방향을 제시하고자 한다.

따라서 본 연구의 목적은 과학기술혁신 패러다임 변화에 대응하는 전략 마련을 위해 의제를 발굴하고 현안대응형 TFT 운영을 통한 적시적 정책연구 수요에 대응하는 것이다.

제2절 주요 정책의제 도출 및 연구 소개

1. 주요 정책의제 도출

문재인정부 출범 이후 새로운 과학기술 정책적 수요 증가와 전략적 과학기술 분야에 대한 적시적 정책연구수요에 대응하기 위하여, 본 연구에서는 2017년 “과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색” 과제에서 도출된 6개 정책의제를 바탕으로,²⁾ 1) 문재인정부의 『국정운영 5개년 계획』과 2) 『과학기술기본계획』(『제3차 과학기술기본계획』(2013-2017), 『제4차 과학기술기본계획』(2018-2023))에서 명시하는 중점 과제와 전략적 우선순위를 검토하여 다음의 6개 과학기술정책 의제를 도출하였다.

2017년 7월에 발표된 『문재인정부 국정운영 5개년 계획』은 [그림 1-1]과 같이 5대 국정목표 아래 20대 국정전략과 100대 국정과제를 최종 확정하였다. 특히 20대 국정전략 중 과학기술분야의 핵심적 역할이 기대되는 전략에는 “과학기술발전이 선도하는 4차 산업혁명,” “중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장,” “국민 안전과 생명을 지키는 안심사회” 등이 있다.

“과학기술발전이 선도하는 4차 산업혁명”은 특히 과학기술정보통신부가 주도적으로 추진하게 될 주요 국정전략 중 하나이다. 사회·경제 전반과 인간의 삶의 방식에 큰 변화를 가져올 4차 산업혁명 패러다임으로의 전환을 맞이하고 있는 지금, 과학기술의 혁신적·융합적 발전에 대한 정책 연구의 필요성은 그 어느 때보다 크다. 4차 산업

2) 이정원 외(2017), 「과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색」

혁명 관련 국정전략아래 4차 산업혁명 선도기반 구축, 과학기술 혁신 생태계 조성, 신성장동력을 찾기 위한 고부가가치 신산업 발굴과 서비스산업 부문의 혁신을 강조하는 다수의 과학기술관련 국정과제가 포함되어 있다.

4차 산업혁명 관련 국정전략과 국정과제 이외에도 다양한 정책 분야에서도 과학기술의 발전은 여러 정책적 문제의 주요 대안으로 다뤄지고 있다. “중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장” 국정 전략은 중소기업이 혁신적 아이디어만으로도 창업을 할 수 있고 건실히 성장하여 세계적 기업으로 뻗어나갈 수 있는 환경을 구축하는 것이 핵심이다. 이러한 혁신을 응원하는 진정한 창업국가로 발전하기 위해서는 과학기술 연구결과와 활발한 시험(demonstration)과 확산(deployment) 활동이 지원되는 환경 조성이 가장 근본적 정책과제라 할 수 있다.

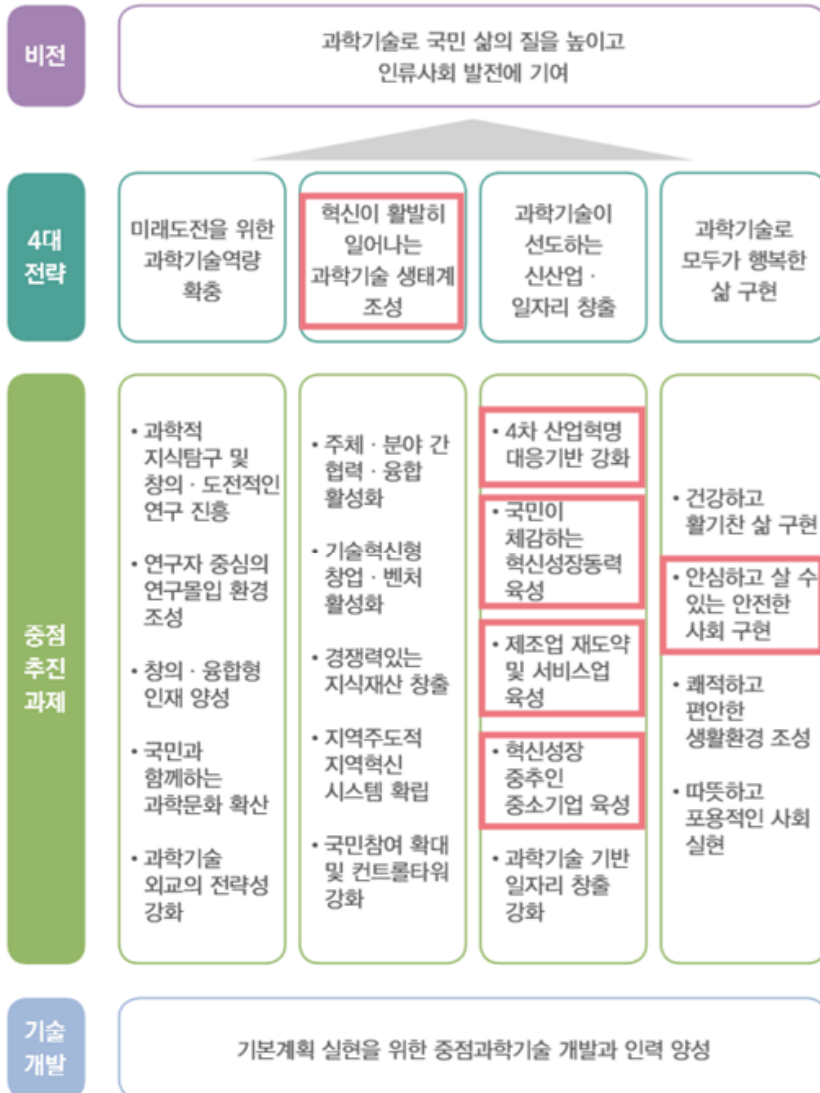
다음으로, “국민 안전과 생명을 지키는 안심사회” 전략에서는 안전을 예방하고 국민의 삶의 질 향상을 위해 과학기술의 활용과 과학기술적 해결이 더욱 강조되고 있다. 지진 조기경보체계, 내전설계 보강, 안전위험요소를 제거하기 위한 IoT 활용 위험 예측, 감지, 분석, 대응기술 개발을 포함하는 통합적 재난관리체계 구축 및 대응 역량 강화, 미세먼지 없는 깨끗한 대기환경 조성을 위한 전기차 확산, 분산형 전원 확대를 통한 깨끗한 에너지로의 전환, 국민 건강을 지키는 생활제품의 안전강화 등, 사회 전반의 안전 예방과 재난 대응 등, 문재인 정부의 100대 국정과제에는 안전 시스템 구축 및 강화를 위한 과학기술적 접근이 곳곳에 포함되어 있다.

[그림 1-1] 문재인정부 5대 국정목표-20대 국정전략

국가비전	국민의 나라 정의로운 대한민국				
5대 국정목표	국민이 주인인 정부	더불어 잘사는 경제	내 삶을 책임지는 국가	고르게 발전하는 지역	평화와 번영의 한반도
20대 국정전략	1. 국민주권의 촉발 민주주의 실현 2. 소통으로 통합하는 광화문 대통령 3. 투명하고 유능한 정부 4. 권력기관의 민주적 개혁	1. 소득 주도 성장을 위한 일자리경제 2. 활력이 넘치는 공정경제 3. 서민과 중산층을 위한 민생경제 4. 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명 5. 중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장	1. 모두가 누리는 포용적 복지국가 2. 국가가 책임지는 보육과 교육 3. 국민 안전과 생명을 지키는 안심사회 4. 노동존중· 성평등을 포함한 차별 없는 공정사회 5. 자유와 창의가 넘치는 문화국가	1. 풀뿌리 민주주의를 실현하는 자치분권 2. 골고루 잘사는 균형발전 3. 사람이 돌아오는 농산어촌	1. 강한 안보와 책임국방 2. 남북 간 화해협력과 한반도 비핵화 3. 국제협력을 주도하는 당당한 외교
100대 국정과제 (487개 실천과제)	15개 과제 (71개 실천과제)	26개 과제 (129개 실천과제)	32개 과제 (163개 실천과제)	11개 과제 (53개 실천과제)	16개 과제 (71개 실천과제)

자료: 국정기획자문위원회(2017), 『문재인정부 국정운영 5개년 계획』, 15쪽

[그림 1-2] 제4차 과학기술기본계획(2018-2022)의 4대 전략 및 중점 추진과제



자료: 과학기술정보통신부(2018) 『제4차 과학기술기본계획: 2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전』, 43쪽

다음으로, 과학기술분야의 가장 종합적인 제도장치인 과학기술기본법의 종합계획과 중점추진과제를 중심으로 키워드를 검토해본 결과, 혁신성장, 4차 산업혁명, 과학기술혁신생태계, 안전, 우주항공 등이 제3차 과학기술기본계획('13-'17)과 제4차 과학기술기본계획('18-'23)에서 주요 키워드였다. <표 1-1>에서 정리된 바와 같이, 관련된 과학기술정책분야에서는 2013년부터 혁신성장동력추진계획(과기부, '17-'22), 4차 산업혁명 대응계획(과기부, '17-'22), 제3차 중소기업기술혁신촉진계획(중기부, '14-'18), 제2차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획(행안부, '13-'17), 제2차 원자력안전종합계획(원안위, '17-'21), 우주개발 중장기계획(과기부, '14-'40) 등의 중점추진과제를 추진해왔다. 이 주제들은 과기정책 분야뿐만 아니라 경제·사회 전 분야에서의 시급성과 중요성이 공감되는 이슈들로 2018년부터 시행된 4차 과학기술기본법에서도 전략적으로 중점과제로 다뤄질 예정이다. 4차 기본법의 4대 전략과 중점과제 중에서, 본 연구에서 정책적 현안 분석과 의제발굴을 위해 주요 정책이슈로 다뤄질 6개 분야와의 매칭을 살펴보면 [그림 1-2], 과학기술혁신 생태계 조성, 혁신성장, 4차 산업혁명 대응강화, 제조업 재도약과 서비스업 혁신을 통한 신성장동력, 안전사회 구현 등이 있다.

문재인정부 국정운영 5개년 계획과 과학기술기본계획의 전략적 키워드와 매칭시켜 정리하면 다음의 <표 1-1>가 같다.

<표 1-1> 과기정책 핵심의제와 문재인정부 국정과제·과학기술기본계획 매칭

과학기술 정책 핵심의제	문재인정부 국정운영 5개년 계획('17-'22)		과학기술기본계획	
	20대 국정 전략	100대 국정과제	제3차 과학기술기본계획 ¹⁾ ('13-'17)	제4차 과학기술기본계획 ²⁾ ('18-'23)
혁신성장	○ 중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장		○ 혁신성장 동력 추진 계획(과기부 '17-'22)	○ 혁신성장 중추인 중 소기업 ○ 국민이 체감하는 혁 신성장동력 육성
		39.혁신을 응원하는 창업국가 조성 (중기청) 40.중소기업의 튼튼한 성장 환경 구축 (중기청) 41.대·중소기업 임금 격차 축소 등을 통한 중소기업 인력난 해소 (중기청)		

<표 1-1> 계속

과학기술 정책 핵심역제	문재인정부 국정운영 5개년 계획 ('17-'22)		과학기술기본계획	
	20대 국정 전략	100대 국정과제	제3차 과학기술기본계획 ¹⁾ ('13-'17)	제4차 과학기술기본계획 ²⁾ ('18-'23)
4차 산업 혁명	○ 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명	33.소프트웨어 강국, ICT 르네상스로 4차 산업혁명 선도 기반 구축 (미래부)	○ 4차 산업혁명 대응계 획 (과기부 '17-'22)	○ 4차 산업혁명 대응기 반 강화 [중점과학기술 120] ³⁾ -ICT·SW(17개) -건축(3개) -도시및국토(1개) -사회기반시설(1개) -교통물류(3개) -전력 및 에너지저장(4개) -자원개발 및 활용 (2개)
과학기술 혁신 생태계	○ 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명	35.자율과 책임의 과학기술 혁신 생 태계 조성(미래부)	○ 제3차 중소기업기술혁 신촉진계획 (중기부 '14-'18)	○ 혁신이 활발히 일어나 는 과학기술 생태계 조성
신성장 동력	○ 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명	34.고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴육성 (산업부·미래부·국토부)		○ 제조업 재도약 및 서 비스업 육성 [중점과학기술120] -기계·제조(13개) -농축수산(7개) -식품(1개) -소재·나노(5개) -생명·보건의료(21개) -신재생에너지(7개) -핵융합가속기(2개)
	○ 자유와 창의가 넘치는 문화국가	69.공정한 문화산업 생태계 조성 및 세계 속 한류 확산 (문체부)		
	○ 소득 주도 성장을 위한 일자리 경제	20.좋은 일자리 창출을 위한 서비스 산업 혁신 (기재부)		
	○ 국민 안전과 생명을 지키는 안심사회	55.안전사고 예방 및 재난 안전관리 의 국가책임체계 구축 (안전처) 56.통합적 재난관리체계 구축 및 현 장 즉시대응 역량 강화 (안전처) 57.국민 건강을 지키는 생활안전 강 화 (환경부·식약처) 58.미세먼지 걱정 없는 쾌적한 대기 환경 조성 (환경부) 59.지속가능한 국토환경 조성 (환경부) 60.탈원전 정책으로 안전하고 깨끗한 에너지로 전환 (산업부·원안위) 61.신기후체제에 대한 견실한 이행체 계 구축 (환경부) 62.해양영도 수호와 해양안전 강화 (해수부)	○ 제2차 재난 및 안전관 리 기술개발 종합계획 (행안부 '13-'17) ○ 제2차 원자력안전종합 계획(원안위 '17-'21)	○ 안심하고 살 수 있는 안전한 사회 구현 [중점과학기술 120] -재난안전(4개) -환경·기상(12개) -식품(1개) -도시 및 국토(1개) -사회기반 시설(1개) -원자력 (1개) -자원 개발 및 활용 (1개)
우주항공			○ 우주개발 중장기계획 (과기부 '14-'40)	[중점과학기술 120] -우주·항공(5개)

1) 종합계획중심

2) 중점추진과제 중심

3) 중점과학기술목록 120개 중 해당기술 수는 괄호안에 표시하였고 120개 기술이 중복되지 않게 분류함

자료: 연구진 작성

2. 연구 소개

본 연구보고서에서는 제 2장에서 6개의 주요 정책 주제별 전문가들의 해당 주제에 대한 주요 정책적 현안 분석과 심화된 정책의제 도출 내용을 다음과 같이 소개한다.

제 2장 제 1절에서는 한국의 혁신성장을 위한 과학기술정책적 전략이슈를 다룬다. 장기화되는 저성장과 성장정체를 해결하기 위한 돌파구로 소득주도성장과 함께 핵심 정책 키워드로 부상한 혁신성장은 국민 경제의 총공급 측면에서 근본적인 성장잠재력 확충을 목표로 한다³⁾. 본 절에서는 기술혁신, 혁신역량과 국가경쟁력 및 혁신성장의 개념에 관한 이론적 고찰을 시작으로, 문재인정부의 혁신성장 전략방향과 그간의 추진경과 및 평가를 분석한다. 나아가 본 연구는 혁신성장 정책의 효과성과 효율성을 높이기 위한 다섯 가지 정책의제를 제안하는데, 1) 혁신성장 정책추진체계의 개선, 2) 규제 대시보드(dashboard) 구축을 통한 기술규제 거버넌스 강화, 3) 정책의 산업정책과의 연계성 강화, 4) 사회혁신을 위한 전환적 혁신정책 전개 및 5) 지역 혁신 및 교육 인프라 구축을 당부한다.

다음 제 2절에서는 4차 산업혁명 패러다임 전환과 과학기술 정책의제를 제목으로, 4차 산업혁명의 개념과 주요 특징-초연결성, 초지능화, 대융합-, 그리고 유독 한국에서만 빠르게 심화되고 있는 4차 산업혁명 담론의 추세를 소개한다. 이어 한국에서 주요하게 다루지는 3개의 4차 산업혁명 관련기술-인공지능, 블록체인, 정밀의료-의 기술 동향과 관련 중장기적 사회적 이슈를 검토한다. 특히, 4차 산업혁명 관련 정책적 측면에서, 역사적으로 지금까지의 1차~3차 산업혁명의 시발과 진화는 “선(先)-기술개발, 후(後)-규제/정책”의 패러다임 속에서 진행되어왔으나, 4차 산업혁명 핵심기술의 발전 속도와 예상 파급효과는 기존의 패러다임으로서 다루기에는 역부족일뿐더러 역효과를 불러일으킬 가능성이 많다는 것을 지적, 4차 산업혁명 담론과 정책은 기술혁신과 사회혁신의 공진화(co-evolution)에 따른 기술-정책의 공동디자인의 중요성을 언급한다. 이를 위해, 4차 산업혁명이 야기할 새로운 사회·정책적 현안을 빠르게 파악하고 선제적으로 대응하는 “민첩한 거버넌스(agile governance)” 개념에 기반하여, 4

3) 제424회 STEPI 과학기술정책포럼, “과학기술정책 창간 기념 STEPI 혁신성장 대토론회”

차 산업혁명 기술과 사회적 이슈를 해결하기 위한 민첩한 거버넌스 관점에서의 과학 기술정책설계를 강조한다.

제 3절에서는 국가과학기술혁신체제의 구축과 고도화를 이루기 위한 그간의 정책적 노력과 한계, 그리고 현 정부에서 추진하고 있는 국가과학기술혁신체제 2.0을 분석한다. 2000년대 이후 국가과학기술혁신체제를 구축을 위한 초창기 정부 주도의 노력 결과, 짧은 기간 내에 혁신주체들의 과학기술능력과 국가적 과학기술혁신 경쟁력 수준은 두드러지게 높아졌으나, 양적 증가에 비해 질적 측면은 아직 선진국 수준에 못 미치고 있다. 뿐만 아니라 상당한 진전에도 불구하고 혁신시스템의 고착화, 혁신역량의 불균형, 제도·인프라의 취약은 여전히 지적되고 있는 상황이다. 이에 현 정부는 혁신역량의 질적 제고와 혁신체제의 비효율성 해결을 위해 과학기술혁신본부를 중심으로 국가기술혁신체제 2.0을 제시, ‘과학기술관계장관회의’ 신설, 10대 정책과제 선정 등, 국가과학기술혁신체제의 고도화를 위해 노력하고 있다. 본 연구에서는 특히 국가 연구개발사업 관련 개선의 필요성이 커지고 있는 정부납부기술료 제도, 공공·민간 연구기관의 공정경쟁 및 협력체제, 도전적 연구의 보편화에 기여하는 평가시스템, 이 세 가지 세부 쟁점을 주목하며, 각각의 현황과 문제점 진단, 그리고 정책추진 방안을 제시한다.

제 4절은 신산업과 전통산업을 포함하는 산업 전반에서의 신성장동력 창출을 위하여, 경제 서비스화 현상으로 부가가치와 고용에서 차지하는 서비스 산업 및 R&D와 생산의 기초가 되는 제조 산업을 중심으로 국가 정책 방향 분석과 정책의제를 도출한다. 서비스산업은 현 정부의 일자리창출 노력과도 직결되는 이슈이자 최근 10년간 가장 눈에 띄는 고용증대를 가져왔음에도 불구하고, 한국의 서비스산업은 선진국에 비해 낮은 부가가치 비중으로 경쟁력 취약성이 지적되어왔다. 더군다나 국내 서비스산업 혁신을 위한 연구개발 및 사업화 노력 또한 매우 미흡하고, 한국의 민간부문 서비스 R&D 비중은 OECD내 최하위를 차지한다. 따라서 본 연구에서는 정부의 서비스 R&D 기본 정책과 민간부문의 서비스 R&D 활성화 및 사업화를 위한 정책적 현안과 방향을 분석한다. 다음으로 지난 반세기동안 한국경제의 비약적인 발전을 주도해온 제조업을 주목하며, 현재 세계 시장에서 추락하고 있는 한국의 제조업 경쟁력을 되살

리기 위하여 신제조업, 즉 제조혁신의 세계적 트렌드 분석과 제조업 패러다임 변화를 선도해 나가는 독일, 미국, 일본의 정책 사례를 제공한다. 특히 한국 내 스마트공장 보급과 확산을 위한 정부주도의 노력과 성과, 산업 현황에 대한 분석을 통해 한국 제조업 경쟁력 강화를 위해 필요한 정부 정책의 방향을 제시한다.

제 5절에서는 2014년 세월호 침몰사고, 2015년 MERS (중동호흡기증후군) 의료재해, 2016년 경주지진, 2017년 포항지진, 제천 화재사건 등 최근 연이어 발생한 대형 재난·재해의 위험에 노출되며 한국의 위기관리 및 안전사회 구축을 위한 정책적 대응이 강하게 요구됨에 따라, 안전·안심 사회 구축을 위한 과학기술 측면의 정책 의제를 분석한다. 특히 일본의 소사이어티5.0 프레임 아래 4차산업혁명기술을 적용한 국가위기관리체제와 2015년 세계재난위험 경감회의에서 채택된 센다이프레임워크 적용 사례를 소개한다. 다음으로 한국의 정책 변화와 환경을 반영한 ‘이노베이션5.0’ 프레임 내에 위험사회에서 안전사회로의 정책기조 전환을 제안한다. 한국의 국가 재난관리거버넌스 내 유기적인 협력 시스템 구축과 안전의식 공유 및 협조의 중요성을, 그리고 안전혁명의 기반 확립을 위해서는 안전지수 조사가 선행되어야 함을 지적한다. 더 나아가 최근 부각되고 있는 4차 산업혁명 담론의 핵심은 기술의 진화가 아니라 안전혁명을 최종 목표가 되어야 한다고 강조한다.

마지막 제 6절에서는 최근 한국형 시험발사체 누리호의 성공으로 다시 주목받게 된 한국의 우주항공 연구개발과 산업의 현황을 소개하며, 시대별 정책의 변화와 우주항공 기술의 국산화 추이, 세계 우주산업 내 한국의 경쟁력 등을 조명한다. 특히 오랫동안 정부 주도로 발전해왔던 글로벌 우주 산업이 2000년대 이후 민간 주도의 생태계로 진화해 가고 있는 시점에서, 올드 스페이스 (Old Space)와 뉴 스페이스(New Space)의 특성과 사업영역에 대한 비교 분석을 제공한다. 우주항공 기술 연구개발이 다양한 혁신제품 개발과 타 산업분야로의 스펀오버(spillover) 사례가 많아 왔던 첨단 융합분야인만큼, 한국의 현실과 환경에서 우주항공 핵심 원천기술 개발과 글로벌 시장 개척, 융합기술산업 생태계 조성을 위한 정책 의제를 제시한다.

| 제2장 | 주제별 주요 정책현안 분석

제1절 혁신성장전략

1. 혁신성장 개요

가. 등장 배경

최근 우리 경제는 생산성 저하, 성장 동력 저하와 고용창출력 약화 등 구조적 문제 직면하면서 전반적으로 활력이 저하되고 있다. 지속되는 저성장, 성장정체 속에서 돌파구가 필요한 시점이다.

한국의 시간당 노동생산은 OECD 회원국 중 최저 수준으로 평가되고 있다. OECD에 따르면 2017년 한국의 시간당 노동생산⁴⁾은 34.3달러⁵⁾로 전년 32.9달러보다 1.4달러 증가했다. 한국의 시간당 노동생산은 2011년 30달러를 처음으로 넘어선 뒤 매년 꾸준히 증가하고 있으며, 2017년 구조조정에 의해 노동투입량이 감소되고 부동산 경기가 활기를 띄면서 2010년(1.6달러) 이후 7년 만에 가장 큰 폭으로 증가했다. 주요국과 대비하면 이는 매우 낮은 수준으로 한국은 2017년 기준 시간당 노동생산 통계가 집계된 OECD 회원국 22개국 중 17위를 기록했다. 우리나라의 시간당 노동생산은 아일랜드 88.0달러의 38% 수준에 불과하며, 한국과 GDP 규모가 비슷한 스페인(47.8달러)과 비교하면 71% 수준이다. 2016년 기준 우리나라의 1인당 연평균 노동시간은 2,069시간으로 OECD 회원국 평균 1,764시간보다 305시간 많은 것으로 나타났다. 한국인 노동자가 매일 최소 1시간 이상씩 더 일하고 있다는 뜻이다. 노동시간이 가장 적은 국가는 독일로 1,363시간에 불과했다.

4) GDP per hour worked

5) 2010년 PPP기준 달러

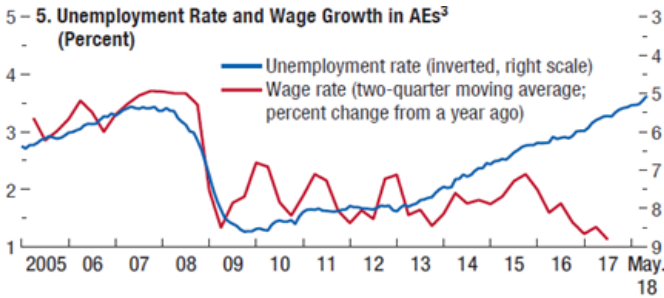
<표 2-1> OECD 주요국 시간당 노동생산성 현황(단위: 달러, 2017년 기준)

구분	시간당 노동생산성
아일랜드	88.0
노르웨이	80.4
룩셈부르크	80.4
프랑스	60.0
독일	59.9
영국	48.3
스페인	48.8
한국	34.3
포르투갈	32.3

자료: OECD

고용의 경우, 세계적으로 실업률이 증가하고 추세이며, 2018년 5월 기준 세계 실업률은 5% 수준으로 계속 높아지고 있다. 연령별 고용율도 악화되고 있다. 15~64세의 고용은 30대에서 상승하였으나, 40대, 50대, 20대 등에서 하락하여 전년 동월대비 0.3%p 하락하였다. 2018년 취업자 증가폭은 1월 33만 4,000명에서 2월 10만 4,000명으로 대폭 하락한 뒤 5개월 연속 10만 명 대 안팎에서 머물렀다. 그러다 지난 7월 취업자 증가폭이 5,000명에 그치면서 반년 만에 큰 폭으로 주저앉았다. 8월에도 취업자 증가폭은 3,000명에 머물면서 금융위기 여파가 컸던 2010년 1월(-1만 명) 수준에 근접하고 있다.

[그림 2-1] Unemployment Rate and Wage Growth



Note: AEs = advanced economies

자료: Consensus Economics; Haver Analytics; Organization for Economic Co-operation and Development; US Bureau of Labor Statistics; and IMF staff calculations.

<표 2-2> 고용률 추이

구분	'17.8월	'18.5월	6월	7월	8월
고용률(%)	61.2	61.3	61.4	61.3	60.9
·15~64세(OECD비교기준)	66.8	67.0	67.0	67.0	66.5
·15~29세(청년층)	42.7	42.7	42.9	43.6	42.9
취업자(만명, 전년동월대비증감)	20.8	7.2	10.6	0.5	0.3
·15~64세(OECD비교기준)	13.6	-8.0	-6.3	-14.8	-16.1
·15~29세(청년층)	-0.8	-9.5	-4.2	-4.8	-4.0
인 구(만명, 전년동월대비증감)	31.6	23.8	23.7	24.1	24.4
·15~64세(OECD비교기준)	-0.1	-7.8	-8.0	-7.4	-7.1
·15~29세(청년층)	-9.1	-14.5	-14.4	-14.0	-13.8

자료: 통계청(2018.9.12.), “2018년 8월 고용동향”

실업률은 40대, 50대, 20대 등에서 상승하여 전년 동월 대비 0.4%p 상승하였다. 실업자는 2017년 8월보다 13만 4,000명 늘어난 113만 3,000명이었다. 지난 1월부터 8개월 연속 100만 명대를 기록했다. 통계 집계 이후 8월 기준으로 1999년 8월 136만4,000명 이후 가장 많은 수치다.

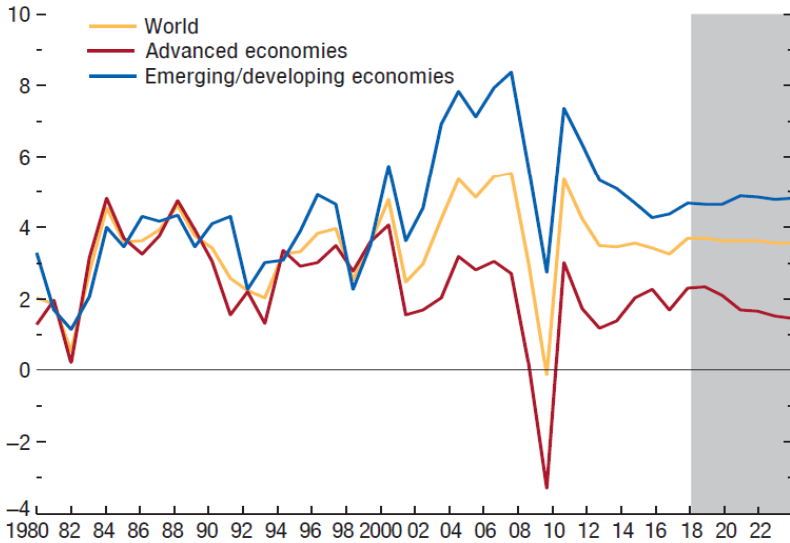
<표 2-3> 실업률 추이

구분	'17.8월	'18.5월	6월	7월	8월
실업률(%)	3.6	4.0	3.7	3.7	4.0
·15~29세(청년층) 실업률	(9.4)	(10.5)	(9.0)	(9.3)	(10.0)
··(25~29세)	(9.4)	(10.3)	(8.4)	(8.3)	(9.0)

자료: 통계청(2018.9.12.), “2018년 8월 고용동향”

세계경제 성장률도 일부 개도국을 제외하고는 성장이 정체되고 있는 상황이다. IMF는 2018년과 2019년 세계 경제 성장률을 3.7%로 전망했다. 선진국 그룹은 성장률이 하락하고, 개도국의 경우도 증가폭이 둔화될 전망이다.

[그림 2-2] Real GDP Growth, by Country Group(Year over year)



자료: IMF(2018.10), "World Economic Outlook"; 음영색 부분은 IMF 추정치

한국의 경제성장률은 하향 조정되었다. 국제 통화기금(IMF)은 2018년 한국 경제성장률 전망치를 기존 3.0%에서 2.8%로 하향조정했다. 2019년 성장률 전망치는 기존 전망치보다 0.3%포인트 낮은 2.6%를 제시했다.⁶⁾ 인도의 경우 성장률이 2017년 6.7%에서 2018년 7.3%, 2019년 7.4%로 높아질 전망이다, 미국, 독일 등 주요 국가들의 경제성장률도 하락이 예상되고 있다. 전 세계적인 저 성장 상황에서 혁신성장의 추진이 절실한 시점이다.

6) IMF(2018), "World Economic Outlook"

[그림 2-3] Overview of the World Economic Outlook Projections

	2017	Projections			Real GDP		
		2018	2019		2017	2018	2019
World Output	3.7	3.7	3.7	Asia	5.7	5.6	5.4
Advanced Economies	2.3	2.4	2.1	Advanced Asia	2.4	2.1	1.8
United States	2.2	2.9	2.5	Japan	1.7	1.1	0.9
Euro Area	2.4	2.0	1.9	Korea	3.1	2.8	2.6
Germany	2.5	1.9	1.9	Australia	2.2	3.2	2.8
France	2.3	1.6	1.6	Taiwan Province of China	2.9	2.7	2.4
Italy	1.5	1.2	1.0	Singapore	3.6	2.9	2.5
Spain	3.0	2.7	2.2	Hong Kong SAR	3.8	3.8	2.9
Japan	1.7	1.1	0.9	New Zealand	3.0	3.1	3.0
United Kingdom	1.7	1.4	1.5	Macao SAR	9.1	6.3	6.3
Canada	3.0	2.1	2.0	Emerging and Developing Asia	6.5	6.5	6.3
Other Advanced Economies ²	2.8	2.8	2.5	China	6.9	6.6	6.2
Emerging Market and Developing Economies	4.7	4.7	4.7	India ⁴	6.7	7.3	7.4
Commonwealth of Independent States	2.1	2.3	2.4	ASEAN-5	5.3	5.3	5.2
Russia	1.5	1.7	1.8	Indonesia	5.1	5.1	5.1
Excluding Russia	3.6	3.9	3.6	Thailand	3.9	4.6	3.9
Emerging and Developing Asia	6.5	6.5	6.3	Malaysia	5.9	4.7	4.6
China	6.9	6.6	6.2	Philippines	6.7	6.5	6.6
India ³	6.7	7.3	7.4	Vietnam	6.8	6.6	6.5
ASEAN-5 ⁴	5.3	5.3	5.2	Other Emerging and Developing Asia⁵	6.2	6.1	6.3
Emerging and Developing Europe	6.0	3.8	2.0	Memorandum			
Latin America and the Caribbean	1.3	1.2	2.2	Emerging Asia ⁶	6.5	6.5	6.3
Brazil	1.0	1.4	2.4				
Mexico	2.0	2.2	2.5				
Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan	2.2	2.4	2.7				
Saudi Arabia	-0.9	2.2	2.4				
Sub-Saharan Africa	2.7	3.1	3.8				
Nigeria	0.8	1.9	2.3				
South Africa	1.3	0.8	1.4				
Memorandum							
European Union	2.7	2.2	2.0				
Low-Income Developing Countries	4.7	4.7	5.2				
Middle East and North Africa	1.8	2.0	2.5				
World Growth Based on Market Exchange Rates	3.2	3.2	3.1				

자료: IMF(2018.10), "World Economic Outlook" ; 음영색 부분은 IMF 추정치

나. 이론적 고찰 : 혁신과 성장

1) 기술혁신과 성장

오랜 기간 동안 주류 경제학은 경제성장에 대한 과학기술 발전과 혁신의 기여를 간과하거나, 외생변수로 치부하거나, 설명하지 못하는 잔차로 처리하였다. 슈페터는 「경제발전의 이론」과 「경기순환론」에서 신고전파 경제학이 천착하는 균형(equilibrium) 이론은 실제의 경기순환과 경제성장을 제대로 설명하지 않는다고 비판하며, 경제의 동학(dynamics)을 설명하기 위해 혁신(innovation)의 경제학적 개념을 제안하고 그 중요성을 주장하였다. 슈페터는 장기적인 경제성장의 과정에서 불경기과 호경기의 순환이 필연적으로 나타난다고 주장하며, 자본주의의 역동성의 원천을 창조적 파괴(creative destruction), 즉 대규모 혁신이라고 보았다. 이 개념은 훗날 어터백의 혁신 동학(dynamics of innovation)과 크리스텐슨의 와해성 혁신(disruptive

innovation) 이론에 큰 영향을 미쳤다. 쉘페터는 초기에는 새로운 발명을 채택하여 사용화하는 기업가(entrepreneur)의 행위를 주요한 혁신으로 보았는데, 이를 쉘페터 마크I(전기) 혁신 양상이라고 부른다. 쉘페터가 미국으로 이주한 뒤 제조업 분야 대기업의 사내(in-house) 연구개발(R&D)활동에 대해 알게 되어 의도적인 R&D 투자에 의해 생산된 지식의 전유화(appropriation)한 결과로서 기업의 혁신 창출이 중요하다는 생각을 하게 되었다. 이를 쉘페터 마크II(후기) 혁신 양상이라고 부른다. 결과적으로 쉘페터는 기술발전이 경제 변화에 어떻게 적용되는지, 그리고 금융자본과 지식자본 사이의 순환적 전환관계에 대해 통찰과 영감을 제공하였다. 신고전파 경제학이 쉘페터의 지적을 외면하며 생산함수(production function)와 노동 및 자본의 투입, 그리고 생산성(productivity) 논의로 구성된 신고전파적 성장이론의 틀을 고수한 채 기술변화를 내생화하기 위해 고군분투하는 동안, 쉘페터를 추종, 계승하는 비주류 경제학자들은 신쉘페터학파(neo-Schumpeterian) 경제학 및 진화경제학을 주창하여 기술혁신의 경제학을 발전시켜 왔다. 신고전파와 신쉘페터학파 경제학계 사이의 묘한 긴장 관계는 1980년대 후반 로머(P. Romer)가 기술변화의 기여를 신고전파 성장이론의 틀 내에서 설명해 낸 내생적 성장이론(endogenous growth theory)을 제안하면서 다소 싱겁게 끝나게 된다.⁷⁾ 이때부터 신쉘페터학파는 경제성장의 이론보다는 개발도상국의 경제개발에서 나타나는 추격(catching-up) 현상과 국가혁신시스템에 주목해 왔으며, 분석의 단위를 기업체나 산업계에 둔 기술혁신경영(technology and innovation management; TIM)의 발전에 영향을 주었다.

쉘페터보다 앞서 기술변화의 중요성을 강조한 대표적인 학자는 마르크스이다. 마르크스는 과학기술을 생산력(production power)이라고 불렀고, 기계와 같은 자본재에 체화된다고 보았다. 콘드라티에프는 20세기 초에 기술혁신에 따라 40~70년에 이르는 경제의 장기파동(long waves)이 나타난다고 주장하였다. 예를 들어 수력과 면직산업, 증기력과 철도, 전기화와 전신, 화학공업 등은 산업혁명 이후 순차적으로 장기파동을 이끈 기술혁신 및 당대의 신산업분야였다. 콘드라티에프 장기파동론은 1970년대에 프리먼(C. Freeman)과 페레즈(C. Perez)에 의해 기술경제패러다임론(techno-

7) 이 공로로 로머는 2018년 노벨 경제학상을 수상하였다.

economic paradigm; TEP)으로 재구성되었다. 기술경제패러다임론은 기술변화가 생산요소 뿐 아니라 조직과 루틴, 교육연수 등 다양한 사회경제적 구성요소들의 재편을 유발한다고 본다. 기술경제패러다임론에 의하면 1980년대 이후 지금까지를 정보통신기술이 이끄는 패러다임의 시대로 볼 수 있으며, 소위 '4차 산업혁명'은 이 패러다임의 후기 현상에 해당할 것이다.

한편, 한 국가의 경제성장에 대한 기술혁신의 기여를 현행 국민계정(또는 국가회계: national account) 체계에서 증명하기는 쉽지 않다. 생산량 등 경제규모와 경제성장을 등 산출 뿐 아니라, 자본과 노동의 요소투입, 생산성 등의 통계가 여전히 신고전파 모형을 따르고 있기 때문이다. 수많은 인자가 작용하는 국가 레벨의 경제성장에서 일부 산업분야의 기술혁신의 영향만을 추출해 내는 것 또한 불가능에 가깝다. 기술혁신의 경제적 성과는 국가 레벨보다는 기업 레벨 또는 산업 레벨에서 좀 더 분명하게 관측 가능하다. 기술혁신 외의 인자들이 대체로 공유되는 경쟁 시장에서 기업의 혁신은 다른 기업에 대한 경쟁우위를 확보하는 주요한 방법이다. 점진적 혁신(incremental innovation) 또는 지속성 혁신(sustaining innovation)은 경쟁우위를 유지하기 위해 중요하며, 급진적 혁신(radical innovation)은 때로 와해성 혁신(disruptive innovation)으로 작용하여 기업 간 경쟁 구도를 와해시키고 산업을 재편하며 신생 기업의 진입과 성장을 촉진한다. 또한 기업 레벨의 혁신은 R&D 등 혁신활동, 특허 데이터, 신제품 출시, 매출액, 수익 등에 의해 비교적 쉽게 측정이 가능하므로 인과관계의 추론이 용이하다. 산업(sector) 레벨의 분석은 개별 기업에 비해 집합적이지만 산업부문에 따라 같은 지식기반을 공유하기 때문에 기술혁신의 영향을 관찰하는 데에 무리가 없으며, 특히 산업동학(industry dynamics)의 접근법과 연계하면 충분히 유의미한 분석을 수행할 수 있다.

어터백(J. Utterback)은 미국 자동차산업의 역사를 분석하여, 급진적인 혁신이 등장한 이후 시간에 따라 제품혁신과 공정혁신이 등장하는 동적 패턴을 설명하는 애버나시-어터백 모형을 발표해 혁신의 동학을 개척하였다. 어터백 이후의 혁신 동학 연구로부터, 와해성 혁신을 주도한 기업이 선발자의 이익(first mover's advantage)이라 불리는 높은 수익률과 성장률을 누리게 되며, 와해성 혁신이 등장하는 시기에 기존의

지배적 지위에 취한 경직성에 의해 혁신의 채용을 지연한 기업은 도태되고 만다는 것이 널리 받아들여지게 되었다.⁸⁾ 와해성 혁신을 선도하지는 못하더라도, 공정혁신 역량과 규모의 경제의 힘으로 후발자의 이익(follower's advantage)을 극대화하여 선발기업을 위협하는 '재빠른 2인자(fast second)' 전략도 등장하였다. 신기술에 의해 탄생한 산업부문은 시간이 지남에 따라 성숙해 지는데, 이 과정을 보면 산업부문 생애주기(industry lifecycle)의 초기에는 기업의 진입과 퇴출이 활발하며, 산업이 성숙할수록 기업 간 인수합병 등에 의해 주요 기업의 규모는 커지고 시장 참여 기업의 수는 감소하는 과점(oligopoly) 현상이 관측된다. 이 상태는 이 산업부문의 구조를 와해하는 혁신이 등장할 때까지 진행된다. 이런 내용을 다루는 연구분야를 산업진화론이라고 한다. 이처럼 기술혁신에 의한 신산업의 등장과 성장, 그리고 기술혁신에 의한 기업의 흥망성쇠와 산업부문의 구조적 변화는 이론적으로 그리고 실증적으로 충분히 설명이 가능하다. 그렇다면 산업부문의 변화와, 여러 산업부문들로 구성된 국가경제의 변화는 어떻게 연결할 수 있을까? 기술혁신에 의해 새로운 산업부문이 등장하여 빠른 속도로 성장하면, 그리고 기존의 산업부문을 대체하지 않고 추가되거나, 기존 산업부문들과 상보적으로 작동하거나, 심지어 기존 산업부문들을 고도화한다면 분명히 국가경제 전반에 긍정적으로 작용할 것이다. 국가경제의 발전 과정에서 산업부문들이 순차적으로 추가되는 현상은 일찍이 아카마츠(Akamatsu)가 제안하고 코지마(Kojima) 등이 발전시킨 산업화의 '안행형 패턴(flying geese pattern)'에 의해 설명되었다. 안행형 모형은 개발도상국의 산업화 과정에서 여러 산업이 동시다발적으로 등장하는 것이 아니라, 노동집약적 경공업에서 시작하여 점차 자본과 지식의 축적이 필요한 중공업 부문이 추가된다고 설명한다. 한국의 실제 사례를 보면 1960년대 산업화가 시작된 이래 봉제-섬유-석유화학-철강-조선, 자동차-전자 산업부문이 순차적으로 등장하고 성장하였으며, 이들 산업부문들이 누적적으로 한국의 경제성장에 기여하였다. 전자산업을 세분하면 반도체, 디스플레이, 휴대폰 순으로 산업 성장을 견인했다. 다음 순서는 바이오·제약·헬스케어 산업부문이 될 수 있을 것이며, 아직 알려지지 않은 미래의

8) 디지털카메라의 등장과 은염필름산업의 쇠퇴, 스마트폰의 등장과 노키아, 모토로라의 몰락 사례는 이 모형의 설득력을 강화하였다.

기술혁신이 새로운 산업부문을 유발할 수도 있다. 신산업은 일반적으로 기존 산업부문들보다 더 큰 성장률을 나타내어 국가의 경제성장 측면에서 도움이 되므로, 정부는 기술혁신을 촉진함으로써 신산업이 등장할 여건을 조성하는 데에 많은 관심을 기울일 수밖에 없다.

2) 혁신역량과 국가경쟁력

전술한 경제성장론과 산업화 이론과 비교하면 간접적인 설명에 해당하지만, 국가의 혁신 역량, 또는 국가혁신시스템의 우수성을 국가의 경제적 성과와 연관지으려는 다양한 시도가 존재한다. 그 연관성의 논리는, 우수한 국가혁신시스템을 가진 나라일수록 혁신이 많이 창출되고 경제성장이라는 과실로 이어진다는 것이다. 포터는 혁신의 경쟁우위론을 주창하여 ‘국가경쟁력’이라는 말을 유행시켰다. 이에 대해 크루그만은 국가들이 경쟁한다는 개념은 엄밀히 말해 경제학적으로 성립하지 않는다고 반박했으나, 오늘날 ‘국가경쟁력’ 개념은 대중적으로 널리 받아들여지고 있으며 세계경제포럼(WEF) 등을 통해 매년 재생산되고 있다.

파거버그(J. Fagerberg)는 나라마다 경제성장률에 차이가 있고, 그 차이가 누적되어 경제규모와 1인당 GDP가 달라지는 이유를 국가 간 무역에 있어서의 기술격차론(technology gap theory)로 설명하려고 시도했으나 성공적이지 못했다. 이후 그는 각국의 국가혁신시스템 수준을 몇 가지 지표들을 사용해 지수화하여, 이 지수가 1인당 GDP와 분명한 상관관계를 가짐을 보였다. 인과론적 선후관계는 명확하지 않지만, 이러한 류의 논의에 따르자면 정부는 국가혁신시스템을 정비함으로써 경제성장에 긍정적으로 작용하도록 애쓸 것이다.

[그림 2-4] 블룸버그 혁신경제 랭킹

Bloomberg 2018 Innovation Index

2018 rank	2017 rank	YoY rank change	Economy	Total score	R&D intensity	Manufacturing value-added	Productivity	High-tech density	Tertiary efficiency	Researcher concentration	Patent activity
1	1	0	S. Korea	89.28	2	2	21	4	3	4	1
2	2	0	Sweden	84.70	4	11	5	7	18	5	8
3	6	+3	Singapore	83.05	15	5	12	21	1	7	12
4	3	-1	Germany	82.53	9	4	17	3	28	19	7
5	4	-1	Switzerland	82.34	7	7	8	9	11	17	17
6	7	+1	Japan	81.91	3	6	24	8	34	10	3
7	5	-2	Finland	81.46	8	16	10	13	19	6	4
8	8	0	Denmark	81.28	6	15	11	15	26	2	10
9	11	+2	France	80.75	12	35	14	2	10	21	9
10	10	0	Israel	80.64	1	27	9	5	41	1	19
11	9	-2	U.S.	80.42	10	23	6	1	42	20	2
12	12	0	Austria	79.12	5	8	15	26	12	12	5
13	16	+3	Ireland	77.87	22	1	1	18	20	14	33
14	13	-1	Belgium	77.12	11	22	13	10	37	13	21
15	14	-1	Norway	76.76	19	37	19	11	23	8	14
16	15	-1	Netherlands	75.09	17	26	20	6	47	15	18
17	17	0	U.K.	74.54	20	40	23	14	8	18	15
18	18	0	Australia	74.35	14	46	16	17	17	3	20

자료: <http://www.bloomberg.com> (검색일: 2018.11.25.)

경제협력개발기구(OECD)나 유럽연합이 회원국들을 대상으로 매년 또는 격년으로 비슷한 지수, 나아가 국별 랭킹을 발표하는 것은 회원국들의 국가혁신시스템 개선을 유도하고, 그럼으로써 회원국들이 경제성장을 지속하도록 자극하기 위함이다. 언론사인 블룸버그(Bloomberg)도 매년 초 세계 혁신경제 랭킹을 발표하는데, R&D 강도, 제조업 부가가치, 생산성, 하이테크 밀도, 연구인력, 특허 활동 등의 지표들을 종합하여 만든 지수에 기반한 것이다. 한국은 최근 수년간 부동의 1위 자리를 지키고 있어 세계에서 가장 혁신적인 경제권으로 꼽히고 있다. 혁신의 창출과 혁신 친화적인 산업 생태계를 유지하는 것이 경제성장에 긍정적이라는 것을 인정하면, 혁신성장을 위한 정책 중 상당한 부분을 국가혁신시스템(혹은 혁신생태계)의 원활한 작동과 개선에 대한 것이 차지할 것이다.

다. 혁신성장의 개념

기술혁신이 장기적인 경제성장의 원동력이며 신산업과 새로운 일자리를 포함한 경제적 역동성의 원천이라는 점은 이미 오래 전부터 강조되어 왔다. 여전히 경험적 증거가 충분하지 않음에도 불구하고 이제는 상식처럼, 때로는 무비판적으로 받아들여지고 있다. 나아가 경제성장을 위해 혁신이 중요하므로 혁신의 창출과 혁신생태계의 고도화에 매진해야 한다는 규범적 접근으로 이어졌다. 이것이 정부가 주창하는 혁신성장론의 핵심이라고 볼 수 있다.

정부의 경제성장 담론의 양대축은 소득주도성장론과 혁신성장론인데, 이중 소득주도성장론은 공정경쟁과 분배정의, 경제의 구조적 변혁, 재분배의 적극적 기능을 강조하는 것으로서 질적 성장론에 해당하며, 이념적 성격을 지닌다. 이와 반대로 혁신성장론은 경제성장이라는 가치 외에는 여타 정치적, 사회적 가치들에 있어서 중립적인 것으로 비춰진다. 그러나 근로자 대충을 지향하는 소득주도성장과 달리, 신기술과 신비즈니스를 통한 신산업 육성을 꾀하는 혁신성장론은 구조개혁의 대상인 기업집단과의 협력이 필수적이다. 따라서 혁신성장론은 정부의 경제성장론 딜레마에서 자유주의적 부분에 해당하는 규제 개혁과 양적 성장론을, 가치중립적인 것으로 인식되는 ‘혁신’을 전면에 내세워 포괄하고 있는 것으로 보인다.

근래에는 혁신의 개념이 기술혁신 뿐 아니라 조직 혁신(organizational innovation), 제도 혁신(institutional innovation), 서비스 혁신 등으로 확대되어 왔으며, 경영학의 관점에서는 이들을 조합하여 비즈니스모델 혁신이라고도 부른다. 소위 공유경제(sharing economy) 붐은 정보통신기술과 서비스를 통합적으로 연계하고 기존의 사회 제도에 없던 (때로는 기존 제도의 맹점을 파고드는) 방식의 비즈니스들에 의해 일어났으므로 가히 기술혁신, 조직혁신, 서비스혁신 및 제도혁신이 복합된 혁신이라고 볼 수 있다. 최근 국내에서 공유경제 분야의 혁신을 가로막는 원인으로 기존의 이해관계가 고착화된 규제를 지적하는 목소리가 있다. 따라서 신기술, 신서비스 관련 시장진입규제를 비롯해 핀테크 등 분야의 기술규제를 합리화하고 개혁하기 위한 노력이 요구되고 있다.

혁신성장론은 경제성장을 위해 기술혁신 뿐 아니라 공유경제모형의 혁신을 포함해

다양한 혁신을 추구하고 있어, 정부 개입의 범위를 연구개발투자에 국한하지 않는다. 정책 차원에서 혁신성장론은 포괄적인 혁신정책(innovation policy)으로서, OECD 등에서는 경제정책의 일부로 취급된다. 이것이 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등과의 기능중복 및 연계성 부족이라는 지적에도 불구하고 기획재정부가 혁신성장을 담당하는 이유라고 할 수 있다.

요컨대, 혁신성장은 우리 경제·사회의 구조와 체질을 근본적으로 바꾸고, 사람중심의 경제를 실현하기 위한 성장전략이다. 시장으로 이야기 하면 창조적 파괴, 국가경제로 이야기하면 구조개혁을 의미한다. 구체적으로, 민간주도로 기술·자본·인력 등 생산요소의 원활한 연결을 통해 경제전반의 생산성을 제고하고 효율적인 자원배분을 도모하는 것이며, OECD는 혁신이 모든 경제의 성장과 역동성을 뒷받침하며 지속가능한 성장을 위한 원천이라 평가하고 있다. 아울러, 혁신성장을 위해서는 노동시장 개선, 규제 재설계, 사회적 자본 확충 등 경제·사회 전반의 제도혁신도 병행되어야 한다.⁹⁾

2. 정책 현안 및 전략방향

가. 혁신성장 전략방향

문재인 정부는 사람중심의 경제 구현을 위해 일자리 중심 경제, 소득주도 성장, 공정 경제, 혁신성장을 제시하였으며 그 중에 한 축이 혁신성장이다. 혁신성장을 3%의 성장능력을 갖춘 경제유지에 초점을 맞추어 과도한 규제 관행 등이 융복합 등 창조적 파괴를 제약하고, 고용의 80% 이상을 차지하는 중소기업도 혁신역량이 약화되었다고 판단하였다. 이에 경쟁제한적인 제도혁신, 혁신 중소기업 육성 등으로 생산성 중심의 경제로 전환한다는 계획을 제시하였고, 이를 포괄하는 개념으로 혁신성장을 제시한 것이다. 새 정부 출범 초기 제시한 정부의 경제정책 목표와 정책방향은 아래 그림과 같다.

9) 기획재정부 혁신성장 포털 <http://www.moef.go.kr/pa/archiveInvGrowthNdNcssty.do>; OECD(2015) "The OECD Innovation Strategy"

[그림 2-5] 정부의 경제정책 목표 및 정책방향



자료: 관계부처 합동(2017), “새 정부 경제정책 방향: 경제패러다임의 전환”

문재인 정부는 ‘혁신성장 전략회의(2017.11.)’에서 과학기술, 산업, 사람, 사회제도의 4대 혁신분야를 선정하고, 역점을 두어 추진할 8대 핵심선도사업¹⁰⁾을 선정, 발표하였다. 추진체계로는 ‘혁신성장 관계장관회의’와 ‘혁신성장 전략점검회의’ 등 장·차관급 회의체를 설치했고, 기획재정부 내에 민관합동기구로 혁신성장본부를 설치(2018. 6.20.)했다. 혁신성장본부의 장은 기획재정부 1차관과 민간본부장이 공동으로 맡고, 그 아래 규제혁신/기획투자팀, 선도사업1팀, 선도사업2팀, 혁신창업팀의 4개 팀을 두었다. 혁신성장본부의 업무 영역을 살펴보면, 국무조정실에서 담당하고 있는 규제개혁 업무, 산업통상자원부 등 분야별 집행부처가 맡고 있던 산업진흥업무, 중소벤처기업부가 맡고 있는 창업진흥업무(이전 정부에서는 미래창조과학부에서 담당)와 기업 애로사

10) 초연결지능화, 스마트공장, 스마트팜, 핀테크, 에너지신산업, 스마트시티, 드론, 미래차, 바이오헬스 분야는 처음 발표에는 없었으나 2018년 8월에 ‘초연결지능화’를 대체하여 추가되었다.

항 해소 업무가 배정되어 정부 내 부처 간 중복성 문제 뿐 아니라 전문성 제고 측면에서도 개선요소를 노출하고 있다.

[그림 2-6] 혁신성장 추진체계



자료: 관계부처 합동, 혁신성장 전략투자 방향 (2018.8.13.)

핵심선도사업의 면면을 보면 4차 산업혁명 관련 분야를 중심으로 유망 신기술분야들을 나열한 데에 그치고 있는 것으로 평가된다. 사업들 사이에 범위와 층위의 일관성이 부족하고, 일부 사업의 경우 지향하는 바가 명확하지 않다. 무엇보다도 전략 분야를 선정해 집중투자하는 방식이 과거 추격형 성장기의 패러다임인 '선택과 집중' 전략과 차별화되지 않는다. 2018년 8월 혁신성장관계장관회의에서 발표된 '3+1 전략투자 분야'는 데이터경제, 인공지능, 수소경제, 혁신인재 양성 분야인데, 3+1 전략투자 분야와 8개 핵심선도사업과의 관계는 분명치 않다. 혁신성장에 대한 기획재정부의 접근은 재정 투입의 차원이 강조되어 있는 거시적 접근으로 보인다. 전략 분야 및 핵심선도사업 분야에 대한 R&D정책 등 세부내용은 각 분야의 주무부처가 담당하는데, 혁신성장 컨트롤타워를 자임하는 혁신성장본부가 이들과 유기적으로 작동하는 시스템을 구축, 운영하고 있는 것으로는 평가되지 않는다.

과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부는 2018년 7월 '국가기술혁신체계 고도화

를 위한 국가R&D혁신방안(이하 혁신방안)'을 발표하였다.¹¹⁾ 혁신성장을 전면에 내세운 것은 아니나 국가혁신시스템을 고도화하고자 하는 노력은 혁신성장과 관련된 것으로 볼 수 있다. 이 혁신방안의 특징은 연구자 친화적인 연구환경 조성을 위해 국가연구개발 행정의 개선에 초점을 맞췄다는 것이다. 이 혁신방안을 비롯하여 과학기술혁신본부의 국가혁신시스템 개선 추진방안들은 긍정적으로 평가되나, 혁신성장본부의 혁신성장정책에 대응하는 구체적인 연구개발정책은 가시적이지 않다. 산업통상자원부는 혁신성장 전략분야 및 핵심선도사업 분야에서 여러 주제를 담당하고 있음에도 불구하고, 非에너지제조업을 담당하는 부서의 이름을 '산업혁신성장실'로 개칭한 것을 빼면 혁신성장 정책추진체계에서 그 존재감이 크지 않다. 말하자면, 현재 정부의 혁신성장 정책추진체계는 거시경제 주무 부처가 정책을 총괄하고 있으나, 실물경제, 미시경제 주무 부처의 관여가 다소 부족한 것이 문제로 지적된다. 혁신성장 정책의 본질은 재정 투입에 있는 것이 아니라 연구개발 및 산업정책에 있으므로 향후 전략투자 분야별 중장기 로드맵 및 실행전략을 설계할 때 이를 유념할 필요가 있다. 덧붙여, 연구개발예산에 대한 종합 조정기능을 수행할 뿐 아니라 국가혁신시스템의 제도적 정비를 담당하고 있는 과학기술혁신본부가 혁신성장 정책 추진체계의 한 축을 담당하는 것이 바람직할 것이다.

나. 현황 및 추진경과

2017년 새 정부 초기 발표된 혁신성장 구현을 위한 과제는 크게 3개로 제시되었다. 협력, 혁신 생태계 구축을 통해 중소기업의 성장 동력 화, 경제 산업 등 전 영역에 걸쳐 4차 산업혁명 대응태세 강화, 포용적 대외개방 확대, 전략적 해외진출 추진이 그것이다. 3개 과제의 내용과 주무부처는 아래 표와 같다.

11) 과학기술정보통신부(2018.7.26.), “국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D혁신방안”.

<표 2-4> 새 정부 경제정책 혁신성장 세부과제

과제내용		계획	부처
중소기업 성장 동력 화	협업기업중심 자원체계 구축	중소 정책 네트워크 중심 전환방안 마련('17.12월)	중기청
	고용창출 우수기업 중소 졸업유예기간 연장	중소기업기본법 및 시행령 개정('18)	중기청
	네트워크형 지원프로그램	프로그램 운영방안 마련('17.10월)	금융위 기재부 산업부 중기청
4차 산업혁명	4차 산업혁명 선도 분야 패키지 지원	패키지 지원방안 마련('17.10월), 시범 실시('18)	미래부 기재부
전략적 해외진출	새 정부 통상로드맵 마련	새 정부 통상 로드맵 수립 및 추진('17.9월)	산업부 기재부 외교부
	견인금융 출시	수출견인 프로그램 취급지침 확정('17.10월)	
	EDCF 집행규모 확대	EDCF 집행규모 연 10%이상 확대('17~'21)	

자료: 관계부처 합동(2017), “새 정부 경제정책 방향: 경제패러다임의 전환”

이후, 정부는 2017년 9월 28일 제6차 경제관계장관회의에서 논의된 ‘혁신성장 여건 조성 추진과제’를 논의하고, 각 부처에서 준비 중인 주요대책 발표일정을 발표하였다.

<표 2-5> 혁신성장 주요대책 발표일정

구분	추진대책(안)
혁신생태계 조성	▶ 서비스산업 혁신전략(11월) ▶ 제조업 부흥전략(12월) ▶ 투자유치제도(외투, 유턴, 지방이전) 개편방안(12월) ▶ 네트워크형 산업생태계 구축대책(12월) ▶ 4차 산업혁명 선도 혁신대학 운영계획(12월) ▶ R&D 프로세스 혁신방안(12월) ▶ 스마트시티 국가시범사업 기본구상(12월)
혁신거점 구축	▶ 지역클러스터 활성화 전략(10월) ▶ 혁신도시 시즌2 추진방안(10월) ▶ 한국형 창작활동 공간 구축방안(10월) ▶ (가칭)판교창조경제밸리 활성화 방안(11월)
규제 재설계	▶ 경쟁제한적 규제개선방안 마련(11월) ▶ 규제 샌드박스 시범사업 추진('18년)
혁신인프라 강화	▶ 혁신창업 종합대책(모태펀드 활성화 포함, 10월) ▶ 하도급 공정화 종합대책(12월)

자료: 기획재정부(2017.9.28.), 혁신성장 주요대책 발표일정

2017년 12월에는 혁신성장 성장 동력 분야가 구체화 되었다. 과학기술정보통신부와 관계부처는 과학기술기본법 제16조의5(성장 동력의 발굴육성)에 근거하여, 12월 22일 제13회 국가과학기술심의회 미래성장 동력 특별위원회를 개최하여 혁신 성장 동력 추진계획을 심의확정했다. 그간 정부가 육성한 성장 동력 중 지속지원이 필요한 13개 분야를 혁신 성장 동력으로 선정하고, ① 분야별 특성을 고려한 맞춤형 육성전략 마련, ② 혁신 성장 동력 전주기(발굴지원평가) 관리체계 정착, ③ 혁신 성장 동력 국민체감 확대의 정책과제를 도출했다. 정부는 혁신 성장 동력 분야에 2018년에 총 1.56조원을 지원할 예정이고, 2018~2022년까지 총 7.96조원의 정부 연구개발 투자 등을 통해 2025년경까지 55만 개 이상의 일자리가 창출될 것으로 예측하였다.

[그림 2-7] 13개 혁신성장 동력 분야

	빅데이터(D)	차세대통신(N)	인공지능(A)	
지능화 인프라	빅데이터 개방·활용 	5G, IoT 상용화 	AI 핵심기술 개발 	
스마트 이동체	자율주행차 레벨3 자율주행 		드론(무인기) 공공용·산업용 무인기 보급 	
	맞춤형 헬스케어 개인맞춤 정밀의료 	스마트시티 도시문제 저감 	가상증강현실 개별산업과 VR/AR 융합 	지능형로봇 의료·안전용 서비스 로봇 
융합 서비스				
산업기반	지능형반도체 AI용 반도체 개발 	첨단소재 항공부품, 자동차 경량화 	혁신신약 후보물질 100개 개발 	신재생에너지 재생에너지 발전비중 확대 ('17 7.0%→ '22 10.5%→'30 20%) 

자료: 관계부처 합동(2017), “혁신성장을 견인하고, 4차 산업혁명 대응을 선도할 구체적인 범부처 성장동력 분야 확정”

2018년 5월에는 2017년 발표한 시행 계획과 연계해 성장 동력의 조기 성과창출에 역점을 두고, 13대 혁신성장분야별 향후 5년간의 중장기 로드맵, 추진체계, 분야별

규제현황 및 개선계획, 기술 분류 및 핵심기술 발굴 등 체계적인 실행을 위해 구체적인 실행계획을 제시하였다. 2018년에는 1조 3,334억 원이 투자되고, 이후 2022년까지 총 9조 230억 원의 투자 계획이 수립되었으며, 혁신성장 동력이 가져올 변화상을 제시하였다.

정부는 2018년 8월 13일 혁신성장 관계 장관회의를 개최하여 「혁신성장 전략투자 방향」을 발표하였다. 미래 먹거리 발굴 지체, 생산 가능인구 감소 등 구조적 문제에 대응하기 위해 4대 정책방향 및 8대 선도 사업을 선정하여 혁신성장을 추진하고자 하였다. 4대 정책방향은: 과학기술, 산업, 사람, 사회제도 혁신이며, 8대 선도 사업은 미래자동차, 드론, 스마트공장, 스마트 팜, 스마트시티, 에너지신산업, 초연결지능화, 핀테크 분야이다.

〈표 2-6〉 혁신성장 동력이 가져올 미래 변화상

구분	미래 변화상	
스마트시티	도시데이터를 활용하여 각종 도시문제를 효율적으로 해결	스마트시티 서비스 수준 기반시설을 각종 도시 정보통신기술 데이터 기반 (ICT)로 관리 문제해결 (‘17) (‘22)
가상증강현실	가상증강현실 분야 연매출 100억 원 이상 글로벌 강소기업 창출	국내 가상증강현실 기업 글로벌 글로벌 강소기업 선도기업 2개 10개 이상 (‘22) (‘17)
신재생에너지	총발전량 대비 신재생에너지 발전 비율 증대	총발전량 대비 신재생에너지 발전 비율 7.0% (‘16) → 20%이상 (‘30)
자율주행차	레벨3 자율주행차 실도로 운행 및 자율주행 교통체계 구축	자율주행차 상용화 수준 레벨2 (‘17) → 레벨3 (‘22)
빅데이터	국내 데이터 분야 전문인력 40% 증대	국내 데이터 분야 전문인력 규모 10.7만명 (17) → 15만명 (22)
맞춤형 헬스케어	통합 개인건강기록 맞춤형 헬스케어 서비스 구현 및 첨단 융합 의료기기 개발	수출 1억불 이상 의료기기 수 7개 (‘17) → 12개 (‘22)

<표 2-6> 계속

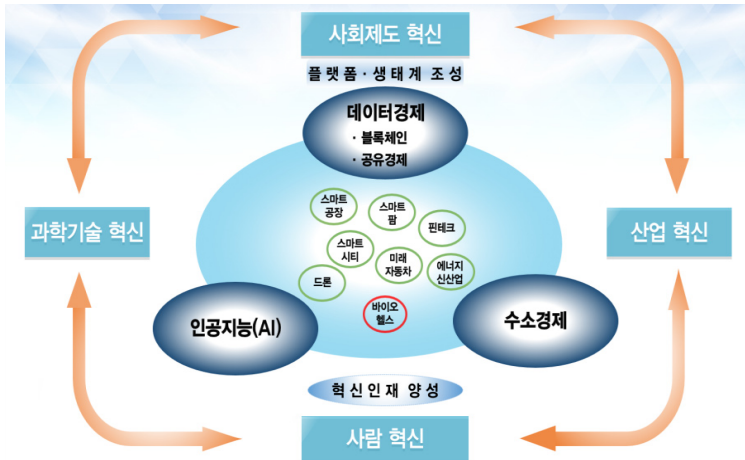
구분	미래 변화상	
지능형로봇	로봇을 활용한 의료·재활, 사회 안전 등 서비스 제공	지능형로봇 서비스 수준 대형장치 노인·장애인 지원, 산업 중심 → 스마트 의료 등 서비스 로봇 보급 로봇 상용화 ('17) ('22)
드론 (무인기)	국내 사업용 무인기 시장규모 20배 확대	국내 사업용 무인기 시장 규모 700억원 ('17) → 1.4조원 ('22)
차세대통신	사물인터넷(IoT) 연결 2배 증대	국내 사물인터넷(IoT) 연결기기 수 1,600만개 ('18) → 3,000만개 ('22)
첨단소재	가치사슬 기반의 20대 첨단소재 개발	고부가가치 수요연계 형 첨단소재 개발 소재/업종별 소재 간 경쟁 기반 분절적 연구개발 → 혁신연구개발 (R&D) ('18) (R&D) ('22)
지능형반도체	지능형반도체 원천기술 확보	세계 최고 국 대비 기술격차 1.5년 ('17) → 1.2년 ('22)
혁신신약	신약 후보물질 발굴 50% 증대	신약 후보물질 발굴 수 85개 ('15) → 129개 ('22)
인공지능	국내 인공지능(AI) 분야 전문기업 3배 증대	국내 인공지능(AI) 전문기업 수 34개 ('18) → 100개 ('22)

자료: 관계부처 합동(2018.5), “혁신성장을 견인할 범부처 혁신성장 동력 분야의 구체적인 실천을 위한 종합계획 마련”

또한, 발표에서는 플랫폼 경제 구현을 위한 3대 전략투자 분야로 ① 데이터·블록체인·공유경제, ② AI, ③ 수소경제를 선정하고 공통분야로 ④ 혁신인재 양성을 선정하였다. 향후 혁신성장을 가속화하고 경제체질·생태계 혁신을 촉발하기 위해 플랫폼 경제 구현을 추진하기로 하였으며, 플랫폼 조성은 투자규모·위험 측면에서 개별기업 차원의 투자가 어려운 측면이 있어 국가적 차원(정부+민간)의 전략적 투자가 필요하다는 판단이었다. 플랫폼 경제 구현을 위한 3대 전략투자 분야로 ① 데이터·블록체인·공유경제, ② AI, ③ 수소경제를 선정하고 공통분야로 ④ 혁신인재 양성을 선정하였다. 투자분야 선정 시, ① 지금 바로 투자하지 않으면 글로벌 경쟁에서 낙오되거나 도태될 우려가 있는 분야, ② 現경쟁력·기술수준 감안 시 추가적 투자로 선도국가로 도약 가

능, ③ 플랫폼·인프라 성격을 갖추어 경제구조·산업생태계 혁신과 일자리를 창출하고 삶의 질 개선에 기여하는 분야가 기준으로 고려되었다.

[그림 2-8] 혁신성장 전략투자: 4대 혁신, 3대 전략투자, 8대 프로젝트



자료: 관계부처합동(2018.8.13.), "Innovative Platform" 혁신성장 전략투자 방향

플랫폼 경제 구축을 위해 2019년 예산에 1.5조원을 투자할 계획이며(2018년 대비 +0.6조원, 71% 증가), 향후 5년간(2019년~2023년) 9~10조원 투자 전망이다.¹²⁾

또한, 8대 선도 사업에 2019년 총 3.5조원 재정투자가 계획되어 있으며, 이는 2018년 대비 +1.4조원, 62% 증가된 수준이다. 이외에도 과학기술, 산업, 사람, 사회 제도, 8대 선도 사업 관련 세부 정책발표가 지속되어 왔다.

다. 그간의 성과 및 평가

그간의 노력으로 창업 확산, 규제 개선 분야 등에서 성과를 창출하였다. 먼저, 창업 확산 및 벤처 투자 증가 추세가 지속되고 있다. 2017년 신설법인 수는 통계집계 이후

12) 4대 핵심 프로젝트, '19년 예산 0.5조 원 투자('18 대비 +0.4조원, 371% 증), ① 빅데이터·인공지능·블록체인 기반구축: 1,900억 원, ② Data Divide 해소·공유경제 패키지: 1,300억 원, ③ 밸류체인별 R&D실증 및 생산거점 구축: 1,000억 원, ④ 1만 혁신인재 양성 및 혁신 교육프로그램 도입: 900억 원

사상 최고치 9.8만 개를 기록하였다. 2018년 1월 신설법인이 처음으로 월기준 1만 개를 돌파한 가운데, 2018년 1/4분기 신설법인 수는 전년 동기 대비 5.1% 증가하였고, 2018년 상반기 신설법인이 5만 개를 돌파하며 역대 최대 기록을 경신했다. 2018년 상반기 신설법인은 5만 2,790개로 전년 동기간 대비 3,366개(6.8%) 증가했다.

〈표 2-7〉 신설법인 수 추이

구 분	합 계	농림어업 및 광업	제조업	전기가스·공기 공급업	건설업	서비스	기 타
'03~'17	1,013,699	21,238	222,236	15,207	114,334	640,370	314
'03	52,739	365	12,445	548	7,979	31,283	119
'04	48,585	528	11,078	582	6,541	29,730	126
'05	52,587	356	9,435	1,029	7,718	34,025	24
'06	50,512	465	8,548	916	6,664	33,910	9
'07	53,483	435	10,396	869	7,330	34,424	29
'08	50,855	749	10,128	738	6,001	33,232	7
'09	56,830	1,087	14,047	373	6,978	34,345	0
'10	60,312	1,077	14,818	234	6,790	37,393	0
'11	65,110	1,768	15,557	299	6,593	40,893	0
'12	74,162	2,067	17,733	391	6,996	46,975	0
'13	75,574	1,637	18,721	711	7,069	47,436	0
'14	84,697	2,593	19,509	1,363	8,145	53,087	0
'15	93,768	3,161	20,155	967	9,742	59,743	0
'16	96,155	2,391	19,037	1,488	9,825	63,414	0
'17	98,330	2,559	20,629	4,699	9,963	60,480	0

자료: 중소벤처기업부(2018.5), “2018년 5월 신설법인 동향”

벤처투자 세제지원 확대 등에 힘입어 '17년 신규 벤처투자 또한, 사상 최고액을 기록하였다¹³⁾. 카페24¹⁴⁾의 테슬라 요건 1호 상장¹⁵⁾ 등 13개사 신규 상장하였다.

또한, 8대 선도 사업 및 현장 밀착형 규제개선 추진 등을 추진하였다. 8대 선도 사업별 규제개선 성과는 아래 표와 같다.

13) 2017년 2.4조 원 → 1,266개사 투자

14) 온라인 쇼핑몰 개설을 위한 솔루션 제공, 마케팅 등을 원스톱 서비스로 제공하는 벤처기업 → '18.2.8일 상장, '18.4.12일 현재 시가총액 1조 원 상회

15) 이익이 발생하지 않더라도, 성장잠재력이 있는 혁신기업의 상장을 허용하는 제도

<표 2-8> 8대 선도 사업 별 규제개선 성과

구분	추진대책(안)
초연결 지능화	▶ 공인인증서 제도 폐지('18.3월) ▶ 5G 통신망 설비에 대한 공동구축 및 공동활용 허용('18.4월) ▶ 데이터센터 전용 건축물 용도 신설('18.4월) ▶ 5G 주파수 특성에 맞도록 주파수 할당기준 개선('18.4월)
스마트 공장	▶ 스마트공장 사업수행기간 연장(6→9개월) 및 사업 연속참여 허용('18.1월) ▶ 공급기업 자격요건(매출액, 종업원 등) 폐지('18.2월) ▶ 지원사업 선정절차·서류 간소화('18.2월)
스마트 팜	▶ 농지 임대기간 연장(5년→최대20년)('18.4월) ▶ 청년 스마트팜 자금 및 농신보 제도개선 (재무평가 제외, 업력요건 폐지, 대상 35세→40세 확대, 농신보 보증비율 85%→90%)('18.4월)
핀테크	▶ 규제 불확실성 해소를 위해 테스트전용 비조치의견서 중점관리('17.5월~) ▶ 온라인 소핑몰을 통한 소액보험 판매 허용('18.5월 국무회의 상정 예정) ▶ 로보어드바이저 비대면 일임계약 허용('18.4월 입법예고 완료) ▶ 크라우드 펀딩 기능업종 확대(금융·보험업, 부동산업, 사행성 업종 외 전면허용)('18.4월 입법예고 완료)
에너지 신산업	▶ 수상·육상태양광 개발행위허가기준 간소화('18.1월) ▶ 태양광 발전사업시 농지보전부담금 50% 감면('18.2월) ▶ 자가용 태양광 상계처리시 현금정산 허용('18.3월) ▶ 농업진흥구역내 태양광 설치영역 확대('18.5월)
스마트 시티	▶ 공공SW사업에 대기업 참여제한 완화('18.3월) ▶ 국가 시범도시에 대한 신산업 특례 도입(비식별정보 활용, 자율차·드론적용) ▶ 시범도시내 혁신성장진흥구역을 신설하여 입지규제 등 완화('18.3월 개정안 발의)
드론	▶ 야간·비가시권 특별비행승인제 도입('17.11월) 및 검토기간 단축('18.3월) ▶ 긴급드론 운영기관 특례 규정('17.11월) 및 특례 적용기관 20개로 확대('18.3월) ▶ 드론 고도제한 기준점 합리화('18.4월)
미래자동차	▶ 전기차 충전구역내 내연기관차 주차금지('18.3월) ▶ 전기화물차 신규 증차 허용('18.3월) ▶ 자율차 임시운행허가 절차 간소화(여러대 신청시, 선별심사 통해 일괄허가)('17.12월)

자료: 관계부처합동(2018.5.17), "혁신성장 추진성과 및 향후 계획"

이외에도 친환경차 수요증가 및 재생에너지 민간투자 증가¹⁶⁾, 인공지능·핀테크¹⁷⁾

16) 구매보조금 확대, 규제개선, 공공부문 수요 창출확대 등으로 전기 차·수소차 등 친환경차 수요 매년 2배 이상 증가. 전기 차 구매 사전예약 3만대 예상('17년 1.4만대), 수소차(현대 넥쏘) 구매 사전 예약 1,200대 돌파('17년 170대). 친환경차의 예외적 화물차 신규 등록 허용 → 금년 500대 전기화물차 도입(향후 3,500대 전기 화물차 도입). 우정사업본부 배달용 이륜차 1만대의 초소형 전기차 전환 계획 발표 → 대창모터스, 세미시스코, 캡시스 등 중소 초소형전기차 생산기업 수혜 등 시장성장 예상

17) 비조치의견서 발급으로 규제불확실성이 해소되면서 단일기가 필요 없는 모바일 카드 승인 등 new서비스 창출로 연결

등 신서비스 출시 확대 및 시장형성, 신산업 분야에서의 중소기업 신제품 개발 및 해외진출 확대 측면에서 성과를 창출하였다.

혁신성장의 초석을 다지고, 일부 성과를 내는데 성공했으나, 일자리 창출은 기대에 미치지 못했으며, 창업의 경우, 양적성장은 있으나 질적 효과는 다소 미흡한 측면이 있다. 창업의 경우, 신설법인 수는 늘었으나, 유니콘 기업탄생은 없는 상황이다. 2014년 이래 한국이 배출한 유니콘은 이커머스 기업 '쿠팡'과 블록체인 기술 기반 서비스 제공기업인 '엘로모바일', 두 곳에 불과하다. 중국의 경우, 2018년 상반기에 새롭게 등장한 유니콘 기업 수만 52개로 상반기 기준 3.5일에 하나씩 유니콘이 탄생하고 있는 상황이다¹⁸⁾.

또한, 규제개혁을 위해 노력했으나, 체감도 높은 덩어리 규제는 아직 해결되지 않고 있는 상황이다. 공유경제, 개인정보보호 관련 규제 등은 이해관계자 대립, 사회 이슈화로 인해 혁신이 지연되고, 새로운 시장창출이 저해되고 있는 실정이다. 시장에서는 신산업 창출 투자 등 혁신성장 가속화를 위하여 과감한 공공부문 초기 수요창출, 제도 개혁 등을 요구하고 있다¹⁹⁾. 정부와 여당이 중점 추진한 혁신성장의 핵심인 규제혁신 5대 법안은 '반쪽'으로 전락했고, 정부 차원의 큰 틀에 대한 규제완화 논의마저 진척이 더디다²⁰⁾. 최근 국회 문턱을 넘은 규제혁신 법안은 5개 법안 중 총 3개(지역특구법과 산업융합법, 정보통신융합법)이며²¹⁾, 행정규제기본법과 금융혁신지원특별법은 여야 입장 차로 계류 중이다. 행정규제기본법은 신기술을 활용한 서비스와 제품에 대해 '우선 허용, 사후 규제' 원칙을 규정하며, 나머지 4개 법안을 포괄하는 내용을 담고 있고, 금융혁신지원특별법은 소비자 편익이 높은 금융서비스는 제한된 범위 내에서 시장 테스트를 할 수 있도록 규제특례를 부여하는 것이 골자이다²²⁾. 공유경제와 원격의료 등 핵심적 규제완화 논의는 첫발도 내딛지 못한 채 오히려 이해관계자 간 갈등만 증폭되고 있는 모습이다. 현장 밀착형 규제의 경우 작지만 의미 있는 개선이나, 실제 경제에 미치는 파급효과는 상대적으로 미약하다. 스타트업 70개를 대상으로 한 설문

18) 중앙일보(2018.9.14.), "1조 기업 유니콘, 중국에선 3.5일에 하나씩 생긴다는데"

19) 관계부처합동(2018.5.17.), "혁신성장 추진성과 및 향후 계획"

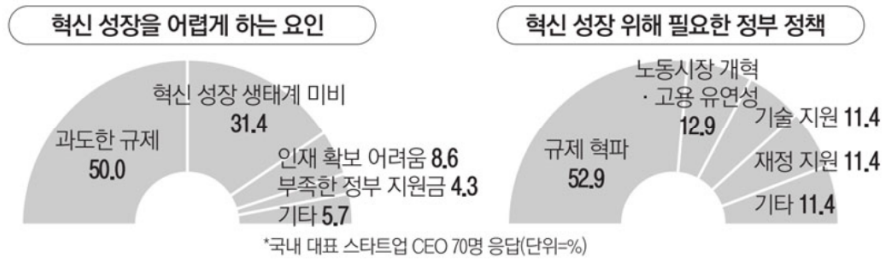
20) 파이낸셜뉴스(2018.9.30.), "[성과 더딘 혁신성장] 벤처시장 겨우 꿈틀대는데.. 공회전하는 규제개혁이 '족쇄'"

21) 파이낸셜뉴스(2018.9.30.), "[성과 더딘 혁신성장] 벤처시장 겨우 꿈틀대는데.. 공회전하는 규제개혁이 '족쇄'"

22) 파이낸셜뉴스(2018.9.30.), "[성과 더딘 혁신성장] 벤처시장 겨우 꿈틀대는데.. 공회전하는 규제개혁이 '족쇄'"

조사 결과, 혁신성장을 어렵게 하는 요인으로 과도한 규제가 지목되었으며, 혁신성장을 위해 필요한 정부정책 분야로 규제혁파가 1위를 차지하였다.²³⁾

[그림 2-9] 혁신성장 관련 스타트업 기업의 설문결과



자료: 매일경제(2018.9.5.), "규제개혁 D+... 혁신성장 헛돈다."

혁신성장 추진 관련 부처 간 협업 체계의 문제점도 지목되고 있다. 혁신성장의 주무 부처가 기획재정부이지만 타 부처와의 협업 없이는 원활한 정책 추진이 어려운 것이 사실이다. 혁신성장 관계 장관회의에 교육부 장관이 참석하지 않는다는 사실이 그 대표적 사례이다²⁴⁾. 혁신성장 관련 정부 최고위 회의체는 경제부총리 겸 기재부 장관이 주재하는 혁신성장 관계 장관회의로 이 자리에서 혁신성장의 기본 방향과 핵심 정책이 논의·결정된다. 이 회의는 총 다섯 차례 열렸지만 사회부총리 겸 교육부 장관은 단 한 번도 참석하지 않았다. 모두 교육부 차관이 대참한 반면, 산업통상자원부 등 거의 모든 타 부처 장관들이 적어도 한 번 이상 참석한 것과 뚜렷한 대조를 보인다. 이러한 이유로 혁신성장 정책 중 교육부 사업은 사실상 찾아보기 힘들다.²⁵⁾ 실제 기획재정부 중심으로 추진되어 온 혁신성장 발표 대책을 살펴보면 구분에 따라 과학기술, 산업, 사람, 사회제도, 8대 선도 사업으로 구분되며, 교육 및 인재양성에 해당하는 사람 관련 대책은 1개에 불과하다. 물론 세부 정책사업안에 교육 및 인재양성사업이 포함되어 있으나, 타 정책사업과의 비교 시 비중은 매우 작다고 할 수 있다.

23) 매일경제(2018.9.5.), "규제개혁 D+... 혁신성장 헛돈다."

24) 매일경제(2018.9.5.), "기재부 일에 우리가 왜?... 혁신성장회의에 교육장관은 불참"

25) 매일경제(2018.9.5.), "기재부 일에 우리가 왜?... 혁신성장회의 교육장관은 불참"; 이 회의에 정통한 한 관계자는 "경제부총리가 주재하는 회의에는 사회부총리가 참가하지 않는다는 불문율이 있다"며 "서로의 영역을 침범하지 않는 신사협정이 맺어져 있는 셈"이라고 말했다.

<표 2-9> 기 발표된 혁신성장 주요 대책(2017.11월~)

구분	주요대책
과학기술	▶ R&D 프로세스 혁신방안(국가과학기술심의회, '17.11월) ▶ 혁신성장동력 육성계획(미래성장동력특별위원회, '17.12월) ▶ 정부 R&D투자 혁신방안(경제관계장관회의, '18.2월) ▶ 서비스 R&D 추진전략(경제관계장관회의, '18.2월) ▶ 중기R&D 혁신방안(경제관계장관회의, '18.4월)
산업	▶ 혁신창업 생태계 조성방안(경제관계장관회의, '17.11월) ▶ 한국형 메이커 스페이스 구축방안(경제관계장관회의, '17.11월) ▶ 뿌리산업 혁신성장 전략(경제관계장관회의, '17.11월) ▶ 판교밸리 활성화 방안(경제관계장관회의, '17.12월) ▶ 혁신성장 클러스터 육성전략(경제관계장관회의, '17.12월) ▶ 새정부의 산업정책방향(국회보고, '17.12월) ▶ 코스닥시장 활성화방안(경제관계장관회의, '18.1월) ▶ 금융혁신 추진방향(자체 브리핑, '18.1월) ▶ 혁신모험펀드 조성·운영계획(경제관계장관회의, '18.1월) ▶ 혁신도시 시즌2 추진방안(국가균형발전 비전선포식, '18.2월) ▶ 창조경제혁신센터 세부 운영방안(경제관계장관회의, '18.2월) ▶ 조선산업 발전전략(산업경쟁력강화관계장관회의, '18.4월) ▶ 한국해운재건 5개년 계획(산업경쟁력강화관계장관회의, '18.4월) ▶ 마포 청년혁신타운 조성방안(경제관계장관회의, '18.4월) ▶ 지자체 투자프로젝트 지원방안(경제관계장관회의, '18.4월) ▶ 금융업 진입규제 개편방안(경제관계장관회의, '18.4월)
사람	▶ 4차 산업혁명 혁신선도대학 지정 및 운영 기본계획(4차산업혁명위원회, '17.12월)
사회제도	▶ 공공조달 혁신방안(경제관계장관회의, '17.12월) ▶ 하도급 공정화 종합대책(자체 브리핑, '17.12월) ▶ 현장밀착형 규제혁신 추진방안(경제관계장관회의, '18.2월) ▶ 혁신성장 지원 등을 위한 국유재산 관리 개선방안(경제관계장관회의, '18.5월)
8대 선도사업	▶ 드론산업 기반 구축방안(경제관계장관회의, '17.11월) ▶ 혁신성장을 위한 사람 중심의 4차 산업혁명 대응계획(4차산업혁명위원회, '17.11월) ▶ 4차 산업혁명 대비 초연결 지능형 네트워크 구축 전략(4차산업혁명위원회, '17.12월) ▶ 재생에너지 3020 이행계획(재생에너지정책협의회, '17.12월) ▶ 스마트시티 조성·확산전략(4차산업혁명위원회, '18.1월) ▶ 자동차산업 혁신성장 전략, 자율차 스마트 인프라 구축(미래차 산업간담회, '18.2월) ▶ 중소기업 스마트공장 확산 및 고도화 전략(4차산업혁명위원회, '18.3월) ▶ 핀테크 혁신 활성화 방안(자체 브리핑, '18.3월) ▶ 스마트팜 확산방안(경제관계장관회의, '18.4월)

자료: 관계부처합동(2018.5.17), “혁신성장 추진성과 및 향후 계획”

라. 향후 전략방향

향후 혁신성장의 정책방향은 기존 사업추진 과정과 평가를 기반으로 정립될 필요가 있다. 먼저, 정책목표가 양적 확대에서 질적 고도화로 전환되어야 할 필요가 있다. 창업의 경우 신설 법인수가 늘어나고 투자가 확대되고 있는 상황은 바람직하나, 2기에서는 실제 경제 성장과 발전을 도모하는 혁신적인 형태의 창업기업이 다수 출현되어야 할 것이다. 즉, 양적 확대보다 질적인 측면을 감안하여, Scale up 스타트업, 유니콘 스타트업 육성 측면에서 성과가 날 수 있도록 지원하는 방안을 검토해야 한다.

둘째로, 실제 4차 산업혁명 시대에 필요한 일자리를 창출할 수 있는 정책 사업에 대한 보완이다. 이 부분은 혁신성장 1기에서 미흡했던 교육 및 인재육성 정책의 강화 측면에서 의미가 있다. 현재 취업난에도 불구하고, 4차 산업혁명 분야 혁신인재는 부족한 상황이다. 2018~2022년 동안 4대 유망 SW분야의 신규 SW인력 수급격차는 인공지능 분야 9,986명, 클라우드 335명, 빅데이터 2,785명, 증강/가상현실 18,727명이 부족할 것으로 예상되고 있다. 특히, 석·박사급의 고급인력 부족 현상이 인공지능 7,268명, 클라우드 1,578명, 빅데이터 3,237명, 증강/가상현실 7,097명으로 전망되고 있다. 현재 정규 제도권 교육체제 하에서는 4차 산업혁명 분야에 대한 빠른 인재 공급 및 교육이 어려운 상황임을 고려할 때 새로운 형태의 교육과 인재양성 정책이 필요한 시점이라 할 수 있다.

〈표 2-10〉 4대 유망 SW분야의 신규인력 수급전망(2018년 ~ 2022년)

구분	수요	공급	수급차이
인공지능	14,139	4,153	-9,986
클라우드	6,724	6,389	-335
빅데이터	17,073	14,288	-2,785
증강/가상현실	19,847	1,120	-18,727

자료: 소프트웨어정책연구소(2018), “유망 SW분야의 미래일자리 전망” 재구성

셋째, 경로창출 형 규제혁신이다. 혁신서비스 및 제품을 출시하려는 기업들이 규제 개혁의 목소리를 높이고 있으니, 규제제감은 여전히 어려운 난제이다. 많은 이해관계

자가 존재하며, 국회 입법절차도 상당한 시간이 소요된다. 새로운 정부가 출범할 때마다 규제혁신은 화두로 제시되지만, 실제 대응하는 양상은 대동소이하다. 정책 수렴창구를 만들고, 입법지원을 통해 규제를 개선한다. 경로의존적인 정책대응의 전형적인 형태이다. 새로운 규제혁신에 대한 정책수요를 파악하고, 조속히 처리해야할 입법처리절차 문제도 해소해야 하지만, 이 모든 것들이 원활하지 못할 경우, 새로운 시각으로 혁신제품 및 서비스가 출시 될 수 있도록 지원하는 정책 지원방안 모색이 필요하다.

넷째, 정책사업 간 시너지 창출이다. 많은 정책 사업들이 독립적으로 수행되고 있으며, 이들 간의 연계성을 고려하고 종합적인 시각에서 정책을 추진하면 정책효과를 높일 수 있다. 이러한 관점에서 정책추진이 될 수 있도록 관리하는 운영 조직의 도입도 검토될 수 있다.

3. 의제 발굴

가. 혁신성장 추진체계 개선

앞서 혁신성장의 개념을 짚어 본 대로, 혁신성장은 혁신을 통한 경제성장을 의미하며, 여기서 혁신이란 과학기술 연구개발을 통한 기술혁신과 규제 개혁이 필요한 비즈니스혁신을 포함한다. 그리고 경제성장은 혁신에 의해 기존의 산업부문들은 고도화되고, 새로운 산업부문이 육성될 때 성과에 해당한다. 혁신성장 정책 중 직접적인 정책은 연구개발정책, 산업정책, 그리고 규제개혁정책이라고 할 수 있다. 간접적인 혁신성장 정책은 창업생태계를 포함한 국가혁신시스템의 개선에 관한 것이다. 따라서 효과적이고 효율적인 혁신성장 정책 추진체계를 위한 후보로는 이 모든 직간접 정책을 포괄하여 전담하는 부처를 검토할 수 있다. 실제로 영국의 사례를 보면 비즈니스·에너지·산업전략부(Department for Business, Energy & Industrial Strategy; 이하 BEIS)에서 이 정책분야들을 모두 담당하고 있다. BEIS는 테레사 메이 정부가 출범하면서 비즈니스·혁신·직능부(Department for Business, Innovation and Skills; BIS)와 에너지·기후변화부를 병합한 것이다. 이 중 BIS의 전신은 비즈니스·기업·규제개혁부(Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform; BERR)

이다. 이 부처들의 뿌리는 산업통상부(Department of Trade and Industry; DTI)이다. 영국은 우리와 달리 과학기술 독임부처를 두지 않고 있고 BEIS가 과학기술과 혁신, 기업과 산업전략, 규제개혁을 모두 담당하고 있어서, 혁신성장의 미시경제정책 분야를 총괄하고 있는 것이다.

혁신성장 정책을 실효적으로 추진하기 위해서 현행 혁신성장관계장관회의로는 부족하며, 정책추진체계의 개선이 시급하다. 예를 든다면, 기획재정부의 혁신성장본부, 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부, 중소벤처기업부의 창업벤처혁신실, 그리고 산업통상자원부에서 신산업 육성을 담당하는 신설 조직을 4개 축으로 하는 부처 간 협업체계를 구축하는 것도 검토해볼 필요가 있다. 혁신성장본부가 간사기관을 맡되, 이 협업체계는 실질적으로 단일 조직인 것처럼 작동해야 한다.

또한, 이상과 같은 부처 수준의 혁신성장 정책 상위 거버넌스와 함께, 현장 중심의 정책집행 조직 체계로 개선할 필요가 있다.

노동당의 Blair 총리(1997~2007년)가 재임하는 기간 동안 영국의 국가채무는 대폭 감소하고, 북아일랜드와의 평화가 이루어졌으며, 영국인들의 생활도 많이 개선되었다. 학생들의 학업성취도가 대폭 향상되었고, 지역 간 교육격차가 대폭 감소했으며, 범죄발생률은 32% 감소했고, 경제적으로는 물가상승률과 실업률이 동시에 낮게 유지되었다²⁶⁾. 이런 변화들은 Blair 집권 2기인 2001~05년 사이에 주로 발생하였다. 특히 비효율과 도덕적 해이로 악명 높았던 NHS(national health service) 등 공공부문의 개혁사례는 주목할 만하다. 예를 들어 수술 대기시간이 18개월에서 9개월까지 감소했고, 2일 이내 검진환자비율이 2002년 74%에서 2004년 97%로, 응급실에서 4시간 이내에 진료 받는 환자비율이 2002년 77%에서 2004년 95%로 증가했다. 1997년 인구 10만 명 당 141명이던 암 사망률이 2001년 126명으로 감소했고, 1997년 인구 10만 명 당 140명이던 심장병 사망률이 2001년 108명으로 감소했다. 이러한 변화가 가능했던 이유는 PMDU(prime minister's delivery unit), 즉 현장을 중시하는 집행관리조직에서 그 해답을 찾을 수 있다. 예컨대 응급실 대기시간의 경우 PMDU는 매달 현황을 검토하고 대기시간이 짧은 병원과 긴 병원을 방문하여 응급실 관리자들이 추

26) 한국개발연구원(2014), 「정책효과성 증대를 위한 집행과학에 관한 연구」.

가적인 재정지원을 받기 위해 오히려 응급실 상황을 악화시키는 문제와 기존 응급실 처리방식의 문제를 파악하였다. 기존에는 응급환자만 우선 치료하던 방식이어서 경증 환자의 대기시간이 길어질 수밖에 없었으나, 응급환자 치료와 동시에 경증환자는 별도로 처치함으로써 대기시간을 획기적으로 줄일 수 있었다²⁷⁾. 이런 모범사례의 확산을 위해 대기시간을 병원등급에 반영하고, 목표를 달성한 병원에 금전적 유인을 제공하는 한편, 달성하지 못한 병원에는 컨설팅을 제공하거나 등급이 좋지 않은 병원장을 해고하였다.²⁸⁾

2019년 이후 혁신성장에서도 이러한 현장 중심의 집행 관리조직을 전체 조직 구성 하에 세부 정책분야로 구성하여 실제 정책이 어떻게 국민과 산업현장에 반영되고 있는지 분석하고 모니터링하여 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 하는 접근이 필요하다.

정책 집행 관리조직 설립 시에는 이 조직을 최고정책결정자의 직접적인 관할 하에 둘 필요가 있다. 그 이유는 공공부문에서 가장 효과적인 유인은 최고결정권자의 관심과 지지이기 때문이다²⁹⁾. 또한, 집행 관리조직을 행정부 조직 외부에 두어야 하는데, 이는 집행 관리조직이 기존의 부처조직과 혼재되면 집행에 대한 분석평가의 객관성을 확보하기 어렵기 때문이다. 그리고 집행 관리조직을 단기계약의 소규모 집행 분야 전문가로 구성하여 민간분야로부터의 채용 등을 통해 신속적이고 신속한 대응을 할 수 있도록 하는 방안도 필요하다.

나. 기술규제 거버넌스 강화 : 규제 Dashboard 구축

기술규제에 대해서는 통일된 개념을 찾기가 어려우며, 기술이 발달하고 영향력과 범위가 넓어지면서 기술규제의 개념도 확장되고 있다. 전통적 의미에서 기술규제의 범주는 정부가 국민안전, 소비자 보호 등의 정책목적을 실현하기 위하여 제품·서비스에 대한 특성, 제조방법 및 관련 공정 등에 요건을 부과하는 표준, 기술기준 및 적합성 평가(시험인증) 등을 포함하며, 여기에 국가 간 무역에 있어서 국가 간 서로 다른 표

27) 한국개발연구원(2014), 「정책효과성 증대를 위한 집행과학에 관한 연구」.

28) 한국개발연구원(2014), 「정책효과성 증대를 위한 집행과학에 관한 연구」.

29) 한국개발연구원(2014), 「정책효과성 증대를 위한 집행과학에 관한 연구」.

준, 기술규정, 적합성 평가 절차 등을 채택, 적용함으로써 무역 장벽으로 작용하는 TBT(Technical Barrier to Trade)를 추가할 수 있다. 최근에는 기술규제의 개념이 연구개발부터 신산업, 신기술의 시장진입, 제품 생산, 유통, 판매 및 마케팅 등 기술과 관련된 전반적인 활동에 대한 경제적·행정적·사회적 규제를 포괄하는 것으로 확장되는 경향이 관측된다.

혁신성장을 위해 규제개혁이 필요하다는 인식이 확산되면서 소위 ‘규제 샌드박스 5법³⁰⁾’ 등 혁신성장 규제혁신 관련 입법이 추진되고 있다. 신기술과 관련된 규제는 분야에 따라 여러 부처의 소관 법령에 분산되어 있고, 이에 대한 종합적이고 전략적인 접근은 이루어지지 못하고 있다. 기존에 규제 개혁을 전담하고 있는 국무조정실 산하 규제개혁위원회는 행정적 규제를 다루는 데에 집중해 왔기 때문에 기술규제를 다루는 데에 필요한 전문성과 축적된 역량이 결여되어 있다.³¹⁾ 규제개혁위원회에서 혁신성장 관련 기술규제를 우선적으로 다루지 못함에 따라 기재부 혁신성장본부에 규제혁신/기획투자팀을 두었으나 규제개혁을 위한 법적·제도적 권한을 보유한 것은 아니어서 개혁이 필요한 규제나 기업 애로사항을 발굴하는 기능만이 부여되어 있을 뿐이다. 산업통상자원부 국가기술표준원이 기술규제포럼을 개편하여 기술규제위원회를 운영하고 있으나, 타부처 소관 규제에 대한 영향력과 범부처 협력은 제한적이다.

현재 경제분과와 행정사회분과로 구성된 규제개혁위원회에 혁신성장분과를 추가하여 혁신성장과 관련한 기술규제의 개혁을 담당하게 할 필요가 있다. 규개위 혁신성장분과에 대한 지원기능은 국무조정실과 기획재정부 혁신성장본부가 수행하도록 하며, 이 분과는 여러 부처에 흩어져 있는 기술규제관련 기업 애로발굴 체계를 통한 상향식 규제개혁 뿐 아니라, 각 부처별로 핵심적인 기술규제 현안에 대한 하향식 규제개혁에 나서도록 한다. 또한 개인정보보호법 등 사회적으로 이슈가 되는 기술규제에 대해서는 공론조사 방법론 등을 활용하는 등 기술규제 개혁에 대해 적극적이고 능동적으로 대응할 필요가 있다. 오랜 기간 동안 제대로 대처되지 않았던 의료기기분야 규제와 인터넷 전문은행 관련 규제가 대통령의 관심과 의지에 따라 즉각 규제개혁 조치된 사례는 시사하는 바가 크다. 기존의 정부 규제개혁 체계는 혁신성장 관련 기술규제를

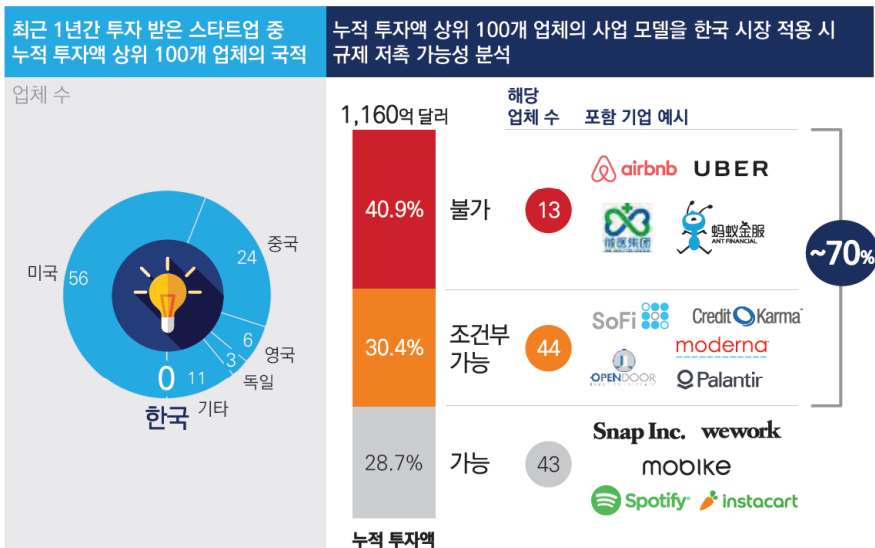
30) 정보통신융합특별법, 산업융합촉진법, 금융혁신지원특별법, 지역특화발전특구규제특별법, 행정규제기본법

31) 규제개혁위원회 민간위원(16명) 구성을 보면 행정학계, 경영학계, 법조계 인사가 다수를 차지하고 있다.

다루는 데에 한계를 느꼈으므로, 새로운 기술규제개혁 거버넌스를 설계, 도입함으로써 과학기술과 사회·경제가 얹힌 난제인 기술규제개혁에 대응토록 할 필요가 있다.

한편, 경로의존적인 규제개혁 지원 정책은 다수의 이해관계자와의 갈등, 입법지원 절차 등으로 인해 시간이 길게 소요된다. 이에, 규제혁신에 대한 경로의존적인 접근을 탈피하여, 혁신 제품 및 서비스 출시에 대한 규제개선 의견 수렴과 입법지원을 지원함과 동시에 혁신기업이 국내 시장에서 규제해소를 기다리게 하지 않고 바로 규제문제가 없는 해외 시장으로 바로 진출할 수 있는 Global 규제 Dashboard 구축을 검토할 필요가 있다. 즉, 누적 투자 기준 Global 혁신 100대 서비스를 조사 및 분류하고, 이 서비스가 국내에서 제공 가능한지를 검토한 후에 제공이 어렵거나, 조건부로 제공 가능한 서비스를 국내 출시지원에만 국한하지 않고, 바로 해외로 진출할 수 있도록 진출 대상국을 알려주고 해당 진출을 지원하는 것이다. 2017년 기준 누적 투자액 기준 상위 100대 스타트업의 사업모델 중 국내에서 출시 가능한 서비스는 28.7%에 불과하다.

[그림 2-10] 한국 스타트업의 Global 혁신 경쟁 도태



자료: 아산나눔재단(2017) “4차 산업혁명을 주도하기 위한 스타트업 코리아”

그리고, Global 혁신 제품 및 서비스에 대한 규제 Dashboard를 만들고 이들 서비스가 제공 가능한 국가 정보, 규제여건, 진출방안 등을 지원할 때 현재 중소기업부 등 정부에서 지원하고 있는 다수의 해외진출 지원 정책과 연계하여 정책 시너지를 높일 필요가 있다. Global 규제 Dashboard는 구축 후 지속적으로 규제 상황을 모니터링 하고 업데이트하여 기업들에게 제공되어야 한다. 이 규제정보 업데이트는 해당되는 다수의 정부출연 연구소 공동과제로 추진하는 방안도 고려해 볼 수 있다.

다. 산업정책과의 연계 강화

산업정책이라는 용어는 구미 선진국에서는 금기어로 취급된다. 시장에 대한 정부의 지나친 개입을 연상시키기 때문이다. 그러다보니 산업정책이란 개발도상국에만 존재하고, '선진국에는 산업정책이 없다'고 착각하는 사람이 많다. 물론, 우리에게 익숙한 관 우위의 강력하고 지시적인 산업정책은 없다고 보는 것이 맞다. 하지만 불공정경쟁 방지 등 시장의 질서 유지를 위한 정부의 산업 개입, 각종 기술표준과 시험인증제도 뿐 아니라 신흥 산업 육성을 위한 진흥정책이나 연구개발지원, 중소기업에 대한 기술 혁신 지원, 산학협력 촉진, 공공기금에 의한 창업투자 등 다양한 산업정책은 신자유주의 선진국에도 존재한다. 말하자면 선진국형 산업정책은 혁신정책에 가깝다.

근래 들어 새로운 산업정책에 대한 논의가 늘어나고 있다. 앞서 언급한 영국의 비즈니스·에너지·산업전략부(BEIS) 사례에서 보듯, '산업 전략'이라는 말을 부처명에 사용할 정도로 산업에 대한 정부의 전략적 개입의 필요성이 인정되기 시작했다. 독일판 4차산업혁명으로 잘 알려진 '산업 4.0' (Industrie 4.0) 전략도 정부 주도의 이니셔티브이다. 저성장, 고령화, 일자리, 그리고 기후변화와 지속가능성의 문제가 심각하게 받아들여져서 정부의 적절한 개입을 정당화하고 있다.

국내에서는 최근 대중적으로나 정책적으로 크게 주목받은 이정동의 '축적' 시리즈가 새로운 산업정책의 접근을 강조하고 있다. 이정동은 '축적의 길'에서 시행착오의 축적을 허용해 개념설계역량을 확보하자고 역설하였다. 이를 위한 정부의 역할은 장기적 안목에서 산업전략을 펼치고 리스크를 민간과 분담하는 것이다. 최현도·박상욱(2016)은 한국의 산업정책이 특정섹터별 개발정책으로부터 범섹터적 정책으로, 투입

요소 중심의 정책에서 네트워킹형 정책으로, 추격형 정책에서 선도추구형 정책으로, 생산지원 중심 정책에서 연구개발지원 중심 정책으로 진화해 왔다고 분석하고, 향후의 산업정책은 “연구개발과 혁신, 그리고 생산의 연계를 강화하고, 네트워킹과 기반제도의 중요성을 강조하는 통합적이고 시스템적인 정책”이어야 한다고 지적했다.³²⁾ 이는 산업정책과 혁신정책의 통합 필요성을 말한 것으로, 혁신성장을 지향하는 새로운 산업정책의 요건이라고 할 수 있다.

라. 사회혁신을 위한 전환적 혁신 정책 전개

전환적 혁신정책(transformative innovation policy)이란 최근에 유럽의 과학기술혁신정책학계에서 제기된 규범적 연구경향으로, 기후변화를 비롯해 인류사회가 직면한 각종 문제들에 대한 혁신정책 차원의 적극적인 대응을 강조하고 있다. 과학기술혁신정책학계에 이러한 규범적 경향이 처음 나타난 것은 기본스(M. Gibbons)가 1999년 과학기술 학술지인 「네이처」에 ‘과학의 새로운 사회적 계약(Science's new social contract with society)’라는 글을 발표하면서이다. 그는 과학연구가 믿을만한 지식을 제공하는 것만으로는 부족하다며, 사회적으로 강건한(socially robust) 지식을 제공하며 사회적 역할을 수행해야 한다고 주장하였다. 비슷한 시기에 개발되기 시작한 사회기술시스템의 전이에 대한 다층위적 관점(multi-level perspective; MLP)은 기후변화에 대응하기 위해 지속가능한 사회기술시스템으로의 전이를 위한 혁신정책, 특히 전략적니치관리(strategic niche management)와 사회기술적 전이 실험(transition experiment)의 중요성을 강조하였다.

사회기술적 전이 실험은 종종 리빙랩(living lab)으로 불린다. 리빙랩은 과학기술의 소비자인 시민의 참여를 통해 사회적 수요에 직접 대응하고자 하는 시도이다. 리빙랩은 사회문제 해결형 연구개발의 방법론으로 주목을 받고 있다. 리빙랩 지원은 경제적 이득을 목적으로 하는 것이 아니므로 혁신성장을 위한 직접적인 정책수단으로 보기는 어렵다. 다만, 혁신성장의 잠재적인 부작용을 완화하고 과학기술 발전의 리스크를 저

32) 최현도·박상욱(2016), “산업공간과 산업기술정책의 공진화에 대한 소고: 한국의 순차적 산업부문개발 사례”

감하며, 신기술의 사회적 수용성을 확보하는 등 보완적인 역할을 위한 것으로 의미가 있다. 예를 들어, 정부의 혁신성장 전략투자 분야 중 하나인 수소경제의 경우 에너지 시스템의 전환을 대비한 것으로서, 수소연료전지 자동차, 수소 생산·저장·운송 체계 등을 개발하고 보급을 확대함에 있어서 사회기술시스템 전이 관점을 채용한 혁신정책의 고려는 필수적이다.

마. 지역 혁신 및 교육 인프라 구축

정부의 현행 혁신성장 전략의 한계 중 하나는, 과거의 과학기술혁신정책과 마찬가지로 지나치게 중앙중심적이라는 것이다. 정부 부처 대다수가 세종시로 이전하고, 공공기관과 공기업들이 전국 각지의 혁신도시들로 분산되었음에도 과학기술 연구개발의 지자체 이관과 지방분권에는 진전이 없다. 산업기술분야는 테크노파크, 중소기업 기술혁신 분야는 지방중소기업청 네트워크가 있어 지역화가 다소 진전되어 있으나, 이들 지역 네트워크의 경우도 중앙정부 사업의 집행을 위한 지역 지사의 개념을 크게 벗어나지 않는다. 덧붙여, 테크노파크, 지방중기청, 연구개발특구, 창조경제혁신센터, 연구개발 지원단, 지자체가 자체적으로 설립한 각종 산업진흥기구까지 다양한 지방조직들이 지역산업 진흥과 지역 중소기업 기술혁신 지원이라는 유사중복 기능을 수행하고 있어서, 역량 강화와 효율성 제고를 위한 정비가 시급한 실정이다.

지방분권적 혁신성장 체계를 구축하기 위해서는 중앙정부의 연구개발사업 일부를 지자체로 이관하는 것을 검토할 수 있다. 초기에는 전략투자분야와 국책연구사업 등 정책적 성격이 강한 사업보다는 개인기초연구, 지역산업연계 인재양성 등 지방화가 수월한 연구개발사업을 이관하는 것이 바람직하다. 지역에 산재한 유사중복 연구관리성기관 네트워크는 통폐합하여 지역 과학기술기획평가기관으로 재편할 필요가 있다. 이어서 지역의 R&D 기획 및 평가 역량 강화를 지원하고, 지역 전용의 정부연구개발사업을 확대한 뒤 궁극적으로는 그 사업의 관리를 지방으로 이관한다. 이 지역전용사업은 지자체 예산에서 매칭하는 규모에 비례하여 중앙정부의 지원금을 증액하도록 함으로써 지자체 및 지방의회의 과학기술 R&D에 대한 관심을 높이도록 설계한다. 장기적으로는 지자체 예산이 지역 R&D에 사용되어 지역 대학과 기업 등 연구개발주체들의 R&D

활동을 지원하고 그 성과로 지역특화산업이 육성됨으로써 지역에서 양성된 연구개발인력이 지역 내에 정주하고 지역특화산업 발전에 기여하는 선순환 구조를 만들어 나가야 한다. 포괄적인 지역혁신정책 프레임워크로서 최근 유럽연합이 채택한 스마트 특성화(smart specialization) 전략을 벤치마킹할 수 있을 것이다.

지역과 함께 빼놓을 수 없는 혁신성장 인프라는 교육이다. 인공지능 등 4차 산업혁명 핵심기술 분야는 시장을 선도하고 일자리를 창출하는 분야이면서 동시에 새로운 인재를 육성하는데 쓰이는 혁신 기술이기도 하다. 즉, 인재를 혁신적으로 양성하면서, 동시에 기술력을 높여 산업경쟁력을 높이고 혁신기업을 육성할 수 있다는 것이다. 이에, 인공지능을 교육혁신의 동력으로 활용하여 학습 생산성을 높여 혁신인재를 양성하고 관련 인공지능 기술력 확보, 유니콘 육성, 산업경쟁력 강화를 지원하는 방안도 고려해 볼 수 있다. 인공지능은 현재 중요 성장 동력 사업으로 지정되어 있으나, 교육적 활용 측면에서는 충분히 논의되고 있지 못한 상황이다.

현재 해외에서 인공지능은 교육혁신의 동력으로 부상하면서 시장을 형성 중이다. 인공지능을 활용한 교육은 전통적인 e-Learning 시장을 대체하며 급격히 성장할 것으로 전망되고 있다. 전통방식의 세계 e-Learning시장은 2016년 556억 달러에서 2021년 407억 달러로 연평균 6% 하락이 예상된다³³⁾. 2007년 약 136억 달러 규모였던 미국 e-Learning 시장은 2016년까지 연평균 5.9%의 고성장을 지속했으나, 인공지능 등 보다 효율적인 디지털 학습 방식의 등장함에 따라 향후 5년간 연평균 5.3% 시장이 위축을 보일 것으로 전망된다.³⁴⁾

〈표 2-11〉 전통방식 세계 e-Learning 시장 전망(백만 달러)

구분	2016년	2021년	5년 연평균 성장률(%)
자가 학습 e-Learning	46,674	33,498	-6.4
디지털 교육자료	4,702	4,037	-3.0
협업기반 교육	4,210	3,200	-5.3
계	55,587	40,736	-6.0

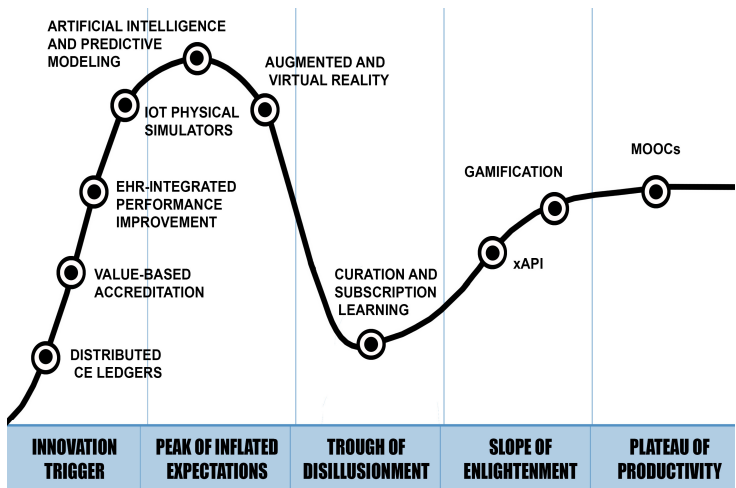
자료: KOTRA(2017.4), 「2017년 글로벌 교육서비스 시장동향 및 진출전략」

33) 이승환김용성(2018), 「학교에 등장한 인공지능」

34) Ambient Insight(2016.8), "The 2016-2021 Worldwide Self-paced e Learning Market"

반면, 인공지능을 활용한 교육시장은 연평균 45% 고성장을 지속하여, 2024년에는 60억 달러 규모에 이를 것으로 전망되며³⁵⁾, 현재 인공지능을 활용한 교육시장 매출의 60%가 북아메리카에서 발생 중이며, 아시아태평양 시장의 연평균 성장률은 51%로 예측되고 있다. 인공지능과 접목된 교육 시장의 확대는 인공지능 기술의 성숙과 이를 활용한 다양한 혁신 서비스의 출현에 기인한다. 인공지능 기술은 e- Learning Hype Cycle³⁶⁾ 상에서 기대의 정점 단계에 위치하고 있으며, 이는 인공지능을 활용한 교육 서비스 분야에 초기 성공사례가 나타나 향후 시장이 확대될 것이라는 기대감이 형성되어 있다는 것을 의미한다.

[그림 2-11] 2018 e-Learning Hype Cycle



자료: Web Course work(2018), X축은 시간, Y축은 기술에 대한 기대감

실제, 인공지능을 활용한 교육 스타트업들이 대규모 투자를 유치하고 다양한 서비스를 출시 중이다. 인공지능 기반 수학 개인 맞춤형 기업 dreambox는 2010년

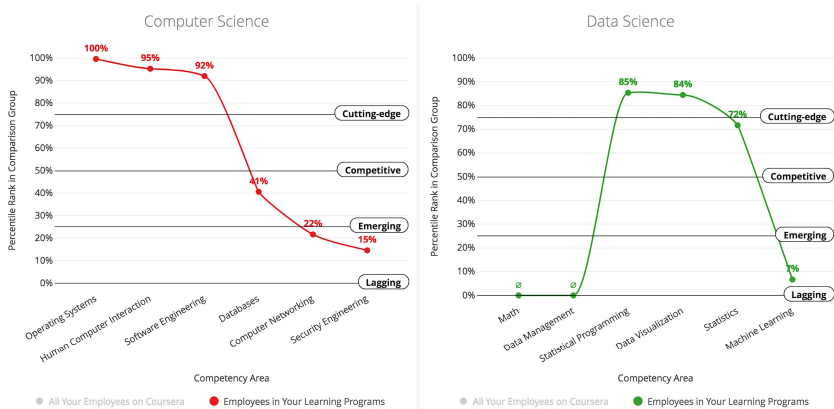
35) Global Market Insight(2018.6), 「Artificial Intelligence in Education Market」
36) Hype Cycle은 5단계로 이루어지며, 이는 기술의 성장주기에 해당됨. 기술촉발(Technology Trigger)은 잠재적 기술이 관심을 받기 시작하는 시기, 기대의 정점(Peak of Inflated Expectations)은 초기 성공적 사례를 창출하는 시기, 환멸 단계(Trough of Disillusionment)는 제품 실패에 따라 관심이 줄어들고 성공사례에 투자가 지속되는 시기, 계몽 단계(Slope of Enlightenment) 기술의 수익 모델을 보여 주는 좋은 사례들이 늘어나고 생산성 안정 단계(Plateau of Productivity) 기술이 시장의 주류로 자리 잡기 시작하는 단계 임

Netflix가 인수하였으며, 2018년 7월 1억 3천만 달러의 투자를 유치하였다.³⁷⁾

인공지능 안면인식 기술을 활용한 교육기업 VIPKID의 누적 투자유치 금액은 8억 2천만 달러(한화 약 9,180억 원) 수준이다.³⁸⁾

인공지능은 개인 맞춤형 학습 제공, 학습 몰입도 측정, 학사 행정 자동화 등 교육의 다양한 분야와 접목되어 활용 중이다. 예컨대, Coursera는 인공지능을 활용하여 기업 고객에게 학습자의 역량을 측정하여 제공한다.³⁹⁾ 온라인 MOOC 플랫폼인 Coursera에 가입한 기업고객은 인공지능의 분석결과로 자사 직원의 학습역량이 어느 수준에 있는지 파악할 수 있다.

[그림 2-12] 인공지능이 분석한 Coursera 학습자 역량



자료: MIT Technology Review(2018.8.7), "AI can now tell your boss what skills you lack—and how you can get them"

Georgia State University에서는 효율적인 학사정보 전달을 위해 인공지능 조교 Pounce를 운영하였다. 대학은 여름 방학 후 대학 입학에 성공한 학생들이 계획대로 등록하지 못하는 문제 해결하기 위해 AdmitHub와 협력하여 인공지능 조교 Pounce

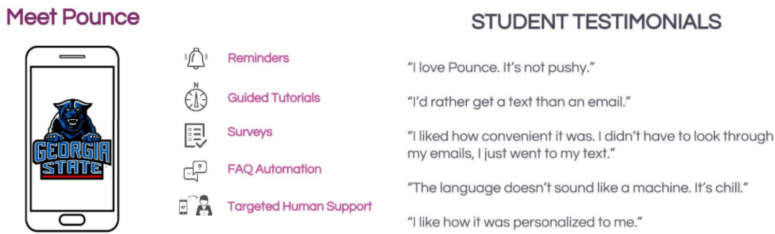
37) Fast Company(2018.7.31) "DreamBox Learning's adaptive math lessons get a \$130 million boost"

38) Business Wire(2018.6.21) "VIPKID Raises \$500 Million in Series D+ Financing, Led by Coatue Management, Tencent, Sequoia Capital and Yunfeng Capital"

39) MIT Technology Review(2018.8.7), AI can now tell your boss what skills you lack—and how you can get them

를 운영하여 등록 비중을 21% 높였다.⁴⁰⁾ 대학 입학 후에 다양한 행정업무처리가 필요하지만, 저소득층, 가족 중 처음으로 대학에 입학한 사람은 이에 대한 이해가 매우 부족하다⁴¹⁾. 80%의 학생들이 Pounce에 대해 4~5점으로 평가하였으며(5점 만점), 94%는 차 년도 입학자에게 Pounce 사용을 추천했다.⁴²⁾

[그림 2-13] Pounce 화면과 학생들의 사용 후기



자료: AdmitHub(2017.3.6) Case Study: How Georgia State University supports every student with personalized text messaging

이에, 인공지능 기반의 다양한 교육혁신 모델을 발굴하고 적용하는 방안을 모색 할 필요가 있으며, 검증된 인공지능 기반의 교육혁신 모델을 초·중고 및 대학에 시범학교 를 선정하여 적용하고 효과를 지속적으로 측정해 볼 필요가 있다. 또한, 국내 SW 인 재 부족문제를 해결하는 동력으로 인공지능을 활용하는 방안도 검토 해볼 수 있다. 인공지능을 활용한 개인 맞춤형 코딩 교육, SW 인공지능 조교 서비스 개발 등을 통해 보다 효율적으로 SW 인재를 배출할 수 있는 방안을 모색해야 한다.

또한, 인공지능을 활용한 교육 스타트업을 지원하여 해당 분야 유니콘 기업으로 성 장할 수 있도록 교육혁신 펀드 조성 등을 조성하는 것도 하나의 방안이다. 그리고 정 책 추진 시, 학습 데이터 활용 관련 개인정보 침해, 알고리즘 조작 등 인공지능을 활 용한 교육으로 발생할 수 있는 부작용에 유의할 필요가 있다.

40) Harvard Business Review(2018.1.16) "How Georgia State University Used an Algorithm to Help Students Navigate the Road to College"

41) 이승환·김용성(2018), "학교에 등장한 인공지능"

42) AdmitHub(2017.3.6) Case Study: How Georgia State University supports every student with personalized text messaging

제2절 4차 산업혁명 패러다임 전환과 과학기술정책 의제

1. 4차 산업혁명 패러다임 전환

가. 4차 산업혁명 : 개념과 특징

1) 4차 산업혁명의 개념

2016년 3월 알파고 충격 이후 4차 산업혁명은 한국사회의 새로운 화두로 자리잡았다. 잘 알다시피 4차 산업혁명은 동년 1월 다보스포럼에서 클라우드 슈밥 세계경제포럼 의장이 물리적·생물학적·디지털 세계의 융합에 따라 일찌기 인류가 경험하지 못한 새로운 거대 변환을 지칭하는 용어로 언급하면서 널리 알려지게 되었다.⁴³⁾

4차 산업혁명을 정의할 때 늘 비교되는 것이 지난 세 번의 산업혁명이다. ‘산업혁명’이란 용어가 처음 등장한 것은 1884년 영국의 경제사학자 아놀드 토인비⁴⁴⁾의 「18세기 영국 산업혁명 강의」라는 저술에서이다. 당시 토인비는 1차 산업혁명은 시기적으로 18세기 후반에서 19세기 초반 증기기관의 발명으로 농업과 가내수공업 중심 생산체제가 공장생산체제로 전환된 변화를 ‘산업혁명’이라 이름지었다. 그 후 산업혁명은 1차 산업혁명과 달리 실제 산업 및 기술 변화가 진행되거나 막 정착되었을 시점에서 명명되어 혹자는 진정한 산업혁명은 사실상 토인비가 명명한 첫 번째 산업혁명뿐이라고도 한다. 아무튼 2차 산업혁명은 19세기 후반에서 20세기 초반 전기와 내연기관이 등장하면서 철강, 석유 등 대규모·대량생산체제가 가능해진 시기이다. 20세기 중반 시작된 3차 산업혁명은 컴퓨터 및 인터넷의 발명으로 정보통신기술이 경제사회적으로 광범위하게 응용되고 다양한 기술융합이 이루어진 시기다.

43) 매년 1월말 개최되는 다보스포럼은 오십여 명이 훌쩍 넘는 각국 수반들과 천 명에 육박하는 글로벌 비즈니스와 NGO 단체 리더들이 모여 그 해 주요 어젠다를 논의하는 장으로 자리잡았는데, 과학기술 의제가 화두가 된 것은 4차 산업혁명이 처음이다.

44) 아놀드 토인비는 도전과 응전으로 역사를 해석한 20세기 역사학자 아놀드 J. 토인비의 숙부로 영국에서 산업화로 인해 대대적인 근대적 정치경제 변화가 일어난 약 70여년(1760~1830년)을 산업혁명으로 명명하였다.

<표 2-12> 산업혁명의 역사적 전개

구분	1차 산업혁명	2차 산업혁명	3차 산업혁명
시기	1760-1830 또는 1750-1850	1870-1920 또는 1850-1930	1960 또는 1945 이후
주도 국가	영국	독일, 미국	미국, 일본
주요 산업	면공업, 철공업, 증기기관, 공작기계	염료산업, 전기산업, 철강산업, 자동차	컴퓨터, 반도체, 인터넷
경제구조 변화	공업 중심 경제로 전환, 지속적 경제성장 국면	대기업의 경제성장 주도, 후발공업국의 산업화	벤처기업 등장, 세계 경제의 서비스화 및 글로벌화

자료: 송성수(2017)

디지털 융합에 기반하고 있다는 점에서 4차 산업혁명은 3차 산업혁명의 연장선상으로 볼 수 있으나 그와 근본적으로 다른 이유로 슈밥은 변화의 속도와 범위, 시스템적 영향을 들고 있다. 즉, 인류 역사상 현재와 같은 비약적인 발전 속도는 유례가 없고, 어느 한 분야나 지역에 국한되지 않고 모든 나라의 모든 산업에 충격적 변화를 초래하며, 생산·관리·거버넌스 전 측면에 시스템적 수준의 파급효과를 일으키고 있다는 것이다.⁴⁵⁾

2) 4차 산업혁명의 주요 특징

4차 산업혁명의 특징을 파악하기 위해서는 기술 융합의 범위와 사회적 파급효과 면에서 광의와 협의로 4차 산업혁명을 파악할 필요가 있다. 협의의 4차 산업혁명은 세계 경제포럼의 정의처럼 가상과 현실 공간이 디지털로 상호 연결된 상황에서 디지털 시스템에 초래하는 포괄적인 변화이다. 반면, 광의의 4차 산업혁명은 생명과학, 우주과학, 나노과학 등 과학기술 자체의 발전과 상호연계 및 융합 양상을 통칭하는 것으로서 사실상 현재 일어나고 있는 과학기술 연구나 개발의 광범위한 연결과 융합으로 간주할 수 있다(정준화 2017).

ICT 고도화와 디지털 융합에 기초한 협의의 4차 산업혁명 관점에서 4차 산업혁명의 주요 기술적 동인은 다음과 같이 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등 최근 급속히 부상하고 있는 소위 차세대 ICT 기술로 대표된다.

45) 클라우스 슈밥(2016), 송경진 옮김, 「클라우스 슈밥의 제4차 산업혁명」, 새로운 현재.

<표 2-13> 4차 산업혁명 주요 기술

기술	내용
인공지능	사고·학습 등 인간의 지능 활동을 모방한 컴퓨터 기술 (예시) AI+IoT+자동차=무인자율주행자동차
사물인터넷	사물에 센서 부착, 네트워크 등을 통한 실시간 데이터 통신기술 (예시) IoT+AI+빅데이터+로봇공학=스마트공장
빅데이터	인간행동 및 설비동작 패턴 분석으로 시스템 최적화 기술 (예시) 빅데이터+AI+의학정보=개인맞춤의료
로봇공학	로봇공학에 생물학적 구조 적용, 적응성 및 유연성 향상 기술
3D 프린팅	3D 설계도나 모델에 원료를 쌓아 물체를 만드는 제조 기술 (예시) 3D 프린팅+바이오기술=인공장기

자료: 손병호(2017), “4차 산업혁명 대응을 위한 주요 과학기술혁신 정책 과제”, KISTEP Issue Paper 2017-04.

한편 광의의 4차 산업혁명 관점에서는 과학기술 분야를 비롯해 전 산업과 사회 영역에서 다양한 형태의 융합으로 인해 기존의 학문이나 연구 분야, 영역의 경계가 소멸되는 현상에 주목한다. 이러한 두 가지 관점에서 종합할 때 4차 산업혁명의 주요 특징은 초연결성, 초지능화, 대융합으로 정리될 수 있겠다.

[그림 2-14] 4차 산업혁명의 주요 특징



자료: 상동

가) 초연결성

4차 산업혁명에서는 ICT를 기반으로 사물인터넷(IoT) 및 만물인터넷(IoE)의 진화를 통해 인간-인간, 인간-사물, 사물-사물 사이의 초연결성이 기하급수적으로 증가한

다. 예컨대 2020년까지 약 500억 개의 스마트 디바이스가 연결되고 인터넷 플랫폼 활용자가 30억 명에 이를 것으로 전망되고 있다. ICT분야 기술 및 시장조사 최대 컨설팅 기업인 가트너(Gartner)는 2020년경 IoT 시장이 약 7.1조 달러로 성장할 것으로 예측하고 있으며, 국내 시장 역시 2020년경에는 약 17.1조 원으로 확장될 것으로 전망된다.

나) 초지능화

4차 산업혁명의 두 번째 특징으로는 인공지능과 빅데이터의 결합에 따른 산업과 기술의 초지능화를 들 수 있다. 잘 알려진 IBM의 왓슨, 구글의 알파고 등 머신러닝, 딥러닝 등 기술과 빅데이터가 연계되어 감성형 챗봇을 비롯해 기존의 기능 위주 지능형 서비스에서 기능과 인지, 감성을 아우르는 초지능형 제품과 서비스 개발이 가속화될 것으로 예상된다. 대표적인 예로 인공지능 기반 실시간 환경 인식으로 사전 작성 지도가 없이도 다양한 주행 환경에서 운용되는 완전 지능형 자율주행자동차를 들 수 있다.

다) 내용합

마지막으로 4차 산업혁명의 주요한 특징은 이와 같은 초연결, 초지능화에 기반해 기술간 융합 외에 기술-산업간, 사물-인간 간 경계가 사라지는 내용합이 촉진된다는 점이다. 예를 들어 기계화로 비숙련노동이 대체된 것처럼 고도의 지식과 인지능력을 갖춘 전문가도 인공지능으로 대체될 것이라는 우려 속에, 오히려 인공지능이 E-learning, U-learning 등 스마트 교육시대 디지털네이티브 세대에게 학습도우미로서 학생들 개인의 수준별 맞춤형 교육을 제공함으로써 교육격차를 해소하는 데 기여할 것으로 기대되고 있다. 그 외에도 4차 산업혁명 핵심 기술은 금융·의료·미디어·스포츠 등 거의 전 사회 영역에서 융합 기술과 서비스 혁신으로 이어지고 있다.

나. 4차 산업혁명 : 한국적 맥락과 담론

2년 전 다보스포럼에서 글로벌 어젠다로 부상하였지만 4차 산업혁명에 대해 유독 한국에서만 법석을 떠다는 비판이 있다. 홍성욱 외(2017)에 따르면 ‘4차 산업혁명’을 외치는 사람들은 이 시대에 진행되는 기술 변화가 가장 급진적이라고 생각하지만 4차 산업혁명이란 표현은 이미 반세기 전에 미국 학자인 해리 엘머 반스(Harry Elmer Barnes)가 당시 진행되고 있던 전력화, 자동화 등을 넘어 원자 내부 에너지와 초음속 비행 등 ‘혁기중 나는 4차 산업혁명’을 목도하고 있다고 표현하였다.

[그림 2-15] 경제학자 로스토우의 4차산업혁명 보도

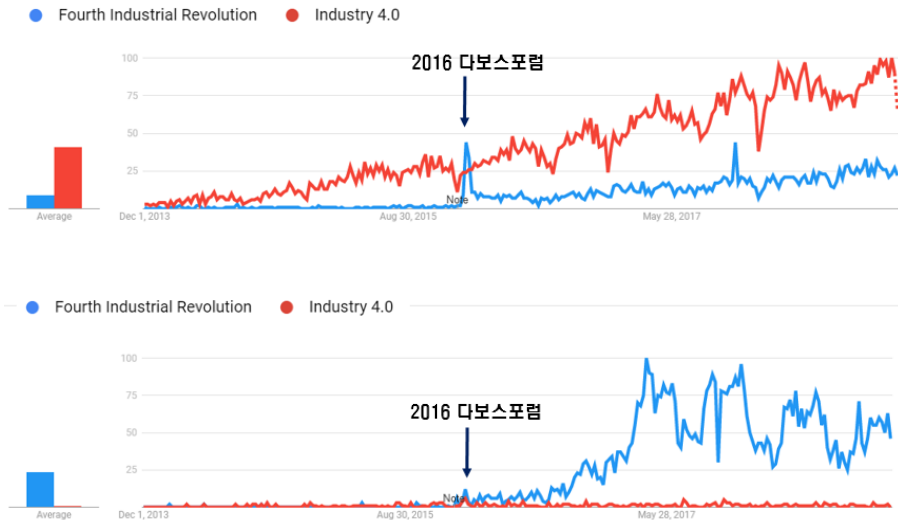


자료: 홍성욱 외(2017)

뿐만 아니라 경제발전단계론으로 유명한 경제학자 로스토우(W.W. Rostow)도 80년대 초 한국과 싱가포르, 홍콩, 대만 등 아시아 국가를 방문하면서 바야흐로 “유전공학과 레이저, 마이크로컴퓨터의 시대로 대표되는 제4차 산업혁명의 문턱”에 들어섰다고 지적하며 과학기술 연구·개발에 힘을 쏟을 것을 당부했다(홍성욱 2017).

이처럼 4차 산업혁명이 정말 4차인지, 정말 산업혁명인지에 대한 논란 역시 한국에서 유독 심한 것은 아래 그림에서 보듯이 구글트렌드 검색에서도 분명히 드러난다. 전 세계적으로 2018년 11월 기준 과거 5년 4차 산업혁명이란 키워드로 검색하면 세계적 검색 트렌드와 한국의 검색 트렌드에 확연한 차이가 발견된다. 상단에 나온 전 세계 트렌드를 보면 먼저 4차 산업혁명보다는 독일의 인터스트리 4.0에 대한 검색이 훨씬 많다. 유일하게 2016년 다보스포럼 때에만 4차 산업혁명 검색이 좀 더 많았다. 반면 한국의 검색 트렌드는 인터스트리 4.0 검색은 매우 미미하며, 4차 산업혁명 검색은 2016년 다보스포럼을 기점으로 증가하기 시작해 장미 대선을 치뤘던 2017년 5월 폭발적으로 증가하고 그 후로도 계속 높은 검색빈도를 보이고 있다.

[그림 2-16] 4차 산업혁명 구글트렌드 검색 비교 (전 세계 vs. 한국)



이러한 한국적 맥락에서 4차 산업혁명은 하나의 사회적 담론으로 정착되고 있는데 이는 관련 서적의 출간 패턴에서 역력히 드러난다. 2017년 중반까지만 해도 4차 산업혁명 관련 서적은 대체로 4차 산업혁명의 개념이나 정의를 소개하는 수준이거나 관련 기술이나 경제산업적 영향을 다루는 데 머물렀다. 그러나 2017년 후반부터는 문화나 교육을 비롯해 다양한 분야에서 4차 산업혁명을 수식으로 쓰는 경향이 두드러지게 나타나 더 이상 기술혁신 영역에 머무르지 않고 사회 전반의 혁신을 추동하거나 요구하는 담론으로 기능하고 있다.

[그림 2-17] 4차 산업혁명 관련 국내 서적 출간 패턴



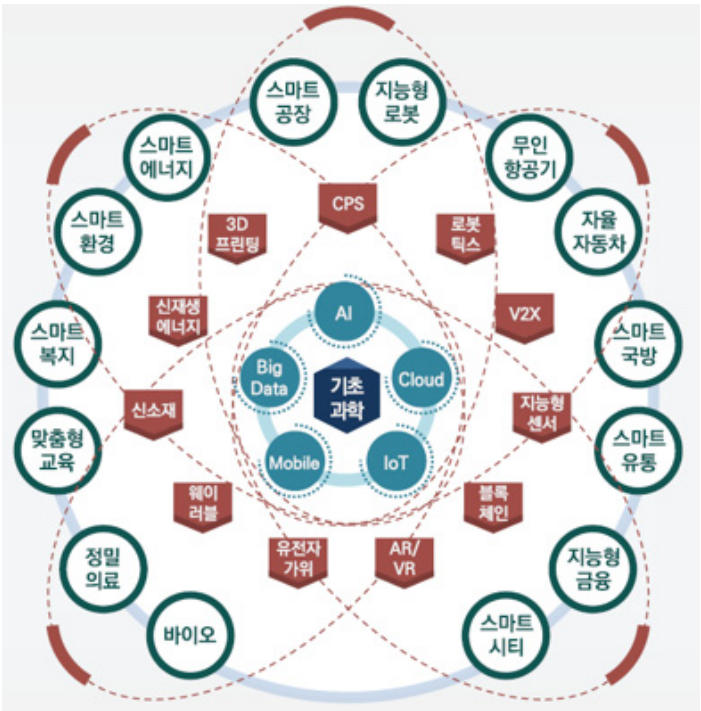
2. 4차 산업혁명과 기술-정책 공동설계

가. 4차 산업혁명 핵심기술

1) 4차 산업혁명 핵심기술

4차 산업혁명의 핵심 혹은 기반 기술의 범위는 앞서 지적한 광의 및 협의의 해석에 따라 달라진다. 예컨대 2017년 대통령직속 4차 산업혁명위원회 출범 직후 발표한 「4차 산업혁명 대응을 위한 기본정책방안」에서 4차 산업혁명 관련 기술은 아래와 같이 기초과학을 토대로 범용 핵심 기술, 분야별 응용으로 이어지는 광범위한 범위를 포괄한다.

[그림 2-18] 4차산업혁명위원회의 4차 산업혁명 기술 범위

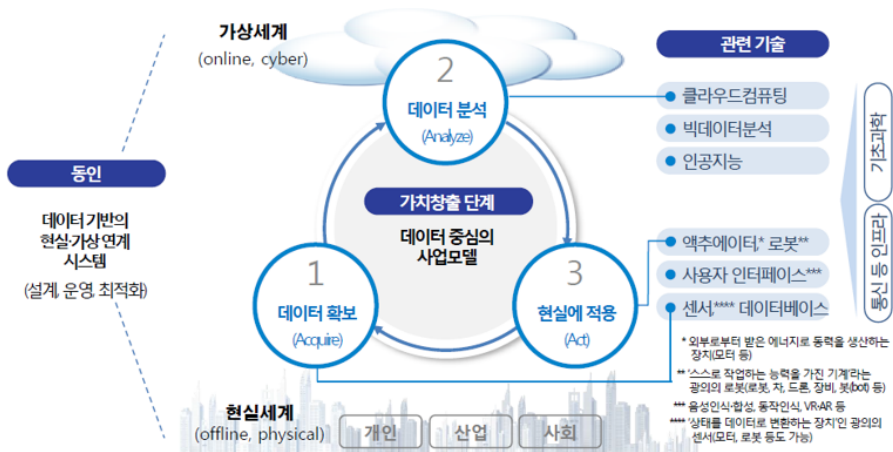


자료: 4차산업혁명위원회(2017)

또한 2018년 초 경제인문사회연구회에서 출간한 「제4차 산업혁명의 경제사회적

충격과 대응방안」보고서에는 데이터 확보 → 데이터 분석 → 현실 적용이라는 가치창출 단계를 중심으로 다음과 같이 4차 산업혁명 관련 기술을 정리하고 있다.

[그림 2-19] 가치창출 단계 별 4차 산업혁명 관련기술



자료: 경제사회인문연구회(2018)

본 절에서는 협의의 4차 산업혁명에 관련된 기술을 중심으로 살펴보고자 하는데 최근 세계경제포럼 4차산업혁명센터 글로벌네트워크에서 제시한 아래 9개 분야 중 우리나라에서 크게 주목을 끌고 있는 인공지능, 블록체인, 정밀의료에 관해 기술 동향과 관련 이슈를 정리하였다.

<표 2-14> WEF 4차산업혁명 파일럿프로젝트 기술영역

구분	프로젝트	내용
1	인공지능과 머신러닝 (Artificial Intelligence and Machine Learning)	○ 시기술의 사회·경제적 이익을 가속화하고 편익에 대한 불균등한 접근성과 기술에 대한 신뢰도 및 범법성에 대한 문제 해결
2	사물인터넷과 연결장치 (Internet of Things and Connected Devices)	○ 사물인터넷 기술이이 제공하는 기회의 가속화 및 개인 정보보호, 보안 및 상호 운용성에 대한 문제 해결
3	블록체인 (Blockchain)	○ 블록체인 기술은 혁신의 잠재력 보유하고 있으나 잠재력 실현을 위해 규제 및 공공정책 필요 ○ 블록체인 사용 사례의 거버넌스 요구사항 고려하여, 새로운 기술에 대한 올바른 거버넌스 원칙을 이해하고 발전
4	자율주행차 및 도심교통 (Autonomous Vehicles and Urban Mobility)	○ 교통량 조절 및 탄소저감 등 자율 주행차의 장점을 극대화 하고 향후 발생할 수 있는 다양한 사회문제 해결을 모색
5	드론과 미래의 공역 (The Future of Drones and Tomorrow's Airspace)	○ 부상하는 드론의 가능성과 도전에 대해 상대적으로 미비한 정부의 법률 체계 및 정책 모색
6	디지털 무역과 국경 간 데이터 흐름 (Digital Trade and Cross-Border Data Flows)	○ 국경 간 데이터 흐름 처리를 위한 규범과 원칙 개발
7	지구를 위한 4차산업혁명 (Fourth Industrial Revolution For the Earth)	○ 4차 산업혁명 기술을 통해 식량, 에너지, 천연 자원 등 지구 환경을 향상시킬 수 있는 새로운 방안 제공
8	정밀 의료 (Precision Medicine)	○ 질병 검사부터 진단과 처치, 치료에 이르기까지 정밀 의학을 실현하는데 도움이 되는 정책 및 거버넌스 프레임워크 창출
9	신 생산기술 : 3D 프린팅과 로봇공학 (New Production Technologies : 3D Printing and Robotics)	○ 3D프린팅,로봇, AR/VR, IoT 등 주요 기술이 어떻게 미래의 생산을 형성할 것인지 탐구

2) 인공지능 기술

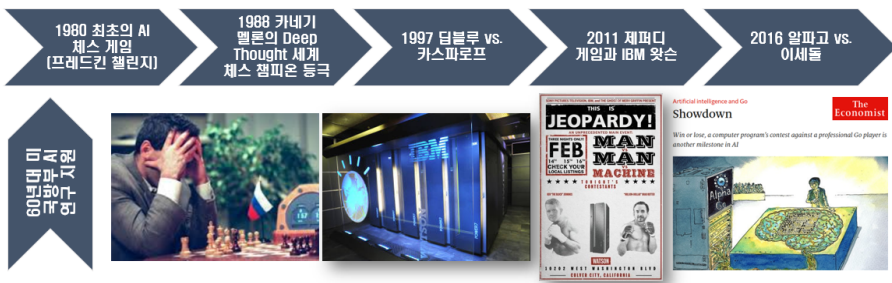
2년 전 알파고 충격으로 대중적으로 회자되기 시작한 인공지능 기술은 4차 산업혁명의 대표적 핵심기술로 손꼽힌다. 종종 공상과학(SF) 소설이나 할리우드 영화에서 세

상을 파괴하는 인간형 로봇으로 표현되지만 인공지능은 일종의 소프트웨어 알고리즘으로 현재 인공지능 기술은 SF에 나오는만큼 위협적이거나 똑똑하지는 않다. 그럼에도 대국 직전까지 이세돌 9단의 우위를 압도적으로 예상하다가 4대1로 우승한 구글 딥마인드의 바둑 인공지능 알파고의 위력으로 인공지능 기술의 무한한 가능성과 잠재적 위험에 대한 전사회적인 관심이 증폭되었다.

인공지능 기술은 1950년대 주로 문제 해결과 기호법을 중심으로 시작하였는데 최근 4차 산업혁명과 관련하여 커다란 관심을 얻기 전까지 소위 ‘인공지능 겨울(AI winter)’ 등 연구개발의 부침을 겪었다. 1960년대 미국 국방부가 인공지능 기술에 관심을 갖게 되면서 인간의 기본적 추론 방식을 따라 판단을 내릴 수 있도록 컴퓨터 프로그램이 고안되었는데, 1950~70년대에는 주로 신경망(neural network) 연구, 1980~2000년대에는 기계학습(machine learning), 최근에는 딥러닝(deep learning) 연구로 발전해왔다.

대중적으로 널리 알려진 인공지능 보드게임의 경우 1980년 최초의 인공지능 체스 게임이 열린 이후 1997년 당시 세계 챔피언이었던 개리 카스파로프를 상대로 IBM의 체스 프로그램 딥블루가 2:1로 승리를 거둔 후 큰 전기를 맞이하게 되었다. 약 십년 후 TV 퀴즈 쇼 제퍼디에서 최장 우승 기록 보유자에 대항해 IBM 인공지능 왓슨이 승리하면서 구조화된 보드 게임을 넘어 비구조화된 문제 해결 영역에 확장될 가능성을 보여주었고, 현재 IBM 왓슨은 의료(Watson for Oncology), 금융, 방송, 교육, 쇼핑 등 다양한 부문으로 응용되고 있다.

[그림 2-20] 인공지능 보드게임 발전



자료: 김소영(2017)

이미 애플 시리, 아마존 알렉사, SK 누구, KT 기가지니 등 음성인식을 통해 다양한 기능을 수행하는 인공지능 스피커 시장은 빠르게 성장하고 있는데, ICT 분야 대표적 정보분석·컨설팅 회사인 가트너(Gartner)는 2021년 경에는 인공지능 스피커 시장 규모가 약 35억 2천만 달러(약 4조 원)에 이를 것으로 전망했다.

최근에는 미국 방위고등연구계획국(DARPA)에서 “AI Next” 이니셔티브를 발표했는데 대표적인 프로젝트인 설명 가능한 인공지능(Explainable AI, XAI) 연구에서는 알고리즘에 의한 편향 발생 우려가 커지면서 인공지능에 대한 신뢰를 제고하기 위해 자동화된 판단의 효율성을 넘어 판단의 근거와 해명을 내놓을 수 있는 알고리즘을 개발하고 있다.

3) 블록체인 기술

가) 프로토콜의 발전

2009년 최초의 블록체인인 비트코인(Bitcoin)이 등장한 이후 블록체인은 기술적으로나 시스템적으로 많은 발전을 이루어왔다. 프로토콜 측면에서 비트코인은 작업증명(Proof-of-work, PoW)을 기반으로 컴퓨팅 파워를 블록체인 네트워크 유지와 보안성 향상의 토대로 삼았지만 (Nakamoto, 2008) 기하급수적으로 증가하는 전력소비와 낮은 처리량으로 비판을 받아왔다 (O'Dwyer and Malone, 2014). 이에 대한 반향으로 지분증명(Proof-of-stake, PoS) 방식이 Peercoin에서 최초로 등장했는데, 이 프로토콜은 컴퓨팅 파워 대신에 블록체인 토큰 지분을 장기간 예치(Staking)하는 사용자들에게 토큰을 발행할 권한을 줌으로써 블록체인의 에너지 비효율성과 처리량 문제를 해결하였다 (King and Nadal, 2012). 하지만 Nothing-at-stake라는 시스템 설계 결함으로 인해 한 블록체인이 여러 갈래로 분기될 수 있다는 근본적인 문제로 인해 PoS 방식은 한계를 드러냈다 (Houy, 2014). 이후 이 문제를 사회경제적 디자인으로 해결하면서 PoS의 장점은 발전시킨 위임지분증명(Delegated proof-of-stake, DPoS) 프로토콜이 2016년에 Bitshares에서 등장했고 이후 Steem과 EOS에서 꾸준한 발전을 이뤄오며 최근 주목을 받고 있다 (Ned and Dan, 2016, Dan, 2017). 특히 블록 생성을 위임받은 노드들이 높은 하드웨어 사용을 유지하도록 하면서 메모리

를 적극적으로 활용해 확장성을 획기적으로 높였다는 점에서 의의가 있으며, 버그나 해킹사건 등에 대한 빠른 대응이 가능하다는 점에서 기업의 수요를 상당 부분 흡수하고 있다.

블록당 평균 처리시간(블록타임) 측면에서 보면 비트코인이 평균 블록타임이 10분이고 안전한 거래를 위해 평균 60분을 필요로 했다면 현재 가장 빠른 블록체인인 EOS는 블록타임과 평균 처리시간을 0.5초로 괄목할 수준으로 단축시켰다. 처리량 또한 비트코인이 초당 약 7건이었던 것에 비해 EOS는 초당 1,000건 이상으로 증가하였다 (Ohle, 2018). 물론 이 과정에서 분권화를 희석시켰다는 비판도 존재하나 (Xu et al., 2018), 블록체인의 특징점은 유지하면서 실용성을 높였다는 점에서 여전히 의미가 있다고 할 수 있다.

최근에는 Byzantine Fault Tolerance(BFT)나 Practical BFT(PBFT) 등의 방식들이 처리량과 속도를 높여줄 새로운 프로토콜로 주목받고 있으며 (Castro and Liskov, 1999), 이더리움을 필두로 PoS를 개선하기 위한 프로젝트도 진행 중이다 (Buterin and Griffith, 2016). 또한 블록체인을 잘게 쪼개 병렬로 처리하는 솔루션인 Sharding이나 본 네트워크에 종속되는 하위 블록체인을 두어 처리량을 확장하는 State channel이나 Side chain 등의 방식도 주목받고 있다. 통상적으로 수평적 확장 방식은 일반적으로 Layer 1, 수직확장은 Layer 2 solution이라고 일컫는다.

한편 최근에는 상대적으로 주목을 덜 받지만 익명전송 프로토콜도 블록체인 기술개발의 한 축을 담당해왔다. 거래를 잘게 쪼개 섞는 방식의 Dash(구 Darkcoin)과 거래 서명을 그룹으로 묶어서 익명성을 증가시키는 Monero 등이 과거에 주목을 받았는데, 이 방식들은 실상 거래 당사자를 특정하기 어렵게 만들 뿐 완벽하게 익명은 아니라는 결함이 있다 (Duffield and Diaz, 2015; Saberhagen, 2013). 하지만 최근에는 영지식증명(Zero-knowledge proof)을 도입한 Zcash가 최초의 완벽한 익명전송 기능을 도입하였으며, 현재는 영지식증명을 활용한 확장성 문제 해결도 활발하게 논의 중이다 (Goldreich and Oren, 1994; Ben-Sasson et al., 2014).

나) 시스템 설계의 발전

비트코인 백서 제목인 “A Peer-to-Peer Electronic Cash System”에서도 알 수 있듯이 초기 블록체인 설계는 중개자 없이 전송이 가능한 토큰을 만드는 데 초점이 맞춰져 있었다. 이후 수 년간 Litecoin, Dogecoin 등 여러 블록체인이 탄생했지만 기본 설계는 비트코인과 크게 다르지 않았다.

하지만 2013년 Ethereum 백서가 나오면서 블록체인의 영역은 크게 확장되었다. 이더리움은 자체 가상머신인 Ethereum Virtual Machine(EVM)에 기반한 튜링 컴플리트(Turing complete) 언어를 통해 일반적인 프로그래밍과 같은 기능을 하는 스마트 컨트랙트(Smart contract)를 개발하여 큰 반향을 불러일으켰다 (Vogelsteller and Buterin, 2014; Christidis and Devetsikiotis, 2016). 스마트 컨트랙트를 통해 특정 컴퓨팅 환경(예: 게임 운영사 서버 등)에 의존하지 않고도 서로가 믿을 수 있는 Decentralized Application(dApp)을 만들 수 있게 되었으며, 집단지성 플랫폼인 Augur, 광고 플랫폼인 Basic Attention Token 등 많은 프로젝트들이 탄생했다.

한편 비슷한 시기에 Bitshares라는 프로젝트는 이더리움과는 다른 방향성을 제시하였다. 이더리움 블록체인 위에 모든 스마트 컨트랙트가 올라가는 General Platform을 지향한다면 비트쉐어는 한 블록체인에 하나의 맞춤형 스마트 컨트랙트가 올라가는 Stand-alone Application을 추구했다. 이러한 결정의 주된 이유는 블록체인의 확장성에 한계가 있기 때문이었는데 흥미롭게도 블록체인 기술이 발전하고 확장성이 증가함에 따라 Bitshares 창시자 역시 EOS라는 General Platform을 만들었다는 점이다.

현재는 스마트 컨트랙트를 기반으로 많은 비즈니스가 만들어지고 있으며, 시스템 설계 측면에서의 개선보다는 지금 주어진 시스템을 토대로 최대한의 결과물을 끌어내기 위한 노력이 계속되고 있다. 이 과정에서 스마트 컨트랙트 플랫폼도 새로운 한계에 직면하고 세세하지만 꾸준한 개선을 이어가고 있다.

다) 기술적 한계

블록체인 기술은 꾸준히 발전을 거듭해오고 있지만 아직도 해결되지 않은 난제들이

많이 남아있다. 가장 어려운 문제 중 하나는 블록체인의 내향성(Introvertedness)이다. 블록체인은 내부에서 생성된 정보에 대해서는 합의를 통해 무결성을 보증하지만 외부에서 들어오는 정보는 신뢰하지 못한다는 맹점이 있다. 왜냐하면 소수의 사람 혹은 기기가 정보를 입력할 경우 악의적 조작이나 오류로 정확하지 않은 정보가 들어올 가능성이 항상 존재하기 때문이다.

이를 해결하기 위해 현재는 Oracle이라는 방식을 사용하는데, 간략히 말하자면 다수의 정보 제공자들에게 동일한 외부 정보를 입력하게 하고, 입력된 정보들 중 중위값이나 평균에 가까운 값을 택해서 소수의 오류를 제거하는 것이다 (Swan, 2015). 여기에 인센티브와 패널티를 도입해서 보다 정확한 정보를 추구하는 방식도 함께 제공되고 있다. 하지만 오라클은 추정치를 제시할 뿐 정확한 값을 제시하지 않으며 지나치게 복잡하고 많은 비용이 든다는 단점이 존재한다. 향후 IoT 기기 등 보다 넓은 영역으로 블록체인이 채택되기 위해서는 오라클보다 효율적이고 신뢰할 만한 방식이 개발될 필요가 있다.

블록체인의 또 다른 기술적 약점은 각 블록체인이 독립적이며 쉽게 연결되지 않는다는 점이다. 현재 블록체인간 토큰 전송을 위해서는 거래소 등 중개자의 도움이 필요한 상황인데, 그 과정에서 해킹이나 사기 등 부작용이 발생하고 있다. 이에 대한 프로젝트로 Internet of blockchain을 추구하는 Cosmos가 있다 (Kwon and Buchman, 2016). 코스모스 플랫폼은 기존 블록체인에 검증자(Validator)들을 두어 블록체인 간 상호 토큰이 전송될 수 있게 하는 것을 목표로 한다. 그 과정에서 블록체인간 동기화 문제나 악의적인 검증자에 대한 대응 등 여러 난제들이 여전히 남아있는 상황이나, 이를 해결하기 위해 활발한 개발이 진행 중이다.

4) 정밀의료 기술

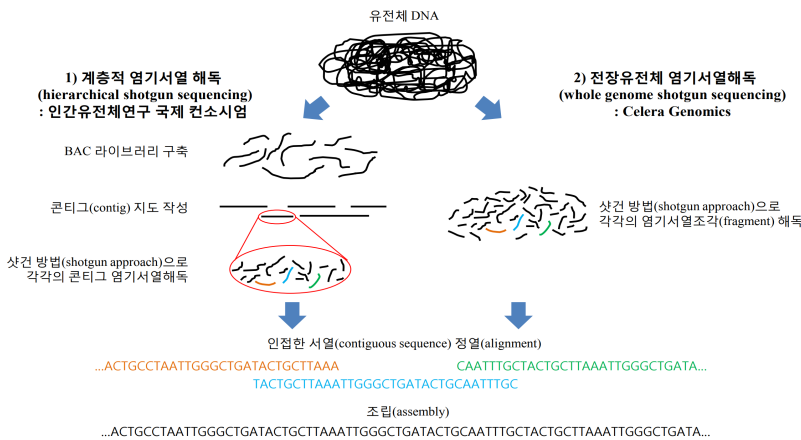
정밀의료는 맞춤의료의 일종으로 생각되기도 하지만 기술의 기반과 동기를 놓고 본다면 맞춤의료와는 차이가 있다. 정밀의료는 질병정보 뿐 아니라 개인의 유전정보, 생활정보, 영양정보 등 보다 광범위한 의료·의료 정보들을 토대로 보다 정밀하게 개인을 분류하고 이를 활용하여 효과적인 치료뿐 아니라 예방적 치료까지 제공하는 것을 목

표로 한다. 따라서 정밀의료 핵심기술은 유전자공학 외에도 생활정보수집, 빅데이터 분석 등 다양한 영역을 포괄한다.

가) 유전자 분석 및 편집

최초의 DNA 염기서열 해독방법은 1970년대 초 미국 코넬 대학의 레이 우 교수에 의해 개발되었다. 1977년 영국의 프레드릭 생어는 레이 우 교수의 방법을 토대로 생어 염기서열 해독 (Sanger sequencing)이라는 획기적인 염기서열 분석 방법을 고안하였고, 이 방법은 이후 자동화된 DNA 염기서열 분석방법으로 발전하였다. 하지만 이러한 방법은 샘플을 옮기는 등의 과정이 수작업으로 이루어지기 때문에 오류가 발생할 여지가 많았고 시간이 오래 걸린다는 단점이 있었다. 이에 대한 해결책으로 모세관 전기영동 (capillary electrophoresis) 기반 염기서열 분석 시스템이 개발되어 보다 용이하고 빠른 해독을 가능하게 하였으며 인간 유전체지도 프로젝트에 크게 공헌하였다. 이 밖에도 계층화된 염기서열해독(heirarchical shotgun sequencing)과 전장유전체 염기서열해독(whole genome shotgun sequencing) 등도 효과적인 유전체 해독 기술로 사용되었다.

[그림 2-21] 인간 유전체지도 프로젝트에 사용된 염기서열 해독 전략



자료: 문세영 외(2016)

인간 유전체지도 프로젝트가 완료된 이후 2세대 염기서열 해독기술이 개발되었는데, 이 방법의 특징은 1세대에 비해 염기서열 해독에 드는 비용과 시간이 획기적으로 절감되었다는 점이다. Illumina, Thermo Fisher, Pacific Biosciences 등 여러 회사가 각기 다른 2세대 기술을 내놓았는데 이 중에서 Illumina의 분석기기가 연구자들 사이에서 높은 신뢰를 얻으며 상당한 점유율을 보여주고 있다. 2세대 기술의 진보함에 따라 유전체 해석에 드는 비용도 지속적으로 감소하고 있는데 2017년 초 Illumina는 NovaSeq이라는 새로운 플랫폼을 내놓으며 염기서열 해독에 드는 비용을 100달러 이하로 줄이겠다고 공언하기까지 하였다 (Illumina, 2017).

한편 유전자 편집 기술도 과거부터 꾸준히 발전해 왔다. 1세대 편집 기술로 불리는 징크핑거뉴클리아제(zinc-finger nucleases, ZFNs) 유전자 가위는 제작 비용이 높고 성공률이 낮다는 단점이 있었으며, 2세대 탈렌(transcription activator-like effector nucleases, TALENs) 기술은 향상된 정확성을 보여주었으나 1세대에 비해 크기가 커 세포전달이 어렵다는 단점이 있었다. 유전자 편집 기술은 2012년에 크리스퍼-카스9 (CRISPR/Cas9) 시스템이 발견되면서 획기적인 발전을 이룩했는데, 3세대 유전자 가위로 불리는 이 기술은 박테리아의 면역체계를 활용하여 살아 있는 세포 안에서 보다 정확하게 유전자 편집을 가능케 하였다. 비용 또한 크게 감소하여 1세대 기술이 5,000달러 이상이었던 것에 비해 3세대 편집 기술은 30달러 수준으로 매우 저렴하다.

2) 생활정보 수집 및 빅데이터

스마트폰 및 웨어러블 기기의 광범위한 보급은 개인의 생활 패턴을 보다 쉽게 수집하고 정밀하게 분석할 수 있는 가능성을 제공하였다. 초기에는 스마트폰에 걸음 수를 측정하는 정도로 적용되었지만 스마트워치가 도입되면서 심박수, 체온, 수면패턴, 자외선 노출도 등도 측정이 가능해졌다. 향후에는 심전도나 혈당 등까지 스마트워치를 통해 측정할 계획이 있다고 한다. 스마트워치 외에도 스마트벨트, 스마트 운동화, 스마트글래스 등 다양한 상품들이 개발되었으며, 이러한 기기들을 통해 수집되는 개인의 생활 정보 빅데이터는 AI 분석을 통해 정밀 의료의 중요한 자료로 활용된다.

나. 기술-정책 공동설계

1) 공동설계(co-designing) 개념

글로벌 어젠다로서 4차 산업혁명 논의를 주도하고 있는 세계경제포럼의 4차산업혁명센터에 따르면 4차 산업혁명 핵심기술의 발전 속도와 예상 파급효과는 더 이상 선(先)-기술개발, 후(後) 규제/정책의 패러다임으로서 다루기에는 역부족일뿐더러 역효과를 불러일으킬 가능성이 높다. 예컨대 IoT 및 빅데이터 기술의 발달로 개인정보 유출 위험, 프라이버시 침해 등 다양한 안전(security) 이슈가 발생하는데 문제는 이러한 리스크가 해당 기술이나 서비스가 완전히 개발된 후 발생하는 것이 아니라 개발 초기에 이미 내재된 문제일 가능성이 높다. 즉, 기술 개발 후 제품이나 서비스 창출을 통한 시장 확산 과정에서 발생하는 소위 다운스트림 문제라기보다는 제품이나 서비스 창출 이전에 기술의 잠재적 가능성이 인지되는 업스트림에서 이미 발생 가능성을 어느 정도 예측할 수 있는 이슈일 가능성이 높다.

따라서 WEF 4차산업혁명센터에서는 기술과 정책의 공동설계(co-design)이라는 개념 하에⁴⁶⁾ 앞서 언급한 9개의 파일럿 프로젝트를 진행하고 있는데 공동설계의 핵심 원칙을 다음과 같이 정리하고 있다.

첫째, 시스템 사고(systemic thinking)로서 새로운 정책이나 혁신적인 아이디어를 제시하고 구체화할 때 해당 기술과 관련해 이미 진행 중인 여러 다른 프로젝트나 이니셔티브와 연계하고 전체적인 틀 속에서 효과성을 지속적으로 모니터링하는 것이다. 또한 개별 기술들을 그 자체로 독립적인 단위로 다루는 것이 아니라 기술간의 연계와 융합, 이들 기술과 사회의 접면에서 발생하는 문제들을 모두 고려함으로써 파편화된 분석과 해결책을 지양하고 시스템적인 진단과 대응을 모색하는 것이다(WEF 2018b).

둘째, 디폴트가 아닌 디자인(by design, not by default) 원칙으로서 기술 개발이나 관련 정책을 도출할 때 이미 주어진 전제와 파라미터를 가정사실화하고 무비판적으로 적용하는 것이 아니라 기술을 개발하는 공학자나 제도를 다루는 정책입안자들이

46) 원래 공동설계(co-design) 개념은 디자인 과정에서 사용자, 파트너, 고객, 시민, 최종 사용자 등의 수요와 니즈를 명확히 반영하기 위해 모든 이해관계자를 참여시키는 접근법을 지칭하는 용어로 6, 70년대 스칸디나비아 국가에서 유행한 협동설계(co-operative design) 개념에 기원을 두고 있다(Szebeko & Tan 2010).

기존 기술이나 제도에 스며든 암묵적 가정이나 편향성을 비판적으로 검토함으로써 새로운 혁신의 가능성을 제고하는 것이다.

셋째, 일방적 결정이 아닌 임파워먼트(empowering, not determining)로서 기술의 발전은 기술이 기술 사용자 혹은 집단의 중요한 결정을 대신 내려주는 것이 아니라 이들의 권한과 역량을 증대하기 위해 사용되어야 한다는 원칙이다(WEF 2017).

마지막으로 다주체(multistakeholder) 참여 원칙으로서 해당 기술 개발에 관련된 공공 및 민간 영역의 다양한 이해관계자들을 조직 및 개인 수준에서 참여시킴으로써 가급적 광범위한 사회적 이해(interests)를 기술 개발 초기 단계부터 반영시킬 수 있도록 하는 것이다.

2) 4차 산업혁명 핵심기술별 공동설계 이슈

가) 인공지능

4차 산업혁명의 대표적 핵심 기술인 인공지능 기술의 발전으로 인한 사회적 위험과 부작용에 대해서는 수많은 논의가 이어지고 있다. 가장 대표적인 사회적 쟁점으로서 인공지능 기술 적용에 의한 업무의 자동화에 따른 일자리 대체 가능성이다. 관련하여 가장 많이 회자되는 2016년 세계경제포럼의 「Future of Jobs」, 2013년 옥스퍼드대학의 Frey & Osborne 논문에서는 자동화에 따른 직업의 소멸이 상당한 규모로 진행될 것으로 예측해 큰 우려를 자아냈다.

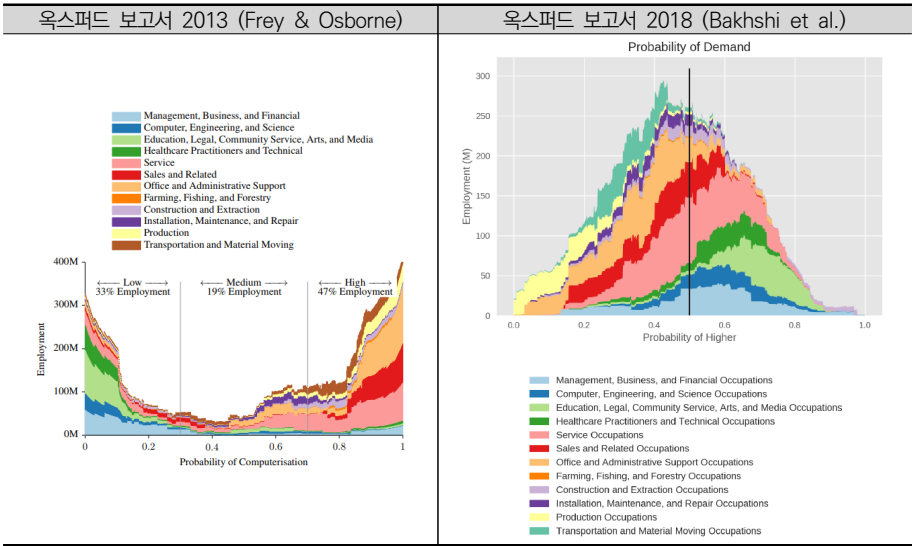
WEF 보고서는 전 세계 일자리의 65%(19억 명)를 차지하는 미국, 일본, 독일, 중국 등 주요 15개국의 9개 산업 분야 내 371개 글로벌 기업의 최고 인적자원관리자 및 전략기획 임원들을 대상으로 실시한 조사 결과 인공지능, 기계학습, 로봇틱스 등 4차 산업혁명의 진전에 따른 노동시장의 변화로 2020년경에는 최소 510만 개에서 최대 710만 개의 일자리가 사라질 것으로 전망했다.

Frey & Osborne의 연구는 미국의 702개 직업이 컴퓨터 자동화로 인한 대체 확률을 새로운 분석방법(Gaussian process classifier)으로 추정한 결과 총 고용의 47%가 대체 고위험군에 해당함을 밝혀냈는데 이 연구는 기술 진보에 따라 그동안 컴퓨터

로 대체되기 어렵다고 간주해온 비반복적 업무까지도 모바일 로봇릭스, 빅데이터, 센서 기술 등의 발달로 인해 자동화될 수 있다고 분석한 점이 큰 특징이다.

최근 우연히도 이들 두 기관에서 일자리의 미래 2탄이라 할 수 있는 보고서가 발표되었는데 옥스퍼드대 발간 보고서의 경우 아래와 같이 1차 논문(Frey & Osborne)에서는 자동화로 인한 대체 확률로 결과를 제시한 데 비해 올해 논문(Bakhshi, et al.)에서는 자동화를 포함해 고용에 대한 수요 변화로 결과를 제시하였다. 이는 자동화로 인한 인간노동의 잉여화에 대한 우려를 간접적으로 반영한 것으로 짐작된다.

[그림 2-22] 자동화로 인한 일자리 대체 관련 보고서 결과 비교 (옥스퍼드대 연구)



국내에서도 한국노동연구원, 한국고용정보원, 한국직업능력개발원 등에서 자동화와 같은 기술 진보에 따른 노동시장 변화와 일자리 영향에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다(김강현 외 2017, 김세움 2015, 미래준비위원회 2017, 박가열 외 2016, 오호영 외 2016).

머신러닝 등 자동화 관련 인공지능 기술과 관련된 또다른 주요한 사회적 이슈는 인공지능의 윤리적·법적 책임 문제다. 최근 테슬라와 구글의 시험용 자율주행자동차 관

런 사고가 잇따르면서 법적 책임 소재 문제가 본격적으로 대두하고 있다. 캘리포니아 자동차국이 2014년 자율주행자 시험주행을 허가한 이후 보고된 사건은 총 88건으로 그 중 사람의 개입이 없는 완전 자율주행모드 중 발생한 사고 38건 중 37건이 상대방 차량이나 보행자 등 사람의 과실로 인한 사고였다. 그럼에도 자율주행자동차에 대한 과도한 기대와 맞물려 사고 발생 시 프로그램 개발자, 생산자, 판매자, 소비자 간의 책임 소재 및 정도에 대한 기술적·법률적 해석 논쟁이 활발히 진행되고 있다.

뿐만 아니라 인공지능 기술의 군사적 목적 사용에 대한 구글 보이콧을 비롯해 인공지능 기술의 비윤리적 응용 제재를 위한 국제적 프로토콜 논의가 진행 중으로 IEEE에서는 Ethically Aligned Design 작업을 통해 자율·지능 시스템 개발에 있어 반드시 참고해야 할 윤리적 고려사항을 제시하였다.

이처럼 4차 산업혁명의 총아인 인공지능 기술의 각종 사회적 쟁점이 전면화되는 가운데 2016년 미국이 발표한 “인공지능 국가연구개발 전략계획(National AI R&D Strategic Plan)”에서는 인공지능 기술 발전과 관련해 정부가 특별히 관심을 기울이고 풀어야 할 정책적 문제를 다음과 같이 정리하고 있다.

〈표 2-15〉 인공지능 기술 발전 관련 핵심 정책 이슈

미국 인공지능 국가연구개발 전략계획 상의 인공지능 정책 이슈
• 인공지능의 법적, 거버넌스 함의 • 공공선을 위한 인공지능 사용 • 인공지능 안전과 제어 이슈 • 인공지능의 사회적·경제적 함의 • 대부분의 과학 영역에서 인공지능 연구 중 가장 긴급하고 기초적 질문 • 인공지능을 발전시키고 공공에 혜택을 주기 위해 언급되어야 하는 가장 중요한 연구 격차 • 인공지능 기술의 잠재성을 활용하기 위해 필요한 과학 기술 훈련, 고등 교육에서 교수진을 확보하고 폭발적으로 증가하는 학생에 대응하기 위한 교육 기관의 도전 문제 • 다양한 분야의 인공지능 연구를 발전시키기 위한 연방 정부, 연구 기관, 대학, 자선 기관 등이 취해야 하는 특정한 단계들 • 인공지능 개발 및 응용을 가속할 수 있는 학습 데이터 세트 • 인공지능 개발 및 응용을 가속하기 위한 시장 형성의 역할

자료: US NSTC(2016)

한편 국내에서는 인공지능 기술과 관련해 최근 다음과 같이 기술-정책 공동설계 시범사업 아이디어가 제시되고 있는데 주목할 것은 인공지능 기술 응용 영역마다 고유의 정책적 이슈 혹은 난관이 존재한다는 것이다. 특히 의료 분야와 접목된 응용사업의 경우 정밀의료 기술에서 보듯이 의료 데이터 공유 가능성과 그 범위에 대한 첨예한 갈등이 존재한다.

<표 2-16> 인공지능 기술의 공동설계 시범사업 예시

예시	주요내용
AI 기반 전염병 예측 모델 개발 적용을 통해 질병 확산 사전 방지	메르스, 지카바이러스, 조류독감 등 각종 전염병 발생 지역, 발병 원인, 이동경로 분석을 통해 사전에 예측, 전염병 초기 경고 및 예방
AI 프로파일링(Profiling)의 사회적 편향성 교정 메커니즘 연구	맞춤형 서비스 등에 활용되는 인공지능 프로파일링 알고리즘을 고도화하여(편향성 교정 등) 예측 정확성을 높이고, 범죄·재난 등 다양한 분야에 안전하게 활용
복지보조금 부정 지급 방지 인공지능 시스템 개발	중복검증, 수급자격 검증, 부정징후 모니터링 등을 통해 부정수급을 방지할 수 있는 자연어 기반 24시간 상담 챗봇 및 머신러닝 기반 인공지능 개발
AI 기반 스마트 교통시스템 구축을 통한 교통혼잡비용 감소	자동주차, 차선유지, 차선변경, 정속주행, 주변감지 기술 등 스마트 차량 기술, 운송노선 신설·변경, 배차시간 조정, 고객과 차량을 매칭하는 운송 최적화 연구
공항 범죄테러 위험인물 및 위험물 식별추적 시스템	국제 공항에서 범죄테러 위험인물 및 위험물을 식별 및 감사추적하여 범죄테러를 예방
산업·안전 관리를 위한 유해인자 예보 및 지능형 케어플래닝 서비스	유해 작업지역/작업장에 대한 경보를 제공하여 작업환경 관리의 질적 향상 및 산업근로자 맞춤형 건강관리 만족도 제고

자료: 과학기술정보통신부 지능정보추진단(2018)

나) 블록체인

우리나라는 민간 영역에서 블록체인 산업 육성이 활발히 진행되는 데 비해 정부 정책은 아직도 블록체인과 그 기반이 되는 암호화폐(Cryptocurrencies) 혹은 암호자산(Crypto-assets)에 대한 용어나 정의조차 불확실한 상태이다. 이미 G20에서는 올해 3월 재무장관 및 중앙은행 회의에서부터 암호자산이라는 용어를 일관되기 사용하고 있으나 (G20, 2018), 국내에서는 아직도 가상화폐, 가상통화, 암호통화 등이 혼재되어 쓰이고 있으며 아직도 암호자산이 화폐인지 자산인지 아니면 새로운 정의가 필요

한 대상인지에 대한 구체적인 논의가 미비하다. 또한 ICO에 대해 극도로 부정적인 입장을 보인 초기 입장과는 대조적으로 이에 대한 합법 혹은 불법의 명확한 기준을 세우지 않은 채 1년 여 시간을 보냄으로써 다수의 국내 ICO 프로젝트들이 해외로 이동하는 현상이 나타나기도 했다(전자신문, 2018).

하지만 이러한 현상들보다 더욱 주목해야 할 점은 블록체인이 정책영역에서 관심을 받기 시작한 시기이다. 해외에서는 이미 2013~2014년에 비트코인과 블록체인에 대한 공청회가 시작되었으며 미국 SEC 등에서도 초기부터 관심을 기울이며 적극적으로 관여해왔다 (Bradbury, 2013; The Guardian, 2014). 미국 뉴욕 주에서는 2015년에 비트코인 회사에 대한 라이선스를 도입하기도 했다 (Coindesk, 2014). 하지만 우리나라는 선제적인 논의를 하기 보다는 국내에 암호자산 열풍이 불기 시작한 2017년에 들어서야 비로소 정책적인 관심을 갖기 시작하였다. 이처럼 새로운 산업 성장기에는 관심을 기울이지 않다가 산업이 급격히 성장하는 시점에서 긴급하게 제도나 규제를 도입하는 방식은 초기 민간 투자자들의 매몰비용을 현격히 증가시키고 전체적인 산업의 성장 잠재력을 위축시킨다는 점에서 바람직하지 않다. 따라서 향후 새로운 블록체인 기술이 등장할 때 민첩하게 공청회나 전문가 토론회 등을 진행함으로써 보다 선제적이고 체계적인 정책 수립이 요구된다. 이는 비단 블록체인 분야만이 아니라 새로운 사회적·윤리적 개념이 수반되는 4차 산업혁명 핵심기술 제반에 대해서 필요한 것이다.

또한 블록체인 기술의 표면적인 부분만 주목하기보다는 연관된 사회경제적, 인문학적, 제도적 측면에서의 핵심적인 함의를 보다 심도 있게 연구할 필요가 있다. 특히 정책 입안자의 경우 블록체인의 본질에 대한 이해가 부족한 상태로 유관기관 시범사업이나 부처 이해관계 등 단기적인 요소에 집중하는 경향이 있는데 보다 긴 호흡을 가지고 종합적인 접근을 시도할 필요가 있다. 이를 위해 폭넓은 분야의 전문가 네트워크를 구축하고 긴밀하게 협조하는 것 또한 큰 도움이 될 것이다.

한편 산업 육성을 위한 인재양성도 블록체인 정책의 주요 기조 중 하나인데, 현행 정책은 개발자 및 기술 전문가 인재에 집중된 경향이 있다. 하지만 블록체인, 그리고 4차 산업혁명 기술 대부분은 기술-사회 복합체이기 때문에 인재양성에 있어서도 다양

한 학제와 영역을 종합적이면서도 유연하게 다룰 수 있는 기획자와 조정자를 함께 양성할 필요가 있다. 향후 블록체인과 다른 4차 산업혁명 핵심기술과의 융합이 보다 중요해질 것이 예상되는 만큼 이러한 유연한 인재 양성은 4차 산업혁명으로부터 나오는 성장동력을 최대한 이끌어낼 수 있는 역할을 담당하게 될 것이다.

<표 2-17> 블록체인 기술의 공동설계 시범사업 예시

예시	주요 내용
블록체인 기반의 사회복지급여 전달 관리체계 구축	복지급여 자격 검증, 부정 수급 방지를 위한 블록체인 기반의 사회복지 급여 플랫폼 구축
블록체인 기반 전자 신분증	신원 확인 가능한 정보(주민등록정보, 운전면허, 여권 등)를 블록체인 위에 올림으로써 위변조를 방지하고 언제 어디서나 간편하게 신분 증명 가능
블록체인 기술을 활용한 기부 플랫폼의 투명성 제고	중개기관(기부 단체)의 역할을 최소화하는 대신 블록체인 기반의 p2p 기부 플랫폼을 구축하여 불투명한 기부금 집행을 사전 예방
블록체인 기반 전자투표	후보자·참관인 등 이해관계자가 직접 투표개 과정·결과를 검증, 신뢰할 수 있는 온라인투표
블록체인 기반의 국가 간 물류 및 무역금융	무역 거래시 이용되는 문서(계약서, 신용장 등)의 위변조 방지, 관리비용 감소, 처리 절차 간소화
환자 중심의 의료정보 관리를 위한 블록체인 시스템 구축	블록체인 기반 투명하고 안전한 의료정보 유통 시스템 구축을 통해 개인의 건강관리 향상
블록체인 기술을 활용한 의약품 유통구조 개선	의약품의 모든 유통 과정을 모니터링하고, 이를 블록체인 네트워크에서 공유함으로써 의약품의 원본성을 보장하고 위변조를 예방
급식자재 유통 이력 관리	초·중·고등학교 급식자재 이력을 블록체인으로 관리하여 학생에게 안전한 학교 급식 제공
간편한 부동산거래	토지대장을 국토부·지자체·금결원이 투명하게 공유하여 부동산 담보대출 시 은행방문만으로 처리
P2P 방식 실시간 전력거래	지붕·창문 등에 태양광 패널을 설치하여 전력의 ‘소비자인 동시에 생산자(프로슈머)’가 가정들 간에 여유전력을 자동으로 거래할 수 있는 블록체인 기반 마이크로 그리드 시스템 개발
공정한 수익배분 실현을 위한 블록체인 기반 미디어 플랫폼 구축	중개 플랫폼을 없애는 대신 스마트계약을 활용하여 수익분배 과정을 투명화하고 콘텐츠 제작자에게 합리적인 금전적 인센티브를 제공
블록체인 기술의 국가별 사회적 수용성 연구	국가별 사회·문화·법제도 차이에 따른 블록체인 기술의 사회적 수용 정도 비교분석

자료: 과학기술정보통신부 지능정보추진단(2018)

다) 정밀의료

정밀의료가 발전하기 위해서는 광범위한 유전체정보와 생활정보, 의료기록 수집이 뒷받침되어야 한다. 웨어러블 기기, 무선통신, 정밀센서 등 빠르게 진보하고 있는 기술은 이러한 정보수집을 매우 용이하도록 만들었지만 한편으로는 건강정보나 유전정보와 같은 민감한 개인정보가 유출되거나 사생활 침해 발생할 가능성이 고조되고 있다. 하지만 정밀의료가 보다 높은 수준으로 올라온다면 병이 발생하기 전에 예방을 함으로써 의료비를 획기적으로 줄이고 국민 보건을 증진시킬 수 있다는 편익 또한 존재한다.

2018년부터 제정된 유럽의 General Data Protection Regulation (GDPR)이나 우리나라의 개인정보보호법 등 전반적인 정책 기조는 개인정보를 보호하는 방향으로 흘러가고 있다. 물론 개인정보, 특히 유전자 정보와 같이 불변하는 정보는 한 번의 유출이 심각한 문제를 야기할 수 있기 때문에 이러한 정책 기조가 잘못되었다고는 할 수 없다. 하지만 지나친 개인정보 보호로 인해 각 개인이 받을 수 있는 향상된 의료혜택 기회가 사라진다면 그것 또한 바람직하다고만 볼 수는 없을 것이다.

개인정보 보호와 정밀의료 발전이라는 이율배반적 상황에서 정책적 핵심은 그 과정에 존재한다. 현재 우리나라에서 정책수립은 주로 관련 부처의 정책 결정자와 연관된 소수의 전문가 풀을 통해 이루어지는데, 이는 다양한 잠재적인 리스크를 파악하기도 쉽지 않을 뿐만 아니라 다양한 이해당사자를 포괄할 수 없기 때문에 정책을 추진함에 있어 어려움이 존재한다.

이러한 상황에서 공동설계 개념은 정밀의료 정책에 많은 시사점을 제공한다. 먼저 정밀의료 정책의 궁극적인 목표가 정밀의료 산업을 발전시키는 것이 되어서는 안되며 정밀의료 산업뿐 아니라 정밀의료를 사용하는 사람들의 권한과 복지를 증대시켜 주는 것이 목표가 되어야 한다. 또한 이러한 목표를 위해 정책을 수립하는 데 있어서 정책 기관과 의료산업계 외에도 시민단체, 일반 사용자, 인문·종교계 등 다양한 이해관계자들을 정책수립 초기단계부터 참여시킴으로써 정책수립과 이해관계 조정이 동시에 일어나도록 할 필요가 있다.

이러한 정책적인 노력은 정밀의료의 기반이 되는 의료정보 표준화에 있어서도 절실

하다. 병원별로 데이터 체계를 사용하는 것은 물론이고 정부 부처별, 기관별 데이터 또한 표준화되어 있지 않으며, 의사가 진단에 사용하는 의무 기록도 병원마다 제각각이다. 이로 인해 데이터 간 연계가 원활하지 않으며 결과적으로 유의미한 빅데이터 구축과 이를 활용한 의료기기, 신약 개발, 의료기술 발전이 진전되기 어려운 상황이다. 데이터 표준화라는 미명을 쫓기보다는 실제적인 활용과 편익발생에 도움이 되는 방향으로 표준화를 진행하여야 하며, 다양한 부처와 병원 그리고 각 분야별 의사와 의무기록 담당자 등이 적극적으로 참여하는 정책 수립 과정을 통해 정밀의료 정책 공동설계를 추동해야 한다.

정밀의료는 공공편익과 사업의 수익창출 잠재력도 높지만 동시에 사생활 침해 위험과 윤리적인 문제도 매우 높은 분야이다. 게다가 이미 드러난 문제보다 잠재적인 문제가 더 많을 가능성도 충분히 존재한다. 만약 이 새로운 기술을 기존의 관성으로 대하고 정책을 수립한다면 이전보다 비교할 수 없을 만큼 많은 시행착오와 사회적 갈등을 겪을 것이다. 이제는 각계 각층의 공동 노력과 상호 이해 그리고 포용을 통한 새로운 정책 수립이 필요하며, 기술-정책 공동설계는 이러한 목표와 과정에 잘 부합하는 방식이라 할 수 있다.

3. 4차 산업혁명과 민첩한 거버넌스 관점의 과기정책 설계

가. 4차 산업혁명과 민첩한 거버넌스(Agile Governance)

WEF에서는 최근 기술과 정책의 공동설계에서 더 나아가 4차 산업혁명으로 인한 새로운 형태와 유형의 거버넌스로서 민첩한 거버넌스(agile governance) 개념을 제시하고 있다(WEF 2018a). 거버넌스를 간단히 정의하면 집단적 결정과 권위 행사를 통해 개인과 조직의 행위를 이끄는 과정이자 체계로 명시적 규칙 외에도 사회적 규범, 지침, 정책, 기대 등 비명시적인 요소들도 포함한다.

주지하다시피 90년대 글로벌화 진행과 더불어 국내정치에서는 정부에 비해 민간 조직과 기업, 국제정치에서는 국가에 비해 비국가(non-state) 행위자의 상대적 지위와 중요성이 확대되면서 거버넌스 역시 정부(government) 중심 구조에서 다양한 이

해관계자들이 직접 집단적 의사결정에 참여하는 방식으로 변모해왔다(Rosenau & Czempiel 2009).

특히 4차 산업혁명의 기반이 되는 ICT 기술은 원자력이나 우주 기술과 같은 국가 중심의 중앙집중적 거대과학기술과 달리 수많은 민간 기업과 개별 공학자, 기술자들이 자생적으로 시도하고 모색하는 과정에서 창출되면서 관련 기술 시스템과 거버넌스 역시 단순히 정부 구조와 제도, 정책만이 아니라 사회와 기술이 복합적으로 상호작용하는 시스템에서 고민해야 하는 문제가 되었다.

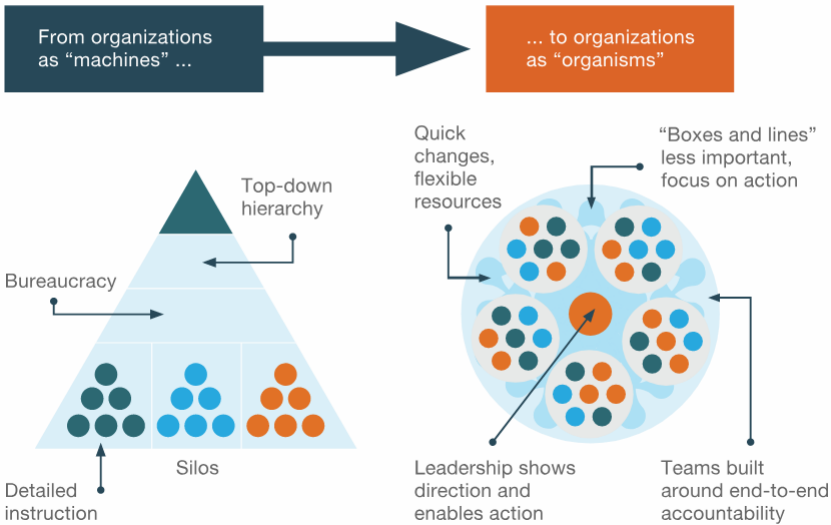
민첩한 거버넌스란 매우 빠른 속도로 일어나는 기술적 변화와 혁신 가능성에 대한 집단적 이해와 수용, 대안의 발굴에 있어 단순히 기술적 효율과 효용이 아니라 다양한 가치의 상충관계(trade-off)를 고려하고 궁극적으로 중장기적 사회 및 기술의 지속가능성을 담보하기 위해 각 부문이나 영역간의 건전한 견제와 균형을 이루면서 주어진 사회적·제도적 맥락(context)에서 기민하고 (회복)탄력적인(resilient) 정책 결정을 가능케 하는 것이다.

사실 민첩한 거버넌스 개념은 조직경영학에서 사용하기 시작한 민첩한 조직(agile organization), 민첩한 경영(agile management)에서 차용한 것인데 맥킨지컨설팅에서는 신기술의 급속한 부상과 함께 민첩한 조직이 새로운 조직 패러다임으로 등장하고 있음을 지적하며 가장 중요한 특징으로 조직 내 경계가 유동적이고 신속한 의사결정과 자원배분이 가능한 유연성을 들고 있다.

[그림 2-23] 기계가 아닌 생명체로서의 민첩한 조직

The agile organization is dawning as the new dominant organizational paradigm.

Rather than organization as machine, the agile organization is a living organism



자료: McKinsey&Company(2018)

나. 민첩한 거버넌스 관점의 과기정책 설계

신기술의 잠재적 영향에 대한 기술영향평가(technology assessment)를 비롯해 과학기술 발전의 사회경제적 영향과 법적·윤리적 함의(ELSI)에 대한 연구는 오래되었지만, 최근 4차 산업혁명의 근간이 되는 인공지능, 정밀의료, 블록체인 등 유망기술의 사회적 파급효과는 과학기술로 인한 혜택의 극대화와 위험·부작용의 최소화라는 단순한 이분법으로 다루기 어려운 사회경제적 체제 및 생활 방식의 재구조화를 수반하고 있다.

민첩한 거버넌스는 기술영향평가를 넘어 공공 및 사회 거버넌스 차원에서 과학기술로 인한 제도적·정책적 도전과 한계, 가능성을 고민한다는 점에서 데이비드 거스틴의 선견적 거버넌스(anticipatory governance) 논의와 맞닿아있지만(Guston 2014)

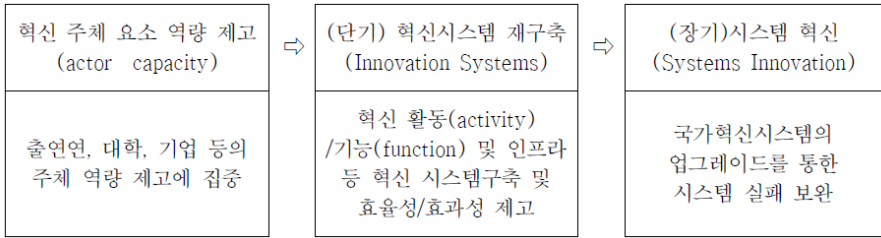
들 사이에는 중요한 차이가 있다. 선견적 거버넌스 관점에서 과학기술정책의 주안점은 실시간 거버넌스(real-time governance)이다. 즉 빠르게 진전되고 있는 과학기술 연구개발의 업스트림에서 실시간 이해와 개입을 통 사회과학자들의 분석과 통찰이 기술 개발에 녹아드는 것이다. 반면 민첩한 거버넌스는 이를 바탕으로 실제 제도적 디자인을 수정하고 실험하는 기민한 실천(practice)에 더 큰 주안점을 둔다.

따라서 민첩한 거버넌스 관점에서 소위 4차 산업혁명 시대 혹은 4차 산업혁명 기술에 관한 과학기술정책 설계는 현재 과학기술 연구개발의 주요 이슈를 4차 산업혁명이 제기하는 도전을 중심으로 재분석·재해석하는 데에 머물지 않고 기술과 정책을 공동 설계하는 이른바 시범사업화 혹은 파일럿팅(piloting)이라는 실천적 행위로 구성되고 할 수 있다.

이는 과학자/연구자, 기업/산업, 시민/소비자의 일상에서 4차 산업혁명이 도래하는 구체적 변화상을 감지하고 관련해 기존의 제도적 틀과 정책적 방침의 변화가 필요한 지점에서 집단적 의사결정이 필요한 이슈와 의사결정 방식을 도출 및 합의하는 일련의 액션을 수반한다. 이를 위해서는 사실 4차 산업혁명을 거대담론화하여 막연한 과학 기술 거버넌스 재설계나 근본적 정책 변화를 촉구하는 태도에서 벗어날 필요가 있다.

예컨대 4차 산업혁명이 거의 모든 영역에서 화두가 되고 있는 현재 과학기술혁신체제 진단 역시 아래 그림처럼 4차 산업혁명 대비를 위한 근본적 혁신에 초점이 맞추어 있는데, 정책학자 린드블롬의 용어를 빌면 “뿌리 방법(root method)”에 가깝다. 뿌리 방법은 주어진 문제에 대한 정책적 대응을 모색할 때 문제의 원인(뿌리)부터 송두리째 살펴보고 근본적인 해결을 모색하는 태도를 지칭한다. 반면 “가지 방법(branch method)”은 자원이나 이해관계 등 여러 제약으로 인해 주어진 문제에 대한 근본적 해결이 쉽지 않음을 인식하는 데서 시작하는데 뿌리까지 고치지는 못하지만 적어도 문제가 발생한 지점에서는 변화를 가져올 수 있다. 실제 린드블롬 이후 많은 정책학자들이 대부분의 정책결정에서 뿌리 방법이 오히려 문제해결의 장애가 될 뿐만 아니라 실제로 작동하지 않음을 지적하며 점진주의(incrementalism)가 발전해왔다.

[그림 2-24] 4차 산업혁명 시대 대비를 위한 장기시스템 혁신 프로세스



자료: 박병원 외(2017)

따라서 민첩한 거버넌스 관점의 과기정책 설계는 뿌리 방법이 아니라 가지 방법의 효용성에 더 주목하는데, 주어진 기술과 관련 정책의 상호작용/반응을 실험하는 다양한 스케일의 정책 랩(policy lab)이 핵심적 수단이 될 수 있다(WEF 2018a). 기술과 정책의 상호작용이란 기술의 초기 연구개발과 응용 및 사업화로 이어지는 단계에 참여하는 연구자/개발자/사업가들과 정책 및 제도 관련 이해관계자들이 공공 영역의 관련 법규와 규제, 정책 이슈를 실시간으로 검토하여 기술 개발 및 사업화의 다양한 시나리오를 구축하는 과정을 의미한다.

여기서 관건은 세 가지다. 먼저 정책 랩에서 공동설계를 시도한 사업의 규모를 넘어 동네마을, 도시, 지자체, 전국 등 집단적 의사결정 수준에 따라 다양한 규모로 변주될 수 있는 규모확장성(scalability)이다. 다음으로는 단순히 실시간 분석과 조사를 통한 업스트림 개입이 아니라 상대적으로 빠른 기술 발전 경로에서 공공 자원의 제약과 한계를 감안할 때 정책적 개입이 가장 효과적인 시점(right-time, rather than real-time, decision)을 찾는 것이다. 마지막으로 기술과 정책 개발자 및 이해관계자들이 공동설계 과정과 그 결과물에 대해 일종의 공동 책무성(joint accountability)을 지는 것으로, 이는 기술 개발자의 경우 신기술 도입의 지체를 단순히 케케묵은 규제의 탓으로 돌리지 않고 정책 개발자의 경우 규제 철폐 요구를 단순히 기술결정론이나 기술낙관주의로 치부하지 않는 성숙한 태도를 전제로 한다.

4차 산업혁명이 한국만 요란법석을 떠는 현상이라는 비판적 시각에도 불구하고 4차 산업혁명이라는 화두를 통해 과학기술정책 설계에서 우리가 얻을 수 있는 통찰은

의외로 상당하며 이는 4차 산업혁명을 거대담론화해 과기정책의 근본적 혁신을 촉구하기보다 과학기술 연구개발의 현장에서 기술 및 정책 커뮤니티에서 소소히 당면하는 문제와 그 해법을 같이 모색하는 실험을 통해 더욱 효과적으로 얻어질 것이다.

제3절 국가과학기술혁신체제의 고도화

1. 국가과학기술혁신체제의 고도화 필요성과 정책 추진 현황

가. 배경 및 필요성

1960년대 최초의 과학기술분야 출연연구기관인 한국과학기술연구원이 설립된 이래, 정부는 과학기술발전을 통한 경제성장전략을 추진하였으며, 1980년 이후 민간 연구개발 역량을 확충하기 위한 다양한 정책을 시행하여 한강의 기적이라고 불리는 국가발전을 이루었다.

정부의 과학기술발전을 위한 정책은 2000년대 이후 국가과학기술혁신체제⁴⁷⁾의 구축을 위한 노력으로 한 단계 진화하였다. 공공 및 민간의 연구개발 주체의 역량 증진과 함께 과학기술발전과 혁신이 창출되어 자생적으로 확산될 수 있는 시스템을 구축하기 위하여 노력하였다. 또한 2011년 제정된 「과학기술기본법」에서 정부의 국가과학기술혁신체제 구축 의무를 규정함으로써 과학기술입국과 기술혁신역량 강화의 토대를 마련하였다. 정부의 과학기술 발전을 위한 노력은 OECD 국가 중 GDP 대비 정부 연구개발예산 1위, GDP 대비 R&D 투자규모는 OECD 국가 중 2위, 연구개발투자 총액 4위에 해당할 정도로 가시화되었다.

이러한 노력의 결과 2017년 기준, 우리나라는 총 연구원 수(인적자원)는 OECD 국가 중 4위, 지식자원 영역에서 최근 15년간 특허 수와 SCI 논문 수는 각각 4위와 10위를 차지했다. 또한 연구 특허 수(지식창출)는 4위이며, 경제적 성과 부문에서 하이테

47) 국가기술혁신체제, 국가혁신체계, 과학기술기술혁신체계 등의 유사한 용어가 사용되나 본 보고서에서는 국가과학기술혁신체제로 통일하여 사용한다.

크산업의 제조업 수출액 비중은 2위이다. IMD의 국가경쟁력 평가 부분에 있어 과학 인프라는 8위에 해당할 정도로 반세기만에 선진국 수준으로 경쟁력이 높아졌다.

<표 2-18> 우리나라의 높은 과학기술혁신 경쟁력 수준

지표			순위		
			16년	17년	증감
OECD	R&D투자	연구개발투자 총액	4	4	-
		연구개발투자 총액/GDP	1	2	△1
		연구원 1인당 연구개발투자	11	13	△2
		GDP 대비 정부연구개발예산	1	1	-
		산업부가가치 대비 기업연구개발투자 비중	1	2	△1
	인적자원	총 연구원 수	4	4	-
	지식자원	최근 15년간 SCI 논문 수(STOCK))	10	10	-
		최근 15년간 특허 수(STOCK)	4	4	-
	지식창출	연구특허수	4	4	-
	경제적 성과	하이테크산업의 제조업 수출액 비중	1	2	△1
IMD	국가경쟁력	과학인프라	8	8	-
세계혁신지수(GII, '15~'16, '16~'17)			11	11	-

자료: 국가과학기술자문회의(2018.7.26.), 국가기술혁신체제(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안(안)
과학기술정보통신부 보도자료(2018.2.1.), 2017년도 국가과학기술혁신역량 평가결과
안지혜(2016), “2016년 국가 과학기술혁신역량평가 결과”, KISTEP 통계브리프, 2016년 제27호

그러나 혁신역량의 확대를 달성한 지금, 여전히 주요 선진국에 뒤지거나 미흡하다고 평가받는 영역도 다수 있다. 2017년 기준, R&D를 통한 연구원 1인당 SCI논문 수 및 인용도는 33위이며, 연구개발 투자 대비 기술수출액 비중은 29위 해당한다. 2016년에 비해 순위가 증가하였으나 과학연구수준(27위)과 산학 간의 지식전달(32위)은 여전히 낮게 평가된다. WEF의 글로벌 경쟁력 평가에서도 우리나라의 연구기관의 질적수준과 기업의 혁신역량은 30위 밖에 해당하는 것으로 보고되었다.

<표 2-19> 우리나라의 낮은 과학기술혁신 경쟁력 수준

지표			순위		
			16년	17년	증감
OECD	산출	연구원 1인당 SCI논문 수 및 인용도	29	33	△4
		연구개발 투자 대비 기술수출액 비중	26	29	△3
IMD	국가경쟁력	국가경쟁력	29	29	-
		기술인프라	13	17	△4
		과학연구수준	34	27	7
		산학 간의 지식전달	34	32	2
WEF	글로벌 경쟁력	연구기관의 질적 수준	34	32	△2
		산학연구협력 정도	29	27	2
		기업의 혁신역량	30	35	△5
기업가정신(GEDI)			27	24	△3
UBS 4차 산업혁명 준비 역량('16)			25	-	

자료: 국가과학기술자문회의(2018.7.26.), 국가기술혁신체제(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안(안)

이에 국가 혁신역량의 양적 측면 뿐만 아니라 질적 측면을 제고할 수 있는 정책의 추진이 필요하다는 공감대가 형성된 바, 국가과학기술혁신체제의 진화된 모델에 대한 관심도가 높아졌다.

나. 국가기술혁신체제 고도화의 필요성과 2.0의 등장

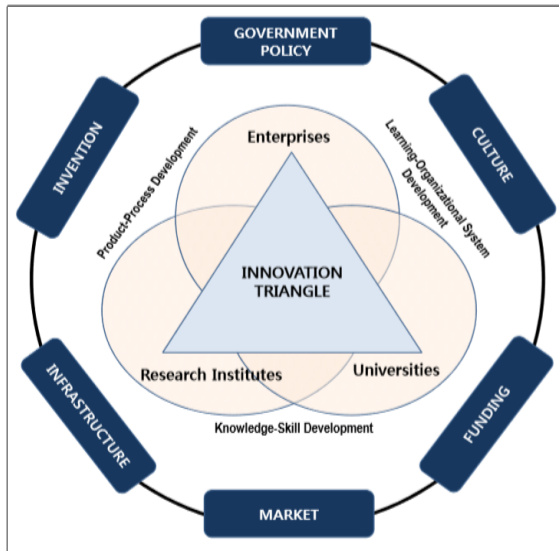
1) 국가과학기술혁신체제

국가혁신체제(National Innovation System)라는 용어는 Freeman(1987)에서 최초로 사용한 용어이다, Freeman(1987)에서는 “새로운 기술을 창출, 도입, 개량 그리고 확산하기 위해 필요한 기술개발 관련 행위와 상호작용을 하는 민간 공공부문 조직들 간의 네트워크라고 정의하였다. 신태영 외(2012)에서 정리한 내용을 살펴보면, “새롭거나 경제적으로 유용한 지식을 생산하고 확산하고 사용하는데 있어서 상호작용 하는 요소와 관계... 그리고 하나의 국경선 안에 위치하거나 뿌리를 두고 있는 것 (Lundvall, 1992)”, “한 나라의 기술적 학습의 속도와 방향(또는 변화를 만들어내는 활동의 크기와 구성)을 결정하는 국가의 기관들, 그 기관들의 인센티브 구조와 기관능

력(Patel & Pavitt, 1994)”, “새로운 기술의 개발과 확산에 공동으로 또는 개별적으로 기여하거나, 그리고 혁신과정에 영향을 주기 위해 정부가 추진하는 정책의 프레임워크를 제공하는 서로 다른 기관들의 조합이다. 신기술을 구성하는 지식, 스킬, 가공물 등을 만들고 저장하고 이전하는 상호 연결된 기관들의 시스템(Metcalf, 1995)”로 정의하였다. 이에 대해 김운중(2018)은 “국가혁신체제란 기술혁신주체(기업·대학·공공연구기관)들의 활동과 상호작용, 그리고 이를 직접적으로 지원하거나 기술혁신 친화적인 환경을 조성함으로써 기술혁신 성과에 영향을 미치는 각종 제도적인 요인들로 구성되어 있다고 볼 수 있다”고 정의하였다.

2011년에 과학기술입국과 기술역량강화를 위해 제정된 「과학기술기본법」에서는 “국가과학기술혁신체제란 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 또는 그 구성원들이 서로 인력, 지식, 정보 등을 원활하게 교류하고 연계하며 공유할 수 있도록 환경과 기반이 갖추어진 혁신시스템”(과학기술기본법 제6조 참조)으로 정의하였다.

[그림 2-25] 혁신에 영향을 미치는 요인과 혁신생태계



자료: Aulet(2010)에서 수정/ 재출처: 신태영 외(2012), 한국 혁신체제의 동태분석, STEPI

국가혁신시스템은 혁신주체와 혁신주체의 활동을 조정해주는 조직들로 구성되어 있다. 혁신주체로는 기업, 대학, 연구소가 있으며 이들은 지식을 창출하고 확산하며 활용하는 역할을 한다. 그리고 이 활동을 조정하는 조직들은 금융기관, 교육기관 등이 해당된다.

정책적인 관점으로 본 국가 혁신시스템은 개별적 또는 합동으로 신기술의 개발과 확산에 공헌하며, 혁신의 과정에 형향을 미치기 위한 정부 개입의 틀을 제공하는 특정 제도의 조합(Metcalf, 1995)으로 보기 때문에 기술의 진화를 지체시키거나 제약시키는 구조적인 요인을 시스템 실패로 파악하고 있다(Malerba, 1996). 따라서 시스템 실패를 극복하기 위해서는 새로운 제도와 구조를 형성하여 혁신을 촉진시켜야 한다고 본다. 그렇기 때문에 국가혁신시스템에서는 구조적인 문제가 발생하게 된다면 투입되는 자원의 양에 비례하는 성과를 얻을 수 없고 이는 비효율적인 시스템을 유지 및 확장시키는 결과를 가져온다고 본다. 따라서 정부는 혁신주체들의 능력을 구축하고 역량을 강화시키며 이들의 활동을 조정하는 조직들과의 전략적인 접근을 통해 국가혁신시스템의 효율성을 높일 수 있는 정책을 제안해왔다.

2) 국가과학기술혁신체제의 구축: 성과와 한계

대표적으로 2003년 출범한 정부는 ‘과학기술중심사회 구축’을 12대 국정과제 가운데 하나로 채택하면서 국가혁신체제 구축을 추진한 바 있다. 2004년 7월 국정과제회의를 통해 5대 혁신분야(주체, 요소, 성과 및 확산, 시스템, 기반), 30개 중점 추진과제로 구성된 「국가기술혁신체제(NIS)」를 구축하였다.⁴⁸⁾ 이 기본계획에서는 과학기술 중심사회를 실천 목표로 삼았고 실현을 위한 전제로 국가과학기술혁신시스템의 고도화를 강조하였다. 정책의 주안점으로는 1) 수요 중심의 분권화·네트워크형 국가혁신시스템 정착, 2) 산·학·연 연계 촉진, 연구개발 기획 및 성과확산 시스템 강화, 3) 동북아 R&D 허브 구축을 통한 국가혁신시스템의 개방화·세계화 등이 있었다.⁴⁹⁾

이러한 정책들을 통해 정부는 2000년대 이후 각 혁신주체의 개별 역량 증진과 병

48) 김윤종(2018), 국가혁신체제 관점의 과학기술 분야 정책 추진 우선순위 제안, KISTEP Issue Weekly.

49) 홍성주(2013), 한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석, 정책연구 2013-04, 과학기술정책연구원.

행하여, 혁신의 창출부터 활용에 이르는 전과정이 유기적으로 연계되어 순환되고 발전하는 혁신의 시스템, 즉 혁신생태계를 구축하고자 하였으며 이는 괄목할 만한 과학기술 발전과 시스템의 정비로 이어졌다. 이후 정부 역시 정도의 차이는 있으나 국가과학기술혁신체제의 발전을 위하여 다양한 정책을 추진하였다.⁵⁰⁾

그러나 현재도 역시 국가과학기술혁신시스템은 부족한 부분이 존재한다. 국가과학기술혁신체제의 특징을 2000년대 초반과 2010년 이후로 구분하여 검토한 한 연구결과에 따르면, 상당한 진전에도 불구하고 혁신시스템의 고착화, 혁신역량의 불균형, 제도·인프라의 취약은 여전히 지적되었다.⁵¹⁾

50) 역대 과학기술혁신정책들의 구성을 살펴보면 거의 동일한 정책 분류 프레임이 유지하고 있으며 주요 과학기술부문들이 지속 및 계승되고 있음을 확인할 수 있다(홍성주 외, 2013). 이명박 정부는 과학기술정책에 대한 계량적 접근을 강화하여 전략적 R&D 투자 확대를 중시하였고, 계량화된 정책 목표를 제기하였다. 또한 민간 R&D 투자 조세지원 강화, 기업연구소 관련 규제 완화 및 지원 확대 등 민간 R&D 투자 확대를 위한 유인책을 사용했다. 투자 확대와 계량적 접근에 따른 '효율성' 문제를 정책 운영의 핵심원리로 채택하였고 민간 R&D와 정부 R&D 투자의 균형적으로 발전하며 시너지 효과를 내도록 정책 설계를 하였다. 민간이 R&D를 주도하며 정부는 기초와 원천 연구 및 공공적 성격의 연구에 대한 지원을 강화하는 방안으로 정부 R&D 투자의 역할이 재설정되었다. 또한 과학기술정책들이 성과평가, 성과확산 및 활용측면까지 고려할 수 있는 전주기적 연구 평가시스템의 확립을 시도하였다. 박근혜 정부는 1) 기술 획득 중심의 과학기술정책에서 벗어나 경제발전 기여와 사람 중심의 과학기술정책으로 전환, 2) 추격형 성장의 한계를 극복하기 위하여 창조적 연구개발 지원 및 국가연구개발의 도전성 강화, 3) 산학연 협력 내실화 및 공동연구 활성화를 통해 이전 과학기술정책의 한계 극복, 4) 국가혁신시스템 개념을 발전시켜 과학기술혁신생태계 구축에 대해 과학기술정책 주안점을 두었다. 국정목표인 창조경제 실현을 뒷받침하기 위해서 과학기술정책의 범위를 과학기술혁신의 전주기를 포괄할 수 있도록 확대하였고 전주기는 투자, 연구개발, 성과 활용의 세 단계로 구성되었다.

51) 정효정(2017), 한국 국가혁신체제(NIS)의 주요 문제점 검토: STEPI 정책보고서를 중심으로, STEPI Research Note

<표 2-20> 국가과학기술혁신체제: 2000년대/2010년 이후 여전히 해결되지 않은 문제점

범주		2000년대 초반	2010년 이후
혁신시스템		• 혁신역량 불균형·역할재정립 부족 - 지역간·기업간·산업간 불균형 성장과 양극화 심화 및 근본적·구조적 원인 해소 미흡 - 국가혁신체제와 지역혁신체제 간에 역할 분담 미흡	• 혁신역량 불균형·역할재정립 부족 - 균형적 성장을 위한 혁신정책 영역의 적절한 분산 - 혁신주체의 역할정립 부족 및 기대역할 수행 미비
혁신주체	기업	• 혁신역량 불균형 - 소수의 대기업과 기술혁신형 중소·벤처기업이 기술혁신 주도	• 혁신역량 불균형 - 대기업과 중소기업의 격차 존재 - 기술혁신기반 벤처·창업·중소기업 부진
	출연(연)	• 혁신역량 부족 - 연구개발 생산성/효율성이 낮음 • 역할재정립 미흡 - 연구기관 간 기능 중복 문제 발생 • 협력체계 내 역할부족 - 산·학·연 협동연구의 구심체 역할 부족 • 수요중심 R&D투자 미비 - 기업수요에 부응하는 R&D과제 부족	• 혁신역량 부족 • 역할재정립 미흡 - 정체성 문제의 지속적인 제기 • 협력체계 내 역할 부족 - 산·학·연 협동연구의 구심체 역할 부족 • 수요중심 R&D투자 미비
	대학	• 교육·연구시스템 취약 - 교육의 경직성으로 인한 산업수요 충족 미흡 - 창의적 연구체제 취약 - 이공계 대학원 교육의 질적 수준 저하 • 연구역량 부족 - 연구의 창의성·수월성 부족 - 연구성과의 질적 수준 미흡 • R&D시스템 미비 • 기초과학 낙후	• 교육·연구시스템 취약 - 창의 인재양성을 위한 교육·연구시스템 부재 • 연구역량 부족 - 선진국과의 연구능력 격차 존재 • R&D시스템 미비 • 기초·원천연구 미흡
상호협력		• 혁신주체 간 자발적 협력 미흡 - 연구주체 상호간 자발적 필요와 요구에 의한 실질적 협력 미흡 • 혁신주체 간 연계·협력 부족 • 연구성과 활용·확산체계 미흡 - 지적자산 및 기술혁신성과의 학습·확산·활용 메커니즘 부족 • 부처의 파편화 - 과학기술정책이 부처별 개별적이고 파편화된 형태로 진행됨에 따라 상호연계성 취약	• 혁신주체간 자발적 협력미흡 • 혁신주체간 연계·협력 부족 • 연구성과 활용·확산체계 미흡 • 부처의 파편화 - 예산과 정책에 의한 파편화로 인해 혁신정책 부처들의 협력체계 취약
제도·인프라		• 과학기술 하부구조 미흡 • 중소기업 지원 미비 - 중소기업 지원제도의 실효성이 낮음 • 벤처캐피탈 역할 부족 - 벤처캐피탈의 침체와 역할의 미성숙	• 과학기술 하부구조 미흡 • 중소기업 지원 미비 - 시장이 아닌 정부 중심의 벤처·창업기업정책·제도 운용 • 벤처캐피탈 역할 부족

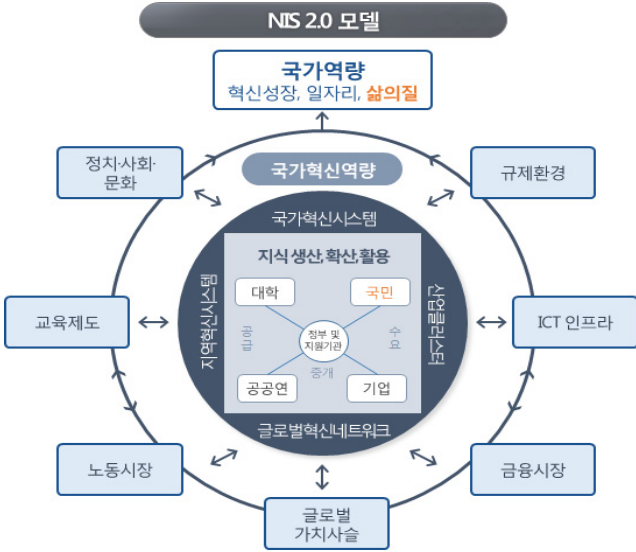
자료: 정효정(2017), 한국 국가혁신체제(NIS)의 주요 문제점 검토: STEPI 정책보고서를 중심으로, STEPI Research Note

3) 국가과학기술혁신체제 2.0

현 정부는 짧은 시간 내에 혁신주체들의 과학기술능력이 빠르게 발전하였으나 여전히 공급자 중심의 복잡한 평가와 관리체제, 수직적 행정적 절차의 정책 추진체제로 인해 비효율성 문제가 있다고 판단하고, 국가과학기술혁신체제의 진화를 위해 국가기술혁신체제 2.0을 제시하였다.

현 정부는 R&D를 포함한 국가과학기술혁신체제라는 큰 틀을 ‘사람과 사회’ 중심으로 근본적이고 장기적으로 변화시킨다는 비전하에 실제 연구 현장의 혁신을 가져올 이행력을 담보하는데 주력하였다. 이에 이번 정부는 국가과학기술혁신체제 2.0을 제시하였으며, 이는 참여정부에서 제시한 국가기술혁신체제(NIS) 모델을 4차 산업혁명 등장 및 삶의 질 요구 증대 등의 요구를 반영하여 발전 및 고도화 한 것이다. 국가과학기술혁신체제 2.0은 삶의 질, 국민 참여 등 기존에 미흡하게 다루었던 부분을 보완하고 지역 균형발전, 사회적 가치창출을 위한 공공(연)의 역할도 중시한다.

[그림 2-26] 국가과학기술혁신체제 2.0

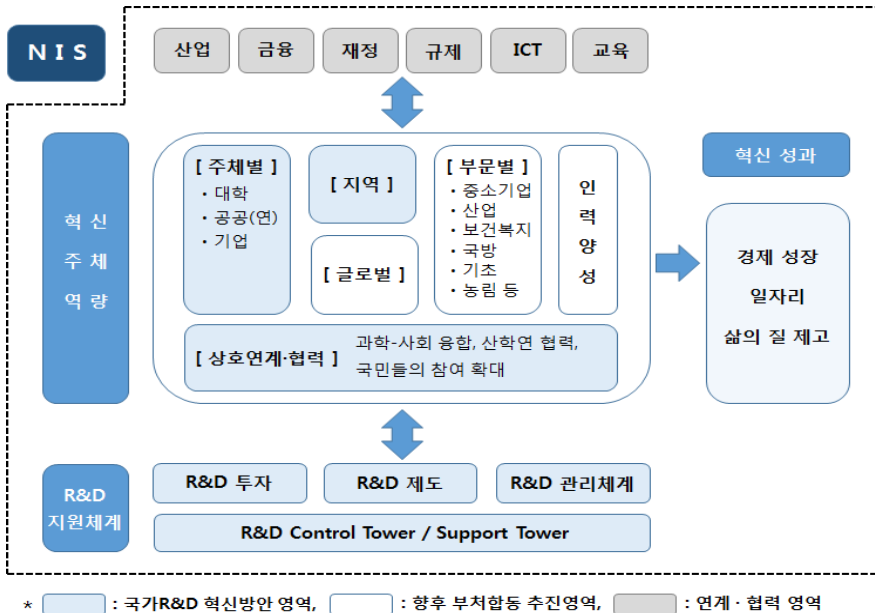


* 기존 NIS 모델에서 변화된 부분은 붉은색으로 표시
자료: 국가과학기술자문회의(2018.7.26.), 국가기술혁신체제(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안(안)

다. 정책추진 현황

현 정부는 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부를 중심으로 NIS 2.0에 기반하여 관계부처와 함께 국가혁신시스템을 단계적으로 고도화 한다는 범정부적인 혁신전략을 마련하였다. 첫 단계로서 혁신본부를 중심으로 R&D 지원체제, 혁신주체 역량, 혁신성과 분야에 중점을 둔 ‘국가 R&D 혁신방안’을 수립하며, 추후 관계부처와 함께 산업, 보건복지, 농림, 인력양성 등 분야별 혁신역량을 고도화하기 위한 개별전략 수립을 병행한다. R&D 성과를 경제와 사회 전반에 확산시키기 위해 전략적인 범부처 대응 체제로 전환하였다.

[그림 2-27] R&D 혁신방안 영역



자료: 국가과학기술자문회의(2018.7.26.), 국가기술혁신체제(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안(안)

현 정부의 R&D 혁신방안은 기존의 기술획득 및 경제성 위주에서 사람과 사회 중심으로 고도화하는데 중점을 둔다. 1) 중장기적으로 사람을 키우는 국가 전반의 혁신역

량을 축적, 2) 전문성과 도전성이 중시되고 실패가 용인되는 신뢰기반의 시스템 전환, 3) 공공연구소와 기업, 지역 R&D를 자율과 책임의 원칙하에 혁신, 4) 경제사회적으로 널리 활용될 수 있도록 산학연 간 협업을 강화하고 규제혁신 및 국민 생활(사회)문제와 관련된 기술개발 확대, 5) 연구현장의 변화를 이끌어 낼 수 있는 R&D평가·일몰제, 예비타당성조사 등 R&D투자와 평가시스템을 지속적으로 혁신할 계획이다.

과학기술혁신본부는 연구현장의 실질적인 변화를 이끌어 내기 위해 과학기술혁신 관련 범부처의 협의 및 조정기능을 수행할 ‘과학기술관계장관회의’를 신설하였으며, 10대 정책과제를 선정하였다. 주요 정책과제는 크게 정책, 투자 및 평가, 규제 및 사업화로 나뉘며, 분야별로 역량을 집중해 간다는 계획이다. 정책분야는 1) R&D 혁신 가속화, 2) 중장기 이공계 인력양성 계획, 3) 공공연구기관 혁신, 4) R&D 글로벌화 전략 수립에 대한 정책이 포함된다. 투자 및 평가분야는 1) 연구자 친화적 제도 혁신, 2) 연구관리·시스템 고도화, 3) R&D 투자모델 고도화, 4) R&D 평가체계 개편에 관한 내용이다. 마지막으로 규제 및 사업화 분야에서는 1) R&D를 통한 경제성장 가속화, 2) 규제개선 및 기술사업화 활성화를 정책과제로 선정하였다. 규제 및 사업화 영역에서는 신산업이 활발히 창출될 수 있도록 규제개선 로드맵을 제시하고 신기술/신비즈니스가 활발히 창출 될 수 있는 인프라를 구축할 뿐 아니라 인공지능, 빅데이터 등 4차 산업혁명 핵심기술을 전략적으로 확보하는 방향의 기초·기반기술 투자를 확대할 예정이다.

〈표 2-21〉 과학기술혁신본부 10대 정책과제

구분	정책과제
정책	1. R&D 혁신 가속화 2. 중장기 이공계 인력양성 계획 3. 공공연구기관 혁신 4. R&D 글로벌화 전략 수립
투자 및 평가	5. 연구자 친화적 제도 혁신 6. 연구관리·시스템 고도화 7. R&D 투자모델 고도화 8. R&D 평가체계 개편
규제 및 사업화	9. R&D를 통한 경제성장 가속화 10. 규제개선, 기술사업화 활성화

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2018.9.14), 과학기술혁신본부, R&D 가속화를 위한 10대 정책과제 발표

[그림 2-28] 혁신본부의 1년 성과정리

비전 및 목표		「국가 R&D 시스템을 사람과 사회 중심으로 고도화」	
		1. 세계적 선도연구자 수: (‘16) 3,209명 → (‘22) 6,000명 2. 전체 창업기업 중 혁신형 창업비율(OECD): (‘14) 21% → (‘22) 30%	
		그동안(Before)	앞으로(After)
컨트롤 타워 기능 강화	비전제시	• 통제중심, 모방형 R&D	• 연구자 중심, 혁신·선도형 R&D [국가 R&D 혁신방안 수립(‘18.7)]
	자문기구	• 자문회의, 전략회의, 심의회의로 분리	• 자문심의기구 통합 [통합 자문회의 출범(‘18.4)]
	부처협업체	〈없음〉	• 과학기술관계장관회의 신설 (‘18.9 예정)
제도/시스템 개선	규제	• 관리·통제, 공급자 중심	• 자율과 책임 원칙하에 규제혁파 [국가R&D규제혁파방안 마련(‘18.3)]
	연구비	• 부처별로 17개 시스템 운영	• 2개 시스템으로 통합(‘19.상) (Ezbaro, RCMS)
	연구과제	• 부처별로 19개 시스템 운영	• 1개 시스템으로 표준화(‘18~)
	연구관리 전문기관	• 12개 부처 19개 기관	• 1부처 17관 정비방안 마련(‘18.8)
투자 효율화/평가 개편	투자방식	• 기술 중심	• 기술-인력양성-제도-정책을 연계한 패키지형 투자플랫폼 개발(‘19년 예산 심의시 적용)
	예타제도	• 경제성 위주 • 장기간 소요(평균 1년 이상)	• 과학기술 Impact 중시 • 신속·적기 심사(6개월 이내)
	평가제도	• (기관평가) 3년 주기로 경영·연구 통합평가 • (과제평가) 양적지표 위주의 성공/실패 판정	• (기관평가) 연구와 경영 평가 분리, 연구는 5년 주기 평가 • (과제평가) 질적 위주 평가, 성실실패 인정
성장동력 확보 및 삶의 질 제고	성장동력	• 부처별로 산발적 운영	• 13대 성장동력으로 체계화 [혁신성장동력 추진계획 수립(‘17.12)]
	사회문제	• 경제성장 위주	• 국민생활·사회문제 해결로 확대 [제2차 사회문제해결종합계획 수립(‘18.6)]
	지역역량	• 중앙정부 중심 R&D 지원	• 지역이 주도적으로 기획·추진

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2018.9.14), 과학기술혁신본부, R&D 가속화를 위한 10대 정책과제 발표

국가과학기술심의회에서는 ‘연구자가 혁신을 주도하고, 국민이 과학기술 성과를 체감하는 사람 중심의 국가 R&D 투자 강화’를 목표로 2019년 정부연구개발 투자방향 및 기본방향을 설정하였다. 2018년 투자방향과 달라진 점을 7개로 구분하여 비교해 본다. 기초연구의 활성화를 위한 방안으로 자유공모형 사업과 안전망을 구축하고 실

제 국민들의 삶에 느껴지는 재난재해를 예방할 수 있는 사업과 수요기반의 R&D를 확대한다는 계획이다. 4차 산업 및 신산업 R&D에서는 5대 기술분야를 설정하고 13대 혁신성장동력을 추진한다는 계획이다. 일자리 창출과 관련해서는 연구산업 서비스의 양질의 일자리를 지원하는 곳에 투자를 늘리고, 중소기업 R&D 지원부문에서는 지원방식을 개선하고 연계 투자를 강화할 방침이다. 지역 R&D와 관련해서는 지방정부가 중심이 되도록 R&D 사업 방향을 설정하였다. 마지막으로 투자 시스템에서는 패키지형 R&D 투자 플랫폼으로 예산을 배분 및 조정하고, 종합사업관리 가이드라인 마련하여 시범시행을 시행할 계획이다.

〈표 2-22〉 2018년 투자방향과 달라진 점

구분	2018년	2019년
기초연구	기초연구 2배 지속확대	- 자유공모형 사업확대 - 기초연구 안전망 구축
공공수요·국민 생활 R&D	- 정부-정부, 정부-민간, 민-군 역할 분담 - 공공서비스 스마트화·지능화	- 예방 중심의 재난·재해 투자 - 원인규명-문제해결 중심 R&D - 규제개선 R&D 투자 강화 - 공공·범용 수요 기반 R&D 확대
4차 산업 및 신산업 R&D	- AI·ICBM 등 핵심기술과 기존 기술간의 융합 지원 19대 미래성장동력, 9대 국가 전략프로젝트 착수	5대 기술분야* 영역설정 및 투자 전략 마련 * 기초, 핵심, 기반, 융합, 제도 개선 13대* 혁신성장동력 본격추진 * 기존 성장동력과 국가전략프로젝트 통합 정비
일자리 창출	인력양성, 사업화 지원, 창업지원 사업 등	- 고용영향평가 결과를 유형별 예산·배분조정에 반영 - 실험실 창업, 연구산업 서비스 등 양질의 일자리 지원
중소기업 R&D	중소기업 지원 방식 다양화	- 중소기업 지원 방식 개선 * 세제지원 및 간접지원 호가대, 대·중소 협력확대 - 기술개발-실증-제도개선 연계 투자 강화
지역 R&D	지역 수요에 대응한 R&D 투자확대	지방정부 중심 R&D, 중앙정부 조력자 역할 수행
투자 시스템 혁신	- 정책-예산-평가 연계 - 유사중복 검토 등	- 패키지형 R&D 투자 플랫폼 예산 배분·조정예 반영 - 대형연구시설·장비구축사업 종합사업관리(PM) 가이드라인 마련 및 시범시행

자료: 국가과학기술심의회 운영회(2018), 2019년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)

세부적인 투자방향은 4대 분야(창의적인 연구환경 조성, 국민이 체감하는 삶의 질 향상, 미래를 준비하는 혁신성장 가속화, 과학기술 기반 고급 일자리 창출)에 따라 각각 3개씩의 중점투자방향을 제시하였다.

[그림 2-29] 2019년도 정부연구개발 투자방향 및 기준의 기본 방향

목표		연구자가 혁신을 주도하고, 국민이 과학기술 성과를 체감하는 사람 중심의 국가 R&D 투자 강화	
투자 영역	과학기술 혁신(인력양성 등)	공공수요	산업선도
4대 분야 12대 중점 투자 방향	1) 창의적인 연구환경 조성	- 연구자주도 기초연구 - 사람 중심 연구생태계 - 공공수요 및 규제개선 연계	
	2) 국민이 체감하는 삶의 질 향상	- 예방 중심의 재난·재해 R&D - 국민건강 및 생활편익 증진 - 사회적 지속가능성 확보	
	3) 미래를 준비하는 혁신성장 가속화	4차 산업혁명 대응 R&D - 신시장·신산업 R&D - 산업경쟁력 제고 R&D	
	4) 과학기술 기반 고급 일자리 창출	- R&D 일자리 생태계 구축 - 신기술·신서비스 일자리창출 - 미래대비 창의·융합형 인재양성	
투자 시스템 혁신	대형 R&D 관리강화, 투자 효과성 제고 등을 통해 R&D 대혁신 기반 마련		
	패키지형 R&D 투자 플랫폼 도입	R&D투자 효율화	R&D 지원체계 개편
	- 기술·인력·제도·정책 종합지원 - Fast Track 사업 도입	- 국정과제 연계강화 - 일몰제도 개선 - 출연연 미션·평가연계	- 정책-투자-평가연계 - 대형 R&D사업 관리강화 - 기획 평가비 지원체계 개선

자료: 국가과학기술심의회 운영회(2018), 2019년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)

〈표 2-23〉 지난 정부와 달라진 점

구분	박근혜 정부	문재인 정부
기본방향	- 창조경제를 통한 경제혁신 - 기술·경쟁중심 지원 - 양적 효율화 집중	- 실체가 있는 혁신성장 지원 - 사람 중심 연구생태계 조성 - 질적 효율화를 통한 R&D 성과 창출
과학기술 혁신	- 기초연구 저변 확대 * 기초비중: (14) 34 → (17) 40%	- 수혜자(연구자) 중심으로 선택과 집중을 통한 기초연구 확대 * 연구자주도 기초연구 2배 확대: (17) 1.26 → (22) 2.52조원
공공수요	- 주요 질환 진단·치료기술, 건강관리기술 등 지원 - 환경오염 저감·관리기술 개발 - 자연재해 관측·대응 및 사회재난 대응기술 개발지원	- 질병의 예방·건강관리 및 공공의료서비스 효율화 R&D 지원 - 국민생활문제를 원인규명-문제 해결 중심으로 전략적 투자 - 재난재해 대응을 위한 협업 체계 및 예방 R&D 확대
산업선도	19대 미래성장동력, 5대 유망 서비스업 R&D 지원 - 중소·중견기업 R&D의 양적 투자 확대 * 중소·중견비중: (13) 14 → (16) 18% - ICT·SW를 통한 신산업신시장 창출지원	4차 산업혁명 대응, 혁신성장을 위한 R&D 투자 강화 - 중소·중견기업 R&D 효율화 - 지역 주도의 R&D 혁신 - 과학기술 기반의 일자리 창출 생태계 구축
R&D시스템	- 유사·중복 정비 가이드라인 마련 등 R&D 체계 정비 착수 - 장기계속사업 일몰제 도입, 회계연도 일치, 예타 이행여부 점검 등 양적 구조조정 집중	- 분야별 '기술-인력-제도-정책'을 종합 지원하는 패키지 방식 도입 - 일몰제도 개선, 예타제도 혁신 등 급변하는 연구환경 변화 대응 - 위험요인 예방 및 사업의 효율적 관리로 R&D 성공가능성 제고

자료: 국가과학기술심의회 운영회(2018), 2019년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)

라. 세부 쟁점 발굴의 취지

국가과학기술혁신체제의 고도화를 위해서는 국가과학기술혁신체제의 각 구성주체의 개별적 역량 강화, 구성주체 간의 교류·협력 확대, 그리고 유·무형의 하부구조 정비가 병행하여 이루어져야 한다. 그런데 국가과학기술혁신체제를 구성하는 개별 주체의 범위가 넓기 때문에 어느 주체의 역량강화, 어떤 주체와 주체 간의 교류체계 확대, 어떤 하부구조의 개선이 우선적으로 이루어져야 하는지에 대해서 그 모두를 본 원고에서 검토하기에는 한계가 있다. 이에 본 원고에서는 현실적으로 최근 들어 개선의 필요성이 커지고 있고 국가과학기술혁신체제의 구조 고도화에 있어 개선 효과가 크다

고 판단되는, 국가연구개발사업 관련 세 가지 세부 쟁점을 선별하고 논의하고자 한다.

첫 번째 쟁점은 연구개발성과의 상용화를 촉진하기 위한 정부납부기술료제도의 개선이다. 기술료제도는 국가연구개발사업의 지원을 받아 연구개발을 수행하고 성공의 판정을 받은 기관(기업)이 동 기술을 실시할 수 있는 권리를 얻은 대가로 정부에 납부하는 금원이다.

국가과학기술혁신체제에서 정부납부기술료제도는 국가 연구개발자금이 투입된 성과가 민간으로 이전되는 과정에 영향을 미친다. 정부납부기술료는 그 취지에도 불구하고 납부 기업에 사실상 준조세와 같은 부담으로 작용하고 자금여력이 부족한 소기업에게는 후속 연구개발이나 시장 진입을 위하여 투입할 자금을 정부에 납부하게 하도록 한다는 점에서 제약 요인으로 인식되기도 한다. 이에 본 고에서는 정부납부 기술료제도의 징수 및 사용 현황에 대하여 검토하고 그 개선안에 대하여 모색해보고자 한다.

두 번째 쟁점은 민간 연구개발 시장 활성화를 위한 연구산업의 활성화 및 이를 위한 공공 및 민간 연구기관 협력방안이다. 우리나라는 정부출연연구기관 중심의 연구개발 사업이 국가 전체의 연구개발에 있어 상당한 비중을 차지해 왔다. 그러나 국가혁신시스템의 고도화를 위해서는 민간 부분의 전문 연구개발 서비스와 산업의 성장이 필수적이며, 공공과 민간의 균형잡힌 성장은 제조업과 서비스업을 망라하여 혁신의 속도와 질을 높여 국가 산업의 혁신경쟁력을 제고하는데 반드시 필요하다. 민간 부분의 연구개발 전문 서비스업 성장을 위해서는 공공·민간 연구개발 간 공정경쟁 및 협력체계 구축 및 공공부문에 집중된 고급 연구개발 인력의 민간 부문 흡수 및 교류가 반드시 선행되어야 하는 바, 이러한 점들을 중심으로 정책적 지원방안을 검토한다.

세 번째 쟁점은 우리나라의 연구개발이 중장기적으로 파괴적 혁신을 추구하는 도전적인 연구를 보편화할 수 있도록 연구개발과 관련된 문화를 개선하는 방안에 관한 것이다. 국가연구개발사업에 있어 성공/실패 개념을 지양하고, 지금의 잘 짜여진 기획·선정·수행·평가 과정을 보다 유연하고 연구 중심으로 개선하는 방안에 관한 것이다. 파괴적인 혁신인 의도하지 않은 중간단계 성과물에서 기인하기도 하고 오랜 기간이 필요하기도 하다. 따라서 이러한 특징이 반영된 국가연구개발사업의 제반 절차를 마련하여 도전적 연구를 수행한 연구자가 불이익을 받지 않고 도전적 연구의 문화가 활성화될 수 있도록 시책을 수립하고 시행할 필요가 있다. 이를 위하여 국가과학기술연

구회 등에서는 파괴적 혁신에 적합한 연구기획 및 평가 시스템을 논의하고 있는바, 본고에서는 이를 검토하고 그 적용방안에 대하여 제언하고자 한다.

2. 세부 쟁점별 현황 , 문제점 진단 및 정책 의제 발굴

가. 국가기술혁신체제의 자금 흐름 구조개선을 위한 정부납부기술료 제도의 개선

1) 현황

가) 개관

국가연구개발사업에서 기술료란 연구개발성과를 실시하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 국가연구관리전문기관(예: 한국연구재단) 또는 연구개발성과를 소유한 기관에 지급하는 금액을 말한다. 실시란 연구개발성과를 사용(생산 포함), 양도(기술이전 포함), 대여 또는 수출하는 것을 말하며, 연구관리전문기관이란 각 부처의 장이 소관 국가연구개발사업의 기획·관리·평가·활용 등의 업무를 대행하도록 하기 위해 설립하거나 지정한 기관을 말한다. 연구관리전문기관은 국가(정부)의 기술료 징수 책무를 대행하는 것이므로, 국가와 연구관리전문기관은 같은 주체로 볼 수 있다. 정부 기술료 제도의 공식적인 목적은 연구개발성과의 실시에 대한 대가를 징수하도록 하여, 연구개발성과의 이전과 사업화를 촉진하고, 기술료 수입을 연구개발 재투자 등에 사용하도록 함으로써 연구개발의 선순환 구조를 구축하는 데 있다⁵²⁾.

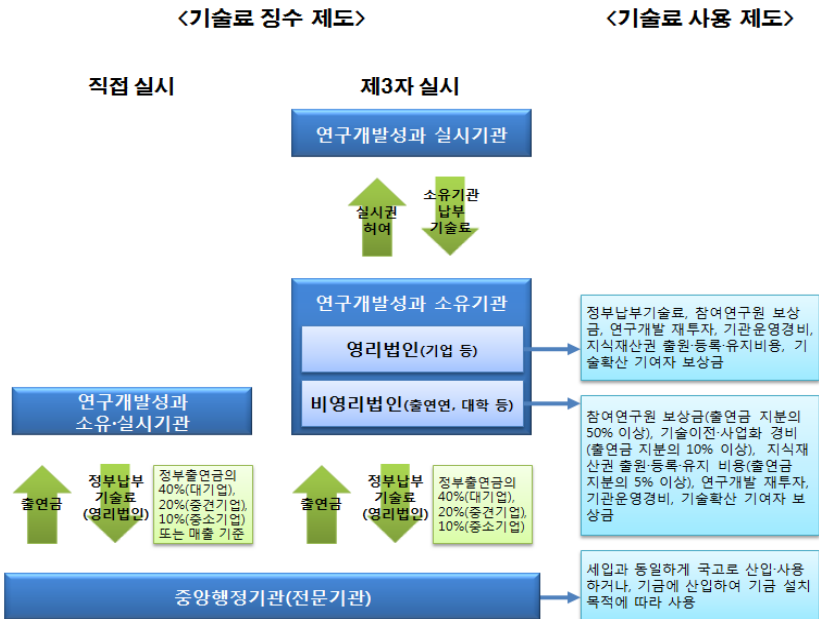
정부 기술료 제도는 기술료를 연구개발성과 소유기관에 납부하는지, 또는 국가·연구관리전문기관에 납부하는지에 따라 구분될 수 있다. 전자의 기술료는 별도의 명칭 없이 기술료라는 용어를 그대로 사용하며, 후자의 기술료는 법령에서 정부납부기술료로 지칭된다. 전자의 연구개발성과 소유기관에 납부하는 기술료와 후자의 정부납부기술료 제도는 각각 징수제도와 사용제도로 다시 구분할 수 있다. 이러한 정부 기술료 제도를 종합적으로 표현하면 아래의 그림과 같다.

먼저, 연구개발성과 소유기관의 장이 실시권자로부터 징수하는 기술료는 시장 논리

52) 미래창조과학부, 『2014년도 국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』, 2014.

에 따라 양자 간의 합의에 의해 그 금액이 정해지므로, 징수 책무만 있을 뿐 구체적인 징수제도는 없는데, 사용제도에서는 논의가 일부 있어 왔다. 예컨대, 소유기관이 징수한 금액 중 절반 이상은 연구자 보상금으로 사용해야 한다는 등의 규정이 있지만 출연 연이 이를 준수하지 않았다는 점이 지적된 바 있으며, 이러한 연구자 보상금 비율의 적정성에도 논의가 있어 왔고, 금액 규모에 따라 보상금 비율을 낮추는 내용의 입법이 이루어지기도 했다. 또한 연구자 보상금의 비과세 문제에 대해서도 부처 간 상이한 입장에 따라 일부 논의가 있었다.

[그림 2-30] 기술로 징수와 사용 제도



자료: 미래창조과학부, 『2014년도 국가연구개발사업 기술로 제도 매뉴얼』, 2014.

이 글에서는 연구개발성과 소유기관에게 납부하는 기술료는 검토 범위에서 제외하고, 정부납부기술료 제도만을 대상으로 하여 현황과 쟁점을 검토한다. 정부납부기술료는 징수제도가 합리적이지 않다는 지적이 가장 많았으며, 사용제도의 경우에도 기술료 제도의 취지에 부합하지 않는다는 지적이 있어 왔다. 정부납부기술료는 전체 정부

연구개발예산의 약 1%에 불과하지만, 각 부처가 징수한 기술료는 국고에 납입하지 않고 소관 기금에 산입하여 사용할 수도 있으며, 이를 국가연구개발사업의 주요 성과로 간주하여 기술료 징수규모를 강조하는 경우도 많아, 부처들에게는 정부납부기술료 제도가 연구현장에 미치는 영향뿐만 아니라, 정부납부기술료 징수규모 자체도 증대한 관심사가 될 수 있다.

이에 부처별·분야별로 정부납부기술료 제도에 관한 다양한 규정이 도입되어 왔는데, 일부 부처에서는 범부처 공통 규범과 관계없이 기술료 징수에 관한 규제를 강화하는 경우가 있고, 연구개발성과의 이전이나 사업화의 진행 상황과 관계없이 일괄적으로 기술료를 징수하는 경우도 있다. 일괄적인 기술료 징수는 규모가 작은 연구수행주체의 경우에는 경영에 큰 부담으로 작용할 수 있고, 연구개발성과를 저해할 수 있다는 지적도 있다. 이를 개선하기 위해 경상기술료 제도를 도입한 바 있으나, 여전히 정액 기술료 위주로 징수되고 있으며, 경상기술료 제도의 취지도 충분히 반영하지 못하고 있다. 정부가 기술료를 징수하는 방식은 우리나라에만 있는 독특한 제도로, 미국, 일본, 영국, 독일 등 주요국에서도 찾아볼 수 없는 만큼, 이를 개선하자는 주장이 있다.

국가연구개발사업 기술료 제도에 관한 범부처 공통 규범은 「과학기술기본법」과 이 법에 따른 대통령령인 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」이다. 범부처 공통 규범과 부처별 규범의 상이성 문제에 대해서는 최근 여당정부가 추진하는 (가칭)「국가연구개발특별법」 제정⁵³⁾ 등과 연계하여 검토할 필요가 있으므로, 이 글에서는 법제 간 수직적·수평적 정합성 문제는 다루지 않고, 범부처 공통 규범을 중심으로 정부납부 기술료 제도의 징수와 사용 현황을 검토하여, 문제점을 진단하고 정책의제를 도출하고자 한다.

나) 징수제도

아래의 그림과 같이 정부납부기술료 징수제도는 연구개발성과 소유기관이 그 성과를 직접 실시하는 경우와 제3자가 실시하도록 하는 경우로 크게 구분된다. 먼저, 영리법인인 연구개발성과 소유기관이 그 성과를 직접 실시하는 경우 연구관리전문기관에

53) 전자신문(2018.11.20.), 「120개 넘는 국가R&D 관리 규정 하나로 합친다」

정액기술료 또는 경상기술료 방식으로 납부할 수 있다. 정액기술료는 기업 규모에 따라 중소기업은 출연금의 10%, 중견기업은 출연금의 20%, 대기업은 출연금의 40%로 정해져 있다. 경상기술료는 출연금의 범위에서 매출액을 기준으로 정해지며 매출액이 발생한 연도부터 5년간 징수할 수 있다. 다음으로, 영리법인인 연구개발성과 소유기관이 그 성과를 제3자가 실시하도록 하는 경우에도 기업 규모에 따라 중소기업은 출연금의 10%, 중견기업은 출연금의 20%, 대기업은 출연금의 40%를 납부해야 한다. 즉, 출연연과 대학 등 비영리법인은 정부납부기술료를 납부하지 않는다.

[그림 2-31] 정부납부기술료 징수 제도 현황



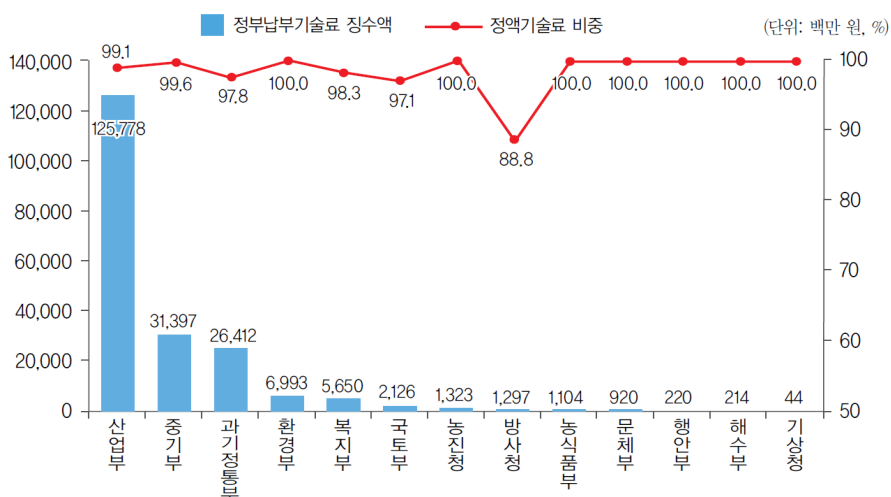
자료: 권성훈(2015), 『국가연구개발사업 기술료 제도의 현황과 개선과제』(현안보고서 제260호), 국회입법조사처.

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서는 정부납부기술료 납부 방식과 기준 외에도 몇 가지 사항들을 더 명시하고 있다. 첫째, 정부납부기술료를 징수하는 경우에는 협약에서 정하는 기술실시 보고서 등을 연구관리전문기관의 장에게 제출하는 것으로 기술실시계약의 체결을 대신할 수 있다. 둘째, 연구관리전문기관이 정부납부기술료를 징수한 경우 해당 부처의 장에게 기술료 징수 및 납부 결과보고서를 제출해야 한다. 셋째, 각 부처의 장이 기초연구단계의 연구개발성과 등 연구개발성과의 활용을 촉진하기 위해 공개 활용이 필요하다고 인정하는 연구개발성과 또는 협약에서 정하는 바에 따라 실시를 목적으로 하지 않는 연구개발성과에 대해서는 정부납부기술료를 징수하지 않는다. 넷째, 정부납부기술료 감면과 징수기간 연장에 관한 세부 기준은 각

부처의 장이 정한다. 다섯째, 정부납부기술료는 현금, 신용카드 또는 약속어음으로 납부할 수 있으며, 협약에서 정하는 바에 따라 분할하여 납부할 수 있다. 여섯째, 국제공동연구의 경우에는 정부납부기술료의 징수에 관한 사항을 협약으로 정하는 바에 따라 달리 정할 수 있다.

우리나라 정부납부기술료는 2016년 기준 2,035억 원이며, 산업통상자원부(1,258억 원), 중소벤처기업부(314억 원), 과학기술정보통신부(264억 원), 환경부(70억 원), 보건복지부(57억 원) 순이다. 과학기술혁신 주무부처인 과학기술정보통신부가 징수한 정부납부기술료 규모가 상대적으로 작은 이유는 소관 연구개발예산 중 상당 부분은 출연연과 대학에 지원되는데 비영리법인은 정부납부기술료 징수 대상에서 제외되기 때문이다. 한편, 정부납부기술료 징수액 중 98.9%는 정액기술료 방식으로 징수되었다⁵⁴⁾. 환경부, 농촌진흥청, 농림축산식품부 등 대다수의 부처의 경우 정액기술료 방식만으로 정부납부기술료를 징수했으며, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부 등 정부납부기술료 규모가 큰 부처들도 대부분 정액기술료 방식을 적용한 것으로 나타났다.

[그림 2-32] 부처별 정부납부기술료 징수액과 정액기술료 비중(2016년도)



자료: 권성훈(2017), 「정부납부기술료 현황과 시사점」, 『지표로 보는 이슈』 제101호, 국회입법조사처.

54) 권성훈(2017), 「정부납부기술료 현황과 시사점」, 『지표로 보는 이슈』 제101호, 국회입법조사처.

다) 사용제도

정부납부기술료의 경우에는 사용제도에 관해서는 별도의 규정이 없다⁵⁵⁾. 과거에는 「국가재정법」 제53조 제5항에 따라 각 중앙행정기관의 장이 기획재정부 장관과 협의하여 국가연구개발사업의 연구개발성과물 실시에 따른 기술료를 세입세출예산 외로 사용할 수 있었으나, 2014년 1월에 이 조항이 삭제되었다. 당시 정부가 제출한 「국가재정법 일부개정법률안」(의안번호: 1907065)에서는 정부납부기술료를 세입세출예산 외로 사용할 수 있도록 하던 것을 허용하지 않음으로써 국가재정의 투명성을 강화하고자 한다고 설명했다. 즉, 현재 모든 정부납부기술료는 세입과 동일하게 국고로 산입하여 사용하거나 기금에 산입하여 기금 설치 목적에 따라 사용해야 한다.

〈표 2-24〉 특정연구기관법에 따른 특정연구기관별 설립법

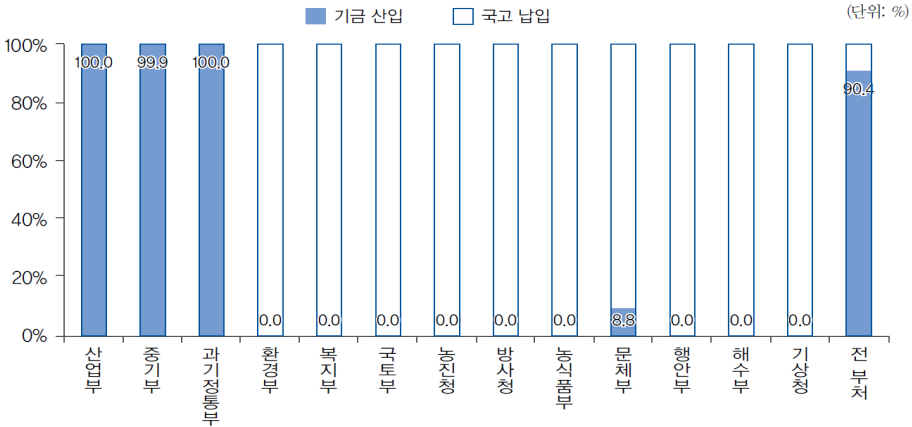
「국가재정법」(2008.2.29.)	「국가재정법」(2014.1.1.)
제53조(예산총계주의 원칙의 예외) ①~④ (생략) ⑤ 각 중앙관서의 장은 제12조의 규정에 따라 출연금이 지원된 국가연구개발사업의 개발 성과물 사용에 따른 대가를 기획재정부장관과의 협의를 거쳐 세입세출예산 외로 사용할 수 있다. 이 경우 수입·지출에 관한 내역을 국회 예산결산특별위원회에 보고하여야 한다. 〈개정 2008.2.29.〉 ⑥ (생략)	제53조(예산총계주의 원칙의 예외) ①~④ (생략) ⑤ 삭제〈2014.1.1.〉 ⑥ (생략)

정부납부기술료 사용 현황을 보면, 정부납부기술료 징수액 규모가 큰 부처들은 정부납부기술료를 기금에 산입하고, 징수액 규모가 작은 부처들은 국고에 납입하고 있다는 점을 확인할 수 있다. 2014년 1월에 「국가재정법」이 개정되면서, 현재는 정부납부기술료를 세입세출예산 외로 사용할 수 없고 전액 국고나 기금에 산입되어야 함에도 불구하고 부처별 법령 중 다수는 여전히 정부납부기술료를 국고나 기금 외의 용도

55) 연구개발성과 소유기관이 징수하는 기술료의 경우 사용제도가 명확하게 정해져 있다. 연구개발성과 소유기관이 비영리법인인 경우에는 징수한 기술료의 사용 용도와 비율이 구체적으로 정해져 있으며, 연구개발성과 소유기관이 영리법인인 경우에는 연구관리전문기관에 납부하는 정액기술료(중소기업은 출연금의 10%, 중견기업 20%, 대기업 40%)를 제외한 나머지 기술료 수입의 사용 용도가 정해져 있다.

로 사용할 수 있도록 정하고 있다⁵⁶⁾. 이와 같이 규범 간 수직적 정합성이 미비함에도 불구하고, 부처들은 상위 규범인 「국가재정법」을 준수하여 정부납부기술료 전액을 소관 기금에 산입하거나 국고에 납입하고 있다.

[그림 2-33] 부처별 정부납부기술료 사용 용도(2016년도)



주1) 이 그림에서 수치는 전체 정부납부기술료 수입 중 기금에 산입된 비율을 나타냄

주2) 부처별 기금명: 산업부 산업기술진흥 및 사업화 촉진 기금, 중기부 중소기업창업 및 진흥기금, 과기정통부 과학기술진흥기금·정보통신진흥기금·방송통신발전기금, 문체부 국민체육진흥기금

주3) 중기부의 경우 기금 산입(99.9%) 외 기타(0.1%)는 기술료 카드 결제에 따른 수수료 지급분임. 그 외 부처는 정부납부기술료를 기금 산입과 국고 납입 외의 용도로 사용하지 않음

자료: 권성훈(2017), 「정부납부기술료 현황과 시사점」, 『지표로 보는 이슈』 제101호, 국회입법조사처.

라) 기존의 주요 논의

정부 기술료 제도는 우리나라에만 있는 독특한 제도이므로, 국내 문헌을 중심으로 선행연구를 검토할 필요가 있다. 미국, 일본, 영국, 독일 등 주요국에는 정부납부기술료 제도가 없으며, 이스라엘의 경우에 정부납부기술료와 유사한 제도가 있지만 기술사업화를 원하는 기업에게 지원금을 보조하고 사업화에 성공한 경우 징수하는 것이므로 우리나라 정부납부기술료 제도와는 상이하기 때문이다⁵⁷⁾.

56) 권성훈(2017), 「정부납부기술료 현황과 시사점」, 『지표로 보는 이슈』 제101호, 국회입법조사처.

57) 미래창조과학부, 『2014년도 국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』, 2014.

먼저, 정부납부기술료의 징수 대상에서 비영리법인을 제외한 사례가 있으므로, 이를 고려하여 영리법인도 제외해야 한다는 주장이 있다. 김해도(2010)는 보조금 성격의 국가연구개발사업에서 발생한 성과물에 대해서는 주관연구기관이 영리법인인 경우에도 정부납부기술료 제도를 전면 폐지해야 한다고 주장했다⁵⁸⁾. 도계훈·엄익찬·김성수(2010)는 비영리법인에 대한 정부납부기술료 제도가 폐지되었으므로, 기업의 자생적 연구개발 재투자를 촉진하기 위해 영리법인에 대한 정부납부기술료 제도의 존치 여부에 대한 중장기적 검토가 필요하다고 주장했다⁵⁹⁾. 김병수 등(2012)은 중장기적으로는 중소기업에 대한 정부납부기술료 제도를 폐지하는 것이 중소기업에 대한 연구개발 지원을 강화하는 현 추세에 부합한다고 주장했다⁶⁰⁾.

다음으로 정부납부기술료 제도를 존치시킬 경우 매출액 기반의 경상기술료 방식이 바람직하다는 주장이 다수 있으나, 반대로 정부출연금 기반의 정액기술료 방식이 바람직하다는 주장도 있다. 도계훈·엄익찬(2011)은 기술료 제도에 대한 만족도 조사 결과, 정부납부기술료에 대한 부정적인 인식이 많다는 점을 강조하며, 장기적으로는 시장가치를 반영한 매출액 기반의 징수방식으로 유도해야 한다고 주장했다⁶¹⁾. 최석준 등(2012)도 매출이 발생할 경우에 한하여 정부납부기술료를 징수할 필요가 있고, 기술가치에 상응하는 기술료를 징수할 수 있도록 기술료 징수 기준을 개정할 필요가 있다고 주장했다⁶²⁾. 최석준 등(2012)의 연구에서는 정부납부기술료 제도 폐지시 정부의 연구개발 보조금 혜택을 받은 영리기업에게 추가적인 인센티브를 제공하는 효과가 발생할 것으로 예상했다. 기술료의 연구개발 재투자에 대한 편익을 추정한 결과, 2007년부터 2018년까지의 총 편익은 1조 4257억 원 가량으로 예상되었다. 또한 임창남(2013)은 현행 정부납부기술료 징수 제도에서 대부분을 차지하는 출연금 기반의 정액기술료 방식은 기술실시의 대가라기보다는 출연금 회수의 성격이 강하므로, 매출

58) 김해도(2010), 「국가연구개발사업의 기술료제도 변천과정 고찰과 현행 제도의 문제점 연구」, 『지식재산연구』 제5권 제3호, pp.87-120.

59) 도계훈·엄익찬·김성수(2010), 『국가 R&D 성과확산 촉진과 효율적 재투자를 위한 기술료제도의 개선방안』, 한국과학기술기획평가원.

60) 김병수 외(2012), 「국가연구개발사업 기술료제도 개선방향 연구」, 한국과학기술기획평가원.

61) 도계훈·엄익찬(2011), 「국가연구개발사업 기술료 제도의 개선방안 연구」, 『기술혁신학회지』 제14권 제2호, pp.260-278.

62) 최석준 외(2012), 「기술료제도의 경제성 분석 및 합리적 사용범위에 대한 연구」, 국가과학기술위원회.

액 기반의 경상기술료 제도를 도입해야 한다고 주장했다⁶³⁾. 손수정 등(2014)도 국가 연구개발사업의 기술료 제도에 기술가치평가를 적용한다는 가정하에 가능한 모형과 예상되는 장애요인을 검토하고 정책과제를 탐색하는 연구를 수행했다⁶⁴⁾. 반면에, 김해도·오동훈(2014)은 출연금 기반의 정액기술료보다 매출액 기반의 경상기술료가 상대적으로 타당할 수 있으나, 실무적 분쟁이 잦고 행정업무가 많이 소요되므로, 출연금 기반의 정액기술료 방식만을 활용할 필요가 있다는 의견도 제시한 바 있다⁶⁵⁾.

또한, 정부납부기술료 제도를 유지시킬 경우에는 징수 기준을 조정할 필요가 있다는 의견도 지속적으로 제기되어 왔다. 윤세찬(2013)은 308개 기업을 대상으로 기술료 제도 개선방안에 대한 선호도를 조사했는데, 현행 출연금 기반 정액기술료 방식을 유지하되 납부 금액을 축소하는 방안에 대한 선호가 가장 높게 나타났다(56.8%)⁶⁶⁾. 다음으로 응답 기업의 20.5%는 현행 출연금 기반 정액기술료 방식을 유지하되 성과에 따른 차등징수를 강화하는 방안을 지지했으며, 응답 기업의 8.1%는 정부납부기술료의 전면 폐지를 지지하는 것으로 조사되었다. 또한 한국산업기술진흥협회(2014)가 연구소 보유 기업 857개사를 대상으로 조사한 결과, 기업의 78.0%는 정부에 납부하는 기술료가 높다고 인식하는 것으로 나타났다⁶⁷⁾. 정부납부기술료는 대기업의 경우 정부출연금의 34.2%, 중견기업의 경우 21.6%, 중소기업의 경우 6.0% 수준이 적정하다고 인식하는 것으로 조사되었다.

한편, 기술료 제도 법제 개선에 목적을 둔 연구들도 일부 이루어져 왔다. 양승우 등(2013)⁶⁸⁾은 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」을 법률로 승격하여 (가칭)「국가연구개발 혁신 촉진법」을 제정할 것을 주장했는데, 여기서 기술료에 관한 규정 개정도 다룬 바 있다. 기술료의 정의와 관련하여, 출연금은 반대급부 없이 예산이나 기금 등에서 연구기관에게 지급하는 자원이지만 현행 법제에서 기술료를 징수하고 있으므로, 이를 반영하여 “정부출연금의 법적 성격에도 불구하고”라는 용어를 삽입하여

63) 임창남(2013), 「현행 기술료 제도의 문제점 및 개선 방안」, 『한국산업경제저널』 제5권 제3호, pp.57-77.

64) 손수정 외(2014), 「기술가치평가 기반 국가 R&D사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구」, 과학기술정책연구원.

65) 김해도·오동훈(2014), 「정부 기술료 제도의 쟁점과 개선 방안」(Issue Paper 2014-03), 한국과학기술기획평가원.

66) 윤세찬(2013), 「기술료 납부 기업의 활용도 분석 및 제도개선 연구」, 한국과학기술기획평가원.

67) 한국산업기술진흥협회 보도자료(2014.1.16), “산업계, 현행 기술료 제도개선 필요해”

68) 양승우 외(2013), 「국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안」(정책연구 2013-21), 과학기술정책연구원.

법 현실을 반영할 필요가 있다는 것이다. 권성훈(2015)⁶⁹⁾은 국가연구개발사업 관련 규정 정비 시 기술료 징수와 사용에 관한 규정의 대상 범위에 과학기술분야 출연연의 기본사업도 포함시키고 필요 시 과학기술분야 출연연에 적용되는 기술료 제도에 관한 대통령령이나 행정규칙을 별도로 둘 필요성을 주장했다. 기술료 제도에 관한 규정의 부재가 출연연의 연구의 자율성을 제고하는 것이 아니라, 부처 종속을 심화시키는 원인이 될 가능성이 있으므로, 기본적인 사항은 법령에서 명시하는 것이 바람직하다는 주장이다.

이후에도 정부 기술료 제도에 관한 법제 개선 연구는 계속해서 이루어지고 있다. 최지선 등(2017)⁷⁰⁾은 정부납부기술료와 소유기관납부기술료의 징수·사용 현황과 관련 법령 등에 대한 조사 및 주요 이슈 분석을 토대로, 4차 산업혁명 시대의 특성 등을 고려하여, 3가지 발전방향과 이를 구현하기 위한 9가지 개선과제를 도출했다. 첫 번째 발전방향인 ‘시장지향형 기술료 징수’를 위한 개선과제로는, ‘정부납부기술료 징수 비율과 한도 규제의 폐지’, ‘연구개발성과 실시의 경우에만 정부납부기술료 징수’, ‘정부납부기술료의 경상기술료 방식 활용 확대’를 제안했다. 두 번째 발전방향인 ‘혁신생태계 조성을 위한 기술료 사용’을 위한 개선과제로는, ‘과학기술혁신본부가 정부납부기술료 배분’, ‘소유기관납부기술료 보상금 비과세 한도의 상향’, ‘소유기관납부기술료 보상금 규모별 보상비율의 상향’을 제안했다. 세 번째 발전방향인 ‘통일되고 공정한 룰(rule)의 선제적 세팅’을 위한 개선과제로는 ‘범부처적으로 기술료 제도를 규율하는 법률 마련’, ‘정부납부기술료와 소유기관납부기술료의 개념과 목적 분리’, ‘정부납부기술료와 소유기관납부기술료의 징수와 사용에 관한 조사체제 정립’을 제안했다.

2) 문제점 진단

가) 징수제도

정부 기술료 제도는 연구개발성과 소유기관이 제3자 실시를 통해 징수하는 기술료, 연구개발성과 소유기관이 기술료를 징수하는 경우 납부하는 정부납부기술료, 연구개

69) 권성훈(2015), 『국가연구개발사업 기술료 제도의 현황과 개선과제』(현안보고서 제260호), 국회입법조사처.

70) 최지선 외(2017), 『4차 산업혁명시대 생태계 혁신을 위한 기술료 법제도 개선 연구』, 한국과학기술단체총연합회.

발성과 소유기관이 직접 실시할 경우 납부하는 정부납부기술료 등 세 가지로 구분 가능하다. 기술료의 납부 주체와 대상만을 기준으로 할 경우에는 소유기관에 납부하는 기술료와 정부납부기술료로 구분 가능하다. 소유기관에 납부하는 기술료는 민간에서 통상적으로 사용하는 기술료 개념과 유사한 것으로, 연구개발성과를 실시하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 연구개발성과를 소유한 기관에 지급하는 금액을 말한다. 반면 정부납부기술료는 연구개발성과를 소유한 영리법인이 자신이 소유하고 있는 성과를 실시한 경우 연구관리전문기관의 장에게 납부하는 금액을 말하며, 통상적으로 출연금의 일정 비율로 정해진다.

이와 같이 소유기관에 납부하는 기술료와 정부납부기술료는 상이한 개념임에도 불구하고, 정부 기술료 제도와 관련된 규범에서는 이를 구분하지 않고 정의하고 사용한다. 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제2조 제8호에서는 ‘기술료란 연구개발성과를 실시하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 국가, 전문기관 또는 연구개발성과를 소유한 기관에게 지급하는 금액’이라고 포괄적으로 정의하고 있다. 즉, 현행 법령에는 소유기관에 납부하는 기술료는 시장 논리에 따라 연구개발성과 소유기관과 실시기관 간의 합의를 통해 정하는 것이지만, 정부납부기술료는 출연금의 일부를 일방적으로 회수하는 방식이라는 점이 충분히 고려되지 않았다고 볼 수 있다.

기술료 제도 매뉴얼⁷¹⁾에서도 소유기관에 납부하는 기술료와 정부납부기술료를 따로 구분하지 않고 정부 기술료 제도의 목적을 정하고 있어 관계자에게 혼란을 야기할 우려가 있다. 이 매뉴얼에서 기술료의 목적은 ‘국가연구개발사업 결과물의 기술이전 사업화를 촉진하여 산업발전 및 일자리 창출 등 국익에 기여하고, 연구개발 재투자자와 연구자들의 연구의욕 고취 등을 통해 기술개발의 선순환 구조를 유지’하는 데 있다고 밝히고 있다. 소유기관에 납부하는 기술료의 경우에는 징수한 기술료의 일부를 연구개발과 기술이전에 기여한 직원에게 보상금으로 지급하므로, 연구기관(연구개발성과 소유기관)의 기술이전사업화를 촉진하고 연구자들의 연구의욕을 고취하게 되며, 징수한 기술료의 일부를 연구개발에 재투자해야 하므로, 본연의 목적에 충분히 부합한다고 할 수 있다.

71) 미래창조과학부, 『2014년도 국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』, 2014.

그러나 연구개발성과 소유기관이 징수하는 기술료와 달리 정부납부기술료 제도는 연구개발과 기술이전에 성공한 기업에게 출연금 회수라는 일종의 불이익을 부여하는 것이므로, 연구개발과 기술이전 의욕을 저하시킬 우려가 있다. 또한 정부납부기술료 제도는 연구기관이 소유한 결과물을 스스로 활용하는 것에 대한 대가를 요구하는 것이며, 반대급부가 없는 출연금을 지원하면서 그 일부를 다시 회수하는 것이므로, 논리적으로도 문제가 있다⁷²⁾. 그리고 정부납부기술료를 납부하는 시점은 연구개발에 성공하여 기술사업화를 위한 투자 확대 시점과 겹칠 수 있어 규모가 작은 혁신주체의 부담을 가중시킬 우려가 있다. 즉, 소유기관에 납부하는 기술료와 달리 정부납부기술료 제도는 연구개발에 투자되어야 할 출연금을 회수하는 데 목적이 있으므로, 정부 기술료 제도의 목적에 부합하지 않는 측면이 있다.

나) 사용제도

기술료 제도 매뉴얼에서는 이 제도의 목적은 연구개발성과의 기술이전·사업화를 촉진하고 기술개발의 선순환 구조를 유지하는 데 있다고 명시하고 있다. 실제로 기술료 중 연구개발성과 소유기관에게 납부하는 기술료의 대부분은 연구개발이나 기술이전과 관련된 활동에 배분되지만, 정부납부기술료의 경우 국고나 기금에 귀속되므로 연구개발이나 기술이전과 관련된 활동에 배분될 가능성은 높지 않다고 할 수 있다.

연구개발성과 소유기관에게 지급하는 기술료는 참여연구원 보상, 지식재산권 비용, 기술이전사업화 경비, 기술확산 기여 직원 보상, 연구개발 재투자, 기관운영경비 등에 사용되어야 한다⁷³⁾. 반면에 모든 정부납부기술료는 국고나 기금에 산입되어야 하므로, ‘기술이전사업화 촉진과 기술개발의 선순환 구조 유지’라는 기술료 제도의 본래 취지에 부합하도록 사용되기 어렵다는 문제가 있다. 예컨대, 국고에 산입될 경우 정부납부기술료 수입이 연구개발분야에 다시 사용될 가능성은 낮다고 할 수 있다. 2018년 예산안 기준 전체 예산 429조 원 중 연구개발분야 예산은 19.6조 원에 불과하다. 또는 기금에 산입되더라도 기금의 다양한 용도 중 국가연구개발사업과 관련된 사항은

72) 김해도·오동훈(2014), 『정부 기술료 제도의 쟁점과 개선 방안』(Issue Paper 2014-03), 한국과학기술기획평가원.

73) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제23조 제1항제2항

일부에 불과하므로, 정부납부기술료 수입이 국가연구개발사업에 투입될 가능성은 높지 않으며, 기금에 납입된 정부납부기술료 수입 중 얼마만큼이 연구개발에 재투자되는지 확인하기도 어렵다.

또한 대다수의 부처들의 경우 정부납부기술료를 걷는 실익도 크지 않을 것으로 보인다. 정부납부기술료 수입이 큰 3개 부처(산업통상자원부, 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부)의 경우 연간 수입이 100억 원대 내지 1,000억 원대 규모지만, 그 외 부처는 연간 수입이 최소 4,000만 원에서 최대 70억 원 수준이어서, 정부납부기술료를 징수하기 위한 제도를 운영하는 데 드는 각종 행정비용과 소송비용(회수 실패 시)을 고려하면 정부납부기술료 제도 운영의 경제적 타당성이 충분할지 의문이다.

3) 정책추진 방안

가) 정부 기술료 제도의 전반적 재정비

정부납부기술료 제도의 기본적인 근거는 「과학기술기본법」에 있지만, 이 제도는 세수 확대가 목적이라고 할 수 있으므로, 「과학기술기본법」 제1조(목적)의 ‘과학기술발전을 위한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화’한다는 규정에 직접적으로 부합하지 않는 측면이 있다. 또한 정부납부기술료 제도의 연구개발과 기술이전·사업화에 대한 부정적 영향과 이 제도를 운영하기 위한 유·무형의 행정비용까지 감안한다면, 정부납부기술료 제도를 폐지하는 방안을 충분히 고려할 만하다.

정부납부기술료의 폐지 근거는 다음과 같다. 첫 번째로 기술료 징수의 법률적 모순이 존재한다. 연구개발성과물은 연구기관의 소유임에도 불구하고 그 실시에 대해서 소유자가 아닌 정부가 소유자(연구기관)에게 기술료를 징수하는 것은 논리적으로 타당성이 부족하다. 정부지원금은 출연금·보조금의 성격이기 때문에 반대급부가 없는 예산이다. 그런데 정부납부기술료를 징수하게 된다면 반대급부가 발생하기 때문에 출연금·보조금의 정의에 모순이 발생한다.

두 번째로 현 산업 환경과 맞지 않는 제도이기 때문이다. 기술료 제도를 도입할 당시에는 국가재정이 어려웠고 국가차원의 R&D투자규모가 적었기 때문에 R&D 재투자

의 재원을 확보하고 과제 성과에 대해서 최소한 보증을 하기 위해 만들어진 것이다. 그러나 현재 우리나라는 경제성장 및 지속적인 R&D 투자 증가로 인해 국내총생산(GDP) 대비 연구개발비 비중은 2016년 기준 세계 2위 수준으로 기술료 제도의 본래 취지와는 맞지 않는다. 해외 사례를 보더라도 우리나라와 유사한 정부납부기술료가 있는 이스라엘의 경제학자들(Cohen 등) 또한 제도의 폐지를 주장하며, 해외 입법례상으로도 정부납부기술료 제도의 사례가 드물다.

세 번째로 정부납부기술료제도는 국내의 경쟁력을 약화시키고 오히려 산업발전을 저해하는 측면이 있다. 이스라엘의 경우, 기술료 납부 규모에 대한 예측 불가능성 등으로 인해 외국 투자자들이 정부지원기업에 대한 투자를 기피하는 현상이 발생하는 등 기업의 혁신성장을 저해하는 사례가 있었다. 따라서 기술료로 징수될 금액을 해당 사업이 확대될 수 있도록 재생산에 투자한다면 사회에 이익으로 돌아올 것이다.

네 번째로 국가적인 비용 낭비와 갈등유발을 원인으로 들 수 있다. 정부납부기술료 제도를 유지한다면 이는 해당 기업 뿐 아니라 전담기관 및 정부 모두가 많은 시간과 비용을 감수해야한다. 뿐만 아니라 과제 성과물 실시 여부, 매출액 보고 등에 있어 해당기업 전담기관, 정부 3자간 분쟁을 유발하기도 한다. 이러한 이유로 미국은 정부납부기술료 제도를 도입하지 않았다.

다섯 번째로 형평성에 맞지 않는다. 기술료의 제도의 취지가 R&D 재투자 또는 연구수행자의 도덕적 해이를 방지하는 것이라면 연구개발수행주체인 산학연 모두에게 기술료를 징수해야하는 것이 타당할 것이다. 그러나 현행 기술료 제도는 영리기업에 대해서만 징수하고 있다.(대학징수기술료 폐지(2008. 5), 비영리법인기술료 폐지(2008.12))

마지막으로 정부납부기술료제도가 오히려 기업의 도덕적 해이를 유발하는 측면이 있다. 과제 성공판정을 받은 기업은 기술료를 납부해야하지만 기술개발에 실패한 기업은 기술료를 납부하지 않는다. 기술료 납부에 큰 부담을 가지고 있는 기업은 납부를 피하기 위해 성공을 숨기는 경우가 있다. 혹은 나중에 기술료를 납부해야 할 상황을 대비하여 지원금의 일부를 떼어 놓고 사용하여 본래 취지와 달리 투명하게 사용되지 않는 경우가 있다.

정부납부기술료 제도를 폐지할 경우, 기업은 연구개발과제 종료 후 반환해야 할 출연금을 남겨둘 필요 없이, 지원 받은 출연금 연구비 전액을 연구개발에 활용할 수 있게 된다. 연구개발과제의 연구비는 정부, 전문기관, 관련 외부 전문가들에 의해, 해당 연구를 수행하기 위해 필요한 최소한의 수준에서 정해진다고 할 수 있으므로, 정부납부기술료 제도가 폐지되면 책정된 연구비가 온전히 연구개발에 투입될 수 있게 되며, 이에 따라 연구개발의 성과가 제고될 가능성이 높아질 수 있다. 또한 연구개발과 기술 이전·사업화에 성공할 경우에 출연금의 일부를 반환하는 불이익이 없어지게 되므로, 기업은 기술이전(제3자 실시)이나 기술사업화(직접 실시)에 더욱 적극적으로 나서게 될 가능성이 있다. 뿐만 아니라 연구관리전문기관들이 기업으로부터 정부납부기술료를 회수하기 위한 각종 행정비용과 소송비용(회수 실패 시) 등이 필요하지 않게 된다. 반면, 정부납부기술료 제도의 폐지로 인한 부정적 영향은 국고와 기금에 산업할 수입이 줄어든다는 것인데, 그럼에도 불구하고 그 줄어든 수입만큼 출연금을 지원한 것이므로, 연구개발투자 총 규모는 감소하지 않는다고 볼 수 있다.

한편, 정부납부기술료 제도의 폐지나 전면 개편이 현실적으로 어렵다면 현 체제에서 발생하는 문제점들을 줄이려는 방안들을 생각해 볼 수 있다. 정부납부기술료의 징수방법과 시기, 형태를 다양화하는 방안이 있다.

현재 정부기술납부료제도의 경상 기술료는 매출액에 의거하여 징수하도록 되어 있다. 연구개발지원을 통해 매출이 발생하더라도 기술사업화 비용 등으로 기업이 적자인 상황에서도 납부해야 되는 것이다. 이를 개선하기 위해 경상기술료를 매출액 기준에서 영업이익 기준으로 관련 규정을 개정하는 것이다. 그리고 정부납부기술료 납부시점과 연구개발결과물 사업화에 비용이 소요되는 시점이 비슷하여 투자되어야 할 자금이 분산 혹은 축소 될 뿐만 아니라 사정이 어려운 기업들 중에는 기술료 납부를 위해 대출을 받아야 하는 경우가 생긴다. 이를 개선할 수 있도록 정부납부기술료 징수시점을 연기하거나 분할 납부 등 기업체의 상황에 따라 선택할 수 있도록 징수시점을 다양하게 마련한다. 뿐만 아니라 납부형태가 현금으로 한정되어 있어 자금을 마련하기 어려운 기업에게는 또 다른 부담이 된다. 이를 보완하고자 징수 형태를 현금에 한정하지 않고 현물이나 사업 결과물에 대한 지적재산권의 일정 비율을 양도하는 방

식 등으로 형태를 다양화 할 수 있을 것이다.

법·제도·규범을 정비하여 문제점을 줄이는 방안을 생각해 볼 수 있다. 현행 기술료 징수액 통계에서는 정부납부기술료와 소유기관납부기술료를 구분하지 않아서 정부납부기술료의 사용 현황에 관한 공식적인 통계가 없다. 정부납부기술료의 징수 및 사용에 대해 실적 자료를 제출할 책무와 제출 시기 등 규정을 마련하여 정부납부기술료 제도를 개선 할 자료로 사용할 수 있도록 한다. 그리고 정부납부기술료 징수를 위해 매년 매출조사 용역비, 채권추심 의뢰 및 수수료 등으로 기술료 징수에 드는 비용이 높은 반면 증빙과 검증 혹은 매출신고를 하지 않은 경우를 찾기가 쉽지 않다. 이 문제를 해결하기 위해서 기업들의 자발적 신고 및 납부를 유도할 수 있는 방안(가산점 등)을 제안하여 조사 중심에서 신고 중심의 방안을 고려해 볼 수 있다. 마지막으로 제작 지원 정부납부기술료(2014. 9. 공제 혜택 신설)와는 달리 정부납부기술료의 경우 기술료 공제혜택 제도가 마련되어 있지 않다. 이는 형평성에 어긋나며, 고용 창출 또는 수출 증대 등을 위해 투자되어야 할 자금이 기술료로 징수되어 사업화를 방해하고 산업 발전을 저해할 수 있으므로 부가가치가 확산될 수 있도록 기술료 공제혜택 제도를 마련하는 것을 제안할 수 있다.

나. 공공·민간 연구기관 공정경쟁 및 협력체제 구축을 통한 연구산업 시장 활성화와 고급 일자리의 민간 이전 방안

1) 현황

우리나라는 추격형 전략을 추진해온 1980~90년대만 하더라도 산·학·연간의 갈등 관계는 거의 존재하지 않았다. 국내기술을 수요로 하는 민간기업의 숫자가 많았고, 수출주도형 경제성장이 급속도로 추진되면서 충분한 R&D자금의 토대위에서 대기업 위주의 연구개발 활동이 추진되어 왔기 때문이다.

정부출연연구소(이하 출연연)는 고유의 R&D영역에서 활동하였고, 기업과는 상호 필요에 따라 협력하는 체제로 연구개발을 수행하여 왔다. 그러나 2000년대 이후부터 민간연구기관인 기업부설연구소(이하 기업연구소)의 급증 현상이 나타나면서 출연연

의 연구개발활동에 상황변화가 나타나기 시작했다. 특히, 기업연구소는 2000년 5천여 개 수준이었으나 현재는 4만 개 이상이 활동하고 있으며 대학, 출연연 뿐만 아니라 R&D를 공급할 수 있는 새로운 민간연구기관으로 연구개발서비스 기업이 등장하였다.

기술혁신의 내용과 방법도 급격히 변화하였다. 개방형 혁신이 일반화되었고 플랫폼형·클라우드형 R&D가 주류로 등장하였다. 혁신은 가속화되어 실험실, 제조의 구분이 사라지고 있으며, 중소기업 내 R&D조직의 급증에 따라 기술수요가 급증하였다. 또한 기술의 공급자로서 활동해오던 공공연구기관은 새로운 기술공급자로 부상하고 있는 연구개발서비스 기업과 새로운 관계 설정이 불가피하게 되었다.

공공연구기관은 출연연, 대학, 국공립연구기관 등으로 분류할 수 있으며, R&D를 직접 수행하지는 않지만 정부로부터 R&D기획-관리-사업화 등 연구개발 전주기와 관련된 업무를 관계법령에 따라 위탁받아 수행하는 연구관리 전문기관과 국내외 과학기술분야별 정보와 정책 등을 조사·분석하는 공공기관들이 존재한다.

민간부문은 1980년대 등장한 기업연구소 및 연구개발전담부서(기업내 R&D를 전담하는 부설 조직)와 2000년대 들어 지식기반경제의 도래, 개방형 혁신의 활성화에 따라 설립되기 시작한 연구개발서비스 기업(영리를 목적으로 R&D를 수행하는 기업)이 활동하고 있다. 특히, 연구개발서비스 기업은 영리를 추구하는 사업체로써 외부(출연연, 대학, 기업 등)에서 필요로 하는 연구를 수행하는 신성장 산업으로 과기정통부는 2007년부터 신고제도를 운영하고 있다. 최근에는 연구개발 전과정에서 주문연구, 연구관리, 연구장비 등을 지원함으로써 최종 부가가치를 생산하는데 기여하는 ‘연구산업’으로 명명되고 있다.⁷⁴⁾

점차 국가연구개발투자가 증가하고 민간기업의 연구역량이 크게 높아지면서 공공·민간 연구주체들이 정부의 연구개발 시장 및 민간의 R&D 아웃소싱 시장(소위 ‘연구시장’)에서 과제 수주 경쟁을 벌이고 있으며, 공공연구기관은 자체 예산구조, 인력운용, 정책변화 등 내·외부 요인에 따라 외부과제 수주경쟁을 결정하는 반면, 민간연구기관은 실적(reference)이나 이윤(benefit)을 따져서 과제경쟁에 참여를 결정하게 된다.

74) 과학기술정보통신부 보도자료(2017.12.6.), ‘과기정통부, 연구산업 혁신성장으로 국가연구개발 생산성 제고와 R&D연동산업 육성 동시 추진’

지난해 과학기술분야 공공연구기관(국가과학기술연구회 소속 연구기관(이하 국과연))의 예산구조를 보면 정부출연금(1조 9,034억 원)과 자체수입(2조 9,893억 원)으로 구성되어 있다. 자체수입의 73.3%(2조 1,921억 원)가 정부수탁사업이며, 12.7%(3,801억 원)가 민간에서 수탁받은 예산으로 책정되었다.⁷⁵⁾ 특히, 정부수탁 국가연구개발사업은 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하여 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 과학기술분야 연구개발사업으로(단, 출연기관의 주요사업⁷⁶⁾은 제외) 공모를 통해 연구과제 제안서를 접수하여 선정하는 절차를 밟게 된다.

부처별 주요 국가연구개발사업은 경쟁 수주를 통해 연구과제 단위로 선정되는데, 이때 출연연 등 공공연구기관과 연구개발서비스 기업이 과제 수주 경쟁을 벌이거나 공동·협동연구 등 사업(또는 과제)별 목적과 특성에 따라 협력하기도 한다.

<표 2-25> 국과연 예산구조

(단위: 백만원)

총예산	출연금 (A)	자체수입 (B=C+D+E)	정부수탁 (C)	민간수탁 (D)	기타 연구사업등 (E)
4,892,660	1,903,395	2,989,265	2,192,089	380,067	417,109

연구개발서비스 기업은 R&D 과정에 필요한 조사·분석, 시험·인증, 설계·해석, 솔루션SW 개발 등 R&D서비스 분야에서 활동영역이 확대되면서 연구시장에서 공공연구기관과의 경쟁이 불가피해지고 있다. 과학기술정보통신부가 2007년부터 신고제도를 통해 연구개발서비스업을 육성·지원하고 있는데 현재 1,373개의 신고기업(2018.11월 기준, 과기정통부)이 활동하고 있다. 연구개발서비스 기업의 R&D서비스 수주실적을 보면 국가연구개발사업을 통해 2,294억 원의 수주를 하였고, 공공부문(정부, 지자체, 출연연 등)으로부터 R&D용역으로 6,395억 원의 수주실적을 나타내고 있다.

75) 출연연 예산현황(2017.12기준, 국가과학기술연구회 통합통계정보서비스(<http://stat.nst.re.kr/>))

76) 출연연의 중장기 전략목표 및 경영목표와 연계하여 이사회 승인을 거쳐 집행되는 기관고유 사업

〈표 2-26〉 연구개발서비스 기업 R&D서비스 수주현황

(단위: 백만 원)

구분		국가R&D사업		용역사업		계	
		건	금액	건	금액	건	금액
중앙 행정 기관	미래창조과학부	226	52,688	201	12,021	427	64,709
	산업통상자원부	381	69,614	333	49,207	714	118,821
	국토교통부	134	20,292	349	41,078	483	61,370
	중기청	126	22,569	162	5,776	288	28,345
	기타	260	44,103	1,776	281,142	2,036	325,245
지방자치단체		34	2,853	1,188	93,117	1,222	95,970
대학		32	1,734	1,822	19,871	1,854	21,605
정부출연 연구기관		110	13,141	1,502	99,386	1,612	112,527
국공립 시험연구기관		12	1,072	345	7,434	357	8,506
지자체 출연기관		28	1,381	432	30,463	460	31,844
합계		1,343	229,447	8,110	639,495	9,453	868,942

자료: 2017년 연구개발서비스업 실태조사 보고서(한국연구개발서비스협회, 2017.12)

출연금은 반대급부가 없다는 점에서 정부출자 또는 투자와 다르고, 보조금 관련 규정을 적용받지 않는 자금의 성격을 갖고 있다. 정부로부터 재정적 지원을 받는 출연연의 출연금은 창의성과 자율성이 존중되도록 운영되지만, 국가예산에 따른 책임이 수반되기 때문에 투자적 성격으로 볼 수 있다. 이에 반해 연구개발서비스 기업에게 출연금(과제 수수료)은 기업의 경영성과가 된다. 특히, 공공부문으로부터 R&D서비스 과제수주가 사업 활동의 전부인 연구개발서비스 기업에게는 기업의 존폐를 좌우하는 수익의 원천이 되는게 현실이다.

과기정통부는 연구개발서비스 기업이 공공연구기관과 중복된 사업영역을 갖고 있다는 점을 감안하고, 아직은 산업 관점에서 태동단계라는 점을 고려하여 정부의 재정 지원을 받는 공공연구기관과 연구개발서비스 기업이 연구시장에서 동등하게 경쟁할 수 있도록 제도개선을 추진하고 있다. 특히, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하 공동관리규정) 개선을 통해 공정한 경쟁시장 구축을 위한 제도개선 사항으로, 연구과정에 소요되는 간접비를 10%까지 계상할 수 있도록 허용(2012년)하거나, 시험 분석 등 연구개발서비스를 제공하는 연구개발서비스 기업이 연구과제 참여시 실시(연

구성과물의 판매, 기술이전 등)를 목적으로 수행하지 아니하는 경우, 민간부담금을 부담하지 아니하도록 공동관리규정을 개정(2014년)한 것이 대표적이다.

국가연구개발사업 등 연구개발 시장에서 기존의 산·학·연이라는 구태의연한 프레임에서 벗어나 효율적인 개방형 구조로 전환되기 위해서는 공정한 경쟁여건의 조성이 필요하다. 연구개발서비스 기업이 공공연구기관과 동일한 국가 연구기관이라는 인식 하에 공동관리규정 등 연구비 제도를 획기적으로 전환하는 등 정책의지가 수반되어야 한다. 2012년 연구개발서비스 기업에 대한 간접비 계상비율이 10%까지 확대된 것도 당초 비영리연구기관 수준인 17%까지 인상하기로 한 정부 계획보다 후퇴한 결과였다.

2) 문제점 진단

가) 공공연구기관의 R&D서비스 영역 확대로 R&D아웃소싱 수요흐름이 왜곡될 우려

근래에 들어 대학, 출연연 등 공공연구기관이 중소·중견기업 R&D를 지원하는 명목으로 각종 R&D서비스 영역을 확대하고 있다. R&D과정의 신뢰성평가 등 시험분석을 지원하거나, R&D기획 역량강화 지원, R&D바우처를 통한 중소·중견기업의 필요 기술 개발 지원 등이 대표적이다. 공공연구기관이 중소·중견기업의 R&D를 지원하는 역할을 강화하는 최근 정책의 추세에 따라 국가연구개발사업도 해마다 중소기업을 지원하는 공공연구기관에 대한 연구비 투자를 늘려가는 실정이다.

국과연 소관 출연연의 민간수탁 연구비 규모는 2013년 1,947억 원에서 2017년 3,801억 원으로 5년새 95.2% 증가하였다. 또한 중소기업지원사업비는 2015년 1,375억 원에서 2017년 1,756억 원으로 27.7% 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 연구개발서비스 기업의 R&D서비스 매출 실적을 보면 기업당 35.9억 원(2014년)에서 29.6억 원(2016년)으로 17.5% 감소하였다.

국과연 민간수탁 규모와 중소기업지원사업비가 증가하는 것과 연구개발서비스 기업의 R&D서비스 실적 저하가 상관관계를 명확하게 갖는다고 보기 어려울 수 있다.

<표 2-27> 국과연과 연구개발서비스 기업의 R&D서비스 수탁규모 비교

(단위: 백만원)

구분	국과연의 R&D서비스 규모		연구개발서비스 기업의 기업당 R&D서비스 수주액
	민간수탁 연구비	중소기업지원 사업비	
'17	380,067	175,566	2,958
'16	266,462	161,490	3,271
'15	243,379	135,464	3,595
'14	245,881	-	-
'13	194,730	-	-

그러나 동일한 R&D서비스 영역에서 상호 경쟁하고 있는 현실을 감안해 보면 공공 연구기관의 민간수탁 규모가 늘어날수록, 출연연이 중소기업지원사업을 확대할수록 연구개발서비스 기업의 역할이 저하될 수밖에 없다는 점은 부인하기 어렵다. 즉, 공공 연구기관의 무상, 저가 R&D지원의 확대가 연구개발 시장에서 연구개발서비스 기업의 구축이라는 형태로 이어질 수밖에 없는 것이 현실이다.

대부분의 중소기업은 공공지원이 무상이라는 인식을 갖고 있을 뿐만 아니라 공공연구기관은 바우처, 중소기업 할인 등 저가의 R&D서비스를 제공하기 때문에 중소기업이 연구과정에 필요한 R&D서비스를 공공연구기관을 통해 해결하려는 현상은 증대될 수 밖에 없다. 이는 국가 R&D시스템 전체를 놓고 득실을 따져야 할 문제이기기는 하나 정부의 지원금이 결국은 기업이 납부하는 세금이 원천이 된다는 점을 감안하면 궁극적으로 기업이 부담을 가증시키는 결과로 연결될 것이다. 또한 경쟁력 있는 국내 연구개발서비스 기업이 사라진 자리를 외국의 대형 연구개발서비스 기업이 대체될 경우 국내 R&D 생태계의 건전한 발전을 저해하게 될 것이다.

나) 연구개발서비스 기업에게 적용하는 불합리한 연구비 사용규정

정부 등 공공에서 외부에 의뢰하는 정책연구, 위탁연구 등 용역성 연구과제는 수탁자(연구개발자)에게 실시권이 부여되지 않는다. 그럼에도 불구하고 정부, 공공기관 등이 발주하는 연구과제와 동일한 연구비 규정을 용역성 연구과제에도 적용하면서 각종 문제가 야기되고 있다.

미국의 SBIR(Small Business Innovation Research) 프로그램의 경우 중소기업 기술혁신을 위해 지원하는 R&D자금의 40~50%를 아웃소싱할 수 있도록 허용하면서 이때 아웃소싱을 수탁받는 기관과 계약시에는 최대 10%의 이윤을 책정할 수 있도록 규정하고 있다.

〈표 2-28〉 미국 주요 R&D기관 및 R&D지원사업의 연구비 구성

구분	NIH	NSF	SBIR	
지원방식	보조금	보조금	보조금	계약
직접비	○	○	○	○
간접비	최대 40%	최대 50%	○	○
이윤	-	-	-	최대 10%

* SBIR에 참여하는 영리기업의 R&D활동에 대하여 적정이윤을 제공하도록 규정(SBIR Program Policy Directive, SBA, 2014.2)

반면, 우리나라 국가연구개발사업 연구비 규정인 공동관리규정에서는 대학, 출연연, 기업연구소의 R&D 수행에 따른 연구비 사용용도 등을 규정하고 있는데, 이때 R&D결과물(연구성과물)은 주관 또는 참여기관이 소유하고 사용할 수 있다. 그러나 연구개발서비스 기업 대다수는 용역성 연구(연구성과물의 소유가 발주기관인 연구)를 수행하고 있는데, 연구용역에 대한 정부, 공공기관 등 발주기관의 인식이 부족하여 용역 대가(이윤)를 책정할 수 없고, 주관(참여)기관과 동일한 연구비 사용 증빙을 요구받고 있다. 결국 연구용역을 수행하면서 부가이익도 없고 정산도 받는 불합리한 구조인 것이다.

출연연을 비롯한 공공연구기관은 운영비, 시설비를 정부예산으로부터 지원받고 있으며, 사실상 이윤이라고 할 수 있는 간접비를 17%까지(비영리연구기관 최소 기준) 인정받을 수 있도록 하고 있다. 반면, 영리기업인 연구개발서비스 기업은 운영비, 시설비 등을 모두 영업이익에서 충당해야 할 뿐만 아니라 간접비의 경우도 최대 10%까지만 인정받지 못하고 있다. 이 경우에도 연구관리 전문기관이나 정책·사업을 담당자와의 협의 과정에서 삭감되는 경우가 다반사로 발생하고 있다.

다) 공공연구기관 연구인력의 잦은 이직과 고급인력 수급이 어려운 연구 개발서비스 기업

최근 7년간 과학기술계 출연연의 자발적 퇴직자(1,261명)중 55.4%가 대학으로 이직하였다.⁷⁷⁾ 또한 출연연의 연구인력 평균연령은 지난 2000년 39.6세에서 2014년 44.0세로 15년 동안 4.4세 증가하였다.⁷⁸⁾

출연연의 연구인력 이직 경로가 대학에 편중되는 문제, 그리고 노령화 가속화 문제는 연구원의 정년보장과 임금피크제, 인력충원이 적기에 되지 못하는 신규 인력 수급 문제 등 복잡하게 얽혀있다. 특히 연령대별 인력구조 증감 추세를 보면 2011~2015년 출연연 정규직 연구인력 연평균 증가율은 40대 미만의 경우 -4%~4% 수준에 그친 반면, 50대 이상은 6~12%로 빠르게 증가한 것으로 나타났다. 최근 정부가 공공기관 비정규직 인력을 정규직으로 전환하는 가이드라인에 따라 출연연의 젊은 연구인력 수급이 점차 개선될 것으로 기대되지만 기관별로 정규직 전환을 편차가 크게 생겨나고 있으며, 연구직보다 기능직, 행정직의 전환율이 높게 나타나는 등 정규직 전환 인력의 고용과 신규인력 수급을 위한 재원 대책이 뒤따르지 못하고 있다고 지적한바 있다.⁷⁹⁾

연구개발서비스 기업은 인력수급이 가장 큰 애로사항으로 나타났다. 2017년 연구개발서비스업 활동조사에 따르면, 연구개발서비스 기업의 경쟁력 향상 및 시장확대를 위해 시급한 과제로 '양질의 연구인력 확보'가 22.6%로 가장 높게 나타났다. 반면 가장 문제가 되는 것은 고급인력의 잦은 이직이다. 연구개발서비스 기업이 수년간에 걸쳐 연구개발서비스 전담인력을 훈련시키거나 역량을 증대시켜 놓으면 대기업, 공공기관, 출연연 등으로 이직하는 경우가 많이 발생하고 있다. 이는 사회적 평판, 급여, 직업안정성 등의 요인이 다양하게 작용했거나, 다른 한편으로는 정당한 연구개발서비스 대가 지불에 대한 인식부족의 결과라고도 할 수 있다. 적정 대가보다 낮은 연구개발서비스 대가는 종사자들의 처우에 영향을 미치고, 종국에는 직업의 자존심에 대한 회의로 연결될 수 있다.

77) 신용현 의원(2017.10)

78) 전자신문(2017.4.3.), '[기고]출연연 연구인력 고령화, 어떻게 준비할 것인가'

79) 이상민 의원(2018.10)

3) 정책추진 방안

가) 연구개발서비스 기업을 활용한 중소기업 R&D지원정책 강화

최근 들어 정부는 중소기업의 성장과 역량강화를 지원하기 위한 R&D사업을 추진하는 과정에서 대학, 출연(연) 등 공공연구기관의 기술역량을 활용하여 중소기업에 간접적으로 지원하는 사업을 강화하고 있다.

기술개발자금(출연금)을 중소기업에게 직접 지급하던 기존의 지원방식은 중소기업이 출연금을 운영자금으로 전용하거나 연구비를 따는데 초점된 중소기업 문제 등 여러 문제점을 갖고 있었다. 이를 개선하기 위해 중소기업에 대한 직접 지원을 줄이는 대신 절감된 재원을 중소기업이 공공연구기관의 역량을 선택적으로 활용할 수 있도록 연구비의 일부를 바우처로 지급함으로써 정부지원 연구비의 효율적 사용을 도모하려는 것이다.

그러나 중소기업 등이 기술개발과정에 필요한 시험분석, 설계, 디자인 등 R&D서비스를 외부에서 공급받기 위해 바우처 공급기관으로 공공연구기관만을 선택하도록 규정함으로써 연구개발서비스 기업과 중소기업 간의 기술협력 수요흐름이 왜곡되는 등 불공정한 거래시장이 나타날 수 있다.

중소벤처기업부는 2016년부터 중소기업 기술개발지원사업의 일부를 바우처 관련 사업으로 재편하였으며, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부도 일부사업을 바우처 관련사업으로 운영하고 있다. 과학기술정보통신부는 ICT R&D바우처 사업을 통해 2018년부터 바우처 공급기관에 연구개발업(연구개발서비스 기업)을 추가하였으며, 산업통상자원부는 신뢰성바우처 사업에서 바우처 공급기관에 연구개발서비스 기업을 추가한바 있다. 그러나 정부의 R&D지원사업은 부처별 규정과 사업별 관리지침을 별도로 운영하고 있어, 바우처 관련 모든 정부 R&D사업에서 바우처 공급기관으로 연구개발서비스 기업이 소외되지 않도록 하기 위해서는 범부처의 일관된 정책으로 반영시킬 필요가 있다.

R&D서비스의 사용주체는 기업이다. 또한 R&D서비스를 공급하는 주체는 공공연구기관뿐만 아니라 민간기업인 연구개발서비스 기업도 시장에서 활동하고 있다. 따라

서 기술수요자인 중소기업이 R&D서비스를 제공하는 자를 선택할 수 있도록 바우처 공급기관에 대한 규제를 완화하여 기업 간 기술협력을 증대시킬 수 있는 기회를 증대시키는 한편, 공공연구기관과 연구개발서비스 기업이 상호 공정하게 경쟁할 수 있도록 기반마련이 필요하다.

〈표 2-29〉 R&D바우처 관련 주요사업 현황

기관	사 업 명	바우처공급기관	
		공공연구기관	연구개발서비스기업
과기정통부	ICT R&D바우처	○	○
산업부	R&D재발견프로젝트	○	×
	무역환경변화대응	○	×
	기술확산지원(기술성과활용촉진)	○	×
		○	×
산업부	자동차산업핵심기술개발	○	×
	조선해양산업핵심기술개발	○	×
	산업소재핵심기술개발	○	×
	기계산업핵심기술개발	○	×
	엔지니어링핵심기술개발	○	×
	로봇산업핵심기술개발	○	×
	바이오산업핵심기술개발	○	×
	전자시스템산업핵심기술개발	○	×
	나노융합산업핵심기술개발	○	×
	전자부품산업핵심기술개발	○	×
	지식서비스산업핵심기술개발	○	×
		○	×
중소벤처부	창업성장기술개발	○	△*
	연구장비공동활용지원	○	○
	중소기업 R&D기획 역량제고	○	○

○ : 해당, × : 비해당, △ : 일부해당

주: 중소벤처부의 창업성장기술개발 사업에 바우처 공급기관으로 민간기업(이노비즈기업, 기술전문기업)이 포함되어 있어 △로 표시함

나) 연구개발서비스 관련 용역연구에 대한 연구비 사용 규정 개선

현행 과학기술기본법 및 공동관리규정에 따른 연구개발사업은 해당 사업(과제)를 수행하는 주관기관이 연구성과를 사용(실시)할 수 있으나, R&D서비스 관련 과제를

수행하는 연구개발서비스 기업은 연구과정에서 타기관 및 기업이 필요로 하는 연구용역을 수행하기 때문에 연구결과물을 통한 부가이익이 없다.

그럼에도 불구하고 연구개발서비스 기업은 공동관리규정에서 적용하는 연구비 사용규정에 따라 연구를 수행하고 결과물을 타기관 및 기업에게 납품하는 한편, 연구관리 전문기관으로부터 연구비 사용에 대한 정산도 받아야 한다. 이는 연구과제 수행에 필요한 제반 비용을 지원하는 일반적인 R&D와 R&D서비스에 대한 차별성을 인식하지 못하는데서 기인한다.

R&D서비스는 타인이 필요로 하는 연구를 대신 수행하고 해당 연구결과물의 품질로 인정받는 서비스이다. 서비스 결과물의 품질이 좋고 나쁨에 따라 서비스 수요자가 지속적으로 연결되거나 거래가 끊어질 수 있는 용역 비즈니스는 제조업 등이 수행하는 일반적인 R&D과제와 구별돼야 한다.

따라서 현행 직접비(인건비, 연구활동비 등)와 간접비로 구성되어 있는 공동관리규정에서 연구개발서비스를 제공하는 연구과제는 별도의 이윤을 포함할 수 있도록 개선되어야 한다.

〈표 2-30〉 연구비 비목체계 개선(안)

현행		⇒	개선	
직접비	· 인건비 · 연구활동비 등		직접비	· 인건비 · 연구활동비 등
간접비	· 간접비(직접비의 10%)		간접비 (신설)	· 간접비(직접비의 10%) · 이윤(총연구비의 10%)

* 실시목적이 아닌 용역성 연구과제(정책연구, 시험분석 등)를 수행하는 연구개발서비스 기업에게는 정산을 면제하여 불합리한 증빙 애로 해소

간접비는 “연구개발과제 수행기관이 연구개발과제를 수행하는데 공통적으로 들지만 개별 연구과제에서 직접 산출할 수 없는 비용”으로 정의하고 있다. 이에 따라 공공연구기관 및 비영리기관은 간접비산출위원회에서 기관별 간접비 계상비율을 정하여 고시하고 있으며, 연구개발서비스 기업의 간접비 계상비율은 현행 10%(직접비 대비)로 규정되어 있다.

최근 3년간 연구개발서비스 기업이 사용한 간접비는 3~4% 수준으로 나타났다. 또한 간접비 사용항목에 포함되어 있는 기관공동경비(임대료 등) 등 공공연구기관은 자유롭게 사용할 수 있는 간접비를 연구개발서비스 기업은 회계상 증빙의 애로와 불인정 사례로 인해 사업비(연구비) 책정과정에서 반영하지 않거나 극히 낮은 수준으로 편성하고 있다.

정부는 2009년부터 연구개발서비스 기업의 성장동력 확보 및 공공연구기관과의 경쟁여건 마련을 위해 공동관리규정상의 간접비 계상비율을 비영리연구기관 최소 수준인 17%까지 상향하는 등 연구시장에서 비영리연구기관과 경쟁하는 연구개발서비스 기업의 차별요소를 개선하기 위한 수차례의 추진과제를 발표한 바 있다.

<표 2-31> 연구개발서비스 기업의 차별요소 개선 관련 정부발표 주요내용

구분	주요내용
'10.9. 「연구개발서비스업 활성화방안」(관계부처)	■ 비영리 민간연구기관 수준의 간접비 확대 (5%→17%)
'13.12. 「과학기술규제 개선방안」(국과심)	■ 국가연구개발사업 참여시 비영리연구기관 수준(17%)으로 간접비비율 인상
'16.6. 「연구개발서비스 활성화방안」(관계부처)	■ 국가연구개발사업 참여시 인건비 및 간접비 지원에 대한 각부처 실태파악 및 개선점 마련

그러나 여전히 연구개발서비스 기업은 규정상 10%까지 허용되어 있으며, 정산시 불인정 받는 사례도 여전하다. 따라서 법률에서 정한 간접비의 정의와 연구개발서비스 기업의 간접비 증빙애로, 정부발표 등을 고려하여 연구개발서비스 기업에 적용하고 있는 간접비 계상비율을 비영리 연구기관 최소 기준인 17%까지 상향하는 한편, 간접비 사용에 대한 정산을 면제시킬 필요가 있다.

다) 공공연구기관 소속 연구인력의 임기직, 파견직 등 유연한 고용체계 마련을 통한 고급인력 경로 확대

2016년 기준, 공공연구기관에서 연구개발서비스 기업으로 이직해온 직원이 '있다'로 응답한 기업은 108개 사로 총 응답기업(264개 사)의 40.9%에 달하는 것으로 조사

되었다. 또한, 공공연구기관 출신의 연구자(교수, 연구원)가 연구개발서비스 기업으로 창업한 비율이 22.3%에 달하였다(23명/100명, 설문응답자 기준). 이는 연구개발서비스 기업이 출연연 연구인력의 유연한 진출 경로로써 기능할 수 있음을 보여준다.

반면, 연구개발서비스 기업으로 유입된 고급인력이 출연연 등 공공연구기관으로 유출되는 비중은 12.8%에 달한 것으로 나타났다. R&D서비스 관련 고급인력이 출연연 등 공공연구기관으로 편중되어 유입되는 사회적 현상으로 대다수 중소기업인 연구개발서비스 기업의 고급인력 확보 애로는 가일층 증대되고 있다.

따라서 출연연 등 공공연구기관을 선호하는 고급인력을 연구개발서비스 기업으로 유입될 수 있도록 임기정규직, 파견직 등 연구원에 대한 유연한 근로체계를 구축할 필요가 있다.

임기정규직은 비정규직이 일정기간(5~10년)동안 충분한 경력을 쌓은 후 대학, 기업연구소 등으로 나갈 수 있는 고용형태로써, 이때 기업연구소로 이직할 경우 정부와 기업이 1:1로 매칭하여 인건비를 지원하는 방식을 도입할 필요가 있다. 일본의 RIKEN은 연구직 종사자의 약 88%가 임기직이다.

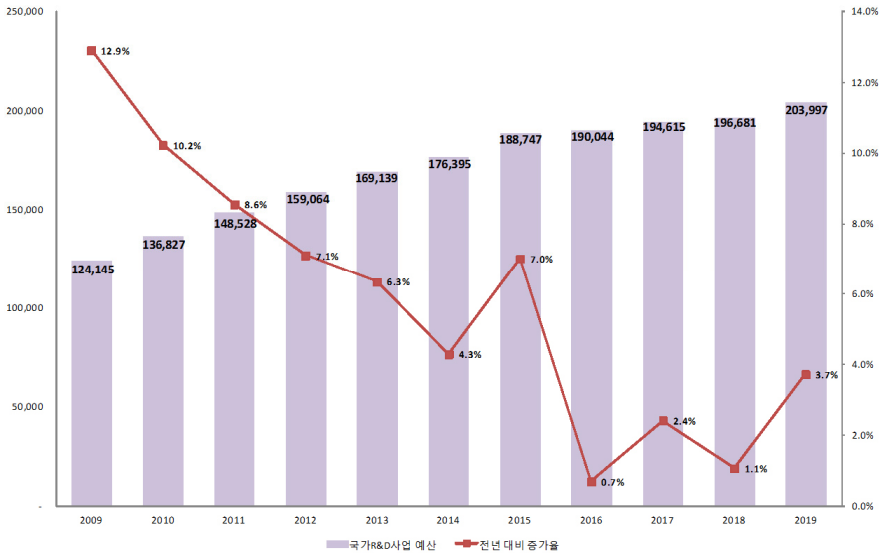
다. 국가연구개발사업의 도전성 강화를 위한 정책 제언

1) 현황

최근 정부의 발표에 따르면 2019년도 국가연구개발사업 예산은 2018년도 19조 6,681억 원보다 3.7% 증액된 20조 3,997억 원이 편성될 전망이다.⁸⁰⁾ 이대로 2019년도 정부 예산(안)이 국회 의결을 거친다면 역대 정부 처음으로 국가연구개발사업 예산이 20조 원을 돌파하게 된다.

80) 기획재정부·과학기술정보통신부(2018), 「2019년도 국가연구개발사업 예산 편성 결과」, 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 1면.

[그림 2-34] 우리나라 국가연구개발사업 예산 및 연도별 증가율('09~'19)



자료: 권성훈(2018), 「우리나라의 연구개발투자 현황과 시사점」, 『지표로 보는 이슈』 제120호, 국회입법조사처를 바탕으로 재구성

2) 국가연구개발사업 성공판정의 문제점

우리나라 과학기술 혁신 경쟁력의 적신호를 나타내는 대내외 평가에도 불구하고 국가연구개발사업의 평가결과를 살펴보면 이상하다는 생각을 금할 수 없다. 17개 부처의 104개 국가연구개발사업(17년 기준, 4조 3,446억 원)에 대한 2018년도 소관부처 자체성과평가 결과는 ‘우수’ 이상 71개(61.3%) 사업으로 과반을 차지하였고, ‘미흡’ 이하는 없었으며, 나머지 33개(31.7%) 사업이 ‘보통’으로 평가되었다. 과학기술정보통신부 상위평가 결과 일부 조정되어 ‘우수’ 이상 30개(28.8%), ‘보통’ 71개(68.3%), ‘미흡’ 3개(2.9%)로 최종 확정되었다. 최종결과는 차년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정 등 심의기준 및 사업개선 등에 활용되는데, 원칙적으로 ‘우수’등급 이상은 증액, ‘보통’등급 이상은 전년수준을 유지하게 된다. 결국 전체 평가대상 사업 중 ‘미흡’ 등급을 받은 3개 사업을 제외한 101개 사업(97.1%)은 이른바 ‘성공’의 범주에 들어간다.

<표 2-32> 2018년도 상반기 국가연구개발 성과평가 결과

구분	사업수	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
자체평가 (소관부처)	104개 (100%)	15개 (14.5%)	56개 (53.8%)	33개 (31.7%)	-	-
상위평가* (과학기술정보통신부)	99개 (100%)	-	27개 (27.3%)	69개 (69.7%)	3개 (3.0%)	
중간평가 (자체+상위)	104개 (100%)	1개 (1.0%)	29개 (27.8%)	71개 (68.3%)	3개 (2.9%)	

* 최근 3년간 연평균 30억원 이하 소액사업(5개)은 상위평가 면제

** 평가등급 기준 : 매우우수(90점 이상), 우수(90점 미만~80점 이상), 보통(80점 미만~65점 이상), 미흡(65점 미만~50점 이상), 매우미흡(50점 미만)

자료: 과학기술정보통신부(2018), 「2018년도 상반기 국가연구개발 성과평가 결과(안)」, 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회

우리나라 국가연구개발사업의 대표적인 수행주체인 과학기술분야 정부출연연구기관의 경우를 살펴보면 더욱 놀랍기 그지없다. 최근 10년간 정부로부터 수주한 국가연구개발사업 과제의 성공률이 무려 99.27%에 달한다.

<표 2-33> 과학기술분야 정부출연연구기관의 정부수탁과제 성공률

수행연도	과제수	성공률*
2008	2,856 개	99.75%
2009	3,187 개	99.37%
2010	3,257 개	99.05%
2011	3,269 개	99.11%
2012	3,392 개	99.06%
2013	3,229 개	99.41%
2014	3,100 개	99.13%
2015	2,881 개	99.31%
2016	3,189 개	99.06%
2017	3,105 개	99.55%
계	31,465 개	99.27%

* 수행과제 수 대비 상대평가일 경우 주무기관의 장이 정하는 기준에 따라, 절대평가일 경우 만점의 60% 이상으로 판정된 과제의 비율

자료: 국가과학기술연구회(2018)

연구개발이란 인류, 문화, 사회에 대한 지식을 축적하여 향상시키고, 이용 가능한 지식의 새로운 적용을 강구하는 창의적이고 체계적인 작업으로 정의된다.⁸¹⁾ 특정 활동이 연구개발 활동으로 정의되기 위해서는 신규성(novel), 창의성(creative), 불확실성(uncertain), 체계성(systematic), 이전 또는 재현 가능성(transferable and/or reproducible)을 반드시 충족하여야 한다.⁸²⁾

그렇다면 국가연구개발사업의 엄청난 성공률은 쉽사리 납득하기 어렵다. 거의 모든 국가연구개발사업 수행 주체들이 불확실성을 극복하고 창의적이고 체계적인 수행과정을 통해 인류 발전에 기여할 수 있는 무언가를 생산할 수가 있을까? 거의 모든 국가연구개발사업 성과가 '성공'으로 평가되어지는데, 왜 우리나라의 혁신 경쟁력은 저하가 되는 것으로 평가되어지는가? 심지어 국가 과학기술 정책에 대한 이해도가 높은 연구현장 관계자들조차 우수한 연구성과를 창출하고 있는가에 대한 물음에 부정적 인식을 보여주고 있다.⁸³⁾ 결국, 국가연구개발사업의 높은 성공률은 성공 가능성이 높은 무난한 연구/사업 목표를 수립하여 과제를 수행하고 평가를 잘 받았거나, 국가연구개발사업의 평가가 온정적으로 실시되었거나, 연구자가 실패에 대한 부담감으로 실패한 과제를 '성공'으로 포장했을 것이라는 합리적 의심이 들 수 밖에 없다.

이러한 문제의식 하에 정부에서도 연구자들의 도전성을 강화하기 위하여 다양한 정책들을 마련하였다.⁸⁴⁾ 뿐만 아니라, 도전성을 강화하기 위한 정책을 뒷받침하기 위하여 국가연구개발사업의 법적 근거가 되는 「과학기술기본법」제11조의2⁸⁵⁾ 및 「국가연구

81) OECD(2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, p.28

82) ibid.

83) 우리나라 주요 과학기술 정책 위원 및 연구현장 종사자 2,800명을 대상으로 실시한 「2017년도 국가 과학기술 현황 종합 인식조사」에서 “우리나라 기초연구가 세계적으로 인정받는 성과를 창출하고 있는가?”에 대한 질문 결과, 10점 만점에 평점 3.93점으로 응답하여 부정적 인식수준을 가지고 있음을 보여주고 있다(손병호 외(2018), 「2017년도 국가 과학기술 현황 종합 인식조사 조사결과」, 한국과학기술기획평가원, 33면.).

84) 관계 부처 합동(2012), 「국가 R&D사업 도전성 강화방안(안)」, 국가과학기술심의회; 미래창조과학부(2013), 「연구개발 재도전 기회제공을 위한 가이드라인(안)」, 국가과학기술심의회; 미래창조과학부(2013), 「혁신도약형 R&D 사업추진 가이드라인(안)」, 국가과학기술심의회; 미래창조과학부(2013), 「국가연구개발 제도 개선방안(안)」, 국가과학기술심의회 등 참고

85) 「과학기술기본법」 제11조의2(국가연구개발사업에 대한 참여제한 등) ① 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업에 참여한 기관, 단체, 기업, 연구책임자·연구원 또는 소속 임직원에게 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 5년(과거에 이미 동일한 참여제한 사유로 다른 국가연구개발사업 과제에서 참여를 제한받은 자에 대하여는 10

구개발사업의 관리 등에 관한 규정」제33조의4⁸⁶⁾에 국가연구개발사업을 성실히 수행한 사실이 인정되면 참여 제한이나 사업비 환수를 면제하여 주는 이른바 ‘성실실패’ 제도를 마련하였으며, 국가연구개발사업 관리에 관한 각 부처별 소관 행정규칙에서도 이를 반영하였다.⁸⁷⁾ 하지만 실패를 하면 안 되는 연구문화⁸⁸⁾와 불명확한 성실여부 판단 기준으로 성실실패 제도는 연구현장에 착근 되지 못한 실정이다.

3) 정책추진 방안

첫째, 국가연구개발사업이 성공 판정만을 추구하지 않도록 하는 철학을 담은 관련 법령의 개정이 선행되어야 한다. 단기적 성과가 불확실하고 중장기적 투자를 필요로 하는 파괴적 혁신과 도전성을 강조한 연구를 보편화하기 위해서는 현재 국가연구개발사업의 엄격한 과제 기획 및 평가 시스템의 패러다임을 지양하고 국가연구개발사업에 있어 성공과 실패 판정의 이분법적 성과평가를 지양할 필요가 있는바, 이는 장기적으로는 연구개발 문화의 개선이 필요한 부분이지만, 우선 이를 위한 제도적 뒷받침으로 그와 같은 철학을 수반한 법령 개정을 추진할 필요가 있다.

년의 범위에서 소관 국가연구개발사업의 참여를 제한할 수 있으며, 이미 출연하거나 보조한 사업비의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우로서 연구개발을 성실하게 수행한 사실이 인정되는 경우에는 참여제한기간과 사업비 환수액을 감면할 수 있다.

1. 연구개발의 결과가 극히 불량하여 중앙행정기관이 실시하는 평가에 따라 중단되거나 실패한 연구개발과제로 결정된 경우

86) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제33조의4(혁신도약형 연구개발사업에 대한 특례) ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 인정되는 국가연구개발사업을 혁신도약형 연구개발사업으로 정할 수 있다.

1. 학문적 발전 또는 공공복리 증진에 획기적으로 이바지할 수 있는 연구개발사업
2. 혁신적이고 산업 활용도가 높아 많은 수익을 창출하거나 새로운 산업군(産業群) 또는 시장을 형성할 수 있는 연구개발사업
- ⑥ 중앙행정기관의 장은 제16조제1항에 따라 혁신도약형 연구개발사업의 연구개발과제에 대하여 평가한 결과 제17조 제4항에 따른 실패한 연구개발과제로 결정되었다 하더라도 연구개발을 성실하게 수행한 사실이 인정된 경우에는 제7조제5항 및 제27조에도 불구하고 다음 각 호의 불이익 조치를 하지 아니한다.

1. 연구개발과제 선정 시 감점 부여
2. 국가연구개발사업에 대한 참여 제한 및 사업비 환수

87) 성실실패에 관한 부처별 국가연구개발사업 행정규칙의 상세한 내용은 최지선 외 (2018a), 「출연(연)의 선도형 연구 환경 조성을 위한 법제 개선방안 연구」, 국가과학기술연구회, 44-49면 참조.

88) 한국경제(2018.4.15.), “정부 R&D야말로 ‘실패 경진대회’ 도입해 보라”, 뉴시스(2018.8.2.), “미래 혁신성장을 위한 ‘도전’의 토양” 등 기사 참조.

법령 개정은 크게 세 가지 측면으로 검토할 수 있다. 관련 법령으로는 「과학기술기
본법」, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」(약칭:
과기출연기관법), 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」(약칭:
연구성과평가법) 등이 있다. 관련 법령안에 국가연구개발사업에 있어 도전성·혁신성·
모험성을 강화할 필요가 있다는 기본철학과 이를 지원하기 위하여 설계된 시스템, 마
지막으로 국가연구개발사업 운영방식의 실무적 변화를 검토할 필요가 있다.

연구개발사업이 도전적·혁신적·모험적 연구를 지원할 수 있도록 시스템의 법적 기
반을 마련할 필요성이 제기된다. 현행 관계 법령 및 운영규정에서도 당초의 예정된
연구개발 성과에 구애받지 않고 단계별로 그 실체를 인정한 다음 후속 연구의 지원방
안을 제공하는 연구는 일부 추진 가능하다. 그러나 향후 적용 범위를 확대할 경우를
대비해야 하며, 기존 국가연구개발사업의 철학을 근본적으로 변화시킬 수 있는 별도
의 법률안 (가칭)「국가연구개발사업의 도전성 강화를 위한 법률」을 제안한다.

한편, 법률을 개정하기 전에 상대적으로 개정이 용이한 대통령령을 개정하는 방안
도 검토할 수 있다. 국가연구개발사업의 성격을 고려하여 평가를 달리 하거나 예외할
수 있도록 명문화는 것이 필요하다. 현행 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」
제16조 제2항은 연구개발과제의 성격 등을 고려하여 평가를 달리할 필요가 있다고
판단한 경우 평가를 하지 아니할 수 있다고 규정하고 있으나, 이는 임의규정으로서
향후 감사 등에 있어 평가를 하지 않는 사유에 대하여 입증해야 하는 부담 또는 평가
결과에 따른 인센티브에 대한 기대감으로 작동하지 않을 수 있으므로 강행규정으로
변경하는 것도 고려할 필요가 있다.⁸⁹⁾

둘째, 현재 국가과학기술연구회에서 추진하는 일명 프라이드 시스템을 관련 국가연
구개발사업에 확대 적용할 수 있는지에 대한 검토가 필요하다. PRDIE 시스템은 연구
자들이 평가의 성패의 부담에서 벗어나 도전적인 연구를 수행할 수 있도록 지원하기
위한 R&D수행체계이다.⁹⁰⁾ 발주기관은 과학기술적 난이도, 진보성, 도전 연구의 가

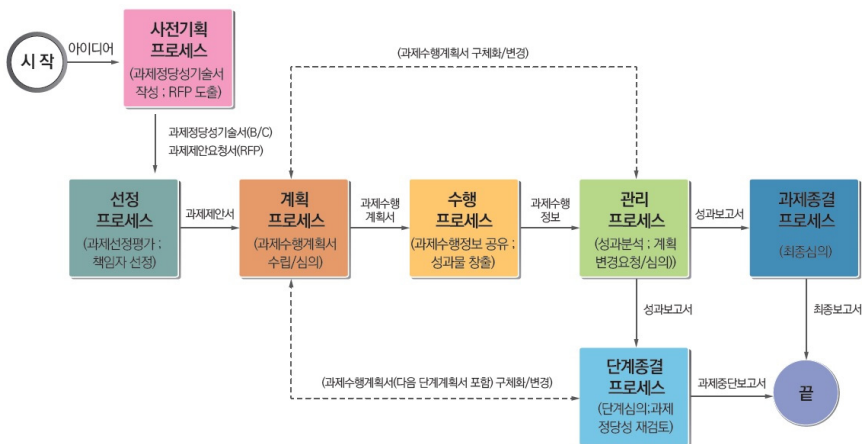
89) 국가과학기술연구회에서는 소관연구기관의 중대형 장기연구과제를 육성하기 위하여 “임무중심형 장기연구과제(Big Issue Group: BIG)” 26개 사업을 선정하고 도전적 연구를 장려하기 위하여 연차평가를 예외할 수 있도록 관련 규정을 개정하였으나, 연차평가를 실시하지 않은 사업은 2개에 불과하였다.

90) PRDIE시스템은 소중하고 가치 있는 연구(Precious Research)와 혁신적인 개발(Innovative Development)이 가능한 환경(Environment)을 조성함으로써 국가연구개발을 책임지고 있는 모든 이해관계자들의 자긍심을 고취할 수 있는 시스템을 말한다 ; 국가과학기술연구회(2018), 「국가연구개발사업 PRIDE 시스템 매뉴얼」, 14면.

치, 후속 활용 가치, 혁신성, 영향력 등을 고려하여 도전적인 연구과제를 선정하고, 계획 변경이 필요한 경우 유연하게 계획을 변경하여 목표를 달성할 수 있도록 지원한다. 수행기관은 리스크가 큰 연구수행활동을 점진적으로 구체화시키고 과제수행의 성실성을 담보하기 위하여 구체화된 과제수행계획서를 작성하고 연구활동과 일정, 리스크 등을 관리하게 된다.

PRIDE 시스템은 기존의 중간평가를 대신하여 현재 단계의 성과보고서 및 성과물, 다음 단계계획서 등을 바탕으로 단계목표 달성 수준, 성실수행 여부, 단계별 성과의 우수성, 다음 단계 계획의 타당성 등을 종합적으로 심의하여 과제를 계속 수행할지 말아야할 지를 결정하게 된다. 최종적으로 과제가 종료가 되는 시점에는 최종심의를 통하여 과제의 성공과 실패를 판정하는 것이 아니라, 수행결과에 따라 과제를 추가연장하거나 재도전기회를 제공하거나 과제를 종료하게 된다.

[그림 2-35] PRIDE 시스템의 전체 프로세스 다이어그램



셋째, 국가연구개발사업의 성공을 동 사업을 기획하고 추진한 중앙행정기관 등 관리주체의 성과와 직접 연결 짓는 평가제도 역시 개선을 검토할 필요가 있다. 국가연구개발사업을 추진하는 중앙행정기관 공무원들의 성과평가가 국가연구개발사업의 성패와도 긴밀히 연계되어 있기 때문에 결국 성과 위주의 사업추진 및 관리가 이루어 질

수 밖에 없고, 연구수행 주체들도 단기위주의 성과에 치중한 연구개발이 수행될 수 밖에 없기 때문이다.⁹¹⁾ 비정상적으로 높은 연구개발사업의 성공률은, 실패로 판정났을 때 이를 기획한 관련 행정주체들이 지는 부담과도 어느 정도 관련되어 있는바 이를 제도적으로 분리하여, 국가연구개발사업이 성공의 굴레로부터 자유로워질 수 있는 모멘텀을 제공할 필요도 있다.

끝으로, 국가연구개발사업은 결국 국가와 주관기관 간의 협약체결을 통해 이루어지므로, 이를 결과채무로 이해하기 보다는 수단채무로 이해하여 연구자에게 최초 기획 당시의 예상결과를 강요하지 않을 수 있는 문화의 개선이 필요하다. 결과채무는 엄격한 책임기준이 발생하고 그에 따른 계약위반책임을 부담해야하기 때문에 서비스제공자의 관점에서는 통상적으로 추후에 발생할 수 있는 손해를 방지하는 것을 중요시하게 된다.⁹²⁾ 때문에 국가연구개발사업을 수행하는 연구자들은 실패로 인한 불이익을 방지하기 위해 성공할 수밖에 없는 목표치를 제시하거나 성공을 거짓으로 꾸미는 짓도 서슴지 않게 된다. 국가연구개발사업의 도전성을 강화하여 우수한 연구성과를 창출하기 위해서는 연구개발의 ‘불확실성’과 ‘전문지식’을 필요로 하는 특수성을 고려하여 주관연구기관장 급무의무의 법적 성격이 수단채무임을 명확히 하고 그에 따른 책임의 범위를 설정하여야 한다. 이를 위해서는 계획 대비 결과 중심의 평가 관점과 평가결과에 따른 ‘실패’판정을 폐지하여야 한다. 주관연구기관의 책무성은 결과를 실현하기 위하여 당시의 기술수준과 지식경험에 따라 적절히 수행하였는지 여부만 점검하면 족하다.

3. 소결론

1960년대 초부터 정부는 과학기술발전을 통한 경제성장전략을 추진하였으며, 2000년대 이후에는 본격적으로 국가과학기술혁신체제를 구축하고자 노력하였다. 정부는 2003년 ‘과학기술중심사회 구축’을 12대 국정과제 가운데 하나로 채택하면서

91) 양승우 외(2014), 「연구성과 평가법제 분석 및 개선방안」, 정책연구 2014-01, 과학기술정책연구원, 120-121면.

92) 김중길(2017), “전문직 서비스계약의 급부의무로서 ‘기술 및 주의의무’에 관한 비교법적 고찰 -변호사계약, 의료계약의 예를 중심으로-”, 『비교사법』제24권 제2호, 한국비교사법학회, 776면.

국가혁신체제 구축을 추진하였다. 2004년에는 5대 혁신분야, 30개 중점 추진과제로 구성된 국가기술혁신체제(NIS)를 구축하였다. 이후 2000년대 이후 각 혁신주체의 개별 역량 증진과 함께 혁신의 창출부터 활용에 이르는 유기적이며 순환되는 혁신시스템을 구축하였고 괄목할만한 성과를 이루었다. 이러한 노력으로 R&D의 규모가 증가되고 인적자원과 지식창출 및 인프라에 해당하는 지표들이 선진국 수준으로 발돋움하였다.

그러나 혁신역량이 확대된 반면 연구원 1인당 SCI 논문수 및 인용도와 같은 질적 성과부분은 여전히 경쟁력이 낮게 나타났다. 이에 질적 측면을 제고할 수 있는 정책주 추진의 필요성이 높아지고, 진화된 국가과학기술혁신체제 모델에 대한 관심도가 높아졌다. 이에 현 정부는 국가과학기술혁신체제에 여전히 남아있는 비효율성 문제를 인식하고 진화를 위해 국가기술혁신체제 2.0을 제시하였다. R&D를 포함한 국가과학기술혁신체제라는 큰 틀을 ‘사람과 사회’ 중심으로 근본적이고 장기적으로 변화시킨다는 비전하에 기존에 미흡하게 다루었던 삶의 질과 국민 참여 부분을 보완하고자 하였다. 국가과학기술혁신체제 2.0은 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부를 중심으로 관계부처와 함께 단계적으로 고도화한다는 범정부적인 혁신전략을 마련하였다. 과학기술혁신본부는 실질적 변화를 위해 ‘과학기술관계장관회의’를 신설하였고 10대 정책과제를 선정하였다. 국가과학기술심의회에서는 ‘연구자가 혁신을 주도하고, 국민이 과학기술 성과를 체감하는 사람 중심의 국가 R&D 투자 강화’를 목표로 2019년 정부연구개발 투자방향 및 기본방향을 4대분야와 12개 중점 투자방향을 발표하였다.

정부의 국가과학기술혁신체제 고도화는 바람직한 방향임은 분명하다. 그러나 단기간의 노력으로 가시적 성과를 내기는 어려우며 국가과학기술혁신체제의 고도화를 위해 각 구성주체의 역량강화와 구성주체 간의 교류 협력, 그리고 유·무형의 하부구조 정비가 장기적으로 병행되어야 한다는 점에서 어려움이 있다.

본 연구에서는 최근 개선의 필요성이 커지고 있는 국가연구개발사업 관련 세 가지의 세부 쟁점을 선별하고 논의하였다. 첫 번째로 연구개발성과의 상용화 촉진을 위한 정부납부기술료제도의 개선이다. 두 번째는 민간 연구개발 시장 활성화를 위한 연구산업의 활성화 및 이를 위한 공공 및 민간 연구기관 협력방안이다. 세 번째는 우리나라

라의 연구개발이 중장기적으로 파괴적 혁신을 추구하는 도전적인 연구를 보편화할 수 있도록 연구개발과 관련된 문화를 개선하는 방안에 관한 것이다.

첫째, 정부납부기술료제도와 관련하여, 정부납부기술료제도가 만들어진 취지와 달리 기업에 준조세와 같은 부담으로 작용하고 있어 후속 연구개발에 제약 및 자금여력이 부족한 중소기업에게 부담이 되는 문제가 있다. 정부납부기술료 제도는 법률적 모순이 존재하고 현 산업 환경에 맞지 않는 제도로써 국내외 경쟁력을 약화시키고 산업 발전을 저해하는 측면이 있다. 또한 국가적인 비용낭비 및 형성성에 맞지 않는 문제점 그리고 기업의 도덕적 해이 문제 등으로 폐지에 대한 근거가 많이 있다. 그럼에도 불구하고 폐지나 전면 개편이 현실적으로 어려울 수 있는 바, 폐해를 줄이는 방안들을 제안하였다. 정부납부기술료의 징수방법과 시기 그리고 형태를 다양화 하여 기업들의 부담을 낮출 수 있을 것이다. 또한 정부납부기술료의 법·제도·규범을 정비하여 본 제도의 취지에 맞는 방안들을 도출할 수 있도록 할 필요가 있다.

둘째, 우리나라는 정부출연연구기관 중심으로 발전해왔고 공연구기관에 비해 민간부문의 역량이 낮은바, 국가혁신시스템의 고도화를 위해서는 민간부문의 역량이 강화되어서 공공과 민간의 균형잡힌 성장이 필요하다. 정책제언으로 연구개발서비스 기업을 활용한 중소기업 R&D지원정책 강화, 연구개발서비스 관련 용역연구에 대한 연구비 사용 규정 개선, 그리고 공공연구기관 소속 연구인력의 임기직, 파견직 등 유연한 고용체계 마련을 통한 고급인력 경로 확대 방안을 제시하였다.

끝으로, 국가연구개발사업 패러다임 전환을 위하여 성공/실패 개념으로 평가되어왔던 평가시스템을 개선하여 중장기적으로 파괴적 혁신을 추구하는 도전적인 연구가 보편화 될 수 있도록 문화를 개선하는 방안을 제안하였다. 현재는 국가연구개발사업이 성공판정을 추구하는 방향으로 설계되어 있어 연구자들이 도전적인 연구보다는 성공 가능성이 높은 무난한 연구를 수행하는 경향이 높다. 이는 단기적 성과에 집중하는 연구개발사업에 집중할 수 밖에 없다. 따라서 단기적 성과가 불확실하고 중장기적 투자가 필요로 하는 파괴적 혁신과 도전성을 강조한 연구를 보편화하기 위해서는 연구개발 문화의 개선과 제도적 뒷받침이 필요하다. 또한 국가과학기술연구회가 추진하는 “PRIDE 시스템”을 확대 적용하는 방안이 있다. 기존의 중간평가를 대신하여 현재 단

계의 성과보고서 및 성과물, 다음 단계 계획서 등으로 수행결과에 따라 과제를 평가하는 방식이다. 또한 국가연구개발사업의 평가가 중앙행정기관 등 관리주체와의 성과와 연결되어 있는 평가제도의 개선이 필요하다. 마지막으로 국가와 주관기관 간의 결과 채무로 인식되는 문화를 서비스제공자의 관점으로 인식할 수 있는 문화의 개선을 제안하였다.

제4절 신성장동력 창출

1. 신성장동력 창출의 배경 및 연구방향

국민 경제나 산업을 지속적으로 발전시키기 위하여 신성장동력 창출은 어제 오늘일이 아니다. 최근까지도 이러한 노력은 정부주도로 이루어졌으며, 그런 맥락에서 기술별로 일부 중복이 되는 경우도 있지만 19대 미래성장동력, 9대 국가전략프로젝트⁹³⁾ 그리고 최근 13대 혁신성장동력으로 정부에서 특정 분야들을 선정하고 선택과 집중의 전략을 추진하고 있다. 신성장동력을 발굴하기 위한 정책적 움직임도 활발하다. 2018년 3월 산업부에서는 「산업기술R&D 혁신방안」을 발표하였고, 같은 해 9월 과기정통부는 「R&D혁신 가속화를 위한 10대 정책과제」를 발표하였다.

정부에서 발굴하고자하는 신성장동력은 대부분 기술 분야를 기준으로 이루어지고 있으며, 다수의 정책이나 전략적인 측면에서 신산업을 발굴하는 것에 집중하였다. 하지만, 신성장동력은 국민경제나 산업을 지속적으로 육성하기 위해서라면 대상이 그 무엇이 되어도 무관할 것이다. 같은 논리로 기술의 범위를 넘어서서 오히려 다양한 요소기술들이 융합되고 접목되어 더 많은 부가가치를 발현시킬 수 있는 산업으로 그 영역을 넓힐 수 있을 것이고, 전통적인 주력산업에 대한 내용도 충분히 매력적인 신성장동력이 될 수 있을 것이다.

본 절에서는 신성장동력 창출을 위한 정부 정책과 과제를 살펴보고, 기술 분야를

93) 인공지능, 자율주행, 정밀의료, 스마트시티, 가상증강현실, 경량소재, 바이오신약, 미세먼지, 탄소자원화

기준으로 살펴보기보다 산업적 측면에서 접근하고자 한다. 또한, 신산업에 국한하지 않고 주력산업에서도 신성장동력을 발굴해야하는 필요성에 따라 전통 산업도 포함하여 분석 대상의 범위를 넓혔다. 이러한 논리를 바탕으로, 본 연구에서는 경제의 서비스화 현상으로 인해, 부가가치와 고용에서 차지하는 서비스산업 및 R&D와 생산의 기초가 되는 제조 산업에 대하여 신성장동력 창출을 위한 국가 정책 방향과 과제를 도출하고자 한다.

2. 정부 서비스 R&D 정책 방향과 과제

가. 서비스산업 생산성과 경쟁력

서비스 산업은 여러 측면에서 경쟁력이 취약한 것으로 지적받고 있다. 대내적으로 노동생산성이 제조업에 비해 낮고, 추세적으로 제조업과의 노동생산성 격차는 확대되고 있다. 또한 국가 부가가치에서 차지하는 비중도 70~80%를 차지하는 선진국에 비해 낮은 50%후반 ~ 60% 대에 머물러 있다. 특히 서비스산업의 부가가치 비중은 10년 전 61%대에서 59%대로 추세적으로 하락하고 있는 상황이다.

이러한 서비스산업의 생산성 향상과 경쟁력 증대를 위해 정부는 그간 다양한 서비스 대책을 발표하였다. 그러나 서비스산업의 경쟁력은 악화 또는 정체 되는 상태로 서비스산업의 경쟁력을 체감하지 못하고 있다.

이에 반해 주요 선진국을 중심으로 기존에 존재하지 않았던 새로운 교통과 숙박서비스산업에서의 공유서비스, 다양한 모바일 및 IT 기술을 접목한 원격의료 등의 의료서비스, 점차 증가하는 노인을 대상으로 하는 고령자 대상 서비스 등 다양한 혁신적인 서비스가 연구개발, 사업화 되어 새로운 서비스 시장을 창출하고 있는 상황이나, 국내에서 이에 경쟁하거나 국제 경쟁력을 가진 새로운 서비스의 등장은 미흡하거나 지연되고 있다.

제조업에서는 최근 국제 경쟁력을 가진 제조 기업과 제품이 다수 연구개발되고 시장출현하고 있는 반면에 서비스산업에서는 새로운 혁신적인 서비스가 연구개발되고 사업화되어 국내시장과 해외 시장에서 새로운 산업을 창출하는 사례는 미흡하고 부족한 상황이다.

고용측면에서도, 서비스산업은 전체 고용의 70%내외를 차지하고, 새로운 신규 고용 창출측면에서는 지난 10여 년간 국내에서 새로이 창출된 일자리는 90%가 서비스산업으로 10% 내외를 차지하는 제조업에서 고용창출보다 압도적인 중요성을 가지고 있다.

국내 부가가치의 60% 내외를 차지하지만 새로운 일자리의 90%로 대부분을 차지하는 서비스산업은, 고용측면에서의 중요성을 보여주는 동시에, 부가가치가 낮은 저임금 저부가가치 일자리가 대부분을 차지하는 상황도 함께 보여준다.

특히, 월평균 임금 200만원 미만 취업자 비중은 제조업이 29.3%인 반면에 서비스산업은 48.1%(기획재정부, 2018)로 전체 서비스업 종사자의 절반을 차지해, 서비스산업이 가진 고용의 구조적인 어려움을 보여준다.

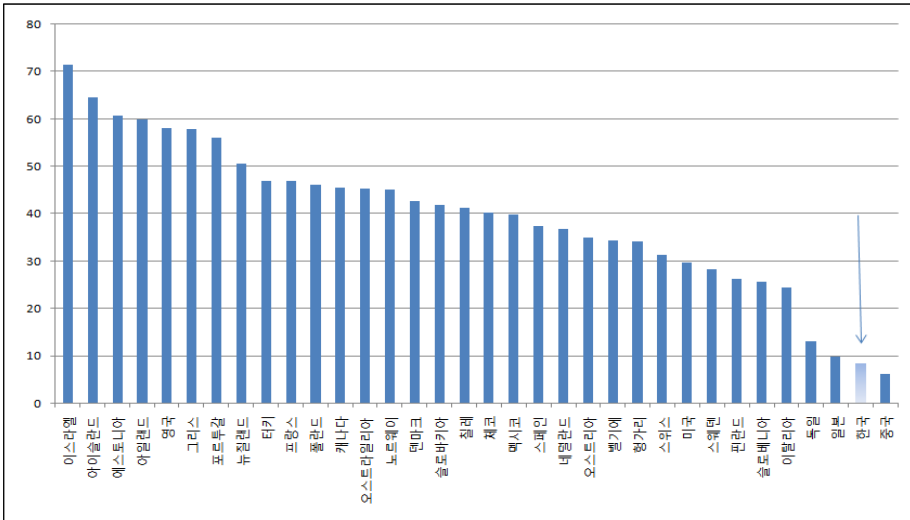
나. 서비스 R&D 필요성

경제의 서비스화 현상으로 인해, 부가가치와 고용에서 차지하는 서비스산업의 비중은 확대되고 있다. 선진국을 중심으로 서비스산업이 고용과 부가가치의 80% 내외를 차지하고 그 비중이 확대되는 경제의 서비스화 현상이 앞으로도 더욱 확대될 것으로 전망된다.

새로운 서비스산업을 창출해 고부가가치·고임금을 가진 고용을 창출하기 위해서는 서비스 혁신이 필수적으로 요구된다. 서비스혁신을 위해서는 서비스 R&D가 필수적이며 또한 관련 규제의 개선이 동시에 필요하다.

그러나 우리나라의 서비스 R&D 투자는 낮은 상황이다. 우리나라는 OECD 33개 가입국 중 민간 기업의 R&D 중 서비스 R&D 투자가 8.46% 수준(13년)으로 OECD 평균 40.55%의 5분의 1 수준으로, 이는 미국(29.84%), 영국(58.11%), 독일(13.11%), 일본(9.96%), 핀란드(26.38%), 이스라엘(71.49%) 등 주요 선진 국가에 비해 서비스 R&D 투자가 저조한 상황이며, 한국보다 낮은 비 OECD 국가인 중국(6.36%)을 제외하고 한국은 비교대상 OECD 33개 가입국 중 최하위를 기록했으며, 한국은 '03년에도 9.14%로 비교대상 OECD 27개 국가 중에서 25위로 최하위 수준이었다(장병열, 2016).

[그림 2-36] OECD 가입국 민간 부문 R&D 중 서비스 R&D 투자 비중(2013년)



자료: OECD(2015), 장병열(2016) p.21.

특히, OECD 33개 국가 서비스 R&D 투자는 '03년 평균 30% 수준에서, '13년 40.55%로 10% 이상 증가하였으나, 우리나라는 '03년 9.14%에서 '13년 8.46%로 0.68% 감소하였고, 한국은 '98년 11.96%, '03년 9.14%, '13년 8.46%로 15년간 지속적으로 서비스 R&D 투자가 감소하고 있는 반면에, 영국('03년 47.08% → '12년 58.11%), 프랑스('03년 21.81% → '12년 46.92%), 미국('04년 28.14% → '12년 29.84%), 독일('03년 8.94% → '12년 13.11%) 등 대부분의 국가는 서비스 R&D 투자가 증가하였다(장병열, 2016).

<표 2-34> OECD 가입국 민간부문 서비스 R&D 투자 비중

(단위 : %)

국가	서비스 R&D 비중 (2013)	서비스 R&D 비중 (2003)	비고
이스라엘	71.49	60.90	Israel(2012)
아이슬란드	64.52	-	Iceland
에스토니아	60.80	54.14	Estonia(2005, 2013)
아일랜드	59.87	-	Ireland(2011)
영국	58.11	47.08	United Kingdom(2012)
그리스	58.01	-	Greece(2011)
포르투갈	56.12	51.38	Portugal(2012)
뉴질랜드	50.72	38.74	New Zealand
터키	47.02	12.30	Turkey
프랑스	46.92	21.81	France(2012)
폴란드	46.15	47.72	Poland
캐나다	45.47	37.70	Canada
오스트레일리아	45.46	40.19	Australia(2011)
노르웨이	45.23	34.03	Norway
덴마크	42.81	-	Denmark(2012)
슬로바키아	41.88	57.50	Slovak Republic
칠레	41.33	-	Chile
체코	40.35	34.41	Czech Republic
멕시코	39.81	19.75	Mexico(2011)
스페인	37.48	29.48	Spain
네덜란드	36.94	-	Netherlands
오스트리아	34.98	27.01	Austria(2011)
벨기에	34.48	28.53	Belgium(2011)
헝가리	34.17	19.80	Hungary(2012)
스위스	31.42	19.76	Switzerland(2004, 2012)
미국	29.84	28.14	United States(2004, 2012)
스웨덴	28.43	18.59	Sweden
핀란드	26.38	19.06	Finland
슬로베니아	25.82	5.74	Slovenia
이탈리아	24.54	25.66	Italy(2012)
독일	13.11	8.94	Germany(2012)
일본	9.96	12.70	Japan
한국	8.46	9.14	Korea, 11.96%(1998)
중국	6.34	6.56	비 OECD 국, China(2000, 2012)

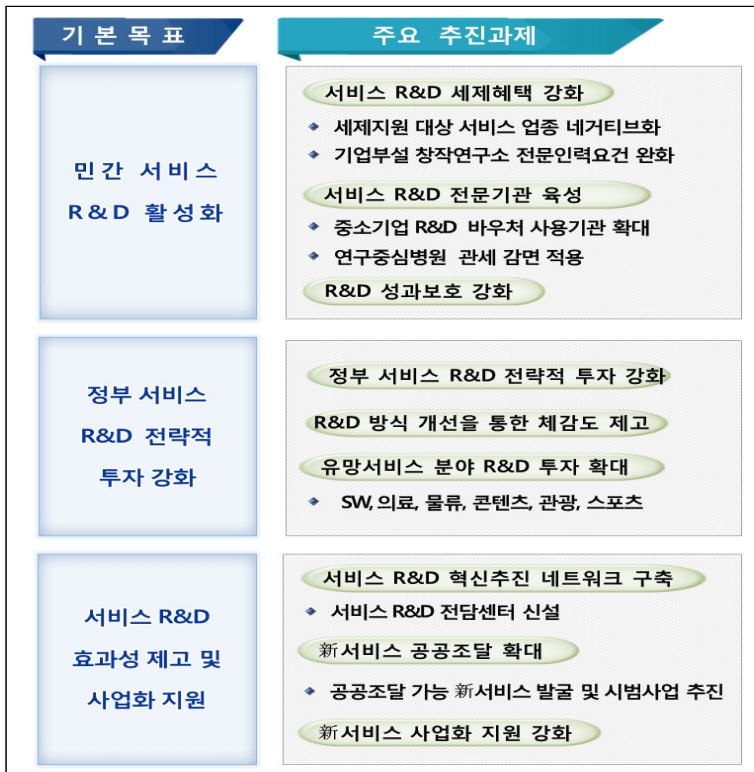
자료: OECD(2015), 장병열(2016) p.22.

다. 정부의 서비스 R&D 정책 기본목표 및 과제

기획재정부는 서비스 R&D를 효과적으로 추진하기 위해 '18.2 「서비스 R&D 추진 전략」을 발표하였다.

기획재정부의 「서비스 R&D 추진전략」은 민간과 정부의 서비스 R&D 확대가 서비스산업의 부가가치와 생산성 제고로 이어지도록 R&D 투자 강화 및 기반조성하기 위해, 민간 R&D 측면에서는 세제혜택 확대 등 R&D 투자 인센티브를 강화하고, 정부 R&D 측면에서는 유망분야를 중심으로 서비스 R&D 투자 지속 강화할 계획이다. 서비스 R&D 효과성 제고 측면에서는 R&D 추진체계 강화, 상용화·사업화 지원 확대를 제시하였다(기획재정부, 2018)

[그림 2-37] 서비스 R&D 추진전략 기본목표 및 추진과제



자료: 기획재정부(2018)

라. 민간부분의 서비스 R&D 활성화

기획재정부는 민간부분의 서비스 R&D를 활성화 하기 위해 서비스업종 R&D 세제 혜택을 대폭 강화하여 제조업 수준으로 지원할 계획이다(기획재정부, 2018). 이를 위해 신유형 서비스 R&D 확대를 위해 제한적으로만 적용되고 있는 서비스업 R&D 세제혜택 대상을 전면 네거티브화해, R&D 세제혜택을 받기 위한 전제요건인 기업부설 연구소 설립 가능업종을 유흥업 등 일부업종을 제외하고 모두 허용(기초연구진흥법 시행령 개정)할 예정이며, 이를 통해 숙박·차량공유, 건강관리서비스업 등 새로운 유형 서비스 분야도 R&D 세제혜택 적용이 가능하다(기획재정부, 2018).

〈표 2-35〉 민간 서비스 R&D 세액공제 요건 완화

구분	현 행	개 선
R&D 세제혜택 가능 업종	정보서비스업 · 금융보험업 · 출판업 등 19개 업종	유흥업 등 소비성 업종을 제외하고 모두 허용
기업부설 창작연구소 전담요원 인정요건	(중소기업) 전문학사 이상	학력요건 원칙 폐지 (해당분야 근무경력으로 대체)

자료: 기획재정부(2018)

마. 정부 서비스 R&D 투자 강화

기획재정부는 정부 서비스 R&D 투자를 강화하기 위해, 2022년까지 서비스 R&D에 약 5조 원 투자 계획을 밝혔다. '18년 국가연구개발사업 서비스 R&D 투자 규모 7,734억 원(전년비 16.4%↑)에서, 정부 서비스 R&D 투자를 단계적으로 확대하여 향후 5년('18~'22년)간 약 5조 원을 투자할 계획이며, '18년 중점 투자 과제는 ①서비스 기술혁신, ②산업의 서비스화 촉진, ③사람중심 R&D, ④안전사회를 위한 서비스 개발이다(기획재정부, 2018).

<표 2-36> '18년 서비스 R&D 중점 투자 과제

중점 추진방향	중점 추진 과제('18년 예산)
❶ 서비스 기술혁신	■ 4차 산업혁명 대응 핵심융합 서비스 R&D 추진 · 고성능플랫폼/SW 기술 242억 원, 스마트미디어 60억 원 ■ 5G·IoT 등 미래형 서비스 실증 및 응용기술 개발 · 차세대초소형 IoT기술 47억 원
❷ 산업의 서비스화 촉진	■ 유통·물류 등 서비스산업간 융합 연구 확대 · 서비스산업융합고도화 276억 원 ■ 조선해양 등 주력산업 서비스화 연구개발 확대 · ICT 융합 Industry4.0s 195억 원
❸ 사람중심 R&D	■ 주거·교통·건강 등 생활환경 개선기술 개발 강화 · 미래형스마트주택 55억원, 차별없는 복지교통 65억 원 ■ 고령화 등 사회구조 변화 대응 연구 강화 · 국가치매극복기술 77억원, 생애주기별맞춤형서비스 개발 8억 원
❹ 안전사회 구현	■ 교통안전·치안 등 공공안전 분야 지원 강화 · 사고없는 안전교통 251억 원 ■ 재난현장 대응능력 강화를 위한 기술 개발 · 재난안전관리업무지원기술 134억 원, 소방대응력향상기술 38억 원

자료: 기획재정부(2018)

서비스 세부 산업별로는 주요 유망 신서비스 분야에 대한 R&D 투자 확대 및 효율화를 밝혔고, SW, 의료, 물류, 콘텐츠, 관광, 스포츠 6개 업종이 제시되었다(기획재정부, 2018).

바. 서비스 R&D 추진 효과성 제고 및 사업화

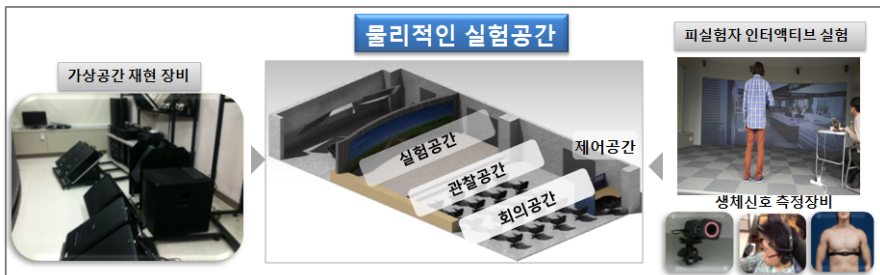
서비스 R&D 추진 효과성제고 측면에서는, 기획재정부는 서비스 R&D ‘정책연구-공학연구-성과 확산’을 유기적으로 추진하는 “서비스 R&D 혁신추진 네트워크”를 구성 및 운영할 계획이며, 또한 서비스 R&D 역량 강화 및 현장 적용도 증대를 위해 ‘서비스 실험실’을 설치, 운영하고 신서비스 검증을 강화할 예정이다 (기획재정부, 2018).

<표 2-37> 서비스 실험실 개념 및 절차

구분	서비스 실험실
개념	물리적인 실험공간(실험실)에 체계적 실험수행절차(운영방법론)를 통해 테스트하고자 하는 “서비스”의 사전체험·모의실험·평가 등을 위한 종합 플랫폼
절차	(실험절차) 서비스 실험설계 → 모델(피실험자) 준비 → 실험 및 측정(생체신호, 소요시간, 만족도 등을 측정) → 분석 및 최적화

자료: 기획재정부(2018)

[그림 2-38] 서비스 실험실 구성요소



자료: 기획재정부(2018)

서비스 R&D 성과 사업화를 위한 신서비스 공공조달 확대 방침을 밝히고, 민간대상 공모, 나라장터에 「서비스 신상품 제안 코너」 신설 등을 통해 공공조달이 가능한 신서비스 품목을 적극 발굴할 계획이며, 기술·품질 등이 우수한 신서비스를 혁신조달서비스로 지정·조달하는 시범사업 추진을 통해, 기업신청을 바탕으로 기술보호 가능성·혁신성·공공조달 적합성 등을 종합 평가하여 혁신조달서비스로 지정할 예정이다. 혁신조달서비스 지정 시 조달청의 벤처나라 사이트에 등록하고, 카탈로그·홈페이지 등을 통하여 홍보·구매지원하게 된다(기획재정부, 2018).

<표 2-38> 공공조달 확대

구분	향후 공공조달 가능한 신서비스 예시
건강	공공기관직원의 건강생활 유지를 위한 ICT 기반 건강관리서비스
교육	관련 직무분야 자격증 취득을 지원하는 민간 온라인 교육 콘텐츠
환경	다중 집합장소의 환경개선을 위한 IoT 활용 공기질 관리서비스

자료: 기획재정부(2018)

또한 공공기관이 필요로 하는 신서비스를 정부 R&D와 연계하여 직접 개발·구매하는 'R&D 연계형 조달방식'을 도입해, 수요조사를 통해 정부·공공기관 등에서 필요로 하는 혁신적 서비스 R&D 과제(예: 사물인터넷(IoT)를 활용한 철도 역사 등의 혼잡도 관리 시스템, AR·VR을 활용한 초·중·고등학교 재난안전교육 프로그램 등) 발굴을 추진하고, 발주기관이 서비스 개발업체와 최적 서비스 모델을 도출할 수 있도록 경쟁적 대화방식⁹⁴⁾을 적용한다(기획재정부, 2018).

신서비스 상용화 및 사업화를 위한 실증, 정책자금, 세제지원을 확대한다. 신서비스 상용화 가능성, 제도개선 사항 등을 도출하기 위한 “신비즈니스 실증·제도개선 지원사업”을 도입해, 이미 개발된 기술에 대해 실증을 바탕으로 상용화를 위한 최적화 R&D 및 제도개선 과제 발굴, 개선을 동시에 지원⁹⁵⁾한다(기획재정부).

신서비스 개발기업의 사업화, 해외진출, 투자 등을 위한 보증, 융자 등 정책자금 지원을 신설, 확대해, 신용보증기금내 신서비스⁹⁶⁾ 특화 보증을 신설('18년 1,000억 원)하고, 중소기업 해외진출 지원 보증⁹⁷⁾을 신설('18년 1,000억 원, 신보)하고, 신서비스 개발·판매 기업 선정 우대하며, 웰니스케어·핀테크 등 신서비스⁹⁸⁾ 기업에 대한 산은·기은 등 정책금융기관 융자지원을 확대(산은 1,600억 원, 기은 1,000억 원)하고, 신성장 서비스 분야 창업기업(초기 3년)에 대한 소득세·법인세 감면율을 상향 조정하고, 우대감면 대상 서비스업종 확대할 계획이다(기획재정부, 2018).

<표 2-39> 신성장 서비스 분야 세제 지원 확대 방향

구분	기 준	개 선
소득세 · 법인세 감면	창업 5년 이내 50%	신성장 서비스업 창업 초기 3년 75%
대상업종 (신성장 서비스업)	SW · 콘텐츠 · 관광 · 물류 등	전시사업 · 광고대행업 · 시장 · 여론조사업 등 추가

자료: 기획재정부(2018)

94) 경쟁적 대화방식(Competitive Dialogue) : 구매 요청기관의 요구에 부합하는 대안을 찾을 때까지 사업제안업체와 발주기관이 기술적 협상을 진행하는 방식

95) (예) 스마트 전력 계량기 : 기술은 개발되었으나, 기존 전력량계 형식승인 기준에 부합하지 않아 상용화 지연 → 실증사업을 통해 형식승인 기준 개정 마련

96) 신보 보유 기업평가 모델을 통해 신비즈니스모델을 갖는 서비스기업 선정

97) 국내 기업의 해외 현지법인에 대한 투융자 자금 마련을 위한 보증

98) 신성장 공동기준 중 웰니스케어핀테크증가현실 등 25개 품목

3. 신제조업 경쟁력 강화 및 일자리 창출을 위한 과제

가. 배경 및 연구 필요성

제조업은 생산의 기초가 되는 산업으로 세계 모든 국가에서 육성하기 위하여 과거부터 항상 집중하고 있는 산업이다. 이는 주력산업과 신산업을 막론하고 생산에 가장 연관성이 높으며, 가장 근본적인 기반산업이며 핵심 산업이라는 것이다. 세계적으로 주요산업 및 국가경제에 따른 제조업의 중요성은 늘 높았다. 시대적인 상황이나 경제적인 여건에 따라 그 중요성의 차이가 났을 뿐, 늘 그 중요도는 상대적으로 높았다.

4차 산업혁명의 도래, 생산인구 문제 등으로 인하여 다시금 세계적으로 제조업의 중요성이 다시 부각되는 추세이다. 세계 금융위기 이후 제조 경쟁력 강화를 통해서 실업 문제, 소득 양극화 문제 등을 해결하기 위한 방안으로 제조업 경쟁력 강화라는 대안을 고려하게 된 것이 시작이다. 그 후부터 선진국들은 투자확대, 기술개발, 규제 혁신 등을 매개체로 세계 제조업은 생산 및 고용창출을 통한 경제 위기극복 방안으로 선택하였다.

최근에는 4차 산업혁명 핵심 기술들의 성숙도가 향상되어, 첨단 기술 도입을 통한 제조업 경쟁력 강화는 더욱 용이해졌다. IoT, 빅데이터, AI, 로봇 등의 첨단 기술은 상용화 준비가 되어감에 따라 제조업과 접목할 수 있는 여건 및 환경이 급속도로 개선되고 있는 것이다. 일례로, IoT, 빅데이터 등은 이미 제조업에서 주요한 통합관리를 개선시키고 있으며, 최근에는 이러한 기술을 이용하여 생산성을 높이는 등 경영성과 개선이 이루어지고 있다.

이러한 기술접목을 환경이 구축되자, 주요국들은 기존의 기술개발 결과들을 토대로 첨단 기술 기반 제조업 부흥 정책을 추진하고 있다. 독일은 정부 주도의 인더스트리 4.0을 기반으로 제조업의 스마트화를 추진하고 있으며, 미국의 경우는 정부 보다는 민간 주도의 제조 및 IT기업 중심으로 산업인터넷 컨소시엄을 구축하는 등 첨단 기술을 접목하여 제조업 부흥 정책을 펼치고 있는 것이다. 이러한 제조업 경쟁력 확보는 결과론적으로 국가경제의 신성장동력으로 자리매김하고 있으며 양질의 일자리 창출 등과 같은 사회적인 파급효과도 나타내고 있는 것이다.

세계적인 트렌드와는 상이하게 한국의 제조업 경쟁력은 지속적으로 하락 추세를 보이고 있다. 특히 제조업계가 한국 산업 및 경제에서 차지하는 비중이 높다는 사실을 고려할 때, 제조업 경쟁력 약화는 작은 문제로 치부하기는 어렵다. 뿐만 아니라 성장 잠재력을 찾아볼 수 없어서 더욱 위기의식을 가져야할 때다.

과거부터 한국은 전형적인 수출주도 경제성장 구조를 지니고 있다. 그러다 보니 수출을 활성화하기 위하여 제조업의 기반이 강화될 수밖에 없고, 이에 따라 제조업이 총생산 대비 차지하는 비중은 높을 수밖에 없다. 박정은·민성희(2017: 49)에 따르면 한국의 GDP 대비 제조업 비중은 2014년 기준으로 30.2%로 미국(12.3%)이나 일본(17.7%)에 비해 약 2배이며, 독일(23.0%)에 비해서도 그 비중이 상대적으로 높다.

문병기(2016: 5)에 따르면 2015년 기준 한국의 세계시장 점유율이 5% 이상인 산업은 선박(21.2%), 디스플레이(18.5%), 반도체(8.8%), 석유화학(8.4%), 무선통신 기기(5.8%), 자동차부품(5.5%), 철강제품(5.3%), 석유제품(5.2%)이다. 또한, 주요 품목의 수출비중은 78.6%로 한국 전 세계 평균인 47.4%에 비해 높을 뿐만 아니라 중국(62.3%), 일본(64.6%), 미국(41.9%)보다도 높은 수준이다. 이러한 품목은 제조업을 기반의 산업으로 제조업계의 경쟁력이 한국의 산업 및 경제에 영향이 클 수밖에 없는 구조라는 것을 명백히 나타내고 있는 것이다.

그럼에도 불구하고, 한국의 제조업 경쟁력이 약화되고 있다는 사실은 여러 지표를 통하여 확인 할 수 있다. 최근 글로벌 제조업계에서 가장 주목받고 있는 중국과 비교할 때, 한국의 세계 시장점유율은 상대적으로 중국에 밀려 축소되고 있다는 사실을 손쉽게 확인할 수 있다. 삼정KPMG 경제연구원(2018: 3)에 따르면, 한국의 중국 대비 세계 시장점유율⁹⁹⁾은 제조업 전체 평균이 2000년 기준으로 0.73에서 2015년 기준 0.23으로 떨어졌다. 이러한 현상은 최근 가전분야의 디스플레이 업종을 제외한다면 대부분의 제조업 영역에서 유사한 특징을 보인다고 한다.

문병기(2016: 6)에 따르면 한국의 제조업 관련 주력산업의 세계수출시장 점유율 비중도 반도체를 제외한 모든 품목에서 약보합세 또는 하향세를 나타내는 것을 확인할 수 있다.

99) 세계시장 점유율은 각국 업종별 수출액을 세계 업종별 수출액으로 나눈 뒤, 이를 %로 변환하기 위하여 100을 곱하는 형태로 산출

<표 2-40> 13대 품목의 세계수출시장 점유율 변화

(단위: %, %p)

순위	2011(a)	2014	2015(b)	증감(b-a)
선박류	24.55	22.45	21.21	-3.34
평판디스플레이	23.23	21.49	18.50	-4.73
반도체	8.33	9.39	8.84	0.51
석유화학	8.63	9.12	8.42	-0.21
무선통신기기	6.77	5.68	5.82	-0.95
자동차부품	5.55	5.75	5.50	-0.05
철강제품	5.47	5.44	5.33	-0.14
석유제품	5.60	5.20	5.18	-0.42
자동차	5.34	5.21	4.82	-0.52
일반기계	3.19	3.25	3.27	0.08
가전	2.95	3.63	2.94	-0.01
컴퓨터	2.23	2.11	2.25	0.02
섬유류	2.12	1.96	1.89	-0.23
13대 품목 전체	5.74	5.50	5.33	-0.41

주: HS-MTI 연계표 활용해 국제무역연구원에서 분류(평판디스플레이는 MTI 836 기준)

자료: 문병기(2016), p.6.

제조업 경쟁력 지수¹⁰⁰⁾(Manufacturing Competitiveness Index, MCI)를 통해서도 한국의 제조업 경쟁력 약화 추세는 드러난다. Deloitte(2016: 4)에 의하면 2016년도 기준의 제조업 경쟁력 지수와 2020년도의 세계 제조업 경쟁력 지수를 발표하였는데, 선진국의 제조업 부흥 정책에 따른 경쟁력 지수는 강화 중인 반면, 한국의 제조업 경쟁력 지수는 하락세가 예상되고 있다. 특히, 2020년에는 인도에게도 추월당하면 5위권 밖으로 밀려날 것으로 예측된다.

100) Deloitte 회계법인과 미국 국가경쟁력 위원회(US Council on Competitiveness)가 발표하는 지표로 세계 40 개국을 기준 500명 이상의 민간 제조기업 고위 임원들을 대상으로 현재 경쟁력과 5년 후 경쟁력에 대한 견해 등을 설문조사하여 집계

<표 2-41> 세계 제조업 경쟁력 지수 현황 및 전망

순위	2016	2020(전망)
1	중국(100)	미국(100)
2	미국(99.5)	중국(93.5)
3	독일(93.9)	독일(90.8)
4	일본(80.4)	일본(78.0)
5	한국(76.7)	인도(77.5)
6	영국(75.8)	한국(77.0)
7	타이완(72.9)	멕시코(75.9)
8	멕시코(69.5)	영국(73.8)
9	캐나다(68.7)	타이완(72.1)
10	싱가포르(68.4)	캐나다(68.1)
11	인도(67.2)	싱가포르(67.6)
12	스위스(63.6)	베트남(65.5)
13	스웨덴(62.1)	말레이시아(62.1)
14	태국(60.4)	태국(62.0)
15	폴란드(59.1)	인도네시아(61.9)

자료: Deloitte(2016), p.4.

앞서 내용으로 확인하였듯이, 세계적으로 제조업은 주요 산업 및 국가 경제에 미치는 중요성이 재부각되고 있다. 하지만 한국 제조업은 경쟁력이 점차 약화되고 있는 지표들이 확인되고 있으며, 심지어 성장 모멘텀의 상실 우려까지 제기될 정도이다. 결국 한국도 세계적인 트렌드에 발맞춰 경제성장을 위한 신성장동력으로써 제조업의 경쟁력 강화를 위한 전략적 과학기술적 전략 제시가 필요한 상황인 것이다.

본 연구에서는 한국의 신성장동력으로써 제조업의 경쟁력 강화를 위한 전략을 논하기 위하여 우선 제조업혁신과 관련된 세계적인 트렌드에 대해서 확인한다. 세계적인 트렌드는 산업과 정책을 종합적으로 살펴본다. 이후 한국의 관련 현황 및 정책들을 확인한다. 최종적으로 신성장동력으로써 제조업 경쟁력 강화 및 일자리 창출을 위한 정부 사업육성 정책 방향과 과제 등을 도출하고자 한다.

나. 신제조업(제조혁신)의 세계적 트렌드

1) 제조업의 패러다임 변화

신제조업은 사실 새로운 산업분야 또는 기술영역이 아니다. 신제조업이라는 개념은 제조업계 만큼이나 오래되었으며, 꾸준히 발굴하기 위하여 수없는 노력이 집중되었던 아이템일 것이다. 따라서, 신제조업은 오히려 제조혁신이라는 개념이 더 적절할 수 있다.

그 명칭이 '신제조업'이 되었던 '제조혁신'으로 되었던, 최근 세계적으로 제조업은 기존 성장 패러다임에 한계가 확인되었다. 기존의 제조업은 '비용 중심'의 성장 패러다임이 존재하였다. 즉, 제조업의 경쟁력은 낮은 인건비, 생산단가 등과 같은 비용요소의 최소화를 통한 생산의 최적화였던 것이다. 일례로 낮은 인건비로 대표되는 생산비용의 최소화 전략의 근원지로 꼽히는 중국 등의 신흥국이 세계 제조업의 중심이 되어가는 모습이 이를 증명한다.

하지만 이러한 성장 패러다임은 결국 한계가 확인되었다. 결국 중국도 인건비 등의 생산비용이 지속적으로 증가하고 있으며, 향후 생산인구 비중이 급감할 것으로 예상됨에 따라 더 이상은 제조업이 값싼 노동력 확보를 위해 해외 진출하는 것에도 한계가 있다는 것이다.

해외 진출의 위험부담을 줄이기 위하여 제시된 리쇼어링(reshoring)¹⁰¹⁾ 정책이 최근 들어 화두가 된 것도 기존 제조업 강화 방식에 한계가 확인되었다는 근거이다. 실제로 미국은 해외에 생산기지를 두고 있는 자국의 글로벌 기업을 최근 자국령 내로의 이전을 유도하고 있다.

박유리 외(2014: 41)는 미국 리쇼어링의 사례로 Apple, Caterpillar, GM, 캐논, 등을 제시하였는데, 이중에서 중국에서 생산하던 스마트폰 관련 부품을 미국에서 직접 생산하기로 한 Apple이나, 지리적 위험(2011년 일본 대지진 등)을 극복하기 위해 국내 생산기지 신설 등이 기존 제조업 강화 전략의 한계를 극복하기 위하여 추진한 전략의 대표적 사례일 것이다.

101) 해외에 생산기지를 두고 있는 제조업을 다양한 세제 혜택, 규제 완화 등을 통해 자국으로 불러들이는 정책을 의미함

그렇다면, 제조업 경쟁력 확보를 위한 최근 세계 트렌드는 무엇일까? 향후에는 시장수요가 '제품 구매의 이유' 중심으로 전환되고, 다양성에 입각한 고객에 따른 맞춤(customization)의 가치가 핵심 경쟁력이 될 것이라는 전망이다. 장재현·정재훈(2016: 15)이 제시한 제조업은 제품자체보다는 그 제품이 주는 궁극적인 가치, 제품 구매의 이유(Why-behind-Buy)가 중요해지고 이를 잘 반영할 수 있는 제조업 생태계가 구축될 것이라고 한다는 것과 같은 맥락이다.

김선재(2017: 5)은 제조업의 패러다임이 크게 생산방식, 제품 및 서비스 그리고 비즈니스 등의 변화가 나타날 것으로 예상하였다. 생산방식 측면에서는 소품종 대량생산(규모의 경제)이 수요 맞춤형 유연생산(범위의 경제)로 바뀌고, 제품 및 서비스에서는 부가가치 중심으로 바뀌고 있다. 마지막으로 비즈니스는 대형수요(薄利多賣)에서 틈새·중소수요(高부가가치)로의 변화를 예측하고 있는 것이다.

〈표 2-42〉 제조업의 패러다임 변화

구분	기존	변화방향
생산방식	소품종 대량생산으로 규모의 경제에 따른 수익 확대	수요 맞춤형 유연생산 기반으로 '범위의 경제' 지향
제품 및 서비스	제품 고유기능에 집중하여, 가격 및 품질 경쟁	지능화 등의 부가가치 기반으로 경쟁
비즈니스	대형수요에 따른 수익률 결정되며, 제조에 따른 소공정이 집중	틈새 또는 중간 수요를 통한 수익 확보(맞춤형 3D 프린팅, 온라인 유통 등)

주: 범위의 경제는 여러 산업에 걸쳐 기업의 생산범위를 늘릴 때 비용이 절감되는 효과를 의미 (규격화, 표준화 등으로 효율성 확대)

자료: 김선재(2017), p.5.을 기초로 일부 수정

또한, 지능정보 중심의 기술, 기술간 융합은 제조업 혁신과 새로운 산업적 기회를 제공할 것이라는 전망도 함께 제시한다. 즉, 과거에는 기계, 전자 등 혁신적인 기술의 등장이 산업혁신을 주도하였다면, 앞으로는 새로운 혁신이나 기술의 접목을 넘어, 해당 기술들의 극대화가 제조 혁신의 주요할 것이라는 것이다.

2) 주요국 정책, 세계시장 및 기업 동향

제조혁신을 추진하기 위한 세계적 트렌드는 인건비 등의 투입 비용 절감이 아닌 新 기술 접목, 新시장 창출 등의 전략을 중심으로 바뀌고 있다. 즉, 과거 제조업 성공전략으로 활용한 자본이나 노동의 양적 투입에 따른 생산성 강화 구조에서 탈피하여 제조업 패러다임 흐름에 부합하는 신성장동력을 모색하고 있는 것이다. 이러한 트렌드에 맞추어 세계 주요국은 제조업 경쟁력 확보를 위하여 다양한 노력을 기울이고 있다. 궁극적으로는 맞춤형 생산체제 구현을 위한 기술접목이지만, 국가별로 상이한 산업 또는 국가경제 특성을 반영하여 조금씩 다른 형태로 방향성을 설정하고 있다.

주요국 중 상대적으로 제조업 비중이 높은 독일은 「Industrie 4.0」전략이 대표적이다. 정부 및 협회가 주도로 추진되고 있으며, 프라운호퍼 연구소를 중심으로 중소·중견기업의 참여가 대기업만큼이나 활발하게 이루어지고 있는 것이 특징이다. 정부 주도에 따라 장기적인 계획을 바탕으로 하며, 광범위하게 독일 전역을 범위로 설정하고 있다. 구체적인 전략방향은 생산체제 자체를 강화하여 새로이 구축하고자 하며, '세계의 공장을 만드는 공장'의 개념으로 제조업 기반 기술에 집중하는 모양새를 취한다. 기술에 따른 표준화는 IEC등을 활용하여 국제표준화를 지향하고 있으며, 공적표준(De jure standards)¹⁰²⁾의 개념으로 접근하는 경우가 많다.

반면, 미국의 경우에는 독일과 대조되는 측면에 상당수 확인가능하다. 대표 전략으로는 「첨단제조파트너십(Advanced Manufacturing Partnership, AMP)」이 있다. 첨단기술이나 상당규모의 자금을 보유하고 있는 대기업이 주도를 하고 정부는 관련하여 일부 지원하는 구조를 지니고 있다. 민간주도라는 특성에 따라 단기적이며 특정 장비 또는 공장 수준의 범위 설정이 일반적이다. 또한 제조업 중심으로 이루어지는 독일과는 달리, 다양한 산업에 대해 개방적이다. 경쟁력 확보의 방법으로는 IoT, 빅데이터 등 제조업에 접목이 이루어지고 있는 기술에 대한 지속적인 보완·강화의 형태로, 사업의 수입성이나 효율성을 높일 수 있는 점차적인 기술혁신·접목 방향성을 보인다. 이러한 기술적 특성으로 인하여 시장경쟁에 따른 국제표준화 전략인 시장표준(De facto standards) 전략이 통상적이다.

102) 기술의 완전성이나 효율성 등에 초점을 두고 해당 기술자체를 국제표준화기구를 통해 표준화

일본은 「신산업 구조비전」이 대표적인 제조업 경쟁력 강화 전략이다. 전기, 전자, 로봇, 부품 등 제조업과 밀접한 연관성을 갖는 대기업과 정부가 함께 주도하는 형태로, 독일과 미국의 전략의 중간단계 정도로 볼 수 있을 것이다. 참여 기업들이 정해짐에 따라 전략의 추진범위는 기계나 공장 수준에 국한되는 경우가 다수 있지만, 정부도 함께 주도하기에 기술, 인재, 고용, 지역경제 등 종합적 대응도 포함이 되어있다. 기존의 생산성 제고방식의 한계를 극복하는 방향으로 나아가고 있으며, 표준화 방향도 유연하게 대응하는 구조를 지닌다.

국가별로 추진하는 방식이 다르듯 글로벌 기업들도 제조혁신을 위한 다양한 활동을 추진 중에 있다. 특히, 제조업계는 제조에 기초가 되는 공장을 기준으로 지능화, 스마트화 등을 위한 기반 및 첨단 기술을 접목하는 추세가 일반적이다. 제조혁신에 따른 글로벌 기업의 변화 중 지멘스(Siemens)는 기존 생산 장비 판매 중심에서 산업자동화 시스템 업체로 변모하고 있다. 지멘스에서 제공하는 세계 28만 개 장비에 센서를 탑재하여 데이터를 수집하고, 가동률이나 불량률 등과 같은 활용데이터를 분석하여 매일 5,000만 건, 매년 182억 건 수준의 정보를 분석 및 처리한다(이유진, 2017: 3). 이러한 데이터를 바탕으로 최적 공정을 초단위로 예측하고 이를 기반으로 생산 시스템을 가동 중인 것이다.

미국에 GE는 장비 또는 생산설비 판매를 넘어서서, 연결(네트워크)기반의 IoT 기술과 클라우드 기반의 데이터 분석을 연계한 서비스까지 출시하고 있다. Predix라는 명칭의 해당 서비스는 공장근로자, 장비 등을 연결하는 IIoT를 구축하고 여기서 발생하는 빅데이터를 통합 수집 후 분석하는 서비스 플랫폼이다. Predix를 개발하기 위하여 10억 달러(약 1조 1,300억 원) 이상을 투자하였고, 해당 서비스 플랫폼으로 예상되는 매출은 2017년 기준으로 10억 달러 수준이다(조혜지, 2017: 11). 특히, 개방성이라는 장점에 따라 300개가 넘는(2017년 기준) 업체들이 Predix 서비스를 이용하고 있다(이유진, 2017: 4).

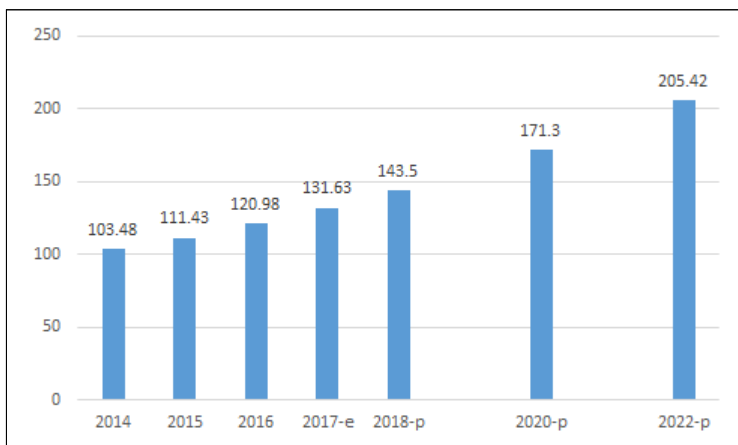
3) 산업 동향

제조업에 따른 혁신 또는 경쟁력 강화 활동은 분류가 모호하다. 제조업을 강화할

수 있는 활동의 범위도 다양하고, 방법도 무궁무진하기 때문이다. 따라서 제조업에 대한 경쟁력 강화 활동에 대한 산업이나 시장을 정의하기 위해서는 별도의 기준이 필요할 것이다. 본 연구에서는 제조업 경쟁력 강화 활동을 대표할 수 있는 시장·산업으로 스마트공장을 살펴보았다.

실질적으로 제조업 경쟁력 강화 방안으로 관련 시장인 스마트공장 시장은 지속적으로 성장 중이다. Markets&Markets(2017: 35)에서는 세계 시장 규모를 2017년 기준으로 약 1,316억 달러 규모로 추정하고 있고, 2022년에는 약 2,054억 달러 규모까지 성장할 것으로 예상하고 있다. 이는 연평균 9.3%의 높은 성장률을 지속적으로 나타낼 것이라는 예측이다. 특히, Markets&Markets에서 제시한 최근 단해년 기준의 연평균 성장률은 2014년에는 7.9%, 2015년에는 8.6%, 그리고 2016년에는 8.8%로 실적으로도 성장세가 증가한다는 것이 확인됨에 따라, 향후에는 더 빠르게 증가할 수도 있을 것이다.

[그림 2-39] 세계 스마트 공장 시장 및 전망



주: USD Billion

자료: Markets&Markets(2017), p.35.를 기초로 작성

Markets&Markets(2017: 35)에서 제시하는 스마트공장 시장은 구성요소로 크게 Component와 Technology로 분류되어 있다. Component에는 3D프린터, 산업로

봇, 센서 등이 포함되는 장비 또는 부품으로 볼 수 있을 것이고, Technology는 MES(Manufacturing Execution System), ERP(Enterprise Resource Planning), PAC(Programmable Automation Controller) 등으로 설명되는 생산기술들로 이해할 수 있을 것이다.

Component와 Technology로 분류에 따른 시장규모를 살펴보면, 2016년도 기준으로 Component 시장의 비중은 52.2%로, 전체 대비 비중이 47.8%인 Technology 시장에 비해서 크게 나타나고 있다. 또한, 2016년에서 2022년까지의 Component 시장 연평균성장률은 10.4%, Technology 시장은 7.9%가 예상되며, 이에 따른 2022년의 예측치를 보면 Component 대 Technology 시장이 56.6% 대 43.4%로 전망됨에 따라 그 차이는 점점 확대될 것으로 예상된다.

스마트공장의 지역별 시장은 미국이 세계시장 중 1위를 차지하고 있지만, 대륙별로 집계할 경우에는 스마트 시장의 점유율은 바뀐다. 대륙별로는 아시아 시장이 세계시장 중 42.1%의 점유율을 보이고 있으며, 향후의 성장세도 연평균 11.1%로 가장 크게 나타난다.

〈표 2-43〉 대륙별 스마트공장 시장 비중 및 전망

(단위: Billion USD)

지역	2014	2015	2016	2017e	2018p	2020p	2022p	CAGR (2017-2020)
APAC	41.1	45.21	50.04	55.47	61.54	75.91	93.91	11.1%
북미지역	27.9	29.84	32.09	34.58	37.34	43.74	51.37	8.2%
유럽지역	22.7	24.17	25.97	27.94	30.14	35.21	41.20	8.2%
기타지역	11.8	12.21	12.88	13.64	14.48	16.43	18.74	6.6%
계	103.5	111.43	120.98	131.63	143.50	171.30	205.42	9.3%

주: 2017년 이후 자료는 추정치(estimation) 또는 전망치(prediction)

자료: Markets&Markets(2017), p.124.

스마트공장에 대한 주요 국가별 시장규모를 살펴보면, 미국이 세계시장 중 19%를 차지하고 있으며, 세계 1위이다. 2위는 중국으로 세계시장의 약 19%를 차지하고, 일본은 10% 그리고 독일은 7% 수준의 비중을 점유하고 있다. 2014년 기준으로 상위

4개국의 시장 비중(50.8%)이 세계 전체 비중의 절반을 넘어섰으며, 해당 4개국의 시장 비중 증가 추세는 2022년까지 예상됨에 따라 비중은 53.0% 수준으로 전망되는 등 몇몇 국가에 세계시장에 차지하는 비중은 더욱 강화될 것으로 전망¹⁰³⁾된다.

다만, 미국과 독일의 경우에는 시장포화가 조금씩 이루어짐에 따라 다른 주요국 대비 상대적으로 낮은 연평균성장이 예상되어 향후 세계시장의 절대적 비중은 줄어들 것으로 예상된다.

〈표 2-44〉 국가별 스마트공장 시장 비중 및 전망

(단위: Billion USD)

지역	2014	2015	2016	2017e	2018p	2020p	2022p	CAGR (2017-2020)
U.S.	20.00	21.36	22.97	24.75	26.72	31.23	36.40	8.00%
중국	15.50	17.13	19.08	21.29	23.77	29.66	37.06	11.70%
일본	10.27	11.24	12.37	13.62	15.02	18.28	22.29	10.30%
독일	6.83	7.35	7.96	8.64	9.39	11.11	13.20	8.90%
캐나다	5.49	5.83	6.24	6.70	7.20	8.37	9.83	8.00%
한국	5.10	5.71	6.42	7.21	8.10	10.19	12.76	12.10%
프랑스	4.42	4.65	4.94	5.26	5.61	6.45	7.49	7.30%
영국	3.98	4.16	4.40	4.65	4.93	5.56	6.31	6.30%
인도	3.77	4.09	4.48	4.92	5.43	6.68	8.31	11.00%
멕시코	2.44	2.65	2.88	3.14	3.43	4.14	5.14	10.40%
이탈리아	2.16	2.34	2.57	2.83	3.11	3.80	4.67	10.60%

주: 2017년 이후 자료는 추정치(estimation) 또는 전망치(prediction)

자료: Markets&Markets(2017), 대륙별 자료 취합·정리

특이점으로 2022년에는 중국의 스마트공장 시장규모가 미국을 앞선 세계 1위로 예상되며, 한국과 인도의 성장세도 상대적으로 크게 예측된다. 구체적으로 2016년 기준으로 미국이 세계에서 가장 큰 규모를 보유 중이나, 향후 Markets&Markets(2017)에 따르면 한국(12.1%), 중국(11.7%), 인도(11.0%)가 연평균성장률이 가장 높게 나타나고 있다. 이러한 추세를 반영하여 국가별 스마트공장 시장규모 순위는 다음의 표와 같은 변화가 예상된다.

103) 2022년 기준으로 미국 17.7%, 중국 18.0%, 일본 10.9% 그리고 독일 6.4% 전망

<표 2-45> 국가별 스마트공장 시장규모 순위 변화

시장규모 순위	2014		2017e		2022p
1	미국	→	미국	→	중국
2	중국		중국		미국
3	일본		일본		일본
4	독일		독일		독일
5	캐나다		한국		한국
6	한국		캐나다		캐나다
7	프랑스		프랑스		인도
8	영국		인도		프랑스
9	인도		영국		영국
10	멕시코		멕시코		멕시코
11	이탈리아		이탈리아		이탈리아

주: 2017년 이후 자료는 추정치(estimation) 또는 전망치(prediction)

자료: Markets&Markets(2017), 대륙별 자료 취합·정리

다. 국내 제조혁신 현황 및 이슈

한국에서도 제조업의 경쟁력 강화를 위하여 정부주도의 제조혁신 지원을 지속적으로 추진하여왔다. 임호열·방호경·이서영(2016: 10)에 의하면 한국의 제조혁신 패러다임은 1세대인 경공업 중심의 수입대체형 전략에서 2세대인 조립장치산업 중심의 추격형 전략으로 변모했고, 최근에는 3세대 융합신산업 중심의 선도형 전략을 추진하고 있다.

추진정책 측면에서 한국은 제조업에 ICT기술을 접목하여 경쟁우위를 확보하기 위해 「제조업혁신 3.0전략(2014)」, 「미래성장동력 종합실천계획(2016)」을 발표하였고, 최근에는 제조혁신의 구체적인 성과 도출 및 활용 방안으로 스마트공장에 초점을 두고 「스마트 제조혁신 비전 2025(2017)」을 발표하였다.

제조혁신 관련 정책들과 맞물려 정부지원도 이루어지고 있다. 산업부(2017a : 21)에 따르면 최근 스마트공장 지원 현황은 2014년 277개 기업에서 2015년에는 1,240개 기업으로 늘어났고, 2016년에는 2,811개 기업으로 집계되었다. 이처럼 정부의 지원을 받는 기업들도 꾸준히 증가세를 보이고 있다.

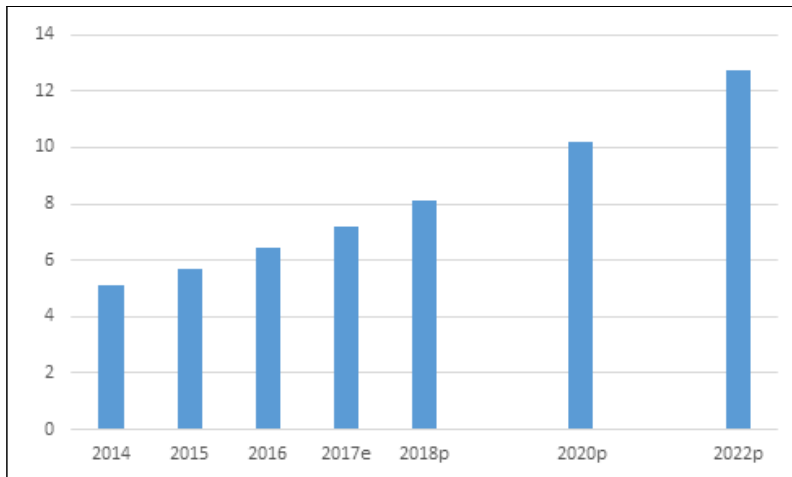
<표 2-46> 스마트공장 지원 현황

구분	사업명		2015년	2016년		누적 합계	
				선정	완료	선정	완료
정부 보조	ICT융합 스마트공장 보급·확산		308	812	326	1,120	634
	지방투자촉진보조금		177	164	36	341	186
	생산현장 디지털화		281	147	-	428	281
	지역특화사업(KIAT)		37	57	12	94	12
	산업혁신 운동		268	198	-	466	268
민간 출연	창조경제	광주	40	40	40	80	80
	혁신센터	경북	129	153	153	282	282
계			1,240	1,571	567	2,811	1,743

자료: 산업부(2017a), p.21.

다양한 정책들과 정부투자를 통해서 지금까지 제조혁신 성과는 조금씩 나타나고 있다. 한국 스마트공장 시장의 빠른 성장세도 Markets&Markets(2017: 135) 보고서에 따르면, 한국의 스마트공장 시장은 2018년도 81억 달러에서 2022년도에는 127.6억 달러 규모로 성장이 예상된다.

[그림 2-40] 한국 스마트 공장 시장 및 전망



주: USD Billion

자료: Markets&Markets(2017), p.35.를 기초로 작성

Markets&Market(2017: 139)에 의하면 한국 시장의 빠른 성장세에 대하여 정부 주도의 적극적 지원 및 투자를 가장 큰 성장 동인(動因)으로 해석하고 있다. 이러한 성과는 스마트공장의 보급 및 고도화, 기반산업의 구축, 전문인력의 양성 등 다양한 측면에서 확인 할 수 있다.

<표 2-47> 한국의 제조혁신 정책에 따른 스마트공장 성과

분야	전략	목표 및 성과
보급 /고도화	정부주도 스마트공장 보급·확산 정책 적극 추진	○ 중소·중견기업 스마트공장 보급 * ('14) 277개 → ('15) 1,240개 → ('16) 2,800개 → ('17) 5,000개 목표
기반산업	시장창출을 통한 스마트공장 기반산업 성장 토대 마련	○ SW, 컨트롤러, 센서, 로봇 등 기반산업 수요 창출 * MES 등 핵심 솔루션의 98.8% 국산 제품 활용 ○ 데모공장 구축 등 공동 기술개발, 대중소 공동 해외진출 의 기반 마련 * LS산전(제여기), 지멘스(PLM-자동화), GE(IIoT), 현대위 아(공작기계) 등 200개사 참여
전문인력	스마트공장 확산 기반마련을 위한 인력양성 체계 구축	○ 현장인력 교육, 대표공장 등 우수기업 견학, 설명회 등의 홍보를 통해 인식 확산 * 필요성 인식 : ('14.12) 57% → ('15.5) 70% → ('15.10) 77% → ('16.12) 91.9%

자료: 산업부(2017b), p.2. 기반으로 재정리

이러한 정책들을 통해서 지금까지 제조혁신 성과는 조금씩 나타나고 있지만, 그렇다고 한국 제조혁신의 미래가 밝다고 판단하기에는 한계와 문제점들이 다방면에서 지적되고 있다.

한국의 스마트공장 보급 및 확산을 위한 추진체계가 지나치게 정부주도로 이루어지고 있다. 4차산업혁명위원회(2018: 13)에서 작성한 자료에 따르면 2014년부터 2017년까지 국내 스마트공장 관련 지원규모는 총 2,669억 원이었으며, 이 중에서 정부 지원이 2,104억 원으로 78.8%를 차지하고 있다. 또한 비록 대기업 협력사 연계 지원형태인 민간 지원보다는 정부 지원 형태가 성과는 높게 나타났으나, 정부 주도의 지원은 일회성 지원임을 감안할 때 문제가 된다. 이러한 정부 주도의 지원구조는 추진주체가 독립적이거나, 적극적으로 스마트공장 추진을 이루지 못하는 특징을 내포하고 있다. 또한, 자립도 면에서 문제가 발생할 수 있는 것이다.

관련 기술력이 취약하여 기술접목에 어려운 환경도 한국의 제조업 경쟁력 강화 전략에 한계로 작용한다. 포스코, LS 산전 등 대기업 중심으로 제조현장을 ICT 기술의 적용으로 혁신하고자 하는 시도가 일부 진행되고 있으나, 소아영(2017: 10)에 따르면 솔루션과 같은 핵심 기술에 대한 의존도가 높고, 국내 보유 기술수준은 미흡하다.

산업부(2016: 5)에 따르면, 제조혁신을 위한 국내 기술력은 SW와 HW 모두 취약한 상황이다. MES나 SRM/SCM 등의 기초 수준의 기술을 제외한 고급 CAD와 같은 툴이나 맞춤형 생산관리 SW등은 글로벌 기업 대비 열위¹⁰⁴⁾에 놓여있다. 뿐만 아니라, 생산 제어나 지능형 생산을 위한 HW도 PLC 정도를 제외하고는 글로벌 기업에 비해 한참 관련 기술수준이 뒤처지는 상황이다¹⁰⁵⁾.

〈표 2-48〉 국내 스마트공장 공급산업 현황

구분	요소기술	시장규모	점유율		기술수준 (선진국=100)
			국내	해외	
서비스	Big data 등	0.6조원	80%	-	Big data 80%
솔루션(SW)	Computing (정보처리)	2.2조원	SW별편차 * 0%(PLM) ~70%(MES)	1%	MES 70%, ERP 60%, PLM 20%, SCM : 90%
제어·네트워크 디바이스	Sensing (정보생산)	1.9조원	20 ~ 30%	0.5%	산업용 센서 40%
	Networking (정보전달)		40 ~ 50%		유무선 네트워크 90%
	Actuating (자동제어)		20 ~ 30%		PLC 80%, CNC 60%
생산기계·설비	Engineering (기계설계)	3.4조원	50%	3%	로봇 40%

자료: 산업부(2016), p.5.

104) 생산 SW 수준(글로벌기업=100) : (PLM) 20, (CAD) 20, (MES) 70, (SRM/SCM) 90

105) 스마트-제어 HW 수준(글로벌기업=100) : (로봇) 40, (컨트롤러) 20, (PLC) 80

스마트공장에 대한 수요자 측면, 즉 인지도 측면에서도 한국은 장애요인이 존재한다. 주요국들의 사례에서 볼 수 있듯, 그 주체가 대기업이던지 중소·중견기업이던지 민간의 적극적 도입과 고도화 노력이 필요하다. 자발적 참여나 추진을 위한 모멘텀이 필요하다는 것이다. 하지만 한국의 현실은 자본을 일정 수준 이상 갖춘 대기업 중심으로만 추진되고 있다. 심지어 중소기업은 낮은 인지도, 높은 진입장벽과 혁신 저항으로 한계를 드러내고 있다.

구본진 외(2018: 8~9)는 중소 제조 500개사를 대상으로 스마트 제조와 관련된 설문을 진행하였다. 설문조사를 통하여 500개사 중 응답기업의 53% 수준만 스마트 제조를 인지하는 것으로 나타났다. 또한 MES, ERP, SCM 등의 생산자동화 설비 또는 솔루션을 도입한 기업은 14.6% 수준인 것으로 나타났다. 이들은 정부지원에 대한 존재도 모르는 경우가 다수였다. 인지도는 20.2% 수준이고, 규모가 있는 100인 이상의 기업도 절반 이상인 57.1%는 알지 못하는 것으로 나타났다. 따라서 생산자동화에 대한 낮은 인지도는 한국의 제조 경쟁력 강화에 장애요인이 된다.

라. 한국 제조업 경쟁력 강화 정책과제

한국에서도 제조업의 경쟁력 강화를 위하여 정부 지원이 향후에도 지속적으로 요구되고 있는 상황이다. 이러한 노력에는 4차 산업혁명 기반기술들에 대한 폭넓은 연구와 이를 반영할 수 있는 한국형 제조업 경쟁력 강화 전략을 꾸준히 발굴해야할 것이다. 또한 제조업에 접목 가능한 핵심 기술요소들에 대한 전문 인재 육성·강화 및 중소기업 지원에 따른 정책과 제도 마련도 필요하다.

정부주도로 추진해야할 다양한 노력 중에 우선 신기술 기반 제조업 경쟁력 강화 전략을 추진할 필요가 있다. 이는 ICT 기술 접목을 통한 생산성 증대 및 유연생산 역량 확보가 주요할 것이다. 스마트공장 구축과 관련된 전반적 인프라는 한국이 매우 우수한 것으로 평가된다. 한국은 ICT 기술과 관련하여 기술수준, 인력, 시장 등 모든 측면에서 세계를 선도하고 있다. 최근에는 5G의 세계최초 상용화를 추진하고 있으며, 로봇 보급률도 상대적으로 높다. 결국 이러한 기술을 제조업에 접목시키는 부분에 추가적인 정부 지원이 필요한 것이다. 디지털 트윈, 인공지능, 빅데이터 등을 기반으로 제

조과정의 Optimization이 목표가 되어야 한다. 공장전체를 가상화한 디지털 트윈 기술, 인공지능을 활용한 빅데이터 분석 기술 등을 제조업에 적용하여 최적의 공정을 구현이 가능하기 때문이다. 따라서 신기술의 제조업 접목을 위한 디지털전환(자산, 인력, 공정) 기술 등에 대한 선택과 집중 논리에 입각한 정부주도의 기술개발 및 연구개발 투자가 필요하다.

다음으로는 에너지·환경 등을 고려한 지속가능한 제조혁신 정책의 마련이 필수적이다. 최근 세계적으로도 지속가능성(sustainability)은 친환경 제조혁신 방향의 일환으로 에너지 효율성 증가, 폐기물을 절감 등을 위한 노력이 나타나고 있다. 이러한 움직임에 따라 한국도 정책 기반을 마련할 필요가 있다. 예를 들어, 전력 및 에너지 사용량 절감을 위한 수요관리 및 신재생 에너지 사용 확대 등 제조업 유관 에너지 정책이나, 자원의 재활용을 통한 폐기물 절감 정책, 유해물질 누출방지 등과 같은 산업폐기물 관리 정책 등을 추진할 필요가 있는 것이다. 결국 이제는 근시안적 이윤이 아닌 장기적 전략 차원의 규제 및 정책의 신설·재정비가 필요하다.

마지막으로는 인간 중심의 제조업 경쟁력 강화 방안을 마련할 필요가 있다. 첫째, 제조업에 따라 발생하는 간접 고용유발효과, 양질의 신규 일자리 창출 등을 위한 인력 양성 기반 마련이 필요하다. 한국의 제조혁신 전략에 따라 새롭게 요구되는 전문 인력의 양성, 직업재교육 등을 추진해야할 것이며, 이를 통해 노동유연성도 확보 가능하다. 여기서 전문인력 양성은 제조업에 신기술을 접목하는 트렌드에 따라 새롭게 요구되는 전문 인력을 교육과정인, 직업재교육은 단순노동을 기계로 대체함에 따라 작업자 숙련 기술의 폭을 넓혀 다양한 영역의 생산 활동 도모하기 위한 직업재교육과정 개설 등의 교육활동이 필요하다. 즉, 전문가 양성과정 및 기존 근로자를 위한 직업재교육을 위한 교육 프로그램(사업) 확대 편성이 우선적으로 요구된다는 것이다.

고용·근로친화 생태계 구축을 통한 안전한 업무환경 조성이 인간 중심의 제조업 경쟁력 강화 방안의 두 번째 내용이 될 수 있을 것이다. 해당 방안은 제조업 근로자·종사자 보호를 위한 Employment-friendly 환경 구축이 핵심이다. 이러한 환경의 예로 작업자에게 위험 예지 및 대처 역량을 강화할 수 있는 환경이 있을 수 있겠다. 즉, 작업자 안전이나 편의 등을 도모하여 근로자들을 위한 환경이 개선되어야 근본적인 제

조업 경쟁력 강화의 밑거름이 확보 된다. 이러한 환경을 구축하기 위한 구체적인 전략으로는 정부지원으로 시범(test-bed) 제조 생태계 구축이 가능하겠다. 정부지원으로 안전한 업무환경 조성을 위한 실증사업을 수행하고 및 이에 대한 사업내용이나 효과를 홍보하는 것이다. 이러한 전략을 통해 제조업 생태계 내에서 자립적으로 Employment-friendly 환경을 구축할 수 있도록 유도할 수 있겠다.

제5절 안전사회구축

1. 개관: 안전사회 구축을 위한 과학기술

가. 글로벌 기술 패러다임의 전환: 위험사회 vs. 안전혁명

우리는 4차 산업혁명 시대의 위험사회에서 살고 있다. 중요한 것은 기술만을 중시하는 풍조에서 벗어나 인간의 안전을 우선하지 않으면 중국이 서양기술을 도입하려 했던 ‘양무운동’과 마찬가지로 실생활과의 괴리라는 실패의 결과를 초래할 수 있다는 점을 명심해야 한다. 위험사회에 살고 있는 현대인은 단순히 과학기술의 특징이나 비용을 고려한 자본주의적 관점만으로 사회적으로 확산되기는 어려운 실정이다. 무엇보다도 ‘사회적 수용성’을 고려한 안전한 활용 문제가 관건이라 할 수 있다. 이 때 기술융합이 진전되는 상황 하에서는 산업기술과 과학기술을 분리하기 보다는 시너지 효과에 주목할 필요가 있다.

주지하다시피 ‘재난학’의 기원은 올리히 벡¹⁰⁶⁾의 ‘위험사회: 새로운 근대(성)을 향하여’(1986년)라는 저서라고 할 수 있다. 이 책을 통해 서구 중심의 산업화 및 근대화가 위험사회를 낳는다고 경고함으로써 ‘위험사회론’을 이론화한 바 있다. 주지하다시피 최근 한국은 ‘4·16 세월호 침몰사고(2014년)’라는 대형재난(대재해)을 경험하고 북핵문제, 테러, MERS(중동호흡기증후군) 의료재해, 9·12경주지진(2016), 11·13포

106) 올리히 벡(1986), 홍성태 옮김『위험사회: 새로운 근대(성)을 향하여』, 새물결. 위험사회 이외에도 ‘정치의 재발견’, ‘지구화의 길’, ‘적이 사라진 민주주의’, ‘세계화 이후의 민주주의’ ‘글로벌 위험사회’, ‘경제 위기의 정치학’ 등이 있다.

항지진(2017), 제천 화재사건(2017) 등 다양한 ‘위험’에 노출되어 있어 재해(재난)학 및 안전학에 대한 관심이 높아지고 있으며, 한국이 처한 위기관리 및 안전사회 구축을 위한 정책적 대응이 요구되고 있다.¹⁰⁷⁾ 특히, 사람중심의 4차 산업혁명과 맞닿아 있는 과학기술의 등의 없이는 안전·안심 사회를 구현하기가 쉽지 않는 상황이다. 이에 4차 산업혁명 및 안전혁명과 어떻게 맞물려 있는지를 해부하고, 과학기술을 활용한 정책대안을 제시하고자 한다.

[그림 2-41] 안전사회 구축의 조감도



자료: 옛 미래창조과학부의 과학기술·인문융합연구사업 과제-〈생활안전 매뉴얼의 표준화 및 통합시스템 구축〉연구팀 공동작성(책임연구자: 필자)

나. 재난과 한국의 과학기술정책: 현황과 한계(과제)

최근 한국이 겪고 있는 많은 재난(재해)현장에서 과연 과학기술은 어떻게 활용되고 있으며, 위험감소(방재 및 감재, 축재) 과정에서 재대로 작동하고 있는지 사후적 대응에 주목하고 있는 실정이다. 이에 안전사회를 위한 구현의 수단으로써 슈퍼컴퓨터, 4차산업혁명의 패러다임 구상과 정책, 스마트시티 등 재난현장과 괴리를 점점하고자 한다.

107) 한겨레 21(2014.6.9.), ‘한국 재난학을 시작하자’

1) 일본의 과학기술정책¹⁰⁸⁾

일본 과학기술은 전후 70여년 동안 산학관의 일체적 대처를 통해 경제성장과 더불어 진보·확대되어 현재는 세계 과학기술의 한쪽 날개를 담당하고 있다고 해도 과언이 아니다. 특히 환경·에너지, 재난·안전 분야를 비롯한 많은 분야에서 세계를 리드해 나가는 높은 기술력을 보유하고 있는데 이르렀다. 이는 국제협력이 절실한 분야에 소프트웨어로 활용 가능한 외교자원으로서의 가치를 보유하고 있다는 것을 의미한다¹⁰⁹⁾.

특히 안전사회 구축을 위해 활용 가능한 분야는 크게 사회, 경제, 생산 부문으로 나뉘고, 세부적으로 교육, 인구정책, 생식 보건, 에너지, 농업, 산업, 과학기술 등으로 분류된다. 이 중에서 특히나 과학기술은 개도국의 발전뿐만 아니라 선진국의 국가혁신과 지속성장을 이끄는 중요한 수단으로, 국내적으로는 R&D 정책과 대외적으로는 ODA의 대표적 분야로 각광받고 있다.

선진국의 경우 과학기술협력을 자국의 경쟁우위를 유지하고 강화하기 위한 효과적인 수단으로 인식하고 정부차원에서 다른 국가들을 적극적으로 지원하고 있다. 개도국의 경우 기본적인 경제, 사회, 인력, 과학기술 등의 제반여건이 취약해서 자체적인 기술개발은 물론 전수받은 기술을 소화하고 개량하여 토착화시킬 수 있는 능력이 부족하기 때문에 최근 일본을 포함하여 외국으로부터 재난안전 관련 과학기술 발전경험을 학습하고 자국에 적극 적용하고자 하는 협력 수요가 급속히 증가하고 있다¹¹⁰⁾.

최근의 과학기술협력은 안전 인프라 구축과 재해 발생 이후 자국의 사회적, 경제적 문제를 자력으로 해결할 수 있는 과학기술역량을 구축할 수 있도록 뒷받침하는 논의가 활발하게 이루어지고 있다. 아울러 일본은 과학기술 정책뿐만 아니라 기술이 초래할 수 있는 불안감을 해소함으로써 ‘안전 사회 이미지’ 구축에 힘쓰고 있다.

108) 国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター/일본과학기술진흥기구

연구개발전략센터(2017)『주요국의 연구개발전략/主要国の研究開発戦略(2017年)』 pp. 1-213,

<https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2016/FR/CRDS-FY2016-FR-07.pdf>

109) <http://www.jsps.go.jp/j-oda/about.html>

110) 이도영(2011), “과학기술 ODA 추진전략 비교분석-일본, 캐나다, 한국의 사례를 중심으로,” p.23.

2) 한국의 현황과 과제

현재 한국의 과학기술 및 산업기술의 발전은 세계적인 수준에 도달해 있다. 그럼에도 불구하고 한국 정부의 연구개발 지원정책은 투자의 효율성 및 정책적 방향성에만 집중한 결과 선진국 수준의 개발비 투입에도 불구하고 그 성과를 실감하기란 쉽지 않다. 특히 지난 박근혜 정부에서 정부연구개발투자액을 92.4조 원(GDP 대비 5%)으로 이명박 정부 보다 24.4조 원 증액하는 목표를 설정한 바 있다. 다만 재난안전 분야에 관해서는 R&D 투자 비율이 명확하지는 않지만, 제 3차 과학기술기본계획(2013-2017년)에 국토인프라의 선진화, 생활환경의 향상, 건강관리, 자연재해의 예방·피해 최소화, 사회적 재해 대응 등 목적에 맞는 중점기술을 책정하고 있다¹¹¹⁾.

한국의 혁신과학기술이 발전하는 데 연구개발 지원정책도 중요하지만, 오히려 안전 사회 구축을 위한 기술의 활용 과정에서 인문·사회·문화적 차원에서 보이지 않는 장애요인을 극복해야 할 과제를 안고 있다. “과학기술의 속도나 방향성보다도 안전혁신이 더 중요하다.” 이를 위해서는 ‘소프트파워’ 혹은 ‘스마트파워’를 넘어 마음과 마음을 잇고(사로잡는) 안전한 ‘휴마트파워’ 전략을 수립해야 할 것이다¹¹²⁾.

3) R&D 사업 현황

일본 정부의 전체 연구개발 예산 중 재난안전 관련 연구가 차지하는 비중이나 연구개발 예산 중 과학기술분야, 특히 재난안전과 관련하여 <경쟁적 자금제도>를 통해 알 수 있다. 이는 거의 대부분이 일본 국민의 생활안전을 확보하는 데 사용되는 것으로, 일본 내각부, 총무성, 문부과학성, 후생노동성, 농림수산성, 경제산업성, 국토교통성, 환경성, 방위성 등 국가안보, 인간의 안전보장, 방재 및 재난안전 분야와 관련된 각 성청에 담당부서 및 법(제도)의 규정을 통해 운영하고 있다. 2018년도 <경쟁적 자

111) 전 세계의 연구개발비 동향에 관해서는 다음 분석 자료를 참조할 것. 일본기술과학진흥기구, 『주요국의 연구개발 전략(2017)』<https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2016/FR/CRDS-FY2016-FR-07.pdf>

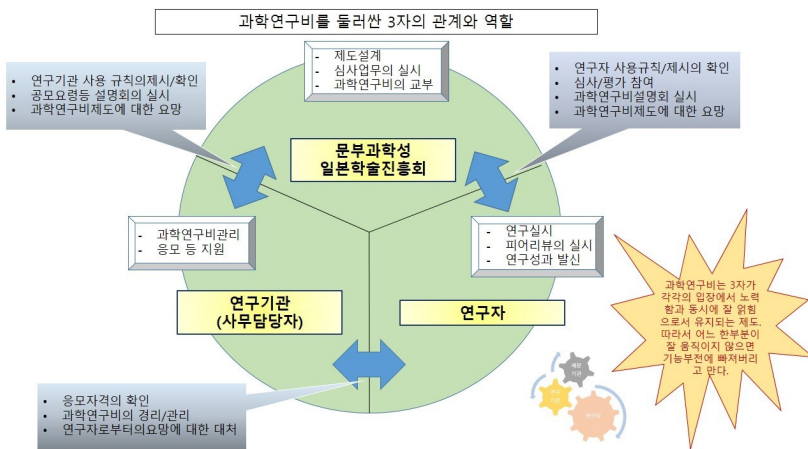
112) ‘스마트파워(Smart Power)’란 “상황지능을 바탕으로 하드파워와 소프트파워를 적절히 구사하는 힘”을 뜻한다. “스마트파워는 하드파워나 소프트파워 한 쪽에만 비중을 두지 않고 양자를 효과적으로 결합시켜 활용하는 총체적 능력을 말한다. 여기서 하드파워는 군사력이나 경제력 등 상대가 원하지 않는 바를 강제나 구속을 통해 내가 원하는 대로 하는 능력인데 반해 소프트파워는 문화·가치·외교술 등으로 강요가 아닌 매력으로 상대를 끌어들이어 원하는 결과를 얻어내는 능력을 말한다

금제도> 예산액은 4조 2,769억 엔(약 43조 원)¹¹³⁾, 전체 예산액 약 97조 7,128억 엔(약 980조 원) 중 4.37%를 차지하고 있다. 특히 1995년에 마련된 과학기술기본법에 따라 국가의 책무로서 과학기술의 진흥에 관한 종합적 시책을 책정하고 추진하는 데 필요자금을 운영하고자 <과학기술기본계획>에 준거하고 있다¹¹⁴⁾.

일본이 문부과학성 및 경제산업성(AIST: 산업기술종합연구소) 관련 연구소 등을 통해 연구개발 지원을 활발히 전개하고 있듯이 한국도 R&D 지원사업을 통해 정부가 앞장서 연구 생태계 마련에 힘써야 할 것이다. 현재 한국은 해결해야 할 과제가 산적해 있다.

예를 들어, 일본은 과학기술 혹은 산업기술의 연구를 위한 학술심의회 및 연구자, 연구기관, 문부과학성 등의 역할 분담에 주목할 필요가 있다(그림 2-41 참조). 이 때, 연구 분야별 전문성도 강조되지만 통섭하고 학제적인 연구협력도 강조된다.

[그림 2-42] 일본의 과학연구비 지원 구조



자료: 일본 문부과학성 홈페이지

113) 일본정부의 경쟁적 자금제도에 관해서는, <http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kyoukin30.pdf>(예산액 일람), http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kyoukin30_seido_ichiran.pdf (프로그램 일람)을 참조할 것.

114) 경쟁적 자금제도 이외의 정부 연구개발자금을 구별하기는 용이하지 않다. 예를 들어, 내각부내 방재관련 연구조사(防災関連調査研究)를 위한 전략적 추진 워킹그룹 회의자료 등을 통해서도 공개하고 있듯이, 일본 정부의 산하 국립연구소 등에도 별도 투입되고 있다.

<http://www.bousai.go.jp/kaigirep/wg/senryakusuishin/pdf/dai1kai/shiryout2-1.pdf> (정보 분석 자료) 및

<http://www.bousai.go.jp/kaigirep/wg/senryakusuishin/> 등을 참조할 것.

한편, 과학기술과 관련한 일본의 위기관리체제는 기술혁신 부문과 자연재해·사회적 재해·인문재해에 대한 대비라는 영역으로 대별된다. 구체적으로 일본의 재난유형별 분류는 재해(자연재해 및 인위적 재해)와 유사(有事, 전시 및 준전시)로 구분된다. 한국의 경우, 재해의 유형에 따라 <자연재난>과 <인적재난(사회재난)>, <국가기반재난>으로 구별하여 규정하고 있다. 일본은 한국의 <국가기반재난> 중 하나인 국가기반체계의 마비로 상정하고 있는 전시(戰時)·준전시 상황만을 <유사(有事)재난¹¹⁵⁾>으로 유형화하고 있다.

예를 들어, <국가기반재난> 중의 하나인 전염병 대응 거버넌스에 관해서 일본은 정부가 앞장서 민간 병원 등과 공조해 재난에 대비한 매뉴얼과 시스템을 재검검하고 있다. 일본 후생노동성은 에볼라 등 지구촌을 괴롭히고 있는 주요 전염병의 의심환자 수송을 위한 체계를 점검하면서 관계 당국 및 민간 병원을 포함한 의료기관 간의 정기적인 훈련 체제도 강화하고 있다.

2. 위험사회 vs. 안전혁명

4차 산업혁명 시대의 과학기술정책이 궁극적으로 일자리 및 미래시장을 개발하고 ‘혁신경제성장’으로 발돋움하기 위해서는 무엇보다도 ‘안전’을 우선하는 정책이 뒷받침되어야 한다.

가. 소사이어티5.0 vs. 이노베이션5.0

1) 소사이어티5.0

일본은 4차 산업혁명 시대에 대응하는 용어로 ‘소사이어티(SOCIETY) 5.0¹¹⁶⁾’의 구현을 국가 목표로 정하고, 지식혁명 이후의 신세대 기술들을 산업의 다차원적인 혁명에 중점적으로 활용하려 하고 있다¹¹⁷⁾. 인공지능(AI) 등 4차 산업혁명 기술발전으

115) 유사관련법제를 세분하면 우선 무력공격사태대처법(2003.6 제정)을 기본법으로 안전보장회의설치법과 자위대법 개정안으로 구성된 유사관련 3법이 있다.

116) 일본 모노즈쿠리백서에 관해서는 경제산업성의 다음 사이트를 참조할 것.

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/index_mono.html

로 모든 사물이 서로 연결되고, 거기서 수집된 빅데이터가 새로운 부가가치를 창출하는 새로운 사회·산업 이미지(像)로 로봇, IoT, AI, 빅데이터 등을 향후 일본이 주목해야 할 기술로 지정한 바 있다.

‘소사이어티 5.0’의 핵심은 아베노믹스 경제정책의 일부로 기능하며, 사회 문제의 해결과 경제 성장을 양립시키는 것을 목표로 미래 기술을 개발하고 활용하는 것이다. 물리적 현실에서 발생하는 사건에 대한 가상공간에 존재하는 클라우드 서비스의 수집 및 분석에 집중한 ‘소사이어티 4.0’에 비해, ‘소사이어티 5.0’은 그 클라우드 서비스가 수집한 자료를 AI기술 등을 통해서 “리얼데이터”로 변환시켜서 다시 물리적 현실의 사람들에게 피드백을 주는 것이 주된 핵심이다¹¹⁸⁾.

〈표 2-49〉 일본의 Society5.0 : 5대 전략분야와 사회적 문제

구분	사회적 문제	전략적 강점 및 약점
건강수명 연장	고령화, 생산가능인구 감소, 부양부담	(강점) 로봇, 센서기술, 현장 의료 데이터 수집
이동혁명 실현	고령화, 섬지역 인구, 운송부문 구인난	(강점) 교통데이터 통신망 및 주행 데이터 수집
공급사슬 차세대화	생산공정 부문 구인난	(강점) 적시생산시스템(JIT: Just-In-Time), LEAN생산방식, 생산용 로봇, 기기제품 (약점) 소프트웨어
쾌적한 인프라 지역 조성	건설부문 구인난, 자연재해, 인프라 노후화	(강점) 센서기술, 도쿄올림픽에 대비한 대규모 토목공사 (약점) 5G 인프라, 섬지역
FinTech	저금리 장기화로 은행 수익성 악화	(강점) 가상화폐 시장 발달 (약점) 현금결제 선호, 고령자 IT 이용 부담, OS기술

자료: IBK기업은행(2018) 재인용

주지하다시피 일본 사회는 재해의 빈도가 높고 그 규모와 피해가 커서, 재해에 대비한 정부와 비정부 행위자들 간 적극적이고 협력적인 거버넌스를 구축하고 있으며 이

117) 반면 한국을 포함해서 미국 및 독일 등과 같은 국가는 ‘산업’이라는 관점에서 접근하고 ‘INDUSTRIAL 4.0’ 혹은 ‘4차 산업혁명’이라고 언급하고 있다. 일본은 인류사의 발전을 ‘수렵사회(소사이어티1.0) ⇨ 농경사회(소사이어티 2.0) ⇨ 공업사회(소사이어티3.0) ⇨ 정보사회(소사이어티4.0) ⇨ Society 5.0’ 5단계로 구분한다.

118) 김규판(2018), “일본의 제조업 혁신 정책 추진 현황과 시사점: ‘Connected Industries’를 중심으로,” 『KIEP 대외경제정책연구원』, p.3

는 모범사례라 할 수 있다. 재해 안전과 관련한 소사이어티 5.0의 특징 중 하나는 우선 (빅)데이터를 중시한다는 점이다. 일본은 ‘AI 과학기술’ 개발의 돌파구로 ‘딥러닝(심층학습, Deep learning)’에 주목하고, (슈퍼)컴퓨터가 여러 데이터를 이용해 ‘사람 처럼 스스로 학습하기 위해 인공지능망을 기반으로 구축한 ‘머신러닝기술’ 개발지원에 힘쓰고 있다.

일본은 ‘소사이어티5.0’의 전략분야 및 해결해야 할 사회적 문제 중 하나로 ‘쾌적한 인프라 및 지역조성’을 위해 42조 엔(2012년)~48조 엔(2015년)의 건설투자를 하고 있다. 이는 개인이 안전하고 빠른 재해복구로 빠르게 일상으로 복귀가능하고, 사회적으로 안정된 인프라의 유지·관리 노력과 일맥상통한다. 특히 일본은 재난방재대책의 일환으로 ‘방재 정보 공유 시스템(SIP4D: Sharing Information Platform for Disaster management)¹¹⁹⁾’라는 플랫폼을 통하여 데이터를 효과적으로 수집, 가공, 이용하여 재해의 피해를 줄이고 빠른 복구를 꾀하고 있다. 실제로 2016년 구마모토 지진 당시에도 이러한 시스템이 가동되어 피해 상황에 대한 파악 등에 이용된 바가 있고, 앞으로도 활용되며 데이터로부터 새로운 가치를 이끌어내는 한편 재해 문제의 해결에도 기여할 것이다.

이는 “국가 전체가 상황 인식을 통일하고 정확한 대응을 취하기 위해, 소관 업무가 다른 다수의 부처와 관계기관 등의 사이에서의 횡단적인 정보공유 및 이용/활용을 실현하는 시스템¹²⁰⁾”이다. 그 구체적인 작동 원리는 크게 세 부분, 즉, 데이터층, 플랫폼층, 서비스층으로 이루어져 있다. 우선, 데이터 층에서는 다양한 직접 데이터를 집약 시키게 된다. 여기서 말하는 다양한 데이터란, 지리적 데이터, 관측 센서 데이터, 피해 상황의 추정과 같은 자연에 대한 데이터, 각종 자원의 배치, 기반 시설 피해 추정, 인구의 이동과 같은 인프라에 대한 데이터, 교통 상황이나 피난처 정보, 시민 제보와 같은 사회적인 데이터를 모두 포함하는 것이다.

119) 이는 일본 정부가 추진하는 ‘전략적 혁신 창조 프로그램(SIP, cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program)’의 일부로 ‘부성청 연계 방재정보 시스템(府省廳連携防災情報共有システム)’이라고도 불린다.

120) 臼田裕一郎(2017), “リアルタイム被害推定システム及び府省庁連携防災情報共有システム「SIP4D」と今後の展開” <http://www.nict.go.jp/resil/bosai-ai/4otfsk00003u12z4-att/a1508228336771.pdf>(검색일: 2018.12.02)

일본은 ‘SIP4D’ 시스템을 통해 다양한 데이터를 효율적으로 수집하고, 관련 빅데이터를 이용 및 활용하기 쉽도록 가공하여, 쉽게 쓸 수 있도록 표준화하고, 수요자와 필요 상황에 맞추어 유연성 있게 제공할 수 있는 안전·안심 구현과 연동시키고 있다. 이를 통해서 재해에 의한 인명 및 재산 피해의 경감과 빠른 복구에 한 발 다가가게 된다. 즉, SIP를 통해서 달성하고자 하는 목표 중 하나인 “회복력 있는(resilient) 방재 및 피해 경감 기능의 강화”가 이루어지게 되는 것이다.

2) 이노베이션 5.0

한국 문재인 정부는 4차 산업혁명의 조력자(Enabler)로서 인공지능, 뇌과학 등 기초·원천기술 R&D 투자를 확대한다는 방침 하에 대통령 직속으로 ‘4차산업혁명위원회’를 설치하고 ‘AI R&D 전략’ 등 새로운 시대의 흐름에 대응하기 위해 노력하고 있다. 그리고 신기술을 기반으로 한 재난·안전 관리 시스템을 구축하기 위한 다양한 정책을 내놓고 있다. 빅데이터 기반의 재해 예측 및 정보 분석, 상황 파악 시스템이나 세계 최고 수준으로 발달한 통신 기술을 활용한 비정부 주도의 ‘역(逆)이미지 거버넌스’ 및 현장력이 발휘되는 빠른 재난 대응 체계의 구축을 위해 노력하고 있다¹²¹⁾.

다만, 안전안심사회의 구축을 위해서는 우선 윤리규범이나 국민의식 등 인문사회학적 생태계도 중요하다는 점에서 사회구성원이 공감할 수 있는 패러다임(용어)의 제시가 시급한 실정이다. 예를 들어 공감하기 쉬운 ‘이노베이션 5.0’이다.

‘소사이어티 5.0’이라는 독자적인 용어를 사용하는 일본 사례를 그대로 도입하기 보다는, 김대중 정부 이후 정권이 바뀔 때마다 기본적으로 포함하고 있는 ‘이노베이션(혁신)’ 베이스의 개념을 도입하는 것이 사회확산에 유용할 것이다.

‘이노베이션 1.0’=지식경제(김대중 정부), ‘이노베이션 2.0’=혁신주도경제(노무현 정부), ‘이노베이션 3.0’=녹색성장경제(이명박 정부), ‘이노베이션 4.0’=창조경제(박근혜 정부), ‘이노베이션 5.0’=혁신성장경제(문재인 정부)으로 전개되어 왔다. 특히 ‘이노베이션 5.0’에 해당하는 현재는 ‘혁신성장’을 기조로 하고 있으며 정보분석이나 인

121) 강희조(2018), “4차 산업혁명 기반 스마트 재난안전관리 대응체계 구축”, 『한국디지털콘텐츠학회 논문지』, Vol 19, No.3, pp. 561-567.

공지능(AI), 소득주도형, IST(정보안전기술), 기술패권(주도권)의 무한경쟁 시대에서 살아남기 위한 다양한 노력이 엿보인다. 이를 위해서는 안전 이노베이션의 구현을 위한 초연결성 및 가치추구형 과학기술R&D 정책이 마련되어, 궁극적으로 융복합적 안전혁명의 실현을 목표로 하여야 한다. 아울러 빅데이터 분석과 5G시장을 선도할 만한 최신의 통신 기술 등 4차 산업혁명의 근간을 이루는 여러 요소들이 혁신성장경제로 이어질 수 있도록 과학기술R&D정책이 마련되어야 한다, 예를 들어, 데이터의 거시적인 분석과 보다 폭넓은 공유를 통하여 숨겨져 있던 가치를 창출해내고 시너지 효과를 발휘할 수 있도록 함으로써 재해에 대처하는 기술을 일신시키고 앞으로의 사회를 보다 안전하게 만드는 데 큰 기여를 할 수 있을 것이다.

〈표 2-50〉 이노베이션5.0: 특징과 정책기조

단계		특징			경제정책 기조 및 이노베이션의 한계
		과학기술	산업기술	R&D	
1.0 (김대중)	지식	첨단기술	벤처 IT	새로운 기술 및 지식의 창출·활용	지식(기반)경제 위기극복·회복·성장경제 ‘포스트 압축성장’ 과학기술기본법(2001년) 시행
2.0 (노무현)	혁신	정보수집	투자주도형 제품차별화	기술혁신+시스템혁 신+문화혁신	혁신(주도)경제-균형발전 과학기술국가평가체계 (NES)확립 국가과학자제도(신설)
3.0 (이명박)	녹색	정보활용	요소주도형	추격형R&D 교과부-지경부 R&D 기능분담	녹색성장경제 자원·에너지정책 (과학실증)
4.0 (박근혜)	창조	정보보호	지능정보기술 ¹²²⁾ ICT (정보통신기술)	선도형R&D (환경보건+농업)	창조경제 국가전략프로젝트 과학기술전략회의(신설)
5.0 (문재인)	혁신 성장	정보분석 인공지능 (AI)	소득주도형 IST (정보안전기술)	기술패권 (주도권) 무한경쟁 개방형 프로세스	위험사회 → 안전사회 기술혁신 vs. 안전 시스템 부조화
					혁신성장경제 국가균형발전위원회 초연결성 및 가치추구형
					초연결 안전 이노베이션=융복합적 안전혁명

자료: 필자 작성

특히, IT 기술의 발전으로 사회 전체가 사이버 공간과 물리적 공간이 융합되는 ‘超연결 스마트 사회(hyper-connected smart society)’로 변화됨에 따라, 사회 구성원들이 안심하고 살 수 있는 사회를 만들어 가는 것이 관건이라 할 수 있다.

나. 4차 산업혁명과 안전혁명 그리고 과학기술정책

1) 4차 산업혁명: 현황과 과제

‘4차 산업혁명’이란 3차 산업혁명을 기반으로 한 디지털, 물리학, 생물학 등 경계가 없어지고 융합되는 기술 혁명을 뜻한다. “획기적인 기술 진보, 파괴적 기술에 의한 산업재편, 전반적인 시스템의 변화 등이 4차 산업혁명의 주요 특징이다¹²³⁾.”

〈표 2-51〉 산업혁명의 발전 단계별 특징

단계		특징			안전혁명의 한계 및 과제
		속도V	범주B&D	영향력SI	
제1차 산업혁명 (18C)	력혁명	기계속도	수력 및 증기기관	생산설비의 기계화	안전 이슈의 탄생: 기계 대응력
제2차 산업혁명 (19~20C)	자동화 혁명	생산속도	전기, 노동	대량생산, 분업화	작업 안전: 생산 프로세스의 리스크(위험)관리
제3차 산업혁명 (20C 후반)	정보혁명 + 디지털	정보속도	전자기기, IT	자동화 생산	정보(미디어)의 신뢰성 및 안전한 활용의 어려움 재난(재해) 규모의 대형화
제4차 산업혁명 (2015~)	안전혁명 + 융합	안전속도	ICT(정보통신 기술) IST(정보안전 기술)	공간확대: 사이버 물리 시스템	획기적 기술 진보에 부합된 안전의 확보: 안전문화 및 제도화/시스템(구조와 운영)의 연계성 미흡
융복합적 재난안전관리 모델 확립 및 국제협력					

자료: 필자 작성, World Economic Forum 및 현대경제연구원(2016), “4차 산업혁명의 등장과 시사점”『경제주평』통권 705호, pp.1-13(p.3 표)을 바탕으로 재구성하고 대폭 수정(보완)·가필

122) 당시 ‘지능정보기술연구원’→현재 ‘인공지능연구원’

123) 현대경제연구원, “4차 산업혁명의 등장과 시사점”, 『경제주평』 통권 705호, 2016년, p.3.

클라우드 슈باط은 제4차 산업혁명이, i) 속도(Velocity: V), ii) 범위와 깊이(Breadth and depth: B&D), iii) 시스템 충격(Systems Impact: SI)이라는 세 가지 특징을 근거로 제3차 산업혁명의 연장선이 아니라고 주장한다.

2) 과학기술의 진화와 ‘안전혁명’

4차 산업혁명의 진전과 맞물려 과학기술의 활용 분야에서 새로운 아젠다가 무수하게 등장하고 있다. 예를 들어, 무인자동차, 로봇사회, 회복경제(Recovery Economy) vs. 성장경제, 경제 공동화(Hollowing-Out of Economy), 탈중양(암호화폐/가상화폐/가상자산/암호자산), AI벤처(Venture), VR(가상현실)/AR(증강현실), 사물인터넷(IoT), 공급과잉산업(Excess supply industry), 젊은산업(Young industry), 탈(脫)지경화 등이다. 이 때 무엇보다도 중요한 것은 단순히 과학기술을 통해 새로운 혁신성장 동력을 찾는 것이 아니라 소프트웨어를 가미하여 새로운 부가가치의 창출 및 안전·안심 사회 구축을 위한 정책적 대안이 마련되어야 한다는 것이다¹²⁴⁾.

다. 위험사회에서 안전·안심사회로

1) 산업화의 진전과 새로운 안전경제: 행위자, 요소, 소비

4차 산업이나 최신의 과학기술의 진화 및 활용도 중요하지만, 오히려 융복합화 되고 있는 ‘지식간의 관계’에 더 관심을 기울여야 한다. “과학기술의 발전이 정치는 물론 경제와 경제학에 새로운 자극과 추동력으로 작용하고, 마찬가지로 경제와 경제학 역시 산업화 또는 산업기술과 맞물려 있는 과학기술의 발전 및 변화에 중요한 변인으로 역할해 왔다¹²⁵⁾.” 또한 4차 산업혁명 관련 기술을 사회생활 속에 적용하는 과정에서 단순히 새로운 수요 창출에만 몰두할 것이 아니라 안전한 성장을 달성하는 점에 주의해야 한다. 즉 산업화 및 과학기술의 진전과 더불어 새로운 행위자, 요소, 소비 과정에서 ‘안전경제’가 주목받아야 한다.

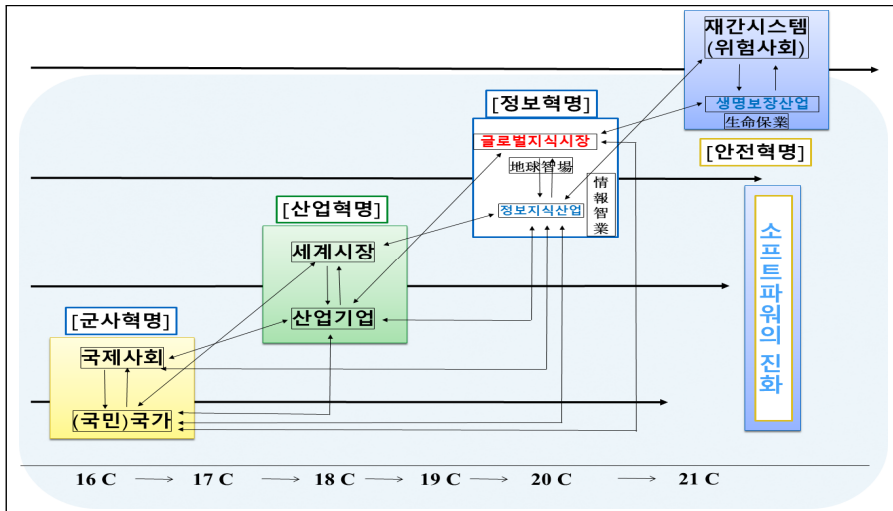
124) 김영근(2018), “재난과 안전혁명 이론-‘휴마드파워’ 기반의 위기관리 거버넌스 모델과 일본의 교훈”, 『일본연구』 제30집, 고려대학교 글로벌일본연구원.

125) 이상신(2012), “과학과 기술의 정치” 박창재 편『근대 탈근대 정치의 이해』, 인간사랑, p.320.

2) 4차 산업혁명 vs. 안전혁명

‘안전혁명’이란 제4차 산업혁명의 별칭이라고 볼 수 있으며, 산업혁명이 진화하는 과정에서의 방향성과 콘텐츠 등을 포함하는 용어이다. 산업혁명의 진화과정에서는 인공지능(AI), 로봇, 빅데이터, 사물인터넷(IoT)과 같은 새로운 기술의 출현으로 인해 하드웨어와 소프트웨어의 충돌(마찰) 등 안전 문제가 가장 관건이 될 수 있다¹²⁶⁾. 기술의 발전 속도(Velocity) 및 정도, 기술의 효율성도 중요하지만 안전하게 활용되는 메커니즘에 더욱 더 신경써야 한다¹²⁷⁾.

[그림 2-43] 제4차 산업혁명 vs. ‘안전혁명’



자료: 필자작성, 김영근(2018) 재인용; 하라다 이즈미·마노우치 야스히데 역음(2005, 54 도표1-3을 수정/가필)

16세기 이후 내셔널리즘에서 벗어나 트랜스내셔널리즘으로 변모하는 과정은 가히 제4차 산업혁명의 핵심이라 할 수 있다. 인류 역사상 농업혁명, ‘시민혁명’, ‘산업혁명’, ‘정보혁명’ 등은 커다란 변혁을 일으켜 왔다(앨빈·하이디 1993, 1-19)¹²⁸⁾. 과연

126) 김영근(2018), “재난과 안전혁명 이론-‘휴마드파워’ 기반의 위기관리 거버넌스 모델과 일본의 교훈”, 『일본연구』 제30집, 고려대학교 글로벌일본연구원.

127) 김영근(2018), “재난과 안전혁명 이론-‘휴마드파워’ 기반의 위기관리 거버넌스 모델과 일본의 교훈”, 『일본연구』 제30집, 고려대학교 글로벌일본연구원.

향후의 혁명은 무엇이며, 이에 필적할 만큼의 영향력이 있는지 혹은 그 방향(진로)이 어디로 향할 것인지 단정짓기는 어렵다. 다만 앞으로 ‘안전’이 주된 관심사가 되어야 하며 모든 분야에 연계되어 있고, 인류의 진화 과정에서 무엇보다도 소중한 ‘안전혁명’에 주목해야 할 것이다.

산업혁명의 진화하는 과정에서 무엇보다도 중요한 것은 ‘안전혁명’에 주안을 두어야 한다. 인간과 AI, 하드웨어와 소프트웨어의 충돌(마찰) 등 안전 문제가 가장 관건이 될 수 있다¹²⁹⁾. 디지털국경, 무역영토 등 탈(脫)지정학이나 탈(脫)지경학적 관점의 도입, 인간의 안전보장, 4차 산업혁명의 혁신적 요소라 할 수 있는 무인화(dehumanizing), 고토즈쿠리 등을 포함한 소사이어티(Society) 5.0, 성장경제에 대비되는 회복경제(Recovery Economy), 지속가능성, 경제 공동화(Hollowing-Out of Economy), 공유경제 및 경제공동체의 모색, 암호화폐/가상화폐/가상자산/암호자산 등 탈(脫)중앙경제의 대두, 국가 및 전통적 경제학의 역할의 감소, VR(가상현실)/AR(증강현실), 사물인터넷(IoT) 등 AI벤처(Venture), 실업문제, 공급과잉산업(Excess supply industry), 신성장동력, 젊은산업(Young industry), 실버산업 등 기존분야융합모델의 도입, 파괴적 기술(Disruptive Technology), 블록체인 기술, IST(안전정보기술), 디지털 소사이어티, 아날로그 사회와의 융복합, 수소경제사회, 안전공학, 웨어러블기기, 유비쿼터스 등 휴마트(humanity smart) 전자제품의 확산, ‘인간소외’ 문제의 극복, 한류(문화)-일류(日流)-환류(環流) 등 문화비즈니스, ‘문명의 충돌’, 디아스포라경제, 스마트그리드, 스마트시티, 스마트팜, 스마트팜 등을 아우르는 휴마트경제학, 빅데이터(기계학습분석), 사이버 물리 시스템(Cyber-physical system), 사이버 및 정보의 불신 등 안전학의 관점에서 관리할 문제는 헤아릴 수 없을 정도로 많다.

128) 이외에도 ① 실증주의, 합리주의에 근거한 ‘과학혁명’이며, 탈종교를 목표로 ② 16세기에서 17세기에 걸친 ‘군사혁명’ 등도 있다. 다만, 20세기 정보화(IT) 사회의 진전에 의해 총력전에서 효율적 행동으로의 변화 등 군사행동도 크게 변화하는 것을 가리키는 경우도 있다.

129) 김영근(2018), “재난과 안전혁명 이론-‘휴마드파워’ 기반의 위기관리 거버넌스 모델과 일본의 교훈”, 『일본연구』 제30집, 고려대학교 글로벌일본연구원.

<표 2-52> 4차산업혁명과 안전학

분야	사례	재난과 안전 요인
경제 경영	탈(脫)지정학, 탈(脫)지경학: 디지털국경, 무역영토	인간의 안전보장
	4차 산업혁명: 무인자동차, 로봇사회, 고토즈쿠리	Society 5.0
	회복경제(Recovery Economy) vs. 성장경제	지속가능성
	경제 공동화(Hollowing-Out of Economy)	공유경제 및 경제공동체의 모색
	탈(脫)중앙: 암호화폐/가상화폐/가상자산/암호자산	국가 및 전통적 경제학의 역할
	AI벤처(Venture): VR(가상현실)/AR(증강현실), 사물인터넷(IoT)	실업문제
	공급과잉산업(Excess supply industry)	신성장동력
과학 기술	젊은산업(Young industry)	실버산업 등 기존분야융합모델의 도입
	파괴적 기술 (Disruptive Technology), 블록체인 기술	IST(안전정보기술)
산업 기술	디지털 소사이어티	아날로그 사회와의 융복합
	수소경제사회	안전공학
	휴마트(humanity smart) 전자제품: 웨어러블기기, 유비쿼터스	'인간소외' 문제의 극복
융합	문화비즈니스: 한류(문화), 일류(日流):쿨재팬, 환류(環流)	'문명의 충돌', 디아스포라경제
	스마트그리드, 스마트시티, 스마트팜, 스마트픽	휴마트경제학
	빅데이터(기계학습분석), 사이버 물리 시스템(Cyber-physical system)	사이버 및 정보의 불신
안 전 혁 명		

자료: 필자 작성, 김영근(2018), <표 1>(소프트파워의 분야별 적용사례) 대폭 수정·보완.

3. 안전·안심사회 구현을 위한 정책현안 및 과제

가. 재난과 AI·로봇

재난 대응의 형태도 AI·로봇의 진화에 따라 크게 변화할 가능성이 있다. 예를 들어, AI 기술 중에서도 우리의 생활 속에 가정 먼저 자리 잡을 것으로 예상되는 자율주행차 시대가 도래할 경우, 교통사고 등 안전에 관한 문제보다 인간을 대체함으로써 발생하는 사회경제 분야로 관심이 집중될 것이다. 말하자면 과학기술을 통한 안전사회 구축에는 유용하지만 'AI 위협론'이라는 해결과제를 안고 있다는 의미이다.

또한 기존의 산업기술과 과학기술가 각자의 대응만으로는 한계가 있다. 이는 한 분야의 산업의 차원에서만 한정된 기술은 더 이상 융복합적 연쇄재난 상황에는 제대로 대응하기가 어렵기 때문이다.

나. 기후변화와 안심 과학기술

2009년 이후 영국의 국가재난관리 거버넌스는 기후변화 등에 방점을 두고 있으며, 이를 기반으로 수립된 정책 및 과학 거버넌스에 주목할 필요가 있다¹³⁰⁾. 특히, 테러나 기후변화로부터 기인한 재난의 복잡성은 최근 영국 정부가 과학거버넌스의 역할을 새로이 규정하고 나아가 재난관리 기조의 변화를 적극적으로 모색하려는 움직임과 밀접하게 연관되어 있다.

한편, 일본의 경우 방재·감재(減災)를 위한 기후 등 지구변동을 예측하는 과학기술의 지원에 힘쓰고 있다. 예를 들어, 관측 빅데이터를 활용한 기상(氣象) 및 지구환경의 예측을 고도화(高度化) 하는 데 활용하고 있다.

슈퍼컴퓨터를 통한 재난안전정보 활용의 관리 및 활성화를 위해서는 기존 <재난정보공동이용시스템 관리정보> 및 신규 비정형 데이터 등에 대한 상호연동체계를 구축해야 한다. 아울러 기존의 <통합재난안전정보체계>를 기반으로 통합플랫폼기술을 개발하여, 향후 재난안전 관련 유관기관들에서 신규 정보시스템 개발 및 빅데이터, 기계학습, 인공지능 등 최신기술을 활용하기 위한 정보기술체계 기반 조성을 위한 계산과학의 지원이 시급하다. 비록 한국은 옛 국민안전처의 <통합재난안전정보체계>에서 관리/연동되는 재난안전정보를 기반으로 신규 재난안전정보, 타 부처 정보 및 비정형 데이터에 대한 상호연동 표준화 방안에 대해 연구에 주목하고 있으나 지원체제는 미흡한 실정이다. 이 때 슈퍼컴퓨터(계산과학기술)를 활용함으로써 확장성과 변화에 유연한 프레임워크 기반을 마련하고, 시범 서비스에 적용될 재난안전정보의 표준화, 데이터 품질개선방안, 연동시스템 등 재난안전정보 통합 플랫폼을 개발하여 향후 재난안전 관련 유관기관들의 재난안전정보 활용 및 산업화 연구의 활성화에 기여할 것으로 기대된다. 일본이 통합재난안전정보체계 및 재난정보공동활용시스템을 기반으로, 재난안전정보 활용 활성화와 타 재난안전 관련 유관기관들 및 신규 정보시스템 적용을 위한 관련 정보의 표준화, 품질 개선, 통합 플랫폼 설계가 슈퍼컴퓨터 K(京)의 활용에 기인하고 있다는 점은 한국에 주는 시사점이 매우 크다고 하겠다.

130) 박형준(2017), “국가재난관리거버넌스 개선방향: 센다이프레임워크를 중심으로”, 국회입법조사처.

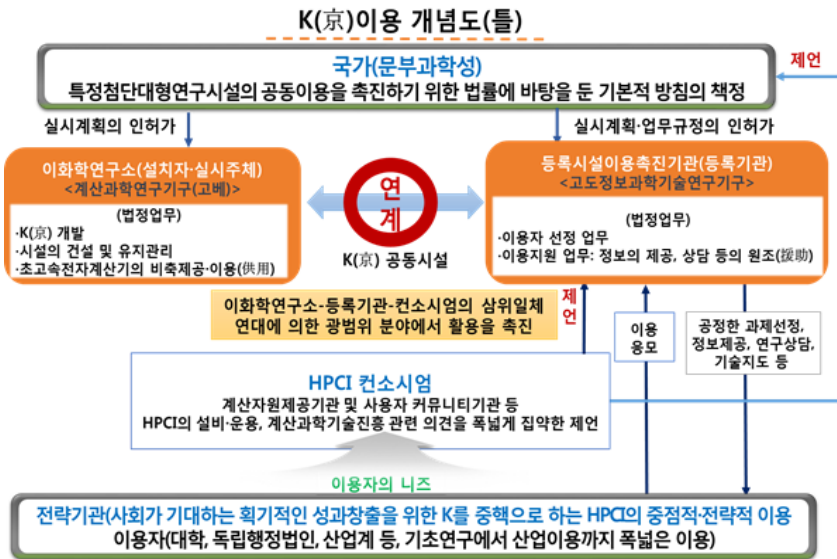
다. 슈퍼컴퓨터를 통한 안전 생태계

지난 한국 정부는 인공지능(AI) 알파고 쇼크 이후 ‘과학기술전략회의’를 신설하고, 국가 R&D 효율화를 위한 다양한 수단을 제시한 바 있다. 그럼에도 불구하고 국산 슈퍼컴퓨터 발전전략과 관련한 계산과학의 활용 확대 및 육성을 위한 정책 방안은 마련되지 못하고 있다.

슈퍼컴퓨터 분야는 각국의 과학기술력을 반영한다는 의미가 있어 주요국 간의 개발 경쟁이 이어지고 있다. 슈퍼컴은 안전안심 사회를 구현하기 위해 중요한 차세대 핵심 산업분야로 여겨지는 인공지능(AI) 개발이나 신약 개발, 가상현실(VR), 일기예보 등에 활용되기 때문이다. 일본이 미국이나 중국의 슈퍼컴 전략을 따라잡기(catch-up)하려는 의도는 전후부흥과정에서 일본이 산업정책을 통한 국제무역체제로의 복귀를 목표로 한 과정과 유사하다. 미래의 슈퍼컴퓨터 성능이 곧 국가경쟁력을 의미한다고 상정하기 때문에 계산과학 관련 정책을 분석하는 것은 매우 유용하다.

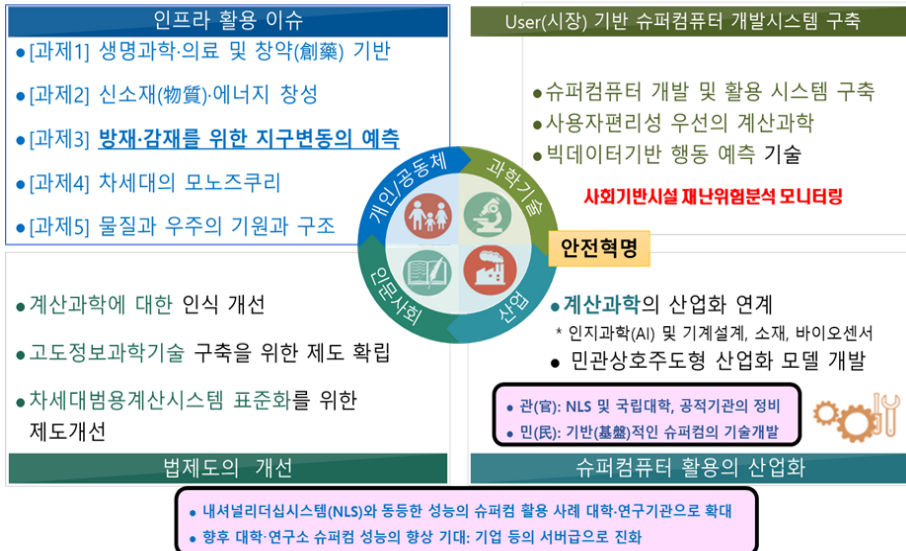
일본의 경우 시장 ⇄ 슈퍼컴퓨터 ⇄ 기술 ⇄ 기반 인프라 연계성을 고려한 성장기반을 구축하기 위한 정책을 추진하고 있다. 특히 방재·감재(減災)를 위한 지구변동을 예측하는 데 슈퍼컴퓨터 K(京)를 활용하고 있다. 관측 빅데이터를 활용한 기상(氣象) 및 지구환경의 예측을 고도화(高度化)함으로써 실제 생활안전에 도움을 주고 있으며, 민간 부문이 슈퍼컴 기술개발에 참여하고 있어 계산과학에 대한 인식과 사회적 확산 정책은 성공적이다. 말하자면 과학기술의 일상생활화가 구현되고 있는 셈이다.

[그림 2-44] 일본의 슈퍼컴퓨터 K(京) 활용 개념도



자료: 필자 작성, 일본 문부과학성 홈페이지 참조

[그림 2-45] 일본의 계산과학기술 전략과 슈퍼컴퓨터 활용 계획



자료: 필자 작성

일본의 경우, 계산과학기술 발전을 위한 유기적 생태계가 마련되어 있다는 점을 교훈삼아 한국도 슈퍼컴퓨터 관련 분야에 대한 기술개발 투자가 시급하다. 일본이 시장성이 높은 핵심기술을 선정하여 기술개발에 대해 집중 지원하고 있듯이, 예를 들어, ‘슈퍼컴퓨터 기술고도화사업(가칭)’, ‘슈퍼컴퓨터 원천기술개발사업지원회의(가칭)’ 등을 출범시켜, 기술개발과 투자가 매칭될 수 있도록 노력해야 한다. 또한 슈퍼컴퓨터 경쟁력 제고를 위해 투자개발형 사업을 지원(산업화)하고 슈퍼컴퓨터의 활용 및 파급효과를 제고해야 한다. 특히, 전략적인 프로그램을 마련하고 그 목적을 달성하기 위해서는 <계산과학전략위원회(가칭)>을 신설하고 범정부의 검토 및 추진과 함께 차세대 슈퍼컴퓨터 시설에 있어서도 전략적 기관, 이공계-인문사회 연계연구, 등록(활용)기관의 3자가 보다 긴밀하게 연계·협력하여 효율적이고 효과적으로 연구개발 및 인재 육성을 실시하는 체제를 구축하는 것이 중요하다. 최근 (한국)기상청이 슈퍼컴퓨터의 기술발전 경향과 수차예측자료 활용사례를 토의하는 ‘슈퍼컴퓨터 사용자 공동연수회’(2016.8.18-19) 개최 등은 평가할 만하다. 최신 기술동향과 슈퍼컴퓨터 운영 및 활용사례를 점검함으로써, 슈퍼컴퓨터에서 생산된 자료가 국민생활 전반에 융합, 활용될 수 있는 기반 마련이 중요하다. 아울러 슈퍼컴퓨터 활용의 유관기관과 연계하여 개인(그룹 혹은 소규모 커뮤니티 포함) 및 중소기업에 대해 국가차원의 자금(금융) 지원 및 교육지원이 무엇보다도 중요하다.

라. 과학기술과 스마트시티

1) 정책적 측면

안전의 확보는 인간과 생명을 최우선으로 해야 할 스마트시티 구축에 있어서 가장 원초적인 것이며, 도시 생활에 대한 만족도 및 지속성을 위해 반드시 충족되어야 한다. 특히 생활 안전문제 해결을 위한 새로운 방안 개발로 교통·환경·안전·의료·교육 등이 연동된 인프라(생태계)를 구축함으로써 하여 도시민들의 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대된다. 특히, 국민의 안전과 생명을 지키는 안심사회 구축을 위해서는 국민 생활안전에 관한 선호도(요구) 파악을 통한 안전 생태계 구현으로 연동되어야 한다.

2) 경제·산업적 측면

국민들이 재난 상황에 대하여 정확하게 파악하고 효과적으로 대응할 수 있게 하여 인명과 재산 피해 최소화에 기여할 수 있도록 계획되어야 한다. 스마트시티의 규격화된 연동 체계를 통해 데이터 수집 및 분석 연동 사례 제시와 스마트서비스 개발 산업의 활성화가 기대된다. 특히 안전사회 구축을 위한 특화형 사고신호 분석 및 빅데이터 분석 기법을 적용하여 재난에 대한 신뢰도 높은 정보 제공이라는 효용을 극대화하는 프로세스 개발이 기대된다. 사이버상/통신상 사고/범죄 재난 상황을 식별하여 공유하는 체계를 구축함으로써, 향후 국제적 테러 등의 문제가 발생할 경우 글로벌 안전기술 플랫폼의 수출 창출효과도 동반된다.

3) 기술적 측면

데이터 공유 및 타 시스템과의 연동하여 스마트시티의 안전을 확보하기 위한 주요 기반 기술이라 할 수 있음. 향후 새로운 Use Case 구현을 위한 Living Lab 프로젝트에도 적용 가능하다. 사고/범죄 관리 통합 시스템 구축을 위한 실질적 기술 지원 가능함. 예를 들어, 사고/범죄 발생 인식기술, 사고신호 분석, 출동대응 의사결정, 정보공유, 사고신고 매뉴얼(소프트웨어) 표준화 등 능동적으로 다른 사회 구성원들에게 재난 정보를 실시간으로 공유할 수 있는 플랫폼 제공을 목표로 한다. 수집한 데이터를 기존의 공공 데이터와 융합하여 재난 예측을 위한 분석 및 발생 시 신속한 대응에 활용하고 있는 일본 사례는 시사하는 바가 크다.

빅데이터 분석을 통한 재난요소 예측 플랫폼을 개발함으로써, 사이버 상의 가짜정보 판별 기술로 확장하여 악의적인 정보 유포에 대한 조치 가능하다. ‘재난 및 사고 상황 정보 통제기술 연구’는 기술·경제·산업 융복합적 활용 증대와 맞물려 있어, 향후 지능형 생활안전 플랫폼과 SNS·메신저·포털사이트의 유기적 협업 네트워크 구성 및 연동이 기대된다. 이 또한 사고/범죄 대응에 그치지 않고 재난요소별로 특화된 융복합형 대응체계 및 안전관리기술 마련에 기여, 나아가 플랫폼 기술이전과 연동되어야 할 것이다.

마. 과학기술과 안전지수

1) 안전지수의 정의

향후 안전 이슈는 가장 중요한 화두이며 대처해야 할 과제이다. ‘안전’이야말로 시민들의 삶(일상생활)의 질을 결정하는 가장 중요한 요인이라 할 수 있다.¹³¹⁾ 여기서 ‘안전지수’란 개인이 일상생활을 영위할 수 있는 수준의 안전에 관해서 어떻게 인식하고 있으며, 또한 안전을 느끼는 상태(정도)에 대한 평가를 의미한다. 여기서는 ①심리적 안전 ②제도·시스템적 안전 ③사회안전 생태계 ④안전의식(문화) ⑤위험요소 등에 의해 변화되는 것으로 정의한다. 안전지수를 조사하기 위해서는 국민안전처의 <국민안전체감도> 지표, 각 부처별 안전사업 평가내역, 안전점검 리스트 등 기존의 안전지수 관련 데이터베이스(DB)를 활용한다. 우선 국민안전지수를 NSI(National Safety & Security Index)로 명명하고, 통계청에서 실시하고 있는 <인구주택총조사(인구센서스, www.census.go.kr)>와 마찬가지로 사회적으로 인식이 확산되어 재난(재해) 대책 및 안전확보를 위한 기본적 특성을 파악하는 데 공헌할 것으로 기대된다.¹³²⁾

2) 안전지수의 목적 및 활용

첫째, 안전지수 조사의 목적은 변화하는 융복합적 위험사회 속에서 안전의 의미를 정의하고, 시민들이 실제로 느끼는 안전지수를 일정주기별로 반복적으로 측정하여 발표함으로써 관련된 사회 정치적 의사결정의 의미 있는 기초자료로 제공하는 데 있다. 우선 안전지수를 관측하는 데 있어서 국민안전처의 <국민안전체감도> 지표 등 기존의 통계자료 및 지표를 활용하여 새로운 안전지수 개념을 도입하고 사회적으로 확산하고자 한다. 예를 들어, 옛 국민안전처는 안전한 사회를 바라는 국민적 염원을 이루기 위해 협업과 소통의 통합적 재난관리 등 4대 전략을 통해 국민안전체감도를 높이기 위

131) 서울의대 스마트건강경영전략연구실은 ‘국민 삶의 질(웰빙) 지수 개발 및 활용’에 관한 연구활동을 전개하고 있으며, ‘일반 국민 주관적 삶의 질 조사 결과’에 대해 발표(2017년 6월 1일)한 바 있다. 조사결과 삶의 질을 결정하는 요인에 대해 국민들은 건강(9.2점, 이하 10점 만점 기준)을 가장 중요하게 여겼으며 가족 및 가정(8.9점)이 뒤를 이었다. 다음으로 ▲안전(8.6점) ▲소득(8.5점) ▲삶의 만족도(8.5점)의 순으로 나타나 OECD 국가에서 건강, 삶의 만족도, 교육, 안전의 중요도를 높게 평가한 것과는 다른 양상이다.

132) 김영근(2018), “재해 리질리언스: 포스트 위험사회의 안전지수”

한 안전생태계를 조성해 나갈 계획을 제시한 바 있다.¹³³⁾ 한편, 각 중앙부처별 안전사업에 대한 평가결과도 안전지수에 반영함으로써, ‘재난관리 평가’, ‘재해예방사업 투자 효과 분석’, ‘안전예산 분석’, ‘안전 감찰’ 등 평가와 진단으로 연동되어 사회의 안전 책임성을 강화하는 데 일조할 것을 목적으로 한다.¹³⁴⁾

둘째, 안전지수는 궁극적으로 ‘국민안전 및 법질서’ 분야와 연계하여, 안전의 제도에 기여하고 나아가 안전지수의 활용 프로세스가 곧 재난에서 벗어나 혹은 부흥(복구 및 재생 포함)으로 이어어지는 데 중요한 요인으로 작용할 것이다.

셋째, 아울러 여론조사 및 안전지수 조사의 각 지표 및 결과를 학제적으로 해석하고 실제 생활안전 매뉴얼의 표준화 및 통합시스템 구축에 연동되어야 한다. 또한 대한민국의 사회안전망 혹은 안전생태계가 작동할 수 있도록 체계적이고 융복합적 협업 연구를 지향해야 할 것이다.

3) 안전지수의 구성 요소

안전을 구성하는 요소는 ①심리적 안전 ②제도·시스템적 안전 ③사회안전 생태계 ④안전의식(문화) ⑤위험요소 지수¹³⁵⁾ 5가지로 분류(〈표 2〉 참조)한다. 우선 각각의 요소를 지수화 한 후, 통합적으로 연산하여 안전지수를 산출하는 방식을 취한다. 또한 ⑥과학기술 활용 및 과학기술 발전예측 지수도 점검한다. 이는 김대중 정부에서 시행된 과학기술기본법(2001년)에 따른 것으로 국가과학기술혁신체제를 구축해야 하고,

133) 구체적 계획을 요약하면 다음과 같다. 첫째, 9.12 경주지진(2016년)과 시발생으로 촉발된 국민불안 해소를 위해 지진방재종합대책을 수립·추진하고, 가축전염병에 대한 대응체계도 재정비한다. 둘째, 병설유치원, 산후조리원, 식용유 다량 사용 주방 등에 화재안전을 위해 소방시설 설치를 의무화하고, 영화관이나 초고층건물 등 특정소방 대상시설물에 대해서는 소방특별조사를 연중 실시한다. 셋째, 대형헬기 등 해양특수구조단에 첨단장비를 보강하고, 심해(深海)잠수사, 항공구조 등 전문 인력을 충원하여 특화훈련을 실시하고, NLL(북방한계선)해역관리를 위해서 <서해5도 특별경비단>을 창설한다. 넷째, 국가재난통신망 시범사업이 검증됨에 따라 이를 토대로 본격적인 본 사업을 추진하고, 2018년 평창올림픽의 안전개최를 지원하며, <소방안전교부세>를 통해 소방장비노후율 0%를 올해에 달성한다. 다섯째, 2017년을 안전문화 도약의 원년으로 삼고 실천적인 안전문화운동을 대대적으로 전개한다. 학교, 가정, 공공기관, 사업장 등 안전문화 4대 주체가 교육, 신고, 점검 등 3대 활동을 자발적이고 주도적으로 실시하여 생활 속에서 실천으로 이어지는 안전문화운동을 전개한다.

134) 예를 들어, 년2회/반기별 1회(6월, 12월) 안전지수를 발표함으로써 사전부흥 및 재해 리질리언스의 선행지표로 삼는다. 결과적으로 재해부흥을 위한 생태계(기반)를 마련하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

135) 미국의 경제학자 오쿤(Arthur Okun)이 고안한 경제지표 중요 하나인 <고통지수(Misery Index)> 개념을 원용한다. 예를 들어 다음 미국의 사례를 참조할 것. <http://www.miseryindex.us/>

과학기술부장관은 5년마다 과학기술기본계획을 세워야 한다는 취지에 준거한다¹³⁶⁾.

<표 2-53> 안전 구성 요소

하위 지수	내용
심리적 안전지수	어느 일정 수준의 경제적 생존이 보장되지 않는 한 다음 단계의 욕구로 진행되지 않음
제도·시스템적 안전지수	사람은 그가 속한 사회에서의 제도 및 시스템적 정비 수준에 따라 안전을 느끼는 수준이 다름
사회안전 생태계 지수: 시설물 안전지수 포함	사회안전 생태계 확보의 가능성이 안전에 긍정적인 영향을 미치는 요인임
안전의식(문화) 지수	개인의 안전은 사회적 안전의식(문화) 수준에 의해 차이를 나타냄
위험요소 지수	자연재해나 사회적 재난(물가, 실업률 등), 인적재해 등 외부적 요인이 개인의 안전을 위협하거나 불안하게 하는 작용을 함
과학기술 활용 및 과학기술 발전예측 지수	국가과학기술혁신체제는 효율적으로 작동하고 있는지 점검

자료: 필자 작성

4) 안전지수 조사 설계 및 계산 방식

조사내용은 위에서 제시한 안전을 구성하는 ①심리적 안전 ②제도·시스템적 안전 ③사회안전 생태계 ④안전의식(문화) ⑤위험요소(<표 2> 참조)에 관한 것이다.

이를 바탕으로 <안전지수의 계산 방식>에 관해서 살펴보기로 하자.¹³⁷⁾ 안전지수(NSI)는 ‘5개 하위지수’와 ‘전반적 안전감’의 종합으로 수치화한다. 5개 요소의 하위 지수는 각각 긍정 100점, 반반 50점, 부정 0점으로 하여 평균을 낸 점수이다. 이 때 전반적 안전감은 안전의 정도를 직접 물어서, 경제적으로 안전하다 100점, 보통이다 50점, 경제적으로 안전하지 않다 0점으로 하여 평균을 낸 값을 말한다. 즉 안전지수는 최소 0점에서 최대 100점으로 중간값은 50점이다.

136) 정부로 하여금 주기적으로 주요 과학기술통계와 지표를 조사·분석하고 과학기술이 발전할 추세를 예측해서 그 결과를 과학기술정책에 반영하도록 규정하고 있다. 이 목적을 위해 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 설립되었다.

137) 계산방식과 가중치는 경험적으로 사용되고 있는 ‘기업호감도 지수’(CFI: Corporate Favorite Index)의 계산방식을 준용한다.

$$SI = \frac{\frac{① + ② + ③ + ④ + ⑤}{5} + ⑥}{2} \quad (2-1)$$

<표 2-54> 안전지수의 설문문항

구분		질문	답변
안전 구성 요소	심리적 안전	내가 심리적으로 느끼는 '사회안전도'는 비교적 안정적이다. 지금의 추세라면 내 향후 재난상황으로 인해 고통 받는 일은 없을 것 같다.	(1)그렇다 (2)반반이다 (3)아니다
	제도·시스 템적 안전	재난안전 관련 제도 및 시스템은 개선되고 있다 최근 6개월간 사회적 안전시스템에 관한 불안감으로 걱정한 적이 있다.	
	사회안전 생태계(시 설물 포함)	사회안전 생태계는 계속 진화하고 있는 추세이다. 나의 주변 시설물의 안전확보 생활수준은 나아지고 있다.	
	안전의식 (문화)	현재 우리사회의 안전의식(문화)는 크게 우려할 만한 수준은 아니다. 앞으로 우리사회는 지금보다 안전문화가 정착할 것이다.	
	위험요소	내가 느끼는 위험요소 체감은 나를 불안하게 한다.	(1)예 (2)아니오
전반적 안전감		나는 사회적으로 안전하다.	
안전 예측		나는 앞으로 우리 사회가 보다 안전해 질 것으로 생각한다.	

자료: 필자 작성

안전지수 조사에는 미래 안전의 변화 즉 '안전예측'에 관한 이슈도 포함하여 활용한다. 안전지수와는 별도(독립)로 안전의 변화에 대하여 예측(측정)하는 문항을 두고 지수화 할 필요가 있다는 점을 고려한 것이다. 예를 들어, '나는 앞으로 경제적으로 보다 안전해질 것으로 예상(생각)한다'에 대하여 질문하여, '그렇다'와 '아니다'의 비율의 차에 100을 더하여, 100 이상이면 향후 안전에 관한 환경(사회적 제도 및 시스템 포함)이 좋아질 것으로 전망하고 100 미만이면 그 반대(NSI 산출방식과 동일)이다. 만약 '예'가 60% 이고 '아니오'가 40% 이면 $60 - 40 = 20$ 에 100을 더하여 120이 지수가 된다. '안전예측'은 최소 0점에서 최대 200점으로 중간값은 100점이다¹³⁸⁾.

138) 김영근(2018), "재해 리질리언스: 포스트 위험사회의 안전지수"

4. 결론: 정책적 시사점

첫째, 혁신성장을 위한 한국형 과학기술의 서플라이체인을 구축해야 한다. 특히 한국형 과학기술 발전을 위한 유기적 생태계가 마련되어야 한다. 기술지원·연구센터의 역할 및 연계가 선행되어야 한다. 또한 한국형 과학기술의 창조적인 사이클 형성을 위해서는 제도 및 정책적 지원이 절실한 것으로 보인다. 이를 위해서는 무엇보다도 이노베이션 딜레마를 극복하고 ‘안전’을 고려한 연구개발(R&D) 정책을 수립해야 한다. 과학기술정보통신부가 핵심정책으로 제시한 “연구자 중심의 자율적·창의적 R&D 지원체계 혁신” 방안이 제대로 마련되어야 한다¹³⁹⁾. 아울러 기존의 기술 및 시스템을 최대한 활용할 수 있는 법·제도의 마련도 수반되어야 한다. “4차 산업혁명 시대에 필요한 신기술의 발전 속도를 따라잡을 수 있는 유연한 법제도 및 규제완화 체계가 제대로 확립되어 있다고 평가하기는 어려운 실정이다.” 또한 제4차산업혁명의 요체는 인공지능, 로봇기술, 신재생에너지 등 새로운 분야나 기술의 진화가 아니라 ‘안전혁명’을 최종목표로 삼아야 한다. 산업혁명이 진전하는 과정에서 분야별 콘텐츠의 ‘안전’이 우선되어야 한다는 것이다. 드론기술의 안전사용, 식품의 안전, 생명공학의 안전성 및 윤리 등 모든 영역의 안전이 최우선시 되어야 하며, 사회적으로 인간의 안전보장이 영위되는 인프라가 정비되어야 한다. 무인화 엔지니어링(+5G통신기술)이나 자율주행 차량 등 기술의 진보가 반드시 안전을 담보할 수 있는 경우에만 비로소 4차산업혁명 시대의 진면목을 발휘할 수 있다.

둘째, 안전·안심사회 구현을 위한 정책(제도)적 한계를 극복하기 위한 조직 개편이 진행되어야 한다. 기본적 방향성은 수직적 조직의 장점과 수평적 분업구조가 효율적으로 보완되어 제대로 안전사회 구축의 컨트롤타워가 작동되는 시스템을 서둘러야 한다. 4차 산업혁명 시대에 대비하기 위해 청와대 ‘정책기획위원회’ 및 대통령 직속 ‘4차산업혁명위원회(www.4th-ir.go.kr)’를 신설·운영하고 있지만 적지 않은 한계를 노출하고 있다¹⁴⁰⁾. “일본과는 달리 오로지 정부주도하에서만 이뤄지고 있으며, 민간과

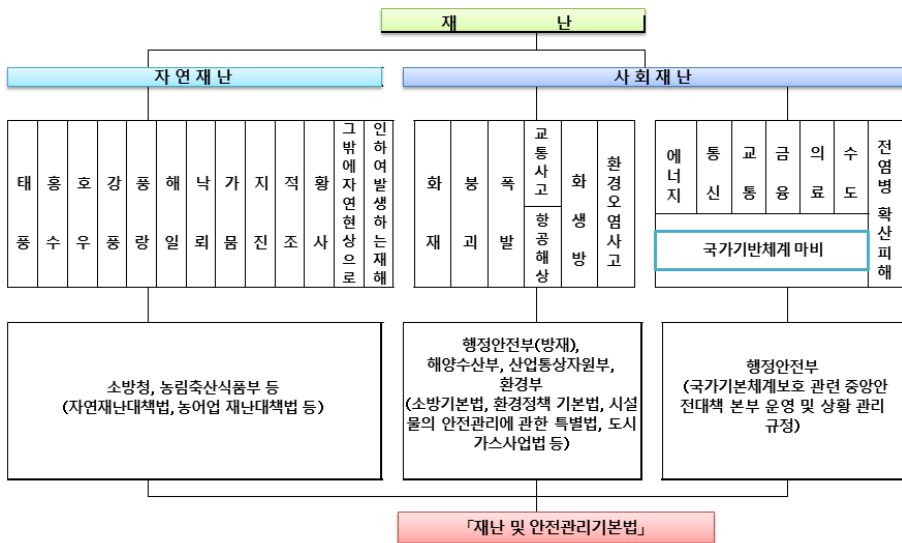
139) 다만 “기초·원천 R&D를 과기정통부가 통합 기획·수행하고, 특정 산업수요 기반 R&D는 소관 부처가 수행하는 명확한 역할분담 방안을 마련”하는 계획은 과학기술과 산업기술이 ‘융복합화(초연결성)’이 강조되고 있는 시대적 상황과는 맞지 않는 정책으로 보인다.

140) 예를 들어, 메인으로 집중토론방식을 소개하고 있으나 위원회의 성격을 제대로 담아내고 있다고 보기는 어렵다.

의 연계성은 보기 힘들고, 기업에 의한 능동적인 변혁이라기보다는 정부주도의 수동적인 변혁의 성질이 조금 더 강하다¹⁴¹⁾.”

국내 재난관리거버넌스 개선방향 정립을 위한 일본 국가재난관리 거버넌스의 시사점을 요약하면 다음과 같다. 일본의 사례는 재난관리거버넌스 주요 행위자의 중복 혹은 갈등요인을 최소화하는데 시사점이 있다. 현 국내 국가 재난관리거버넌스 내 주요 행위자들 간의 협력이 절실하다. 또한 재난관리거버넌스에 관한 컨트롤타워의 부재 해결에 기여한다. 수평적이고 유기적인 협력 시스템이 구축되어 있지 않고 있으며 또한 협력에 관한 안전의식 공유 및 협조 체제가 미흡하다.

[그림 2-46] 한국의 재난분류체계



자료: 한국의 재난분류체계 「재난 및 안전관리 기본법」 (2017.7.26 개정) 참조.

“정답 자체도 중요하지만, 정답을 찾아가기 위한 과정은 더욱 중요합니다. “일반적인 해커톤(hackathon)이 1박2일 간의 프로그램을 통해 ‘프로토타입’을 만들어 내는 것처럼, 규제·제도혁신 해커톤은 민간의 규제혁신 요구에 대해 1박2일동안 민간과 정부가 머리를 맞대고 논의를 거쳐 규제혁신 합의안을 만들어내는 과정입니다.”



141) 김규판(2017), “주요국의 4차 산업혁명과 한국의 성장전략: 미국, 독일, 일본을 중심으로,” 『KIEP 대외경제정책 연구원』, p.187

예를 들어, 감염병 위기관리 관련기관(2012년 기준)을 살펴보더라도, 주관/책임기관 혹은 참여/협력 기관이 재난관리단계에서 실질적으로 연계되어 대응하기에 어려움이 있다. 중앙행정기관이 중복(대통령실 국가위기관리실/국무총리실 사회통합정책실/보건복지부 질병정책과가 질병관리본부 공중보건위기대응과/교육과학기술부 학생건강안전과/외교통상부 재외국민보호과/법무부 출입국심사과/국방부 보건정책과/행정안전부 재난대책과/문화체육관광부 국제관광 과/농림수산식품부 방역관리과/지식경제부 산업경제정책과/환경부 자연자원과/ 국토해양부 종합교통정책과 국제항공과 해양항만상황관리실 해양경찰청 외사과/경찰청 위기관리센터 등)되어 있으며, 지방행정기관의 경우에도 유사기관이 나열식(보건정책과/보건행정과/보건의료과/보건한방과/보건위생과 등)으로 배치되어 있어, 전염병 매뉴얼 작성 및 배포에도 여러 한계점을 갖고 있다.

이에 통합형 위기관리 체계의 구축이 절실하다. 관련 부처·기관의 효율적 협치 및 집중되고 일관된 재난안전 거버넌스가 구축되어야 한다. 현재 한국의 재난안전관리체계는 주로 재난발생 후 피해복구에 치중하고 있어, 정부 부처·기관의 효율적 협치가 어려웠다. 각 분야별 재난위험 요인을 관리(리스크 매니지먼트)하고, 대비-대응-복구-저감(예방) 프로세스에 통합적으로 거버넌스가 행해져야 할 것이다.

마지막으로 일본 정부는 “Japan: Sendai Framework data readiness review report”를 올해 발간하고, 센다이프레임워크를 일본의 법률, 제도, 그 리고 정책적 측면에서 어떻게 적용하고 실현할 것인가에 대해 평가한 바 있다. 뿐만 아니라, 일본은 국가재난관리 거버넌스의 개선과 관련하여 “High-Level Forum on Implementing the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction at Local Level” 국제회의에서 2011년 동일본대 지진 이후 효과적인 사전 재난위험저감을 위해 관련 기본법 및 개별법을 정비하고, 관련 역량을 제고하기 위한 제도적/정책적 노력을 경주하고 있다고 강조했다. 또한, 타 국가에 비해 높은 재난위험저감 기술을 개발도상국에 적극적으로 전파하는 한편 정부차원의 연구개발을 지속적으로 지원하고 있다.

일본 내 국가 재난관리거버넌스의 주요 행위자는 다음 표로 정리할 수 있으며, 구체적인 주요 행위자의 역할은 다음과 같다.

<표 2-55> 일본의 재난유형별 재난안전 거버넌스 관련 주요 행위자

재해 대응별	주요 행위자	
자연재난	일본 내각부: 중앙방재회의	부흥청, 긴급재해대책본부, 부흥(복구)대책본부, 지방자치체(공공단체), 방재성, 관방성, 방위성, 국토교통성, 국토교통성, 경산성, 재무성, 후생노동성, 국토교통성, 농림수산업성, 노동성 등
인적(사회) 재난		
국가기반재난	국가기반체계의 마비: 방위성 전염병 확산: 후생노동성 주요 해상 및 지상 사고 등: 해상보안청 및 자위대	

자료: 필자 작성

<표 2-56> 일본의 재난관리단계별 국가 재난안전거버넌스 내 주요 행위자의 역할

과정	주관/책임 기관	역할	참여/협력 기관		역할
대비	일본 내각부	중앙방재회의 주관	국가 및 지방자치체 (공공단체)		방재 훈련(교육) ¹⁴²⁾
			J알러트		신속한 정보전달
대응	긴급 재해 대책 본부	본부장: 수상 재난유형별 현시대책본부 운영 및 관련 공공기관 역할자문	방재성	지방 자치 체	재난대응 통합시스템 구축
			관방성		NSC연계 국가안보 경계대응
			방위성		국토(안전)라이프라인 구축
			국토교통성		
복구	부흥 (복구)대책 본부	본부장: 수상 관계지방행정기관과 연계한 부흥대책담당성 컨트롤타워, 구조·구급 활동	지방 자치체	국토교통성	복구작업(자위대, 해상보안청 협력) 긴급 수송을 위한 교통의 확보, 긴급수송 활동
				경산성	산업 및 기업의 경제부흥(복구) 지원, 농림수산업 연계
				후생노동성	이재민의 생활재건 등 지원
				재무성	부흥재원의 지원(국제개발협력 포함)
저감 예방	부흥청/내 각부	-재난안전에 활용가능한 과학기술공학(슈퍼컴퓨 터 등), AI(인공지능) 등 4차산업혁명의 기반 마련 -재해에 강한 나라 만들기, 마을 만들기	지방 자치체	국토교통성	라이프라인 개선(도시 구조의 개편) 및 홍보
				농림수산업성	풍수해 등 예방
				노동성	종합적 산업안전관련 업무, 산업기반의 개편(경산성과 연계)
				모든 성청 연계(協治)/	(재난안전) 검증위원회: 재난검증을 통한 예방 방안 모색 및 교육(훈련)

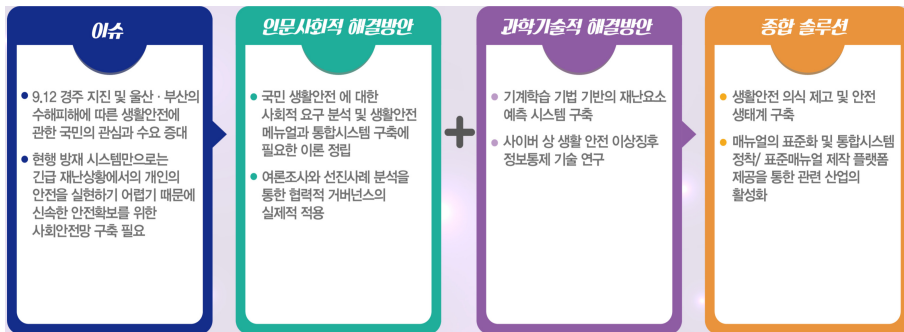
↑ ↓

연구개발(R&D) 지원: 문부과학성

자료: 필자 작성

셋째, 재난안전 시스템 강화를 위한 과학기술(융합산업기술 포함) 정책은 R&D 단계에서부터 안전한 미래사회를 예측하고 새로운 ‘혁신성장동력’으로 연결될 수 있도록 융복합적으로 지원되어야 한다. 특히 과학기술의 창조적인 사이클 형성을 위해서는 국가차원의 제도 및 정책적 지원이 절실하며, 안전혁명에 주안을 둔 한국형 발전방향의 모색이 시급하다. 무엇보다도 국가적 재난이나 재해 발생시 신속하고 효과적인 대처를 위해서는 한국 실정에 맞는 재난분야별 부흥방안의 모색 및 의사결정지원시스템의 구축에 슈퍼컴퓨터(연산) 등 과학기술과의 연계개발이 절실하다. 이 때 과학기술의 진보가 결과적으로 산업(계) 활성화로 이어지기 위해서는 정부의 역할이 중요하다. 대량의 공공데이터에 관한 수집, 가공 및 서비스 프로세스에 민간 섹터의 참여기회를 확대하는 것은 ‘혁신성장동력’의 기틀 마련과 과학기술의 공유 정책과도 연동될 수 있다. 가령 국가슈퍼컴퓨팅 인프라 기반을 재난 예측 시뮬레이션 프로그램의 사용자에게 오픈되어, 향후 국민의 ‘안전·안심권’을 보장할 수 있는 한국형 재난대응시스템 구축에 일조할 경우, 개발 당사자를 포함한 국민의 전폭적인 지지를 받을 수 있을 것이다.

[그림 2-47] 융복합적 과학기술적 해결방안



자료: 필자 작성

142) 재해 발생시에 대비하여 경보 등의 전달체계, 주민의 피난 유도체계, 소관시설의 긴급점검, 응급적인 복구 등의 대책을 위한 체제 정비, 필요한 기자재의 비축 등 재해발생 전의 대책을 수립하고 방재훈련(교육)을 실시한다.

넷째, 안전혁명의 기반확립을 위해서는 안전지수 조사가 선행되어야 한다. 아울러 과학기술정책백서(가칭) 발간은 안전문화의 정착에도 일조할 것이다. 안전지수 조사를 통해 과학기술정책의 패러다임을 제시하고, 안전사회의 플랫폼 정착을 위한 가칭 『과학기술정책백서』·『혁신성장백서』·『K-이노베이션백서』 등 과학기술의 사회적 확산에 주목할 필요가 있다. 이는 지속성이라는 관점에서 향후 정책의 수용자도 쉽게 접할 수 있는 중요한 지침서로의 역할이 곧 정책 수행의 효과를 극대화 시킬 수 있다.

제6절 우주항공

1. 연구배경

가. 우주항공 기술산업 패러다임의 전환

우주항공 기술은 냉전 시대 군사적 필요성에 의해 미국과 소련을 중심으로 경쟁적으로 발전해왔다. 그러나 최근 우주항공 기술산업은 군사·안보 영역에서 벗어나 민간 주도의 신산업 창출로 패러다임의 전환기를 맞고 있다. 이러한 변화는 크게 세 가지 형태로 나누어 볼 수 있다.

첫째, 스마트·맞춤형 기술개발의 지향이다. 과거의 기술이 중장거리 발사, 대규모 운송, 장거리 비행 등 거대 기술적 달성을 목표로 하였다면 최근에는 스마트 비행, 데이터 기반 관리, 우주정보의 활용, 공중에서의 발사체, 우주 쓰레기 관리 등 맞춤형, 융합형 신산업 형성을 촉진하고 있다.

우주항공 패러다임을 주도하는 드론 등 신(新)비행체, 발사체와 위성 분야는 첨단기술이 융복합된 고부가가치 신산업으로 떠오르고 있다. 글로벌 드론 시장은 제작 부문에서 2016년 56억 달러에서 2026년 221억 달러로, 글로벌 위성 시장은 위성정보 활용 부문에서 2015년 27억 달러에서 2025년 46억 달러로 성장할 것으로 예상된다.

둘째, 소프트 융합 중심의 개방형 생산시스템으로의 진화이다. 전통적으로 우주항공 산업은 글로벌 메이저 기업 중심의 완제품 생산 시스템이 주도했으나, 최근 뉴스페

이스 시장, 신모빌리티 플랫폼 중심으로 신기업, 신산업이 등장하고 있다. 즉, 과거 하드웨어 중심의 수직적이고 폐쇄적인 생산 시스템에서 소프트웨어 융합 중심의 협력 개방형 시스템으로 전환되고 있다.

기체 등 하드웨어 부문에서도 RSP(Risk Sharing Partner) 방식이 확대되어, 종래의 기업 외에도 기술 강점이 있는 신형 중견기업의 참여 기회가 발생되고 있다. 우주항공 활용 부문에서는 소프트웨어, 빅데이터 기반 서비스 등 신시장과 틈새시장 확대, 위성 정보가 농업, 상업, 공공 서비스 등에 활용되는 등 우주항공 기술 기반의 융합을 통해 새로운 산업, 시장이 열리고 있다.

셋째, 민수주도 대중화 영역으로의 확장과 타산업 기술혁신의 유도이다. 우주항공 기술산업은 전통적으로 군산복합체가 주도했고, 대형 항공기 및 군용비행기를 중심으로 형성돼왔다. 그러나 2000년대 이후 민간기업의 우주항공 산업 참여가 확대되고 개인 및 중소기업도 수요 중심의 기체 제조와 서비스 산업으로 확장되는 추세이다.

[그림 2-48] 우주항공 기술산업 패러다임의 변화

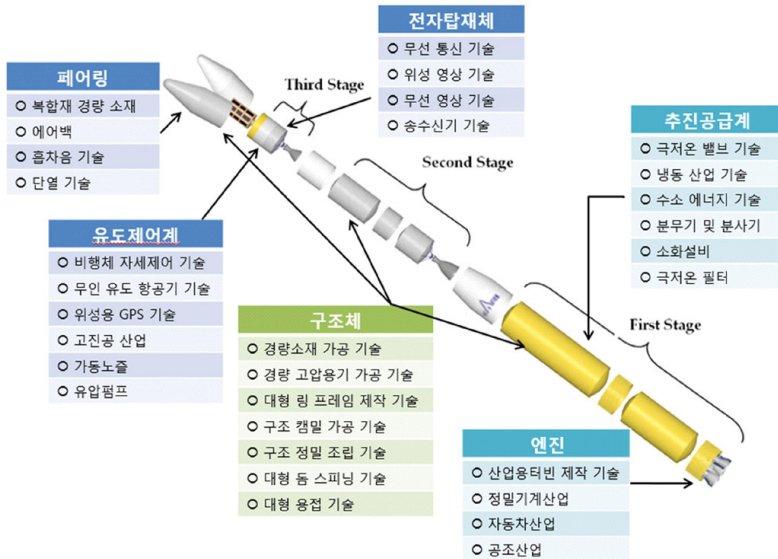
	(AS-IS) 전통적 우주항공	(TO-BE) 신우주항공 미래
기술적 목표	- 장거리/대규모 - 장거리, 대규모 운송 비행 - 장거리 지상 발사체	- 스마트/맞춤형 - 고도화, 데이터기반 비행 - 공중 발사체
생산 시스템	- 대기업 중심 수직 구조 - 글로벌 메이저 기업 주도 완제품 중심	- 확장성 높은 개방형 - 드론 등 새로운 모빌리티 플랫폼 중심 - 뉴스페이스 시장의 형성으로 우주비즈니스 확장
시장	- 국방주도 군수화 - 군산복합체 중심 기술 및 제품개발 - 군용 및 대형 항공기 중심의 정비 수요	- 민수주도 대중화 - 민간기업 중심의 제조 생산 및 서비스 - 개인 및 중소기업도 비행체 중심 정비 수요
공통 사항	기술개발 역량, 신비즈니스 창출, 시스템 구축, 규제 혁신	

자료: 안형준 외(2018), 「우주항공 기술강국을 향한 전략과제」

우주항공 기술산업은 첨단기술이 총집결하여 발전하며 전통 제조업과 기술연관이 크고 타산업의 기술혁신을 유도하는 특징을 가지고 있다. 조선, 자동차, 기계 산업의 설계기술, 터빈기술, 자동화 기술/부품소재산업의 배터리, 경쟁 소재/전자산업의 레이

더, 고해상도 영상처리 등은 우주항공 산업과 기술 연관성이 큰 분야에 해당한다. 이처럼 우주항공 기술 개발이 전통 제조업부터 첨단 기술에 이르기까지 다양한 기술의 융복합을 기반으로 하는 만큼 우주항공 기술 개발은 곧 개별 기술의 발전으로 이어지는 순환 구조의 성격을 띄고 있다.

[그림 2-49] 우주발사체의 원천기술 분야



자료: 방태웅(2017), 「국내외 우주산업 동향분석」

나. 패러다임 변화를 선도하는 드론 산업 사례

드론의 기술적 안정성이 높아지면서 범용적 활용 부문이 증가하고 있다. 일반적으로 드론의 활용분야는 공공, 산업, 취미용으로 구분되며, 임무장비의 탑재에 따라 세부 활용분야로 구체화된다. 특이점은 드론의 크기가 소형→대형, 항공→육·해양, 고위험→안정화, 특수→보편화되는 추세라는 점이다.

<표 2-57> 무인이동체 7대 응용분야

구분		주요사례		
공공용	공공 및 치안			
		치안용 멀티콥터	소방 육상 무인이동체	해양 수색
	우주			
		행성탐사용 드론	행성탐사용 로버	우주행성 수중 탐사
산업(상업)용	통신원격관측			
		긴급통신망 구축 드론		
	국토 및 인프라 관리			
		교량점검 무인기	안전점검 육상 무인이동체	수중 인프라 시설 점검 해양 무인이동체
	1차 산업			
		농업용 드론	무인트랙터	수중환경 조사/조업 무인선
	운송			
		배송드론	배송 드로이드	택시드론
취미용	촬영 및 오락			
		개인오락용 드론	오락용 무인 자동차	해저관광 수중 무인이동체

자료: 안형준 외(2018), 「우주항공 기술강국을 향한 전략과제」

드론 시장은 드론 모니터링을 중심으로 형성돼 있으며, 세계 시장규모는 2017년 55.4억 달러에서 2029년 277.3억 달러로 연평균 14.4% 성장할 것으로 예상된다. 국

내 시장은 농업용 방제 드론 위주로 형성돼 있으며, 일본산 무인 헬기가 시장의 70% 이상을 과점하고 있다.

드론 기술 선도국은 드론 영상을 활용한 빅데이터, 정밀농업 등 신기술 개발에 집중하고 있으며 국내는 농가 대상 드론 보급 확산에 주력하고 있다. 정부는 농업용 방제 드론 보급 확산을 위해 드론을 정부지원대상 농업기계에 포함하여 공급가의 80%를 용자 지원하고 있다.

드론을 활용한 운송 시장 규모는 자율차를 포함하여 2017년 169.6억 달러에서 2029년 1,681억 달러로 연평균 21.1% 성장할 것으로 예상된다. 드론을 활용한 운송 사업은 도심 내 경량화물배송용 택배드론 시범운용, 제3세계 의료·구조물품의 무인기 긴급운송, 관련 자율주행차 및 부품산업을 중심으로 산업이 형성, 발전할 것으로 예상된다.

택배드론에 대한 비행기준 완화 및 인프라 구축, 대륙간 대량화물 운송용 무인이동체, 승객 수송용 커뮤터 드론이 현재 연구 개발되고 있다. 국내에서는 정부부처를 중심으로 시범사업 및 정책연구가 이루어지고 있다. 국토부는 드론 활용 물품수송 시범사업, 드론 전용 비행구역 지정 등 드론 상용화를 위한 규제 완화 정책을 추진중이며, 국토부·과기정통부·경찰청은 부처 공동으로 무인비행장치 교통관제를 위한 다부처 연구개발을 진행(2017~2021)하고 있다.

공공서비스 분야 드론 시장 규모는 2017년 3.3억 달러에서 2029년 23.4억 달러로 연평균 17.7% 성장할 것으로 예상된다. 2025년 기준 공공기관에서 활용중인 무인항공기는 37,000대로 현재 대비 약 13배 성장할 것으로 전망된다(2016, Teal Group). 더불어 공공의 시범구매를 통한 시장에서의 테스트베드 역할 수행으로 공공서비스 시장 자체가 증가 추세에 있다.

재난·안전 분야에서 드론 활용이 안정화되고 있으며, 최근 교량, 항만, 철도, 송전, 댐 등 국가 인프라 영역으로 확대되고 있다. 서울소방청은 소방, 수색, 해안감시 등을 위한 재난무인기 개발에 착수하였으며, 화재감시 및 인명구조 등을 위해 소형무인기를 도입하였다. 국토부는 공공무인기 운용을 위한 제도 기반을 구축하였고, 과기부는 실종자 수색용 딥러닝 영상분석, 해안안전지도를 위한 매핑 등 기술 개발에 집중하고 있다.

미래 국방 분야 드론은 정찰감시에서 물자수송, 공격·전투까지 임무영역이 확대되고 있으며, 항공분야를 중심으로 연간 5,000억 원 규모의 시장이 형성되었다. 세계 시장 규모는 2017년 135.4억 달러에서 2029년 297.6억 달러로 연평균 6.8% 성장할 것으로 예상된다. 국내 기술 개발은 민군협력, 민군연계사업 등을 통해 민수분야와 기술협력을 제한적으로 수행하나, 대체로 방위사업청 독자적으로 기술이 개발되고 있다.

무인이동체/드론은 점차 IoT와 Big-data 시스템에서 데이터를 획득하는 지능기계로서의 기능을 할 것으로 예상된다. 영국은 산업혁신계획인 ‘RAS2020’에서 무인이동체는 데이터를 수집하고, 이 데이터를 바탕으로 수립된 계획을 수행하는 체계를 제시하였다. 특히, 항공무인이동체(항공드론)를 활용하여 지금까지 경제성이 낮은 데이터를 확보하여 서비스하는 신비즈니스가 가능해지는 추세에 있다.

[그림 2-50] RAS2020에서 제시하는 로봇 및 자율시스템



자료: 안형준 외(2018), 「우주항공 기술강국을 향한 전략과제」

무인이동체의 기술적 우위 확보는 제4차 산업혁명과 신우주산업 생태계 구축의 교두보로서 중요하다. 활용목적에 따라 요구되는 다양한 임무기능을 구현하기 위해 데이터획득(센서), 분석(인공지능 SW), 커뮤니케이션(인터페이스 및 IoT) 등의 관련분야 솔루션의 기술 혁신이 필요하다.

2. 정책 및 산업 현황

가. 우주정책과 산업

우리나라의 우주개발은 선진국에 비해 뒤늦게 시작되었다. 정부 주도의 본격적인 우주개발은 1996년 국가우주개발계획인 ‘우주개발중장기기본계획(1996년~2015년)’

이 확정되면서 추진되었다. 동 계획의 수립으로 위성사업(다목적 실용위성, 우리별위성, 무궁화위성), 발사체사업(과학로켓, 우주발사체) 등 개별적으로 추진되던 우주개발 사업이 종합적인 틀에서 추진되게 되었다.

이를 통해 우리나라 우주개발 수준은 과거에 비해 크게 상승하였으나, ‘우주개발중장기기본계획’은 법적 근거가 모호하여 계획 추진의 강제력이 빈약하였을 뿐 아니라 내용 또한 개별 사업 위주로 되어 있어 국가우주개발이라는 큰 차원에서의 비전과 전략이 다소 부족하였다. 이에 2005년 ‘우주개발진흥법’을 제정하여 우주개발 기본계획의 수립 근거를 마련하고 이를 근거로 2007년 새로운 ‘우주개발진흥기본계획’을 마련하게 되었다.

‘제1차 우주개발진흥기본계획(2007년~2011년)’이 수립된 이후 사업별 추진 일정과 목표가 보다 구체적으로 제시되는 우주개발 실천 로드맵이 마련되었다. 주요 핵심 내용은 크게 네 가지로 첫째, 위성체·발사체의 독자개발, 둘째, 우주기초원천기술 연구 활성화 및 전문인력 양성, 셋째, 위성 정보 활용 촉진, 넷째, 기술자립화 이후 행성 탐사 준비로 요약할 수 있다.

‘제2차 우주개발진흥기본계획(2012년~2016년)’은 독자적 우주개발 능력을 강화하고 위성정보의 활용을 확대함으로써 국민의 삶의 질을 향상시킨다는 목표로 수립되었다. 목표 달성의 효율성을 제고하기 위해 정부는 동 계획에서 5대 중점 추진전략을 제시하였다. 첫째, 우주핵심기술의 조기 자립화, 둘째, 위성정보의 활용 확대를 위한 체제 구축, 셋째, 우주산업 역량강화를 위한 민간 참여 확대, 넷째, 우주개발 활성화를 위한 인력양성 및 인프라 확충, 다섯째, 우주개발 선진화를 위한 체제 정비 및 국제협력 다변화가 주요 골자이다.

‘제3차 우주개발진흥기본계획(2018년~2022년)’은 도전적이고 신뢰성 있는 우주개발로 국민의 안전과 삶의 질 향상에 기여한다는 목표로 수립되었다. 중점 전략으로는 첫째, 우주발사체 기술자립, 둘째, 인공위성 활용서비스 및 개발 고도화·다양화, 셋째, 우주탐사 시작, 넷째, 한국형 위성항법시스템(KPS) 구축, 다섯째, 우주혁신 생태계 조성, 여섯째, 우주산업 육성과 우주일자리 창출 등 총 6개 중점 전략이 제시되었다.

우주발사체 분야에서는 1990년대 과학로켓을 시작으로 현재 실용위성급 발사체인

한국형 발사체 독자개발까지 그 기술을 발전시켜왔다. KSR-I 1단형 고체 과학로켓(1993년) 개발부터 KSR-II 2단형 고체 과학로켓(1997년, 1998년), KSR-III 1단형 액체추진 과학로켓(2002년)까지 약 10년에 걸쳐 우리나라는 과학로켓 개발에 집중함으로써 우주발사체의 기반기술을 확보하게 되었다.

이후 2013년 100kg급 과학위성 저궤도 발사체인 나로호(KSLV-I)가 성공함에 따라 우리나라 발사체 기술 수준이 향상되었다. 나로호는 러시아와의 국제 협력을 기반으로 1단은 러시아가, 상단은 한국항공우주연구원이 개발·제작하였다. 이 과정에서 우리나라는 러시아의 발사체 설계, 조립, 발사 운용 기술을 습득하게 되었고 발사체 기술 수준은 나로호 착수 이전 선진국 대비 46%에서 83%로 향상된 것으로 평가되었다.

[그림 2-51] 우리나라 발사체 개발 현황



자료: 관계부처 합동(2018), 「제3차 우주개발 진흥 기본계획」

위성 분야에서는 선진국 대비 늦은 출발에도 불구하고 위성 분야 경쟁력을 빠르게 확보하였다. 국가사업으로 추진된 다목적실용 3A·6·7호, 정지궤도 2A·2B호, 차세대 중형 1호, 차세대소형 1호 등 다양한 위성이 개발되었다.

[그림 2-52] 우리나라 위성개발 현황



자료: 관계부처 합동(2018), 「제3차 우주개발 진흥 기본계획」

위성 분야의 국내 자체 기술 발전 및 확보에도 불구하고 체계사업 특성으로 추력기 밸브, 레이더 제어기 등 핵심부품은 아직 수입에 의존하고 있는 상황이다. 위성체 설계 기술은 2012년 다목적실용위성 3호 개발 과정에서 100% 국산화에 성공하였으나, 그 외 탑재체 설계 및 부품, 위성체 부품 분야에서는 추가 개발을 통해 국산화 비중을 높여야 할 필요가 있다.

<표 2-58> 다목적 실용위성의 기술 국산화 추이

구분	1호('99)	2호('06)	3호('12)	3A호('15)	5호('13)	6호('20)
위성체설계	해외기술 습득	91%	100%	100%	100%	100%
탑재체설계	해외기술 습득	해외기술 습득	96%	98%	25%	83
위성체부품	해외구매	65%	64%	67%	62%	65%
탑재체부품	해외구매	해외기술 습득	65%	67%	해외기술 습득	41%

자료: 관계부처 합동(2018), 「제3차 우주개발 진흥 기본계획」

위성정보 활용 영역에서는 고해상도 위성영상, 관측정보 등 다양한 위성정보를 통해 지도제작, 국토 자원관리, 해양 기상 관측, 재난통신 UHD방송 등 활용을 확대하고

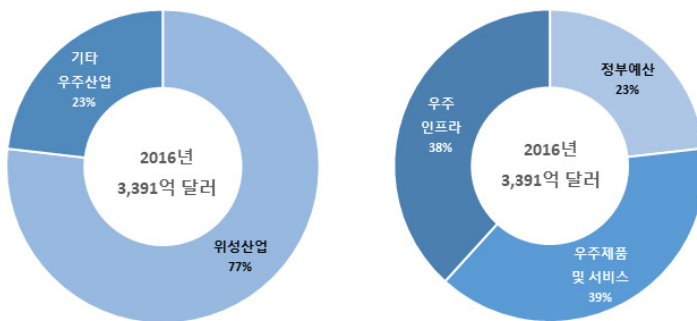
있다. 그러나 위성정보 활용 규제 및 활용기술 확보 부족 등 맞춤형 서비스 제공에 한계를 가지고 있다.

우주 탐사 영역에서는 미국 NASA와 국제협력 기반의 시험용 달 궤도선 개발 착수로 우리나라에서도 우주탐사 분야의 기틀을 마련하였다. 2016년 4월 시험용 달궤도선 과학탐재체를 선정하여 개발에 착수한 데 이어 시스템 기본설계(2016.12.), 항우연·NASA 이행 약정 협약 체결(2016.12.), 시스템 예비설계(2017.9.)까지 완료되었다.

산업 생태계는 우주기술 민간이전, 위성체 지상장비, 위성 영상 수출 및 벤처창업 지원 등 우주산업 육성 수단이 존재한다. 그러나 우주산업의 마중물인 정부투자의 규모 부족과 큰 변동성으로 민간 생태계 조성은 미진한 상태이다.

2016년 기준 세계 우주기술 시장 규모는 3,391억 달러이다. 세계 우주시장에서 정부예산 비중은 23%로 총 764억 달러 규모이며, 상업시장은 우주제품 및 서비스 시장이 39%, 우주인프라 시장이 38%를 차지하고 있다. 우주시장 중 가장 큰 비중은 위성산업(77%, 2,100억 달러)이며, 이 중 위성활용서비스가 51%, 다음은 지상장비 40%, 위성제조 7%, 발사체 2%로 구성되었다.

[그림 2-53] 2016년 세계 우주기술 시장 규모



자료: 안형준 외(2018), 「우주항공 기술강국을 향한 전략과제」

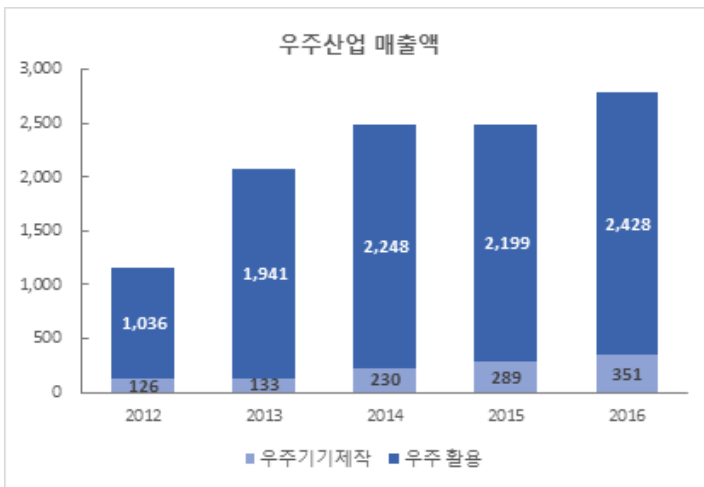
세계 우주항공 시장은 미국과 유럽이 주도하고, 일본, 중국, 인도, 이스라엘 등이 추격 중이다. 우주산업 분야의 상위 업체는 미국의 Lockheed Martin, Boeing,

Northrop Grumman을 포함하며, 미국은 위성 및 로켓 제작, 지상시스템 건설 등 우주산업 전반의 지배력을 보유하고 있다.

2016년 기준 국내 우주산업 분야 매출규모는 약 2조 7,793억 원으로, 2012년 이후 우주분야 매출액은 지속적으로 증가 추세에 있다. 세부적으로 보면 우주활용 분야 중 위성활용 서비스 및 장비 분야가 전체 시장의 84.3%, 과학연구 분야가 0.1%, 우주탐사 분야가 일부 있으며, 우주기기 제작 분야 중 지상장비 5.8%, 발사체 제작 3.6%, 위성체 제작 2.8%, 우주보험 분야가 0.4%를 차지하고 있다.

[그림 2-54] 2012-2016 국내 우주산업 매출액

(단위: 십억 원)



자료: 한국항공우주연구원(2017)

2016년 국내 우주기술 산업에 참여하는 기업체는 309개이다. 분야별 참여 현황을 살펴보면, 위성활용 서비스 및 장비 분야에 참여한 기업체 수가 144개로 가장 많았고, 지상장비, 발사체제작, 위성체 제작 분야가 각각 78개, 60개, 44개 등의 순서이다.

절반 이상(56%) 기업이 수도권에 있고 충청권, 영남권, 호남권 순으로 분포하고 있다. 309개 중 47.6%(147개)가 연매출 10~100억 원 미만, 26.2%(81개)가 연매출 100~1,000억 원 미만 기업이다.

2016년 우주산업에 참여한 기업체의 수출액은 전년 대비 2,030억 원(21.5%) 증가한 1조 1,463억 원으로 나타났다. 이는 위성 수신 셋톱박스가 유럽, 미국 등으로 수출되는 규모가 확대되어 위성활용 서비스 및 장비 분야 수출액이 9,234억 원에서 1조 1,231억 원으로 확대되었기 때문이다.

같은 기간 수입액은 전년 대비 765억 원(13%) 감소한 5,096억 원으로 나타났다. 이는 위성체 제작 관련 부품 수입이 감소하였기 때문으로 해석된다.

〈표 2-59〉 우주산업 연도별 수출입 현황

(단위: 백만 원)

분야	2012	2013	2014	2015	2016
수출	41,469	971,490	1,159,544	943,297	1,146,313
수입	8,191	749,778	928,283	586,070	509,593
무역수지	33,278	221,712	231,261	357,227	636,720

자료: 한국항공우주연구원(2017)

우리나라의 우주산업은 정부 주도로 육성되고 있으나, 다른 분야에 비해 투자가 저조하다. 정부의 우주기술 연구개발비는 2009년 이후 정체 상태로 연구개발비를 포함한 한국의 우주개발 예산은 2013년 3.2억 달러(GDP 대비 0.023%)로 주요국 중에서 11위이다.

한국 우주기업들의 투자는 정책 환경 변화에 따라 변동성이 심하고 규모도 작다. 2013년 총투자(설비투자+연구개발투자) 규모는 951억 원으로 전년 대비 32.6% 감소하는 등 2007년 이후 우주산업에 대한 투자는 꾸준하지 않고 불규칙한 모습을 보이고 있다. 특히, 우주산업 경쟁력을 결정짓는 주요 요인인 연구개발투자는 정부 연구개발비의 1/10에 지나지 않는다. 국내 우주기업의 연구개발투자 규모는 1.85억 달러(2012년 기준)로 주요국 중에서 10위이고 GDP 대비 0.01% 수준이다.

우주산업 인력은 2008년 이후 증가세가 주춤하다가 2012년 이후 다시 증가하기 시작했지만, 우주산업 선진국에는 크게 미치지 못하고 있다. 우리나라 KARI 인력은 720명으로 미국의 NASA(18,170명)나 EU의 ESA(2,260명)와 비교해 많이 부족한 실정이다.

우주산업 관련 논문 발표 실적은 다른 과학 분야보다 미흡하다. 구체적으로 한국인이 발표한 우주과학(기초 분야) 분야 논문(SCI 기준)은 357편(2013년 기준)으로 한국인이 발표한 전체 논문(SCI 기준)의 0.7%, 항공우주(공학) 분야 논문은 111편으로 0.2%에 불과하다¹⁴³⁾. 한편, 세계 우주기술 논문 실적에서 한국이 차지하는 비중은 2.5%이며 이는 주요국 중 14위 수준이다.

한국의 우주기술 현시기술 우위지수(RTA)는 0.77이다. 이는 한국 우주기술의 세계 특허 점유율이 전체 기술의 평균적인 세계 특허 점유율에 비해서 낮음을 의미한다. 논문과 특허 실적에서 나타난 바와 같이 한국의 항공우주 기술력은 주요 기술 중에서 가장 낮은 편이고 선진국과의 기술 격차 또한 가장 크다. 항공우주 분야 기술 수준은 최고 기술국인 미국의 68.8% 수준이며, 미국과의 기술 격차는 9.3년으로 주요국 중에서 가장 크다. 더욱이 전반적인 기술 격차는 점차 축소되고 있으나 우주항공 분야의 기술 격차는 확대되고 있다¹⁴⁴⁾.

우주산업 수출액은 지속적으로 증가하고 있으나 수출시장 점유율은 미미하다. 수출액은 2008년 145억 원에서 2013년 1,435억 원으로 약 10배 정도 증가했다. 그러나 세계 수출시장 점유율은 0.6%로 세계 14위에 머무는 수준이다.

우리나라는 1992년 우리별 1호를 발사한 이후, 지속적으로 위성체를 개발하고 발사해왔으나 로켓엔진 등과 관련된 핵심 기술이 없기 때문에 독자적인 위성 발사는 불가능한 상황이다.

우리나라 우주산업 경쟁력은 주요국들과 비교했을 때 아직 초기단계이며, 가장 낮은 수준인 것으로 평가된다. 우주항공산업 특성상 초기 개발 단계에서의 정부의 대규모 투자가 필요한만큼 투자 확대와 관련 제도 정비가 필요하다.

143) 현대경제연구원(2015), 「주요국 우주산업 경쟁력 현황과 시사점」, VIP REPORT 15-29호.

144) 현대경제연구원(2015), 「주요국 우주산업 경쟁력 현황과 시사점」, VIP REPORT 15-29호.

<표 2-60> 주요국 우주산업 경쟁력 종합(2013년 기준)

구분		미국	한국	중국	러시아	일본	프랑스	독일
투입	정부 예산(억 달러)	393.3	3.2	61.1	52.7	36.0	27.1	16.9
	기업 R&D(억 달러)	260.5	1.8	-	13.7	4.7	37.3	30.3
	전담기구 인력(명)	18,170	720	-	-	1,540	2,500	7,200
중간 활동	논문 점유율(%)	28.2	2.5	22.7	3.2	5.7	7.4	8.2
	특허 점유율(%)	33.6	4.1	6.8	2.3	5.9	17.7	10.4
	기술 격차(년)	0.0	9.3	5.0	-	4.8	2.5	2.5
성과	수출 점유율(%)	30.7	0.6	1.0	2.0	1.8	17.7	13.4
	운용 중인 위성(개)	528	8	132	131	56	18	25

자료: 방태웅(2017), 「국내외 우주산업 동향분석」

글로벌 우주산업은 민간 주도의 생태계로 이동하며 ‘뉴스페이스’라고 불리는 변화를 겪고 있다. 기존 우주산업 생태계는 정부가 우주개발의 주된 자금 공급원이 되어 민간 대형 업체가 개발한 하드웨어를 구매하는 방식이 주를 이루었다. 그러나 2000년에 들어서 우주개발의 상업화가 가속화 되면서 최근 중소기업과 벤처 같은 소규모 기업들까지 치열한 경쟁을 바탕으로 우주산업에 활발하게 진출하고 있다.

뉴스페이스(New Space)는 기존 우주산업의 구조(Old Space)와 대비하여 소규모, 저자본 민간 우주개발기업들의 등장과 더불어 나타난 세계 우주산업 생태계의 변화를 포괄하는 용어로 쓰이고 있다. ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)으로 대표되는 4차 산업혁명 기술과 타 분야와의 융합에 따른 과학기술의 혁신에 대한 기대는 우주 산업에도 마찬가지로 적용되고 있다. 발사체와 위성체 제작 같은 전통적인 하드웨어 중심의 우주산업은 상상력과 혁신적 아이디어를 기반으로 한 서비스와 소프트웨어 산업으로 중심이 이동할 것으로 예측된다.

뉴스페이스의 등장은 새로운 민간 투자 파트너와 사업 모델을 기반으로 한 소규모 기업들의 활발한 기업가적 활동(entrepreneurial activity)이 큰 영향력을 행사하는 양상으로 바뀌는 과정으로 이해할 수 있다. 그러나, 뉴스페이스는 단지 우주 개발의 상업화와 민간 참여의 확대 정도의 의미를 넘어서 정부와 민간의 관계 변화를 수반한 우주개발의 산업 생태계 전반의 변화를 뜻하는 것으로 해석해야 하겠다.

<표 2-61> 올드 스페이스와 뉴스페이스 비교

구분	올드 스페이스(Old Space)	뉴스페이스(New Space)
목표	국가적 목표 (군사, 안보, 경제개발, 과학지식, 국가위상 제고)	상업적 목표 (시장 개척)
개발 기간	장기	단기
개발 주체	국가연구기관, 대기업	중소기업, 스타트업, 벤처
개발 비용	고비용	저비용
주요 자금 출처	정부(공공 자본)	민간(상업 자본)
관리 방식	정부주도	자율 경쟁
특징	보수적, 위험회피, 신뢰성	혁신성, 리스크 테이킹, 고위험
대표 사례	아폴로 프로젝트, 우주왕복선	재사용 로켓, 우주광물채굴
주요 시장	하드웨어	재사용 로켓, 우주광물채굴, 우주관광
대표 기업	NASA, 보잉	SpaceX, Planetary Resources

자료: 과학기술정책연구원(2018)

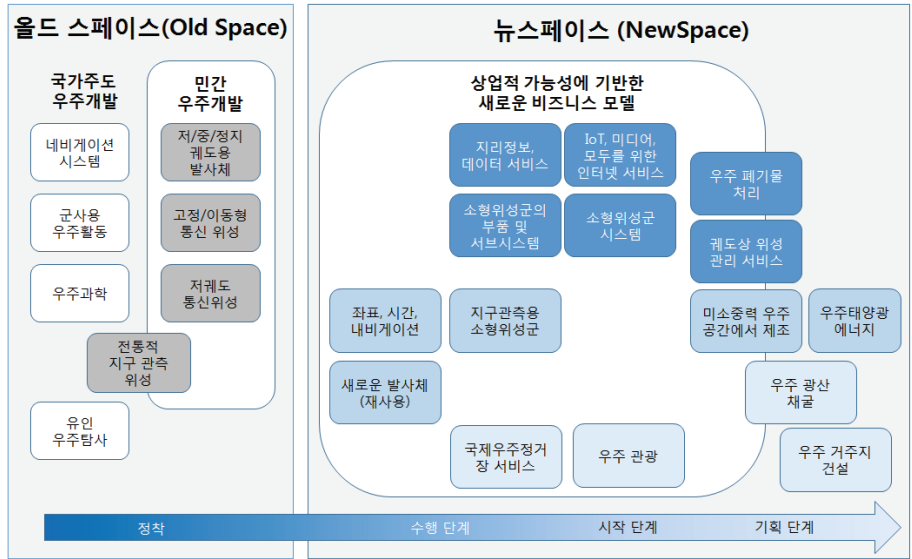
많은 뉴스페이스 기업들은 발사체나 위성체 같은 전통적인 우주 산업과 관련된 기술 없이도 상업적 가능성에 기반한 새로운 비즈니스 모델을 제시하며 적극적으로 시장의 영역을 창출하고 있다. 뉴스페이스 비즈니스 모델로는 에어버스(우주쓰레기 처리), 스페이스X(로켓활용), 원웹(위성 인터넷), 오비탈인사이트(원자재가격 등 경제예측) 등이 대표적이다.

많은 뉴스페이스 기업들이 ICT 산업을 기반으로 한 혁신 기술을 축적하고 있을 뿐만 아니라, 초기 투자금 회수에 대한 위험 요소를 감수하는 공격적인 투자 성향을 보여주고 있다(Carissa Christensen et. al. 2016). 전 세계의 뉴스페이스 기업의 수는 2011년 125개에서 2017년 약 1,000개로 증가했으며 10년 안에 1만 개 이상의 뉴스페이스 기업이 출현할 것으로 예상된다(NewSpace Global). 우주전문벤처투자컨설팅 Space Angels는 글로벌 우주 경제는 오늘날 300억 달러에서 2030년까지 600만 달러 규모로 두 배 성장할 것으로 예측했다(Space Angels, 2017).

뉴스페이스는 4차 산업혁명 기술과의 융복합으로 우주 기술혁신 창출 환경을 조성할 수 있는 기회이다. 발사체 발사비용 감소와 다양한 우주기반 플랫폼 등장을 기회로 삼아 다양한 서비스 산업 창출 기회를 확보할 수 있다. 뉴스페이스는 투자 자금 확보

와 판매 시장이 전 세계를 대상으로 하므로 아이디어와 기술력만 있다면 충분히 진입할 수 있는 영역이라고 할 수 있겠다.

[그림 2-55] 뉴스페이스와 올드 스페이스의 사업영역 비교



자료: 과학기술정책연구원(2018)

나. 항공정책과 산업

2017년 국내 항공산업 수급규모(생산+수입)는 75억 달러(약 8조 2,500억 원), 2018년은 87억 달러로 예상된다. 우리나라는 항공산업 발전 기본계획(2010-2019)을 통해 기술확보, 수출 증대, R&D 투자 효율성 제고, 인프라 구축 등 진흥책을 추진하였다. 주요 내용으로는 2020년 생산 200억 달러, 수출 100억 달러, 항공기업 300개, 종사인력 70,000명, 세계 항공산업 7위권 국가 도약 등이 있다. 2020년부터 새롭게 구성될 계획에서는 항공산업 육성 목표 수정 및 관련 제도의 정비가 필요한 상황이다.

항공산업은 국가의 기술역량이 종합된 특성을 지니고 있다. 최신 항공기는 경량소재, 전자제어, 인공센서, 무선통신과 같은 첨단 기술에서부터 기계 및 자동차 제조 기

술에 이르기까지 국가의 모든 과학기술 및 산업 역량이 결집되어야 하는 첨단기술의 융복합체라고 할 수 있다.

국내 항공산업은 미국, 영국 등 항공선진국 업체들이 100년에 걸쳐 이룩한 성과를 40여년 만에 달성한 것으로 평가된다. 한국의 항공산업의 발전사를 살펴보면 1990년대에는 창정비, 면허생산 등 단순 제조 위주였으나, 1990년대 후반부터 KT-1 기본훈련기, T-50 고등훈련기 등 국내 독자모형을 개발하기 시작했다. 이후 2000년대에 들어서는 보잉과 에어버스 등 해외 업체의 RSP사업(위험 및 수익 공유 방식의 공동사업) 참여와 수출을 개시하게 되었다.

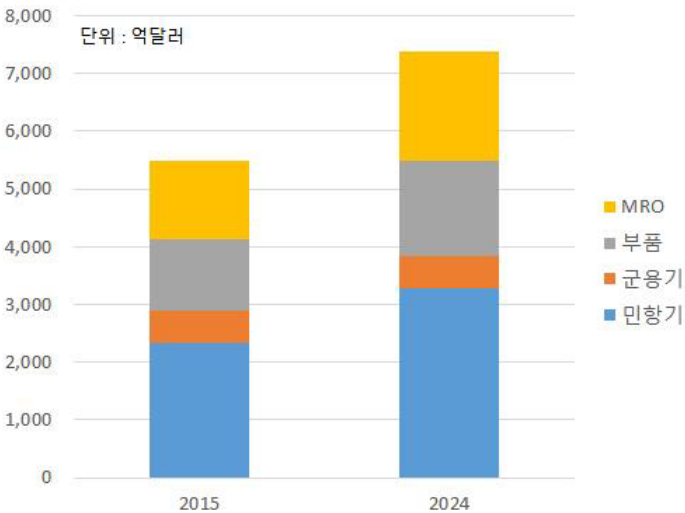
완제기 분야에서는 KFP, KTX 사업 등을 통해 현재 초음속 공격기인 TA-50을 공동 개발하였으며, 4-5인승 소형 민항기를 독자 개발하는데 성공하였다. 반면, 국내 항공업계는 90년대 중반부터 100인승 내외 중형기 개발을 목표로 해외 공동개발 형태로 개발을 추진해왔으나 협력이 원활하지 못해 성과가 부재한 상황이다.

국내 부품산업은 기체와 엔진 면허생산이 주를 이루며, 나머지 부품 경쟁력은 취약한 것으로 파악된다. 국내 부품산업은 국내 전체 항공기 생산의 약 90%를 차지하며, 최근 9년간 연평균 10.6% 수출성장률 기록하고 있다.

국내 MRO 산업은 한국의 고인건비 등 고비용 구조로 경쟁력이 약한 것으로 파악된다. 항공 MRO 산업은 운송사업자에게 소속된 정비업체 등 내수시장 위주로 성장해왔으며, 내수시장 수요도 충족시키지 못해 해외 정비업체에 의존하고 있는 상황이다. 한편, 항공 MRO 산업 육성방안(2015.1.) 등을 통해 관련 정책이 추진 중이나 다소 더디게 진행되고 있다는 평가이다.

세계 항공기시장은 지난 9년간 연평균 약 3.4%의 성장률을 보였으며, 민항기, 군용기, 부품, MRO 등 4개 시장을 합쳐 2015년 5,478억 달러에서 2024년 7,391억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

[그림 2-56] 항공기 시장의 규모 및 예상



자료: 과학기술정책연구원(2018)

향후 항공기산업은 군용기보다 민항기와 MRO 시장의 성장률이 높아질 것으로 전망된다. 세계 MRO 시장 규모는 2016년 676억 달러에서 2026년 1,006억 달러로 향후 10년간 연 4.1%의 비율로 성장할 것으로 예상된다.

항공운송산업 성장으로 국내 항공기 및 부품산업의 공급도 증가하고 있다. 최근 10년간 연평균 10.5%의 높은 성장률을 기록하였으며, 국내 생산부문의 수요처는 군수가 민수보다 비중이 높게 유지되었으나(2008년 군수부문 69%), 최근 민수의 수요가 크게 증가(2017년 군수부문 44.3%)하였다. 한편, 항공기 및 부품산업은 내수 18억 달러, 수출 21억 달러, 수입 35억 달러로 무역수지는 적자가 지속되고 있다.

국내 항공 산업은 1970-90년대 대한항공이 주도해왔고, 90년대 말까지 삼성항공과 대우중공업이 약진하였고, 2000년대 이후로는 통합 법인인 한국항공우주(KAI)가 주도하고 있는 것으로 평가된다. 한국항공우주(KAI), 한화테크윈, 대한항공 등 주요 3사 매출이 국내 항공 산업 전체 매출의 86%, 고용의 57%를 점유하고 있다.

이 밖에 최근 중소/중견 기업 매출은 증가세를 띄고 있다. 100억 원 이상 매출 기준 중견기업 개수는 2008년 0개사에서 2014년 12개사로 증가하였다.

<표 2-62> 주요 항공 업체 매출액('14. 유도무기 등 제외)

(단위: 억 원, %)

구분	KAI	한화테크윈	KAL	한화	LIG넥스원	현대위아	기타	계
매출액	22,701	6,784	9,679	1,122	771	557	4,125	45,739
구성비	49.6	14.8	21.2	2.5	1.7	1.2	9.0	100

자료: 한국항공우주산업진흥협회(2015)

전국 우주항공 산업은 2016년 통계청 조사를 기준으로 사업체 292개, 종사자 1만 6천여명이다. 항공기, 우주선 및 부품제조업은 지난 10년간 연평균 10% 이상 사업체 수와 생산액이 증가하였다.

<표 2-63> 항공기 · 우주선 · 부품제조업(KSIC 313) 사업체 및 종사자 수 현황

(단위: 명, %)

구분	사업체 수			종사자 수		
	전국	경남	비중	전국	경남	비중
2007	111	67	60.4	8,811	6,199	70.4
2008	116	75	64.7	7,908	6,298	79.6
2009	128	84	65.6	8,078	6,556	81.2
2010	133	82	61.7	9,334	6,532	70.0
2011	159	89	56.0	10,512	7,143	68.0
2012	177	98	55.4	12,576	7,843	62.4
2013	208	119	57.2	13,757	8,758	63.7
2014	250	148	59.2	14,695	10,104	68.8
2015	278	163	58.6	15,365	10,417	67.8
2016	292	170	58.2	16,149	11,054	68.5
연평균증가율	11.3	10.9	-	7.0	6.6	-

자료: 과학기술정책연구원(2018)

항공산업 생산은 주로 경남 지역에 집중되어 있으나, 지역경제에서 차지하는 비중은 미약하다. 경남 지역 항공산업 종사자 수는 2016년 기준 1만 1천여 명으로 전국 대비 68.5%를 차지하고 있으며 사업체 수는 170개로 전국 대비 58.2%를 차지하고 있다.

경남 지역 제조업 중 항공산업 비중은 2016년 사업체 수 기준 0.48%, 종사자 수 기준 2.6%로 미미한 수준이다. 경남 항공산업체 중 부품업체가 90% 이상, 중소기업이 88%로 종사자수 11~50인 업체가 30% 정도이다.

경남 지역 우주항공 산업은 저부가 부품 및 부분품 중심의 소규모 생태계로 구성되어 있다. 한국항공우주산업(KAI)을 중심으로 일부 부분품 생산업체와 다수 부품제조업체로 구성되나 대부분 부품업체가 동체 등 저부가가치 부품제조 또는 한국항공우주산업(KAI) 납품 여부에 사활을 거는 실정이다. 당면 과제는 수주물량의 확보이며 따라서 글로벌 생산 참여나 해외 수출확대 노력이 필요하다.

경남 지역 항공산업체는 진주사천, 창원 순으로 입지하며 경남 항공산업체의 약 70%가 이 지역에 위치하고 있다. 국토교통부는 2017년 진주·사천 지역에 경남 항공 국가산업단지 조성을 승인하고 사업에 착수하였다. 사업지 인근에는 사천공항, 한국항공우주산업(KAI), 제3훈련 비행단, 경상대 산학협력연구단지 등 항공 산업 생태계가 형성되어 있어 항공 산업 클러스터 구축이 가능할 것으로 기대된다. 향후 산업부지 조성을 통한 규모 확대, 관련 연구인프라 조성과 더불어 산학연 유기적 연계를 높여 글로벌 수준의 산업으로 성장하기 위한 혁신생태계가 필요하다.

〈표 2-64〉 항공기산업 무역수지

(단위: 백만 달러)

구분	2016			2017			2018(전망)		
	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수출	수입	수지
완제기	258	2,302	△2,044	814	1,295	△481	294	1,812	△1,518
부품	2,023	2,854	△831	2,305	2,079	226	1,963	2,318	△355

자료: 한국항공우주산업진흥협회(2018)

3. 우주항공 기술강국을 위한 정책과제

우주항공 기술 강국을 지향하기 위해서 우리가 추구해야 할 가치는 미래, 성장, 융합이다. 첫째, 미래 인재 양성, 국민의 꿈 실현, 도전과 개척 문화 정착으로 국내 우주항공 기술의 미래를 그려 나가야 한다. 둘째, 기회의 일거리, 새로운 일자리, 신기업과

신산업 육성으로 성장의 가치를 실현해야 한다. 셋째, 민간과 군수의 융합, 하드웨어와 소프트웨어의 융합, 제조와 서비스의 융합으로 우주항공 기술의 혁신을 이끌어내야 한다.

[그림 2-57] 우주항공 기술강국 진입을 위한 비전

비전	새로운 미래 개척의 길, 우주항공 기술강국 진입		
가치	미래	성장	융합
방향	미래 인재 국민의 꿈 도전과 개척 문화	기획의 일거리 새로운 일자리 신기업과 신산업	민간과 군수 하드웨어와 소프트웨어 제조와 서비스

[그림 2-58] 우주항공 기술강국 진입을 위한 전략

전 략	① [미래] 우주항공 핵심 원천기술 개발 ①-1. (비행체) 우주비행기 제조 핵심 기술 ①-2. (위성) 탑재체(관측기기) 핵심 기술 개발 ①-3. (위성통신) 초고속 대용량 위성통신 기술 개발 ①-4. (위성서비스) 위성정보 활용 기술 개발
	② [성장] 글로벌 시장 개척 및 신산업 육성 ②-1. K2G(KoreatoGlobal) 우주항공 전략협약체 구축 ②-2. 민간항공 국제공동개발 기반 확충 및 지원 강화 ②-3. 우주항공 공공시장 확충을 통해 민간 혁신 유도
	③ [융합] 우주항공 융합기술산업 생태계 조성 ③-1. 우주항공 창업 육성 및 지원체계 구축 ③-2. 우주항공 융합혁신클러스터 조성 ③-3. 우주항공산업 핵심부품소재 연구기관 육성

가. 우주항공 핵심 원천기술 개발

1) 우주비행기 제조 핵심 기술

세계 우주산업은 재사용 로켓, 초소형 위성 등 새로운 글로벌 가치사슬에 기반한 저비용 대중형 ‘우주경제’ 생태계로 이동 중이다. ‘우주경제’란 기존의 우주분야를 포함하면서 새롭게 등장한 우주 관련 상품 및 서비스, 지식 등이 경제에 미치는 양적, 질적 효과를 포괄하는 개념이다.

우주비행기(space plane)는 비행기와 우주선의 특징을 모두 갖춘 미래 우주항공산업의 새로운 비행체 표준이자 우주경제의 새로운 니치(niche) 마켓을 창출할 것으로 기대되고 있다. 주요 우주항공 선진국은 산업 내 주도권을 갖기 위해 군용, 우주관광용, 수송용, 위성발사용 등 목적별 우주 비행기를 제작, 개발하는데 집중하고 있다.

우리나라 또한 우주경제를 대비하고 미래 항공우주산업 경쟁에서 주도권을 갖기 위해 차세대 우주발사체+항공기 사업의 대표적 미래 기술사업으로 우주비행기 개발 사업을 계획하고 추진하여야 한다. 우주비행기 기술 개발을 통해 발사체 재사용 기반 인공위성 발사비용 절약, 새로운 개념의 위성 발사체 시장이나 우주관광 시장 개척, 수송 시간 단축 등 다양한 효과가 있을 것으로 예상된다. 또한, 우주비행기 개발의 필수 기술인 초음속 엔진 기술이나 대기권 재돌입 기술 등은 우주 안보의 핵심 기술이기 때문에 해당 기술의 확보로 우리나라 우주 안보 경쟁력을 강화시킬 수 있을 것으로 전망된다.

2) 탑재체(관측기기) 핵심 기술 개발

우리나라는 국가사업인 다목적 실용위성 개발 및 운용을 통해 위성체 독자개발까지 기술 수준을 발전시켰으나, 탑재체 핵심부품은 여전히 수입에 의존하고 있다. 따라서 국내 기술 자립도 제고를 위한 선제적 탑재체 기술개발 추진이 요구된다.

개발 과정에서는 위성 정보 수요를 파악하여 탑재체의 원천 기술을 확보하는 것이 중요하다. 이와 함께 정부가 기업 주도의 연구개발을 지원함으로써 국내 기업의 기술력을 제고할 필요가 있다.

〈표 2-65〉 분야별 관측기기 수요(예)

분야	세부분야	필요 자료 종류
기상	기상예보	레이더영상, 다채널 분광정보
우주환경	자기권·전리권	고·저에너지 입자 검출 정보
지질	광물·자원	레이더 영상
천체물리	외부은하	전자광학카메라 영상, 다채널 분광 정보
해양	해양생명·생물자원	레이더 영상

자료: 한국과학기술기획평가원(2018)

3) 초고속 대용량 위성통신 기술 개발

위성 정보 활용 및 우주 탐사에서 가장 중요한 것은 대용량 데이터의 병목 없는 송·수신으로 기존 라디오통신을 대체할 기술개발이 필요하다. 데이터 통신은 지구로부터 멀리 떨어질수록 더 중요하며, 이에 따라 기존의 라디오 통신은 향후 한계에 도달할 것으로 전망된다.

해외 우주분야 주요 선진국들은 이미 라디오통신을 대체할 위성통신 기술 개발에 주력하고 있다. 미국 NASA는 달 탐사선을 통해 고속 레이저 통신 시스템을 이미 2013년에 테스트하여 20Mbps의 속도로 데이터를 전송하는데 성공하였다. 중국은 2016년 세계 최초로 양자암호통신 위성인 ‘묵자’ 호를 발사하였으며, 2018년 이 위성을 통해 대륙 간 무선 양자암호통신에 성공하였다.

기존 라디오통신 방식의 한계점을 극복하기 위해서는 레이저 통신 기술 양자암호통신 기술 등과 같은 차세대 위성통신기술 개발사업의 추진이 필요하다. 화성과의 라디오 통신은 6Mbps 수준인데 반해, 레이저통신을 이용하면 250Mbps 속도로 전송이 가능하므로 통신 기술 개발이 우주항공기술 개발의 획기적 발전을 견인할 수 있을 것으로 예상된다.

4) 위성정보 활용 기술 개발

세계 우주산업 시장과 마찬가지로 국내 우주산업 역시 위성을 활용한 서비스 분야가 전체 매출 및 수출의 대부분을 차지하고 있다. 그러나, 우리나라의 위성 서비스는

1차 서비스에 머무는 수준으로 AI 등을 활용한 2차 가공·분석을 통한 고부가가치화는 부진한 상태이다.

미국 오비탈인사이트사는 대표적인 위성정보 2차 가공·분석 서비스 업체로 위성이 미지에 빅데이터·AI를 접목해 경제분석 서비스를 수행한다. 주요 서비스의 한 예로 원유 저장탱크를 촬영한 위성영상을 딥러닝 알고리즘으로 분석해 원유 저장량을 파악함으로써 원유 공급가 결정과 수요량 예측에 활용하고 있다.

세계 우주산업은 위성정보에 다양한 기술이 접목된 융합기술로 발전되고 있다. 우리나라의 위성정보 활용기술을 개발하기 위해서는 무엇보다 우주·4차산업혁명 기술 융합 프로그램 추진이 필요하다. 빅데이터, AI 등의 4차산업혁명 기술개발사업에 우주적용 분야를 추가하여 융합 기반 신산업 창출이 요구된다. 그 사례로 공공기관 등이 필요로 하는 위성서비스를 정부 R&D와 연계하여 직접 개발 후 구매하는 ‘R&D 연계형 조달’ 추진이 필요하다.

나. 글로벌 시장 개척 및 신산업 육성

1) K2G (Korea to Global) 우주항공 전략협의체 구축

우주항공 신개척 전략의 수립 및 운용을 위한 민·관 우주항공 전략협의체 구축이 필요하다. 드론 운송이 부상하는 신흥국 시장, 우주시장이 팽창하는 선진국 시장, 힘지/극지/우주 개척을 위해 펼쳐지는 미래시장 등에 대한 정보 기능 및 전략 수립을 주도할 전략협의체를 구성함으로써 신산업 육성의 기틀을 마련해야 한다. 독일의 인더스트리 4.0처럼, 민관 우주항공 전략협의체를 구축하여 신시장 영역, 글로벌 니치시장에 대한 정보 탐색과 전략적 협력 방안을 도출함으로써 신산업을 육성해야 한다.

2) 민간항공 국제공동개발 기반 확충 및 지원 강화

민간항공분야의 제조역량 확충과 성장기반 확보를 위해 국제공동개발 참여가 절대적으로 필요하다. 글로벌 항공산업 시장은 민간항공기 중심으로 성장하고 있으며 국내수요만으로는 항공 전문기업의 성장이 어려운 상황이다. 글로벌 민간항공기의 경우

RSP 방식으로 개발과 생산을 공동으로 진행하나 영세 부품업체 중심의 국내 항공제조업체의 참여가 어렵다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 민간항공기 분야의 기술 개발 및 생산 목적의 공동개발협력기구 설립이 필요하다. 기존 국방 위주 항공산업진흥기구와 차별화된 민간항공기 국제공동개발 참여를 위한 기구로 관련 제조업의 조합 형태로 운영하고, 글로벌 항공기 제조 네트워크 참여를 위한 해외협력 및 기술관련 전문 역량 확충을 위해 정부 지원을 강화해야 한다.

3) 우주항공 공공시장 확충을 통해 민간 혁신 유도

무인이동체기반 新공공서비스를 창출하여 우주항공 관련 제품의 개발을 촉발하고 구매조건부 R&D를 통해 초기시장을 제공할 필요가 있다. 항공우주관련 응용기술 기반의 공공서비스를 확충하여 공공시장에서 구매함으로써 초기산업을 육성하고 기술혁신을 유도해야 한다.

이를 위해 항공우주분야 관련 공공서비스에 기반한 수요연계형 R&D사업 추진 및 대규모 공공서비스 보급사업 추진이 필요하다. 드론을 활용한 장기이식용 이송 서비스, 드론기반 도심외곽 순찰감시 서비스, 드론기반 교통단속 서비스, 드론기반 홀로그램 집회 서비스 등과 같은 드론을 활용한 다양한 공공서비스 사업을 추진함으로써 민간의 기술 개발 지원과 소비를 모두 이끌어 낼 수 있다.

다. 우주항공 융합기술산업 생태계 조성

1) 우주항공 창업 육성 및 지원체계 구축

새로운 우주항공 산업영역의 개척을 위해서는 신흥 기업가가 탄생하고 성장할 환경이 필요하다. ICT 등 첨단기술 및 데이터 신시장 아이디어를 갖춘 스타트업 육성을 통해 기존 우주항공산업의 기술력을 제고하고 고도화하여 신수중산업을 발굴해야 한다.

드론을 활용한 B2G, B2B, B2C형 창의적 서비스모델을 발굴하고 창업할 수 있도록

록 생태계를 구축해야 한다. 이를 통해 대형 항공사 및 특수목적 기업을 중심으로 과점되었던 산업을 국민에게 개방하고 도전할 수 있는 기회를 제공할 수 있다.

이와 함께 우주항공 스타트업의 집중 육성을 위한 펀드조성운영이 필요하다. 전문 운영사, 우주항공분야 대기업 및 중견기업 파트너십을 통한 투자대상 선별과 운영을 통해 양질의 스타트업 육성하여 산업 생태계를 조성해야 한다.

기존 우주항공산업체, R&D기관, 관련 공공 및 민간기관이 스타트업 활성화에 연계·협력할 수 있는 지원서비스 개발 및 지원체계 구축이 필요하다. 우주항공산업체의 기술수요 발굴, 스타트업 성장 가속화 등 우주항공 신기업 창출과 성장을 위한 지원 서비스 및 체계의 구축을 통해 산업 생태계를 활성화할 수 있다.

2) 우주항공 융합혁신클러스터 조성

우주항공 생태계 조성을 위해서는 경쟁력 높은 기술 및 기반산업의 국내적 거점을 중심으로 세계시장에서의 니치 및 경쟁우위를 확보하는 것이 중요하다. 국내 권역별 핵심역량을 기준으로 거점화하여 육성함으로써, 기회비용을 줄이고 시너지 효과를 창출하여 국내 우주항공산업 발전의 교두보를 구축할 수 있다.

<표 2-66> 우주항공 생태계 주요 거점

운용SW기술	소재부품	전략부품	제조생산기지 및 인프라
수도권	남동임해권	중부	경남

자료: 과학기술정책연구원(2018)

미래항공클러스터를 구축하여, 생산, 테스트, 서비스 산업화에 이르는 밸류 체인의 집결체를 조성하여야 한다. 경남 사천 등 제조생산기지에 연구개발, 테스트베드, 상업화 기능을 종합 개발하여 국제적으로 경쟁력있는 우주항공의 구심을 형성할 필요가 있다. 또한, 우주혁신거리 조성 사업을 통해 글로벌 우주항공 서비스 시장을 공략할 스타트업 특화 거리 조성하는 것도 하나의 방안이 될 수 있다.

3) 우주항공산업 핵심부품소재 연구기관 육성

소수 대기업에 종속적인 국내 우주항공분야의 기술경쟁력은 중국보다 낮은 수준으로 기술역량 확충을 통한 자생력 강화가 필요하다. 현재 국내 완제기 제작의 경우에도 핵심부품은 수입에 의존하고 있어 경쟁력 강화가 필요한 상황이다.

기술역량 제고와 글로벌 생산 참여 및 시장 확대를 위해서는 핵심부품소재에 특화된 R&D 기반이 필요하다. 경상대 항공기부품기술연구소, 항공전자기술센터(19 준공예정) 등을 보완하여 부품 제조업체에 대한 기술 지원과 선도적 기술 제안이 가능한 전담 연구기관의 구축이 필요하다. 더불어, 드론분야 돌파기술(Breakthrough Technology)이 될 (가칭)배터리연구원 설립 및 전문인력 육성 생태계 구축을 통해 국내 핵심부품 소재 기술 한계점을 극복해 나가야 한다.

| 제3장 | 결론: 종합 및 정책적 시사점

이상에서 분석한 6대 과학기술 정책의제에 관한 정책현황 분석결과와 이를 토대로 도출한 정책적 시사점을 정리하면 다음과 같다.

먼저, 제2장 제1절에서는 경제성장 둔화, 실업률 증가 문제를 해결할 수 있는 방안으로써 혁신성장 전략 방향을 제시하고 이를 위한 과학기술정책적 전략이슈를 도출하였다. 세계적 경제 침체 속에 한국 또한 경제성장 둔화, 실업률 증가, 노동생산성 하락 등 경제 위기를 맞고 있어 혁신성장이 하나의 해답으로 제시되고 있다.

현 정부는 혁신 중소기업 육성 등으로 생산성 중심의 경제로 전환한다는 취지 하에 혁신성장을 경제정책 방향 중 하나로 제시하였다. 그 실천적 변화로 혁신성장을 논의할 수 있는 기구와 협의체를 만들어 정책방향을 설정하고 실행해왔으나, 벤처 기업의 질적 성장, 일자리 문제, 규제 개혁 분야에서는 가시적 성과가 도출되지 않고 있는 상황이다.

때문에, 향후 혁신성장의 정책방향이 지금까지 유지돼온 양적 확대 정책에서 질적 고도화 정책으로 전환될 필요가 있다. 창업기업을 양적으로 늘리는 정책도 유효하지만 유니콘 스타트업 육성하는 등 질적으로 우수한 기업을 만드는 것이 더욱 중요하겠다. 다음으로, 4차 산업혁명 시대에 필요한 일자리를 창출할 수 있는 적절한 인력 정책과 경로창출형 규제혁신이 필요하다. 이와 함께, 정책사업 간 연계성을 고려하여 종합적인 시각에서 정책을 추진함으로써 정책의 효과를 높이고 시너지를 창출할 수 있도록 하는 것이 요구된다.

나아가 본 절에서는 앞서 도출한 혁신성장의 새로운 정책방향을 이행하기 위한 전략으로 다섯 가지 이슈를 함께 제시하였다. 첫째, 혁신성장 추진체계를 개선하여 현장 중심의 정책집행이 가능하도록 실효성을 제고하고 둘째, 기술규제 거버넌스를 강화하여 부처별로 분리된 기술규제를 종합적으로 검토할 수 있도록 해야 한다. 셋째, 혁신 정책과 산업정책과의 연계를 강화하여 장기적 관점에서 산업전략을 펼치고 민간과 리스크를 분담하는 등 통합적 관점이 요구된다. 넷째, 사회혁신을 위한 전환적 혁신 정

책으로써 과학기술 소비자인 시민이 참여하는 리빙랩(living lab)을 혁신 정책에 적용하는 방안을 고려해야 한다. 다섯째, 지역 혁신 및 교육 인프라를 구축하여 과학기술의 지방분권적 혁신성장을 유도하고 인공지능 기반의 다양한 교육혁신 모델을 발굴해야 한다.

국내에서 이세돌 9단과 알파고의 대결, 비트코인의 광풍으로 관심이 높아진 4차 산업혁명명은 한국사회에서 하나의 담론으로 정착되는 모습이다. 제2절에서는 4차 산업혁명명의로의 패러다임 전환의 추세와 특징을 통해 우리가 지향해야 할 과학기술정책 설계 방향을 제시하였다.

4차 산업혁명의 대표적 기술인 인공지능, 블록체인, 정밀의료는 ICT 기술을 기반으로 초연결성, 초지능화, 대융합이라는 특징을 가지고 진화하고 있는데, 기술의 발전 속도와 예상 파급효과가 기존 기술보다 빨라 ‘선(先) 기술개발, 후(後) 규제’ 정책 패러다임으로 기술에 접근하기에 이미 한계에 봉착했다. 4차 산업혁명은 첨단 기술의 발전으로 우리 삶에 편익을 제공하는 한편, 노동 시장의 변화, 윤리적 문제, 개인정보의 유출과 사생활 침해 문제도 동시에 가지고 있다. 때문에, 기존의 정책수립 방식에서 벗어나 사회경제적 또는 인문사회적 문제에 대한 다각적이고 심도 있는 고민에 기반한 민첩하고 체계적인 정책 수립이 요구된다.

이에, 본 연구에서는 세계경제포럼에서 제시한 4차 산업혁명으로 인한 새로운 형태와 유형의 거버넌스로서 민첩한 거버넌스를 우리 사회에 적용함으로써 미래에 다가올 급격한 변화에 선제적으로 대비할 것을 제안하였다. 정책 랩(policy lab)은 이러한 민첩한 정책 수립의 핵심적 수단으로 국내에서도 시도될 필요가 있다. 기술의 초기 연구개발과 응용 단계에서부터 다양한 이해관계자들을 참여시켜 관련 법규와 규제, 정책이슈를 실시간으로 검토하여 기술 개발 및 사업화의 다양한 시나리오를 구축하는 것이 주요 골자이다. 4차 산업혁명을 맞이하고 또 선제적으로 대응하기 위해서는 기술의 개발 뿐만 아니라 과학기술 정책 수립에 있어서도 기존 정부 중심의 거버넌스에서 벗어나 새로운 거버넌스로의 진화가 필요하다.

제3절에서는 국가과학기술혁신체제의 고도화를 위한 개선방향을 도출하였다. 우리나라는 2000년대 이후 국가과학기술혁신체제 구축 노력으로 R&D 규모, 인적자원 등

혁신역량을 높여왔으나, 질적 성과는 여전히 낮은 수준에 머물러있다.

이에 질적 지표 제고를 위한 수단으로 정부는 국가기술혁신체제 2.0을 제시함으로써 기존에 미흡하게 다루었던 삶의 질과 국민 참여 부분을 보완하고자 하였다. 그러나, 국가과학기술혁신체제 고도화는 각 구성주체의 역량강화와 교류, 그리고 유무형의 하부구조 정비가 장기적으로 병행되어야 하기에 어려움이 있다.

본 연구에서는 최근 개선 필요성이 커지고 있는 세 가지 쟁점을 선별하여 논의함으로써, 제도 개선방향을 제시하였다. 첫째, 기술료 제도의 징수방법과 시기, 형태의 다양화를 제시하였다. 현행 기술료 제도가 법률적 모순을 가지고 있을 뿐만 아니라, 기업의 연구활동과 투자유치 활동을 저해하고 나아가 기술료 산정 과정에서 혁신주체간 갈등을 유발하고 있어 관련 법제도규범을 정비할 필요가 있다.

둘째, 민간 부문의 역량 강화와 공공민간 연구기관 협력방안을 제시하였다. 우리나라 과학기술이 공공부문을 중심으로 발전하여 민간의 역량이 상대적으로 취약하기에 국가혁신시스템 고도화를 위해서는 공공과 민간의 균형잡힌 성장이 필요하다. 이에, 중소기업 R&D지원정책 강화, 연구용역비 사용 규정 개선, 고급인력 경로 확대 방안을 제시하였다.

셋째, 평가시스템 개선을 통해 도전적 연구가 보편화될 수 있는 문화 개선을 제시하였다. 현행 평가시스템이 연구결과를 단지 성공실패로 결정짓고 있어 연구자로 하여금 단기적 성과에 집중하게 만들고 있다. 따라서, 장기적이고 도전적인 연구를 촉진할 수 있는 제도적 뒷받침이 필요하다. 국가과학기술연구회의 'PRIDE 시스템' 적용이나 국가연구개발사업의 평가결과가 관리주체의 성과로 연결되는 현행 평가제도의 개선과 같은 하드웨어적 개선뿐만 아니라, 연구성과를 채무로 인식하고 있는 문화 또한 개선해 나갈 필요가 있다.

제4절에서는 서비스와 제조 산업에 대하여 신성장동력 창출을 위한 국가 정책 방향과 과제를 도출하였다. 주요 선진국을 중심으로 공유서비스, IT 기반의 원격의료 서비스 등 새로운 서비스 산업이 등장하고 있다. 이에 반해 국내 서비스 산업은 퇴보하고 있으며 서비스 R&D 투자 역시 OECD 33개 가입국 중 최하위권(32위)을 기록하고 있다. 이에 정부는 서비스 R&D를 활성화하기 위한 수단으로 민간 부문의 R&D 세액공

제 요건 완화, 정부 서비스 R&D 투자 강화와 서비스 실험실 운영, 공공조달 확대라는 대안을 제시하였다.

제조업은 4차 산업혁명의 도래, 생산인구 문제 등으로 인해 그 중요성이 다시 부각되고 있다. 또한, 선진국을 중심으로 제조업의 경쟁력을 강화함으로써 실업 문제, 소득 양극화를 해결하고자 하는 움직임이 나타나고 있으며 4차 산업혁명의 핵심 기술인 IoT, 빅데이터 기술이 제조업에 접목돼 경영성과 개선을 선도하고 있다.

반면 한국의 제조업 경쟁력은 하락 추세에 있는데다 한국의 GDP 대비 제조업 비중은 세계 주요국보다 높아 개선이 시급한 상황이다. 뿐만 아니라 한국의 제조업 주력산업의 세계 수출시장 점유율 비중과 제조업 경쟁력 지수(MCI)가 모두 하락하고 있어 제조업 경쟁력 강화를 위한 과학기술적 전략 제시가 필요한 상황이다.

세계 제조업은 비용 중심의 성장 패러다임에서 新기술, 新시장 창출 전략의 패러다임으로 전환되고 있다. 본 연구에서는 제조업 경쟁력 강화 활동을 대표할 수 있는 시장산업으로 스마트 공장을 살펴보았다. 국내외에서 스마트 공장은 높은 성장률을 보이고 있으며, 한국에서도 스마트공장은 양적으로 많은 성장을 이루었다. 그러나, 스마트 공장 보급 및 확산이 지나치게 정부 주도로 이루어져왔고 일회성 지원이 주를 이루고 있어 지속적인 지원 정책이 필요하다. 또한 제조혁신을 위한 국내 기술력이 SW/HW 모두 취약하기에 민간의 적극적 도입과 고도화 전략이 필요한 시점이다.

이에 본 연구에서는 한국 제조업의 경쟁력 강화를 위한 정책과제로는 크게 세 가지를 제시하였다. 첫째, 국내 강점 기술인 ICT 기술을 제조업에 접목시킬 수 있도록 지속적이고 추가적인 정부 지원이 필요하다. 둘째, 에너지환경을 고려한 지속가능한 제조혁신 정책 마련하여야 하며 셋째, 제조업 분야 인력 양성과 작업자의 안전 환경 구축 등 인간 중심의 제조업 경쟁력을 강화시킬 수 있도록 지원해야 한다.

제5절에서는 기술 중시 사회에서 사회적 수용성을 고려한 안전한 활용 문제에 대해 조명하였다. 4차 산업혁명의 진전으로 과학기술 활용분야에서는 무인자동차, 로봇사회, AI, AR 등과 같은 새로운 아젠다가 등장하고 있다. 특히 인간과 AI, 하드웨어와 소프트웨어의 충돌로 인한 안전 문제가 더욱 강조되고 있다. 때문에, 기술의 발전 속도와 정도, 효율성도 중요하지만 이를 안전하게 활용할 수 있는 메커니즘에 더욱 신경

써야만 한다.

향후 안전 이슈는 인류에게 가장 중요한 화두이며 대처해야 할 과제로 더욱 강조 될 것이다. 이를 위해 과학기술 발전과 진화가 안전으로 이어질 수 있도록 제도적 장치를 마련하는 것이 중요하며 본 연구에서는 이에 대한 네 가지 정책적 시사점을 도출하였다.

첫째, 혁신성장을 위한 한국형 과학기술의 서플라이체인을 구축해야 한다. 이를 위해 산업혁명이 진전하는 과정에서 분야별 콘텐츠의 안전이 우선될 수 있도록 법과 제도를 마련해야 한다. 인간의 안전이 보장될 때 비로소 4차 산업혁명 시대가 우리 삶에 도래할 것이다. 둘째, ‘안전사회’ 구축의 컨트롤타워가 작동될 수 있는 시스템을 갖추고 그에 필요한 조직을 개편함으로써 통합형 위기관리 체계를 구축하여야 한다. 더불어 위기시 관련 부처기관이 일관되고 유기적으로 대응함으로써 국민의 안전을 보장하여야 한다. 셋째, 재난안전 시스템 강화를 위한 과학기술 정책은 R&D 단계에서부터 미래사회를 예측하고 새로운 ‘혁신성장동력’으로 연결될 수 있도록 융복합적으로 지원되어야 한다. 넷째, 안전혁명의 기반확립을 위해 안전지수 조사가 선행되어야 한다. 안전지수 조사로 과학기술정책의 패러다임을 제시하고 안전사회 플랫폼 정착을 위한 수단으로 활용하여야 하겠다.

제6절에서는 우주항공 기술사업의 패러다임의 전환, 정책 및 산업 현황을 분석해보고 향후 추진해야 할 정책과제를 도출하였다. 우주항공 기술산업은 정부 주도의 군사 안보 영역에서 벗어나 민간 주도의 신산업 창출로 패러다임의 전환을 맞고 있다. 이 과정에서 이른바 ‘뉴스페이스’라고 불리는 새로운 생태계의 변화가 나타나고 있다. 중소기업 및 스타트업을 중심으로 저비용의 새로운 비즈니스 모델을 제시하면서 우주항공 산업의 변화를 이끌고 있는 것이다.

이러한 세계적 변화 속에서 우리나라는 아직 후발주자에 머물러 있다. 2013년을 기준으로 한국의 우주개발 정부 예산은 주요국 중 11위, 전담기구 인력은 미국의 3.96%, 미국과의 기술격차는 9.3년, 세계 수출시장 점유율은 0.6%로 우주개발 주요국 중 가장 경쟁력이 떨어진다. 때문에 국내 우주항공 산업의 도약을 위해서는 정부의 대규모 투자와 관련 제도 정비가 우선되어야 한다.

본 연구에서는 한국의 우주항공 기술 개발의 정책과제로 크게 세 개의 과제를 제안하였다. 첫째, 우주항공 핵심 원천기술 개발이 필요하다. 미래 우주항공산업의 새로운 표준이 될 우주비행기, 위성 탑재체 기술, 초고속 대용량 위성통신 기술과 같은 국내 취약기술 또는 미래 핵심기술에 대한 선제적 개발로 우주경쟁 시대를 대비하여야 한다.

둘째, 글로벌 시장을 개척하고 신산업을 육성하여야 한다. 우주항공 전략협의체를 구축하고 민간 중심의 항공기 개발을 지원하는 동시에 우주항공 공공시장을 확충하여 수요를 유도하는 정책 수립이 필요하다.

셋째, 우주항공 기술 기반의 생태계를 조성하여야 한다. 우주항공 생태계와 클러스터를 구축하여 창업을 활성화하는 한편, 우주항공 핵심부품 소재 분야 연구기관을 육성하여 국내 기술 한계점을 극복해 나가야 한다.

참고문헌

제1장 서론

국정기획자문위원회(2017), 「문재인정부 국정운영 5개년 계획」.

과학기술정보통신부(2018), 「제4차 과학기술기본계획: 2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전」.

이정원 외(2017), 「과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색」, 과학기술정책연구원.

제2장 제1절 혁신성장전략

과학기술정보통신부(2018.7.26.), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D혁신방안」.

관계부처 합동(2018.8.13.), 「혁신성장 전략투자 방향」.

관계부처 합동(2017), 「새 정부 경제정책 방향: 경제패러다임의 전환」.

기획재정부(2017.9.28.), 「혁신성장 주요대책 발표일정」.

기획재정부 혁신성장 포털(<http://www.moef.go.kr/pa/archiveInvGrowthNdNcssty.do>: OECD (2015) “The OECD Innovation Strategy”).

관계부처합동(2018.5.17.), 「혁신성장 추진성과 및 향후 계획」.

관계부처 합동(2017), 「혁신성장을 견인하고, 4차 산업혁명 대응을 선도할 구체적인 범부처 성장 동력 분야 확정」.

관계부처 합동(2018.5.), 「혁신성장을 견인할 범부처 혁신성장 동력 분야의 구체적인 실천을 위한 종합계획 마련」.

관계부처합동(2018.8.13.), 「Innovative Platform” 혁신성장 전략투자 방향」.

소프트웨어정책연구소(2018), 「유망 SW분야의 미래일자리 전망」 재구성.

슈페타조지프(2005, 원전 1912), 『경제발전의 이론』, 박영일 출판사, 서울.

아산나눔재단(2017), 「4차 산업혁명을 주도하기 위한 스타트업 코리아」.

이승환·김용성(2018), 「학교에 등장한 인공지능」.

이정동(2017), 「축적의 길」, 지식노마드, 서울.

중소벤처기업부(2018.5.), 「2018년 5월 신설법인 동향」.

최현도·박상욱(2016), 「산업공간과 산업기술정책의 공진화에 대한 소고: 한국의 순차적 산업부문개발 사례」, 『한국혁신학회지』, vol.11, pp.107-130.

통계청(2018.9.12.), 「2018년 8월 고용동향」.

한국개발연구원(2014), 「정책효과성 증대를 위한 집행과학에 관한 연구」.

Akamatsu, Kaname(1962), “A historical pattern of economic growth in developing countries”, The Developing Economies, Preliminary Issue No.1, pp.3-25.

Ambient Insight(2016.8.), “The 2016-2021 Worldwide Self-paced e Learning Market”.

Ashok K. Goel and Lalith Polepeddi(2016), “Jill Watson: A Virtual Teaching Assistant for Online Education”.

Fagerberg, J.(1987), “A technology gap approach to why growth rates differ”, Research Policy, vol.16, pp.87-99.

Fagerberg, J. and Srholec, M.(2008), “National innovation systems, capabilities and economic development”, Research Policy, vol.37, pp.1417-1435.

Foray, D.(2015), Smart Specialization: Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy, Routledge, London.

Gibbons, M.(1999), “Science's new social contract with society”, Nature, vol.402, pp.11-17.

Global Market Insight(2018.6.), 「Artificial Intelligence in Education Market」.

Harvard Business Review(2018.1.16.) “How Georgia State University Used an Algorithm to Help Students Navigate the Road to College”.

Harvard University Center for Education Policy Research(2016), “Dreambox Learning Achievement Growth”.

IMF(2018.10), “World Economic Outlook”.

Jean-Claude Falmagne et al, “The Assessment of Knowledge, in Theory and in Practice”: McGrawHill Educatio(2016), “What makes ALEKS Unique”.

Kojima, Kiyoshi(2000), “The 'flying geese' model of Asian economic development: origin, theoretical extensions, and regional policy implications”, Journal of Asian Economics, vol.11, pp.375-401.

KOTRA(2017.4.), 「2017년 글로벌 교육서비스 시장동향 및 진출전략」.

McGrawHill Educatio(2016), “What makes ALEKS Unique”.

MIT Technology Review(2018.8.7.), “AI can now tell your boss what skills you lack—and how you can get them”.

Perez, C.(2010), “Technological revolutions and techno-economic paradigms”, Cambridge Journal of Economics, vol.34, pp.185-202.

Porter, M.(1998), “The Competitive Advantage of Nations”, The Free Press, New York.

Romer, P.(1986), “Increasing returns and long-run growth”, Journal of Political Economy, vol.94, pp.1002-1037.

Schot, J. and Steinmueller, W. E.(2016), “Framing innovation policy for transformative change: innovation policy 3.0”, SPRU working paper.

Utterback, J. M.(1996), “Mastering the Dynamics of Innovation, Harvard Business School Press, Cambridge”.

매일경제(2018.9.5.), 「“규제개혁 D+...혁신성장 헛돈다.”」.

매일경제(2018.9.5.), 「“기재부 일에 우리가 왜?... 혁신성장회의의 교육장관은 불참”」.

중앙일보(2018.9.14.), 「“1조 기업 유니콘, 중국에선 3.5일에 하나씩 생긴다는데”」.

파이낸셜뉴스(2018.9.30.), 「[성과 더딘 혁신성장] 벤처시장 겨우 꿈틀대는데.. 공회전하는 규제개혁이 ‘족쇄’」.

Chosun Biz(2018.6.2.), 「“수업 평가하는 중국 AI, 학생 표정 읽더니 재미없나 보네”」.

TTimes(2018.7.13.), 「“중국 맘을 사로잡은 온라인 영어수업”」.

AdmitHub(2017.3.6) Case Study: How Georgia State University supports every student with personalized text messaging.

Bloomberg Innovation Index, <https://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/>.

Business Wire(2018.6.21.) “VIPKID Raises \$500 Million in Series D+ Financing, Led by Coatue Management, Tencent, Sequoia Capital and Yunfeng Capital”.

Business Insider(2018.5.20.) “A school in China is monitoring students with facial-recognition technology that scans the classroom every 30 seconds”.

CHINA DAILY(2018.6.22.) “Startup VIPKID raises \$500m”.

Fast company(2018.5.16.), “Exclusive: WeWork’s WeGrow acquires education startup MissionU”.

Fast Company(2018.7.31.) “DreamBox Learning’s adaptive math lessons get a \$130 million boost”.

Financial Times(2017.11.15.), “MissionU uses a tech sector model to focus on skills for the workplace”.

Dreambox learning(2016), “A New Kind of Math Game”.

happyschools.com(2015.8.23.) “25 Pictures Show Why Hunt Library is NOT Your Typical College Library”.

McGrawHill Educatio(2017) “Arizona State University Expands the Use of McGraw-Hill Education’s ALEKS Artificial Intelligence Software in its Global Freshman Academy”.

Mashable(2018.5.18.) “Eyes to the front camera: Chinese facial recognition tech targets inattentive students”.

The Next Web(2018.5.) “China’s facial recognition AI has a new target: Students”.

Techcrunch(2017), “MissionU raises \$8.5M to build an alternative one-year education program”.

Web Courseworks(2018), 2018 eLearning Predictions - Hype Curve(<https://webcourseworks.com/elearning-predictions-hype-curve-2018/>).

Wired(2016.12.13.) “A Secret Ops AI Aims to Save Education”.

Wall Street Journal(2016.5.6.) “Imagine Discovering That Your Teaching Assistant Really Is a Robot”.

제2장 제2절 4차 산업혁명 패러다임 전환과 과학기술정책 의제

4차산업혁명위원회(2017), 「4차 산업혁명 대응을 위한 기본정책 방안」.

과학기술정보통신부 지능정보추진단(2018), 「4차 산업혁명 WEF 공동협력 의제 발굴 목록」.

경제인문사회연구회(2018), 「제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응방안」.

김강현·라정주·유한나(2017), 「제4차 산업혁명의 일자리 충격-새로운 분석방법을 중심으로」, 파이터

- 치연구원, TOUCH 20/20 2017-03.
- 김세움(2015), 「기술진보에 따른 노동시장 변화와 대응」, 한국노동연구원.
- 김소영(2017), 「4차 산업혁명, 우리에게 어떤 의미인가」, 연구개발특구 사이언스나눔강연 - 4차산업혁명 토크콘서트 발표자료.
- 문세영 외(2016), 「정밀의료의 성공 전략」, KISTEP InI 15호.
- 미래준비위원회(2017), 「10년 후 대한민국: 미래 일자리의 길을 찾다.」, 미래창조과학부·KISTEP·KAIST.
- 박가열·천영민·홍성민·손양수(2016), 「기술변화에 따른 일자리 영향 연구」, 한국고용정보원.
- 박병원 외(2017), 「신과학기술혁신체계 마련」, 국가과학기술자문회의 정책연구 보고서.
- 손병호(2017), 「4차 산업혁명 대응을 위한 주요 과학기술혁신 정책 과제」, KISTEP Issue Paper 2017-04.
- 송성수(2017), 「역사에서 배우는 산업혁명론: 제4차 산업혁명과 관련하여」, STEPI Insight 207.
- 오호영·주희정·최대선(2016), 「직업의 미래와 인적자원개발 전략」, 한국직업능력개발원.
- 전자신문(2018.8.30.), 「ICO 기업 이어 코인 투자자도 해외로 엑소터스... 30조원 자금 해외로 脫한국」.
- 정준화(2017), 「4차 산업혁명을 위한 정책 과제」, 『이슈와 논점』 1321호, 국회 입법조사처.
- 홍성욱 외(2017), 「4차 산업혁명이라는 유령 : 우리는 왜 4차 산업혁명에 열광하는가」, 휴머니스트.
- Bakhshi, H. et al(2018), "The Future of Skills: Employment in 2030", Oxford Martin School.
- Ben-Sasson, E., Chiesa, A., Garman, C., Green, M., Miers, I., Tromer, E., & Virza, M. (2014), "Zerocash: Decentralized Anonymous Payments from Bitcoin".
- Bradbury, D(2013, November 19), "Senate Bitcoin Hearing Discusses Legitimacy and Challenges of Virtual Currencies", Coindesk.
- Buterin, V., & Griffith, V(2016), "Casper The Friendly Finality Gadget".
- Castro, M., & Liskov, B(1999, February), "Practical Byzantine fault tolerance", In OSDI (Vol. 99, pp. 173-186).
- Christidis, K., & Devetsikiotis, M.(2016), "Blockchains and smart contracts for the internet of things", IEEE Access, 4, 2292-2303.

- Dan L.(2017), "EOS.IO Technical White Paper".
- Duffield, E., Diaz, D.(2015), "Dash: A Privacy-Centric Crypto Currency".
- Frey, C.B. & Osborne, M.A.(2013), "The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?", Oxford Martin School.
- Goldreich, O., & Oren, Y.(1994), "Definitions and properties of zero-knowledge proof systems", *Journal of Cryptology*, 7(1), 1-32.
- Guston, D. H.(2014), "Understanding 'Anticipatory Governance'", *Social Studies of Science*. 44(2): 218-242.
- G20(2018, March 20), "Communiqué of the First G20 Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors of 2018".
- King, S., Nadal, S.(2012), "Ppcoin: Peer-to-peer crypto-currency with proof-of-stake".
- Kwon, J., Buchman, E.(2016), "Cosmos: A network of distributed ledgers".
- Houy, N.(2014), "It Will Cost You Nothing to 'Kill' a Proof-of-Stake Crypto-Currency", Oh le, M. (2018, July 19). EOS is Breaking Transaction Processing Speed Records. Crypto Currency News. Retrieved from <https://cryptocurrencynews.com/eos-breaks-transaction-time-record>.
- Lindblom, C. E.(1959), "The Science of Muddling Through", *Public Administration Review* 14:79-88.
- McKinsey&Company(2018), "The five trademarks of agile organizations".
- Nakamoto, S.(2008), "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system".
- Ned, S., Dan, L.(2017), "Steem: An incentivized, blockchain-based, public content platform".
- O'Dwyer, K. J., Malone, D.(2014), "Bitcoin mining and its energy footprint".
- Rosenau, J., Czempiel E-O.(2009), "Governance without Government: Order and Change in World Politics", Cambridge University Press.
- Saberhagen, N.(2013), "CryptoNote v2.0".
- Vogelsteller, F., Buterin, V.(2014), "Ethereum Whitepaper".
- Swan, M.(2015, March), "Blockchain thinking: The brain as a dac (decentralized autonomous organization)", In Texas Bitcoin Conference (pp. 27-29). Chicago.

Szebeko, D., Tan, L.(2010), “Co-designing for society”, AMJ 3(9): 580-590.

US NSTC(2016), “The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan”, National Science and Technology Council.

WEF(2016), “The Future of Jobs”.

_____(2017), “Realizing Human Potential in the Fourth Industrial Revolution: An Agenda for Leaders to Shape the Future of Education, Gender and Work”.

_____(2018a), “Agile Governance: Re-imagining Policymaking in the Fourth Industrial Revolution”.

_____(2018b), “Center for the Fourth Industrial Revolution (Introduction)”.

Xu, B., Luthra, D., Cole, Z., & Blakely, N.(2018), “EOS: An Architectural, Performance, and Economic Analysis”.

제2장 제3절 국가과학기술혁신체제의 고도화

과학기술정보통신부 보도자료(2018.9.14.), 「과학기술혁신본부, R&D 혁신 가속화를 위한 10대 정책과제 발표」.

_____(2017.12.6.), 「과기정통부, 연구산업 혁신성장으로 국가연구개발 생산성 제고와 R&D연동산업 육성 동시 추진」.

_____(2018.7.27.), 「국가 R&D, ‘사람·사회’ 중심 고도화 추진」.

_____(2018.2.1.), 「2017년도 국가과학기술혁신역량 평가결과」.

과학기술정보통신부(2018), 「2018년도 상반기 국가연구개발 성과평가 결과(안)」, 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회.

관계 부처 합동(2012), 「국가 R&D사업 도전성 강화방안(안)」, 국가과학기술위원회; 미래창조과학부(2013), 「연구개발 재도전 기회제공을 위한 가이드라인(안)」, 국가과학기술심의회; 미래창조과학부(2013), 「혁신도약형 R&D사업추진 가이드라인(안)」, 국가과학기술심의회; 미래창조과학부(2013), 「국가연구개발 제도 개선방안(안)」, 국가과학기술심의회 등 참고

국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회(2018.7.26.), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안(안)」.

_____(2018.3.14.), 「2019년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)」.

권성훈(2015), 「국가연구개발사업 기술료 제도의 현황과 개선과제」, 현안보고서 제260호, 국회입법조사처.

- _____(2017), 「정부납부기술료 현황과 시사점」, 『지표로 보는 이슈』 제101호, 국회입법조사처.
- _____(2018), 「우리나라의 연구개발투자 현황과 시사점」, 『지표로 보는 이슈』 제120호, 국회입법조사처.
- 기획재정부·과학기술정보통신부(2018), 「2019년도 국가연구개발사업 예산 편성 결과」, 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 1면.
- 김경훈·나성현·김민식(2018), 「과학기술·ICT 융합의 혁신체계 및 정책과제 연구」, 정보통신정책연구원, 방송통신정책연구 17-방통-84.
- 김병수 외(2012), 「국가연구개발사업 기술료제도 개선방향 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 김윤중(2018), 「국가혁신체계 관점의 과학기술 분야 정책 추진 우선순위 제안」, 한국과학기술기획평가원, KISTEP Issue Weekly, 2018-14(통권 제232호).
- 김중길(2017), 「전문직 서비스계약의 급부의무로서 ‘기술 및 주의의무’에 관한 비교법적 고찰 -변호사계약, 의료계약의 예를 중심으로-」, 『비교사법』 제24권 제2호, 한국비교사법학회, 776면.
- 김해도·오동훈(2014), 「정부 기술료 제도의 쟁점과 개선 방안」, Issue Paper 2014-03, 한국과학기술기획평가원.
- 김해도(2010), 「국가연구개발사업의 기술료제도 변천과정 고찰과 현행 제도의 문제점 연구」, 『지식재산연구』 제5권 제3호, pp.87-120.
- 뉴시스(2018.8.2.), 「미래 혁신성장을 위한 ‘도전’의 토양」.
- 도계훈·엄익천(2011), 「국가연구개발사업 기술료 제도의 개선방안 연구」, 『기술혁신학회지』 제14권 제2호, pp.260-278.
- 도계훈·엄익천·김성수(2010), 「국가 R&D 성과확산 촉진과 효율적 재투자를 위한 기술료제도의 개선방안」, 한국과학기술기획평가원.
- 미래창조과학부(2014), 「2014년도 국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼」.
- 손병호 외(2018), 「2017년도 국가 과학기술 현황 종합 인식조사 조사결과」, 한국과학기술기획평가원, 33면.
- 손수정 외(2014), 「기술가치평가 기반 국가 R&D사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구」, 과학기술정책연구원.
- 신태영 외(2012), 「한국 혁신체제의 동태분석과 발전전략」, 과학기술정책연구원, 2012-14.
- 안지혜(2016), 「2016년 국가 과학기술혁신역량평가 결과」, KISTEP 통계브리프, 2016년 제27호.
- 양승우 외(2013), 「국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안」, 정책연구 2013-21, 과학기술정책연구원.

- _____(2014), 「연구성과 평가법제 분석 및 개선방안」, 정책연구 2014-01, 과학기술정책연구원, pp.120-121.
- 윤세찬(2013), 「기술료 납부 기업의 활용도 분석 및 제도개선 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 임창남(2013), 「현행 기술료 제도의 문제점 및 개선 방안」, 『한국산업경제저널』 제5권 제3호, pp.57-77.
- 전자신문(2018.11.20.), 「120개 넘는 국가R&D 관리 규정 하나로 합친다」.
- 정보통신연구원(2018), 「과학기술-ICT 융합의 혁신체제 및 정책과제 연구」, 『방송통신정책연구』 17-방통-84.
- 정효정(2017), 「한국 국가혁신체제(NIS)의 주요 문제점 검토: STEPI 정책보고서를 중심으로」, 과학기술정책연구원, 연구노트.
- 최석준 외(2012), 「기술료제도의 경제성 분석 및 합리적 사용범위에 대한 연구」, 국가과학기술위원회.
- 최지선 외(2017), 「4차 산업혁명시대 생태계 혁신을 위한 기술료 법제도 개선 연구」, 한국과학기술단체총연합회.
- _____(2018a), 「출연(연)의 선도형 연구 환경 조성을 위한 법제 개선 방안 연구」, 국가과학기술연구회.
- _____(2018b), 「문화산업 정부납부기술료 제도의 타당성 분석 및 정책방향 연구」, 한국콘텐츠진흥원.
- 한국경제(2018.4.15), 「정부 R&D야말로 '실패 경진대회' 도입해 보라」.
- 한국산업기술진흥협회 보도자료(2014.1.16), 「산업계, 현행 기술료 제도개선 필요해」.
- 한국연구개발서비스협회(2017), 「2017년 연구개발서비스업 실태조사 보고서」.
- 홍성주 외(2013), 「한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석」, 과학기술정책연구원.
- 국가과학기술연구회 통합통계정보서비스(<http://stat.nst.re.kr/>)
- 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제23조 제1항제2항
- Aulet, W. K.(2010), "From Research to Innovation: The Power of an Energy Innovation/ Entrepreneurship Ecosystem," (Presentation), MIT Entrepreneurship Center.
- Freeman, C.(1987), Technology Policy and Economic Performance :Lessons from Japan, London: Pinter.
- Lundvall, B. A. ed.,(1992), National System of Innovation :Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning.

- Malerba, F.(1996), Public policy and industrial dynamics: an evolutionary perspective, European Commission.
- Metcalf, S.(1995), "Technology Systems and Tehcnology Policy in an Evolutionary Framework," Cambridge Journal of Economics, Vol.19 pp.25-46.
- OECD(2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, p.28.
- Patel, , P. and Pavitt K.(1994), National Innovation System : Why they are important and how they might be measured and compared, Economics of Innovation and New Technology , Vol. 3, No. 1, pp.77-95.

제2장 제4절 신성장동력 창출

- 4차산업혁명위원회(2018), 「스마트공장 확산 및 고도화 전략」.
- 구본잔이종산이미화손석호(2018), 「국내 스마트 제조 정책과 지원 현황 및 개선 방안」, Issue Weekly, KISTEP.
- 기획재정부(2018.2.7.), 「서비스 R&D 추진전략」.
- 김선재(2017), 「4차 산업혁명 대응을 위한 스마트 공장 R&D현황 및 시사점」, Issue Paper, KISTEP.
- 문병기(2016), 「세계 수출시장에서 우리나라 주력품목의 경쟁력 국제비교」, Trade Focus, 한국무역협회.
- 박유리 외(2014), 「ICT 활용을 통한 제조업 혁신 방안 연구」 현안연구 14-01, 정보통신정책연구원.
- 박정은·민성희(2017), 「16년 국내외 제조업 생산 특징 분석 및 시사점」, 이슈분석(제735호), KDB산업은행.
- 산업부(2017a) 「4차 산업 혁명 시대 스마트공장 확산을 위한 핵심 분야별 정책연구」.
- _____(2017b), 「스마트 제조혁신 비전 2025」.
- _____(2016) 「스마트공장 공급산업 현황 및 활성화 방안」.
- 삼성KPMG 경제연구원(2018), 「4차 산업혁명과 제조혁신:스마트 팩토리 도입과 제조업 패러다임 변화」, Samjong Insight Issue55.
- 소아영(2017), 「4차 산업혁명과 국내외의 스마트 공장 산업동향」, 융합 Weekly Tip, 융합연구정책센터.

- 이유진(2017), 「해외 스마트팩토리가 한국에 주는 시사점」, Trade Brief No.10, 국제무역연구원.
- 임호열·방호경·이서영(2016), 「한·중·일 혁신경제 정책의 비교 및 협력방안」, KIEP 오늘의 세계경제, Vol.16/No.21.
- 장병열(2016), 「서비스산업발전기본법을 통한 서비스 R&D 활성화 방안」.
- 장재한·정재훈(2016), 「스마트 팩토리 산업 인터넷 혁명의 서곡」, LG Business Insight, LG경제연구원
- 조혜지(2017), 「ICT로 제조혁신, 스마트팩토리」, ICT Spot Issue, IITP.

- Deloitte(2016), 「2016 Global Manufacturing Competitiveness Index」.
- Markets&Markets(2017), 「Smart Factory Market : Global Forecasts to 2022」.
- OECD(2015), 「STAN Data」.

제2장 제5절 안전사회 구축

- 간사이대학 사회안전학부 편, 김영근 외 옮김(2012), 『검증 3·11 동일본대 지진』 도서출판문.
- 강희조(2018), 「4차 산업혁명 기반 스마트 재난안전관리 대응체계 구축」, 『한국디지털콘텐츠학회 논문지』, Vol 19, No.3, pp. 561-567.
- 김규판(2018), 「일본의 제조업 혁신 정책 추진 현황과 시사점: 'Connected Industries'를 중심으로」, 대외경제정책연구원.
- 김영근·야마 요시유키·가와무라 가즈노리·전성곤 저(2018), 『재해 리질리언스: 사전부흥으로 안전학을 과학하자』 한국학술정보.
- 김영근(2018a), 「재난과 안전혁명 이론: '휴마트파워' 기반의 위기관리 거버넌스 모델과 일본의 교훈」, 『일본연구』 제30집, 글로벌일본연구원, pp.311-333.
- _____(2018b), 「재해 리질리언스—포스트 위험사회의 안전지수」, 『일본연구』 제29집, 고려대학교 글로벌일본연구원, pp.333-356.
- _____(2017), 「아시아·태평양지역의 중층적 경제협력 구도와 일본의 경제적 리스크 관리」, 『한일경상』 제74권, 한일경상학회, pp.163-194.
- _____(2016a), 「한국의 재해문화와 안전교육에 관한 대학의 역할: 일본 3·11 후쿠시마의 교훈」, 『일본연구』 글로벌일본연구원, pp.313-336.
- _____(2016b), 『청년, 아시아를 상상하다』, 글로벌콘텐츠.

- _____(2014a), 「전후의 재해 거버넌스에 관한 한일 비교 분석」, 『한일군사문화연구』 제17집, 한일 군사문화학회, pp.33-60.
- _____(2014b), 「일본의 진재학과 재해부흥의 역(逆)이미지: 한국형 위기관리 모델의 시론」, 『한림일본학』 제24집, 한림대학교 일본학연구소, pp.141-166.
- 김영근 외 옮김(2013), 『제언 동일본대지진: 지속 가능한 부흥을 위하여』, 고려대학교출판부.
- 다케나가 헤이조, 후나바시 요이치 편, 김영근(2012), 『일본 대재해의 교훈: 복합위기와 리스크 관리』, 도서출판문[竹中平蔵・船橋洋一 編(2012), 『日本大災害の教訓—複合危機とリスク管理』 東洋経済新報社].
- 류시현(2015), 「일본의 ODA 정책과 인간안보: 일본 국내담론과 국제규범 형성과의 관계를 중심으로」, 『일본연구논총』 제41호, pp.33-52.
- 박형준(2017), 「국가재난관리거버넌스 개선방향: 샌다이프레임워크를 중심으로」, 국회입법조사처.
- 박희제(2014), 「위험사회에서 세계시민주의로」, 『사회사상과 문화』 제30호, 동양사회사상학회, pp.83-120.
- 울리히 벡(2014), 『위험사회: 새로운 근대성을 향하여』, 새물결.
- 윤석만(2017), 『휴마트 쉑킹: 4차 시대를 이끄는 리더들의 생각법』, 시공미디어.
- 이도영(2011), 「과학기술 ODA 추진전략 비교분석: 일본, 캐나다, 한국의 사례를 중심으로」, p.23.
- 이상신(2012), 「과학과 기술의 정치」, 백창재 편, 『근대 탈근대 정치의 이해』, 인간사랑, p.320.
- 전성곤(2014), 『트랜스로컬리즘과 재해사상학』, 인문사.
- 최혜옥 등(2017), 「일본의 제4차 산업혁명 대응 정책과 시사점」, 『동향과 이슈』, Vol 30, pp.1-25.
- 현대경제연구원(2016), 「4차 산업혁명의 등장과 시사점」, 『경제주평』 통권705호.
- 枝廣淳子(2015), 『レジリエンスとは何か:何があっても折れないところ、暮らし、地域、社会をつくる』, 東京: 東洋経済新報社.
- 富永健一(1990), 『日本の近代化と社会変動』, 講談社.
- 松下和夫(2007), 『環境ガバナンス』, 京都: 京都大学学術出版会.
- 原田泉・山内康英(하라다・야마노우치)編/国際社会経済研究所監修(2005), 『ネット社会の自由と安全保障: サイバーウォーの脅威』, 東京: NTT出版.
- 白田裕一郎(2016), 「熊本地震初期対応における各種災害情報の共有」, 『日本地震工学会誌』 No.29, pp.33-36.

白田裕一郎 等(2017), 「レジリエントな防災・減災機能の強化—府省庁連携防災情報共有システムの開発」, 『日立評論』Vol. 99, No.04, pp. 436-442.

日本経済団体連合会(2017), 「Society 5.0実現による日本再興～未来社会創造に向けた行動計画～」http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/010_honbun.pdf.

日本経済再生本部(2016), 「日本 再興 戦略 2016 - 第 4 次 産業革命に向けて-」, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/hombun1_160602.pdf.

_____(2017), 「未来投資戦略2017 -Society 5.0の実現に向けた改革-」, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2017_t.pdf.

_____(2018), 「未来投資戦略2018 -「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革-」, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2018_zentai.pdf.

白田裕一郎(2017), 「リアルタイム被害推定システム及び府省庁連携防災情報共有システム「SIP4D」と今後の展開(2)」http://www.nict.go.jp/resil/bosai-ai/4otfsk00003u12z4-att/a1508228336771.pdf (검색일: 2018.12.02.).

国土技術研究センター, “自然災害の多い国 日本” http://www.jice.or.jp/knowledge/japan/commentary09 (검색일: 2018.12.02.).

内閣部, “Society 5.0「科学技術イノベーションが拓く新たな社会」”, https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/society5_0.pdf (검색일: 2018.12.02.).

レジリエント防災・減災研究推進センター, “サービスプラットフォーム (SPF) リーフ렛” http://www.bosai.go.jp/rcenter/img/PR/SPF_A4.pdf(검색일: 2018.12.03.).

IBK기업은행IBK경제연구소(2018), 「아베의 성장 로드맵 〈Society 5.0〉과 시사점」.

Nye, Joseph S.(2004), 「Soft Power: The Means to Success in World Politics」, Public Affairs.

_____(1990), 「Bound to Lead: The Changing Nature of American Power」, Basic Books.

Kim, Kyungwoo, Yoon, Hoyoung & Jung, Kyujin(2017), 「Resilience in Risk Communication Networks: South Korea's 2015 MERS Response」, *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 25(3), pp.148-159.

제2장 제6절 우주항공

교육과학기술부(2010), 「항공산업 발전 기본계획(2010~2019)」.

관계부처 합동(2007), 「제1차 우주개발 진흥 기본계획」.

_____(2011), 「제2차 우주개발 진흥 기본계획」.

_____(2018), 「제3차 우주개발 진흥 기본계획」.

김종범(2014), 「융합연구사업과 항공우주기술, 항공우주산업기술동향」.

방태웅(2017), 「국내외 우주산업 동향분석」, 융합 Weekly TIP Vol.69, 융합연구정책센터.

안형준·최종화·이운준·정미애(2018), 「우주항공 기술강국을 향한 전략과제」, STEPI Insight Vol.226, 한국과학기술정책연구원.

임경순(2014), 「제1차 우주개발진흥기본계획」, 국가기록원.

한국과학기술기획평가원(2018), 「우주개발 활용성과 제고를 위한 수요 중심의 정부 R&D 투자전략 제언」, 『KISTEP Issue Weekly』, 2018-20.

한국항공우주산업진흥협회, http://www.aerospace.or.kr/document/mn04/mn04_02.php.

한국항공우주연구원(2017), 「2017년 우주산업실태조사」.

현대경제연구원(2015), 「주요국 우주산업 경쟁력 현황과 시사점」, VIP REPORT 15-29호.

Summary

Key Challenges and New Science and Technology Policy Agendas in the Moon Administration

· **Project Leader: Tae Jeong Ha**

· **Participants: Chan Soo Park · Inkyoung Sun · Je Jung Choi · Yong Ho Bae ·
Jonghyuk Lee**

In an era of the rapid progress of science and technology as well as the dynamics of hegemony in the global economy, what are the key challenges facing Korea and what S&T policy approach should the Korean government take to overcome them and enhance the national status in the international community? The experts in key six S&T policy agendas newly proposed by the Moon administration conduct a comprehensive analysis that covers from identification of urgent issues requiring for governmental actions, clarification of the concepts and their related policy discussions over years and to new approaches to deal with them in each policy agenda. The analysis starts with 1) Strategies for Innovative Growth and 2) Paradigm Shift to the Fourth Industrial Revolution, which both reflect the most current issues of our society and this administration. Then, it moves to the relatively conventional agendas; 3) advancement of science, technology, and innovation ecosystem, 4) creation of a new growth engine, 5) enhancement of safety and security of our society, and 6) advancement of science and technology capability in a field of aerospace. This report concludes with a brief summary of six analyses of key agendas with some policy implications.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Introduction to Key S&T Policy Issues	2
Chapter 2. Analysis of Key S&T Policy Agendas	11
1. Strategies for Innovative Growth	11
2. Paradigm Shift to the Forth Industrial Revolution and S&T Policy Agendas	49
3. Advancement of Science, Technology and Innovation Ecosystem	79
4. Creation of New Growth Engines	131
5. Building a Safe and Secure Society	158
6. Leading Aerospace Science and Technology	187
Chapter 3. Conclusion: Summary and Policy Implications	214
References	221
Summary	235
Contents	237

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이영진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)

